证券代码：002996　　证券简称：顺博合金

重庆顺博铝合金股份有限公司

Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd

（重庆市合川区草街拓展园区）

公开发行可转换公司债券募集说明书

保荐机构（主承销商）

国海证券股份有限公司

SEALAND SECURITIES CO., LTD.

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二零二二年八月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读第三章“风险因素”章节的全文。

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据其出具的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，顺博合金主体信用等级为AA-，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、本次发行可转换公司债券不设担保的说明

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2021年12月31日，公司经审计归属母公司股东净资产为21.89亿元，超过15亿元，因此本次公开发行可转债未设担保。本公司提醒投资者特别关注本次可转债不提供担保的风险。

四、关于公司股利分配政策和最近三年利润

（一）公司现有的利润分配政策

公司在现行有效的《公司章程》中对利润分配政策规定如下：

“（一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足生产经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（三）利润分配政策的具体内容

公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）现金分红条件及比例

1、公司采取现金方式分配股利的条件

公司采取现金方式分配股利，应符合下述条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4)公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大资金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述现金分红条件中的第1-3项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股东大会审议通过，上述现金分红条件中的第4项应不影响公司实施现金分红。

2、现金分红比例

原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司在当年盈利的条件下，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年的可分配利润的10%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策程序和机制

公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准，董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

公司董事会拟定现金股利分配方案的，由股东大会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意见。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因及留存资金的具体用途，由股东大会以特别决议的方式表决通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

最近三年，公司利润分配的具体情况如下：

分红实施年度	分红所属年度	分配方案	现金分红金额（含税）（万元）
2020 年度	2019 年度	-	-
2021 年度	2020 年度	每 10 股派 1.00 元（含税）	4,390.00
2022 年度	2021 年度	每 10 股派 1.00 元（含税）	4,390.00

2019年度，公司未进行年度利润分配。

2021年5月7日，公司2020年年度股东大会通过了《2020年度利润分配预案》，公司以总股本43,900万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利4,390.00万元，已支付完毕。

2022年4月6日，公司2021年年度股东大会通过了《2021年度利润分配预案》，公司以总股本43,900万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利4,390.00万元，已支付完毕。

2、最近三年现金股利分配情况

最近三年，公司具体现金分红情况如下：

单位：万元

分红所属年度	现金分红（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2019 年度	-	16,817.79	-
2020 年度	4,390.00	19,582.99	22.42%
2021 年度	4,390.00	34,219.09	12.83%
最近三年累计现金分红金额			8,780.00
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			23,539.96
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			37.30%

最近三年，公司以现金方式分红金额合计为8,780.00万元，最近三年实现的年均可分配利润为23,539.96万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比例为37.30%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公开发行可转换公司债券的发行条件。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三章 风险因素”全文，并特别注意以下事项：

（一）受下游行业景气度波动影响的风险

2005年至2020年，全国再生铝总产量由194万吨增长到740万吨，年复合增长率为9.34%，除2008年负增长5.45%外，其余年度均保持正增长。根据国际铝业协会估计，2018年全球由新废铝和旧废铝生产的再生铝产量达到2,800万吨，占原铝和再生铝总产量的30%。根据中国有色金属工业协会再生金属分会数据，2020年国内再生铝产量达到740万吨，相当于原铝和再生铝总产量的16.64%，相对全球占比，国内再生铝行业仍有较大成长空间。

但是，在制造业的产业链中，再生铝行业属于上游的原材料行业，其生产的各种牌号的再生铝合金锭被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、机械制造、5G通信、家用电器以及建筑五金等行业，而上述再生铝行业所属下游行业景气度易受国内外宏观经济环境变化影响，从而使再生铝行业也随下游行业景气度变化而出现周期性波动的风险。

（二）铝价波动的风险

再生铝行业的产品主要为各种牌号的铝合金锭，主要原材料为各种类型的废铝和纯铝。以公司为例，报告期内废铝和纯铝成本在铝合金锭产品销售成本中的平均比例为88.49%。由于废铝和纯铝的价格变化均是与同期A00铝锭的价格变化紧密相关的，而A00铝系大宗商品，其价格受国内外经济形势及供求变化等情况影响而经常出现大幅变动，因而公司原材料废铝和纯铝价格也因此经常出现大幅变动。

公司铝价波动的风险主要表现为铝价快速大幅下跌的风险。这主要是由于原材料及产成品均有一定的安全库存量，以及从原材料采购到产品生产完成并实现销售之间存在一定的时间间隔周期，如果在该间隔周期内铝价出现大幅下跌将使公司上述库存原材料及产成品均存在跌价损失风险。

（三）市场竞争的风险

公司为再生铝行业内生产规模较大的企业之一。2019-2021年，公司再生铝合金锭的产量分别为34.23万吨、36.97万吨和55.31万吨，市场份额分别为4.72%、5.00%和6.66%，稳居国内行业前四，这表明国内再生铝行业集中度较低，同时也说明再生铝行业竞争比较激烈。

公司作为再生铝行业的领先企业之一，相比国内中小型再生铝企业，公司在生产规模、生产装备、技术工艺、产品质量、产品种类、销售网络、管理水平上具有全方位的竞争优势；相对于大型再生铝企业或主要竞争对手，公司在资产周转率及净资产收益率、营运资金周转率、生产区域布局多元化、产品应用行业多元化等方面具有竞争优势。但是，再生铝行业尚处于竞争较为充分的发展阶段，如果公司不能继续保持、发展已有的竞争优势，那么将对公司未来业绩的持续增

长和行业地位造成不利影响。

（四）公司原材料采购成本控制不当或营运效率下降的风险

报告期内，公司主营产品再生铝合金锭销售毛利率较低，主要是靠公司远高于同行业的营运资金周转率从而保持了较高的盈利能力。但是如果未来公司在原材料采购成本方面控制不当，从而导致公司主营产品销售毛利率出现下降，或者公司营运效率出现下降，将导致公司盈利能力出现下降的风险。

（五）应收账款规模较大的风险

报告期内，公司各期末应收账款账面价值分别为81,191.75万元、112,159.37万元和206,131.97万元，各期末应收账款余额占各期营业收入的比例分别为20.56%、25.28%和22.54%，虽然报告期内各期末应收账款余额占同期营业收入比例不高，但应收账款余额绝对金额仍然较大。

虽然公司对应收账款的相关风险制定了较为完备的内控制度。公司在产品销售环节，业务人员对客户的信用风险已履行了调查、评估的内部程序，在销售完成后对大额交易客户持续跟踪，关注回款进度，同时公司制定并执行了较为审慎的坏账准备的计提政策。

但是，如果下游客户所在行业的经营环境发生较为严重的不利变动，或者下游客户发生较为严重的系统风险，导致下游客户的财务状况和支付能力出现不利变化，将使公司因持有较大规模的应收账款而出现较大的坏账损失风险。

（六）诉讼风险

截至本募集说明书签署日，公司下列诉讼事项可能给公司未来经营业绩带来一定不利影响：

1、江苏顺博与江西华中铜材有限公司关于预付账款的未决诉讼

2021年7月至2021年底期间，江苏顺博与江西华中铜材有限公司（以下简称“华中铜材”）签署了多份《产品订货合同》，约定江苏顺博向华中铜材采购铝锭产品。截止2021年底华中铜材未按照约定向江苏顺博足额供应产品，涉及的预付账款金额为2,140.59万元。

江苏顺博已于2022年1月向抚州市东乡区人民法院提起诉讼，要求解除上述产品订货合同，归还2,140.59万元预付款及按6%/年计算的资金占用利息损失。并依法申请了诉前财产保全，冻结了华中铜材合计2,150万元的银行存款。

2022年3月7日，抚州市东乡区人民法院作出一审民事判决书【（2022）赣 1003 民初 76 号】，驳回江苏顺博的诉讼请求。

根据上述一审判决结果，江苏顺博与华中铜材之间的铝锭采购业务仍将按原签订的《产品订货合同》予以执行。

江苏顺博不服上述一审判决，并已在规定期限内向上级法院提起上诉。截至本募集说明书签署日，本案尚在二审审理过程中。

2、湖北顺博与云南建投及其下属分公司、子公司之间关于销售货款的未决诉讼

2021年4月至7月期间，湖北顺博与云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及其昆明分公司、巧家分公司、镇雄分公司，及其子公司云南建投十四冶绿色新材料有限公司（以下统称“云南建投”）签署了购销合同，约定由湖北顺博向云南建投销售水泥和砂石。截止2021年底，云南建投尚拖欠公司货款合计3,092.54万元未付。

2022年3月，湖北顺博已经向云南相关法院提起诉讼，并依法申请了诉前财产保全，已冻结了云南建投合计3,025.49万元的银行存款。2022年4月27日-29日，湖北顺博与云南建投混凝土公司及其巧家分公司和云南建投混凝土公司及其镇雄分公司达成调解，湖北顺博通过本次调解收回了234.62万元货款。除此之外，湖北顺博与其他被告的欠款纠纷仍处于一审诉讼程序中，涉案本金金额合计2,857.92万元。

上述诉讼涉及本金合计4,998.51万元，占2021年合并营业收入和净利润的比例分别为0.50%和12.95%，与发行人整体经营规模相比，金额较小，占比较低，而且，已冻结银行存款合计5.175.49万元，整体上已覆盖诉讼本金，坏账损失的潜在风险较小，因此预计不会对发行人的生产经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不会影响发行人持续经营。

3、广东顺博与东莞市中电爱华电子有限公司关于合同纠纷的未决诉讼

2019 年 11 月，广东顺博与东莞市中电爱华电子有限公司（以下简称“东

莞中电”）签订《供货协议》，约定广东顺博向东莞中电供应铝锭。在供货过程中，东莞中电因多次变更所采购的产品技术参数而导致广东顺博最终无法交货。东莞中电诉至法院，要求广东顺博赔偿其转向其他供应商采购的产品差价损失645.18万元。

一审法院于2021年10月26日判令广东顺博与东莞中电之间供货协议解除，广东顺博在判决生效之日起十日内向原告赔偿645.18万元。广东顺博不服一审判决，已在法定期限内提起上诉，截止本募集说明书签署日，上述案件尚在二审审理过程中。

上述诉讼涉案本金645.18万元，占2021年公司合并净利润的比例为1.67%，与发行人整体经营规模相比，金额较小，占比较低。并且根据本次诉讼代理律师所出具的说明，上述案件赔偿金额经二审最终改判的概率较大，但具体赔偿金额在二审终审判决下达前仍无法确定，如法官最终在二审判决中做出对广东顺博的不利判决，仍将对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。

（七）新冠疫情影响生产经营的风险

2020年初开始在全球范围内相继爆发的新冠疫情尚未结束，目前国内新冠疫情再次呈多点爆发趋势，各地新冠疫情防控形势依然严峻，且有部分地区为防控疫情蔓延开始实施不同程度的交通管制措施，这些都对公司及上下游行业的正常生产经营带来一定的不利影响，未来如果疫情蔓延加剧并导致各地疫情防控措施进一步升级，可能对公司生产经营造成较大不利影响。

（八）募集资金投资项目风险

本次发行可转换公司债券募集资金将主要用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目建设、运营，该募投项目符合国家产业政策及公司的战略方向，经过了充分研究论证，待项目建成后，将进一步增强公司生产区域布局多元化的竞争优势，进一步拓展区域市场并有助于提高产品应用行业多元化的水平。但是，本次募集资金投资项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性；公司在项目实施过程中，也可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，若未来国家产业政策

或市场环境发生公司预料之外的不利变化，导致募投项目投产后产品市场开拓不利，新增产能不能及时消化，则有可能对公司的盈利能力产生不利影响。

（九）可转换公司债券本身的风险

1、本息兑付的风险

本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息。如果在可转债存续期内出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

2、投资者所持可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、正股价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，则投资者所持可转债届时就只能获得公司支付的较低利息的风险。

3、二级市场债券价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受正股价格、市场利率、债券剩余期限、转股价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等多重因素的影响。在上市交易、转股等过程中，可能会出现价格异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，甚至有可能低于面值，从而可能使投资者面临较大的投资风险。

4、信用评级变化的风险

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，将会对投资者利益产生不利影响。

5、净资产收益率和每股收益被摊薄的风险

公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金用于安徽马鞍山顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝建设项目及补充公司流动资金，募投项目的实施有助于巩固公司的竞争优势，对于公司经营规模和净利润产生显著提升作用，也有利于公司促进每股收益、净资产收益率等经营指标持续向好。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司总股本将相应增加，净资产规模将有所扩大，若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司面临短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

目录

声　明.....1

重大事项提示.....2

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.....2

二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级.....2

三、本次发行可转换公司债券不设担保的说明.....2

四、关于公司股利分配政策和最近三年利润.....3

五、特别风险提示.....6

目录.....13

第一章 释义.....17

第二章 本次发行概况.....20

一、公司基本情况.....20

二、本次发行概况.....21

三、本次发行的有关机构.....37

第三章 风险因素.....40

一、受下游行业景气度波动影响的风险.....40

二、铝价波动的风险.....40

三、市场竞争的风险.....41

四、公司原材料采购成本控制不当或营运效率下降的风险.....41

五、应收账款规模较大的风险.....41

六、税收优惠政策发生变化的风险.....42

七、环境保护和安全生产的风险.....42

八、铝合金锭毛利润对铝价变动具有较高敏感性的风险.....43

九、诉讼风险.....43

十、新冠疫情影响生产经营的风险.....45

十一、募集资金投资项目风险.....45

十二、可转换公司债券本身的风险.....45

第四章 公司基本情况.....48

一、公司基本概况.....48
二、公司历史沿革及股权变更情况.....48
三、公司股本结构及前十名股东持股情况.....50
四、公司的组织机构情况.....51
五、公司的主要对外投资情况.....53
六、公司控股股东及实际控制人的基本情况.....69
七、公司主营业务及主要产品.....72
八、公司所处行业的基本情况.....73
九、公司在行业中的竞争地位.....103
十、公司主营业务的具体情况.....112
十一、公司的主要固定资产和无形资产.....137
十二、公司拥有的特许经营权及生产经营资质.....155
十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.....157
十四、报告期内公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺及承诺的履行情况.....157
十五、公司股利分配政策.....166
十六、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况.....169
十七、公司董事、监事和高级管理人员.....170
十八、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.....177
第五章 同业竞争与关联交易.....178
一、同业竞争.....178
二、关联方与关联关系.....180
三、关联交易.....184
四、对关联交易决策权力和程序的制度安排.....190
五 、公司报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见.....195
六、规范关联交易及确保关联交易价格公允性的措施.....199
第六章 财务会计信息..... 200
一、最近三年财务报表审计情况.....200
二、最近三年财务报表.....200

三、合并财务报表范围及变化情况.....211
四、报告期内主要财务指标.....212
五、非经常性损益表.....214
第七章 管理层讨论与分析 216
一、财务状况分析.....216
二、盈利能力分析.....246
三、现金流量分析.....265
四、资本性支出分析.....270
五、报告期内会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正.....271
六、重大担保、诉讼及其他或有事项、行政处罚和重大期后事项.....273
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....278
八、纳税情况.....280
第八章 本次募集资金运用 284
一、本次募集资金运用概况.....284
二、40 万吨再生铝项目的可行性、适应性和市场前景.....285
三、40 万吨再生铝项目的具体情况.....305
四、补充流动资金项目.....320
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....322
第九章 历次募集资金运用 324
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....324
二、前次募集资金的实际使用情况.....324
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况.....326
四、前次募集资金运用情况的专项报告结论.....326
第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 327
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....327
二、保荐机构（主承销商）声明.....328
三、发行人律师声明.....329
四、审计机构声明.....330
五、债券信用评级机构声明.....331
第十一章 备查文件 332

一、备查文件.....332
二、备查文件查阅网址、地点、时间.....332

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文义中另有所指，下列简称具有如下特定含义。

一、一般性释义		
顺博合金、发行人、公司	指	重庆顺博铝合金股份有限公司
公司母公司、母公司	指	重庆顺博铝合金股份有限公司母公司
顺博有限	指	重庆顺博铝合金有限公司，系公司的前身
本次发行、本次可转债	指	重庆顺博铝合金股份有限公司本次公开发行 A 股可转换公司债券
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
可转换公司债券、可转债	指	依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券
广东顺博	指	广东顺博铝合金有限公司，系公司之全资子公司，2019 年 6 月，清远市顺博铝合金有限公司更名为广东顺博铝合金有限公司
江苏顺博	指	顺博合金江苏有限公司，曾用名重庆顺博合金江苏有限公司，系公司之控股子公司
湖北顺博	指	顺博铝合金湖北有限公司，系公司之全资子公司
重庆博鼎	指	重庆博鼎铝业有限公司，系公司之控股子公司
两江顺博	指	重庆顺博两江金属材料研究院有限公司，系公司之全资子公司
安徽顺博	指	顺博合金安徽有限公司，系公司之全资子公司
奥博铝材	指	重庆奥博铝材制造有限公司，系公司之全资子公司，公司于 2021 年 12 月完成收购。
博帆运输	指	重庆博帆运输有限公司，系公司之全资子公司
顺博回收	指	重庆顺博再生资源回收有限公司，系公司之全资子公司
缙嘉商贸	指	重庆缙嘉嘉商贸有限公司，系公司之全资子公司
顺博环保	指	重庆顺博环保新材料有限公司，系公司之控股孙公司
湖北建材	指	顺博建筑材料湖北有限公司，系公司之全资孙公司
朗通运输	指	湖北朗通运输有限公司，系公司之全资孙公司
安徽环保	指	安徽顺博环保新材料有限公司，系公司之全资孙公司
顺博智能	指	顺博（重庆）智能信息技术有限公司，系公司之全资孙公司
安徽回收	指	安徽顺博再生资源回收有限公司，系公司之全资孙公司

老河口回收	指	老河口市顺博再生资源回收有限公司，系公司之全资孙公司
璧山分公司	指	重庆顺博铝合金股份有限公司璧山分公司
老河口分公司	指	顺博铝合金湖北有限公司老河口分公司
怡球资源	指	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司，股票代码：601388，为公司的同行业可比上市公司
九龙投资	指	重庆九龙投资有限公司
重庆照跃	指	重庆照跃企业管理有限公司，曾用名重庆缙云山中小企业创业投资基金管理有限公司
宇虹冶金	指	德昌县宇虹冶金有限责任公司
保荐机构、主承销商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
发行人律师、国浩律所	指	国浩律师（天津）事务所
申报会计师、众华会计师事务所、审计机构	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其修订
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》及其修订
《公司章程》	指	《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部，由原环境保护部更名而来
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
本募集说明书	指	重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
最近三年、报告期	指	2019 年、2020 年和 2021 年
报告期各期末	指	2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业术语		
原铝（A00 铝锭或铝水）	指	以自然界的铝土矿为原料，通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态或固态的铝

废铝	指	废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分，“新废铝”是指铝制品生产过程中所产生的工艺废料和报废件。“旧废铝”是指铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件。一般而言，“废铝”不包括被原生产企业内部消化的新废铝，而是指旧废铝以及对外出售的新废铝
再生铝	指	再生铝是指主要由废铝生产的金属铝和铝合金，再生铝主要以铝合金的形式出现
铝合金	指	铝合金是指由铝和其他金属元素（例如硅、铜、锰、镁等）熔合而成的合金，铝合金是应用最多的合金
ADC12、A380、AC4B	指	铝合金的不同牌号

本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二章 本次发行概况

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司

英文名称：Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD.

成立日期：2003年3月21日

注册资本：人民币 43,900.00 万元

法定代表人：王真见

证券简称：顺博合金

证券代码：002996

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2020年8月28日

注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

办公地址：重庆市合川区草街拓展园区

经营范围：许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）业务概况

公司主营业务为再生铝合金锭的生产和销售。公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭，用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

二、本次发行概况

（一）核准情况

公司分别于2021年7月22日和2021年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等本次公开发行可转债相关的议案。

公司分别于2022年3月11日、2022年4月6日召开了第三届董事会第二十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，对本次可转债募投项目、募集资金规模等相关事项进行调整。

根据2021年第三次临时股东大会的授权，公司于2022年5月16日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》和《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等议案，对本次可转债募集资金规模等事项进行了调整。

2022年6月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第72次工作会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。2022年7月12日，中国证监会出具《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）。

（二）本次可转换公司债券发行方案

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次发行可转债总额为人民币83,000万元，共计830万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年8月12日至2028年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$I = B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

8、转股数量的确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 20.43 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：$P_1 = P_0 \div (1+n)$；

增发新股或配股：$P_1 = (P_0 + A \times \mathrm{k}) \div (1+\mathrm{k})$；

上述两项同时进行：$P_1 = (P_0 + A \times \mathrm{k}) \div (1+\mathrm{n}+\mathrm{k})$；

派送现金股利：$P_1 = P_0 - D$；

上述三项同时进行：$P_1 = (P_0 - D + A \times \mathrm{k}) \div (1+\mathrm{n}+\mathrm{k})$。

其中：P_1为调整后转股价格；P_0为调整前转股价格；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：$I_A = B \times \mathrm{i} \times t \div 365$

I_A：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在

每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：$I_A = B \times \mathrm{i} \times t \div 365$

I_A：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）

通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 83,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

（2）发行对象

①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2022 年 8 月 11 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③本次发行承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.8906 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.018906 张可转债。

公司现有 A 股总股本 439,000,000 股（无库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 8,299,734 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9968%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

16、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 83,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目建设、运营，以及补充公司流动资金。本次可转债募集资金拟投资具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目	186,891.40	63,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00

合计	**206,891.40**	**83,000.00**

注：“顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目”即马鞍山市博望区发展和改革委员会出具了《博望区发展改革委项目备案表》（博发改函[2021]95 号）中备案项目名称“顺博合金新材料产业基地项目（一期）”。

在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，本次发行董事会召开日前已投入金额不予置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目投资总额，缺口部分由公司以自筹资金补足。

17、募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、本次决议的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

20、违约责任

（1）本次可转债项下的违约事件

1）在本次可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

2）公司不履行或违反债券受托管理协议、债券持有人会议规则以及本次可转债发行预案下的任何承诺或义务，且将对公司履行本次可转债的还本付息产生重大不利影响，经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

4）在本次可转债存续期内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转债项下义务的履行变得不合法；

6）在本次可转债存续期内，公司发生其他对本次可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

（2）本次可转债的违约责任及其承担方式

在本次可转债存续期内，公司发生对本次可转债的按期兑付产生重大不利影响的违约事件，公司承诺按照本次可转债募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次可转债利息及兑付本次可转债本金，若公司不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次可转债的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自逾期支付日起，在逾期期间内按照该未付本金对应本次可转债的票面利率计算利息（单利）。

当公司未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权通过向有管辖权的人民法院提起诉讼等合法方式向公司进行追索。债券受托管理人将依据债券受托管理协议在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、诉讼、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

（三）债券持有人以及债券持有人会议有关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权。

（3）根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；

（4）根据约定的条件行使回售权；

（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（7）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）拟变更募集说明书的重要约定：

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更募集说明书约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

①公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；

②公司已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到公司最近一期经审计归属于母公司净资产 10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；

③公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到公司合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；

④公司及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

⑤公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

⑥公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）公司提出重大债务重组方案的；

（6）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本次可转债持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（四）本次可转换公司债券的信用评级情况

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，顺博合金主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐机构（主承销商）依据承销协议将网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入公司指定的银行账户。

本次可转换公司债券发行的承销期限自 2022 年 8 月 10 日至 2022 年 8 月 18 日。

（六）发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等。承销费将根据承销协议中相关条款及发行情况最终确定，信息披露、会计师费用等将根据实际发生情况增减。

序号	项目	金额（万元，不含税）
1	承销及保荐费用	943.40
2	律师费用	43.00
3	审计及验资费用	50.00
4	资信评级费用	23.58
5	发行手续费	4.37
6	信息披露费用及其他	40.57
合计		**1,104.92**

（七）发行时间安排

本次发行期间的主要日常安排如下：

日期	交易日	发行安排	停牌安排
2022 年 8 月 10 日	T-2 日	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
2022 年 8 月 11 日	T-1 日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
2022 年 8 月 12 日	T 日	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率	正常交易
2022 年 8 月 15 日	T+1 日	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
2022 年 8 月 16 日	T+2 日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
2022 年 8 月 17 日	T+3 日	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
2022 年 8 月 18 日	T+4 日	刊登《发行结果公告》	正常交易

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

（八）本次发行可转换公司债券的上市流通

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

（九）发行人持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员关于本次可转换公司债券发行认购的承诺

1、发行人持股 5%以上股东关于本次可转债发行认购的承诺

发行人 5%以上股东为公司共同实际控制人王增潮、王真见、王启、杜福昌，其已就本次可转债发行认购作出如下承诺：

“1、本人拟作为股东优先认购发行人本次发行的可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定确定。

2、截至本承诺函出具日及之前 6 个月，本人不存在减持发行人股票情形。发行人本次可转换公司债券认购前六个月内，本人不减持发行人股票，也不作出减持发行人股票的计划。

3、本人作为发行人的控股股东、共同实际控制人，将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，若本人认购发行人本次发行的可转换公司债券，本人在本次可转换公司债券认购后六个月内不直接或间接减持发行人股票或已发行的可转换公司债券。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人违反上述承诺发生直接或间接减持发行人股票或已发行的可转换公司债券的情况，本人所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

5、本人承诺自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员不作出直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的计划或者安排。若本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的情况，本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员因直接或间接向市场减持发行

人股票或可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

2、发行人董事关于本次可转债发行认购的承诺

发行人董事会成员包括王真见、王增潮、吴江华、王珲、唐尧、李华容、梁萍，其中唐尧、李华容、梁萍为独立董事。

（1）现任董事（除独立董事以外）关于本次可转债发行认购的承诺

发行人现任董事（除独立董事以外）关于本次可转债发行认购出具的承诺如下：

“1、本人拟作为股东优先认购发行人本次发行的可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定确定。

2、截至本承诺函出具日及之前 6 个月，本人不存在减持发行人股票情形。发行人本次可转换公司债券认购前六个月内，本人不减持发行人股票，也不作出减持发行人股票的计划。

3、本人将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，若本人认购发行人本次发行的可转换公司债券，本人在本次可转换公司债券认购后六个月内不直接或间接减持发行人股票或已发行的可转换公司债券。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人违反上述承诺发生直接或间接减持发行人股票或已发行的可转换公司债券的情况，本人所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

5、本人承诺自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员不作出直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的计划或者安排。若本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的情况，本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员因直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（2）独立董事关于本次可转债发行认购的承诺

发行人独立董事关于本次可转债发行认购出具的承诺如下：

“1、本人及本人的配偶、父母、子女不参与发行人本次公开发行可转换公司债券的发行认购，且不会委托其他主体参与认购本次发行的可转债。

2、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，若本人及本人的配偶、父母、子女因违反上述承诺而发生违规认购情况，将依法承担因此产生的法律责任。”

3、发行人监事关于本次可转债发行认购的承诺

发行人现任监事会成员包括罗乐、左雷、张力，其中张力为外部股东单位委派监事。

（1）监事会主席罗乐关于本次可转债发行认购的承诺

监事会主席罗乐关于本次可转债发行认购出具的承诺如下：

“1、本人拟作为股东优先认购发行人本次发行的可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定确定。

2、本人曾于 2021 年 12 月 27 日通过集中竞价的方式共减持了股份 7,500 股，除此之外，在本承诺函出具日及之前六个月内，本人不存在其他减持发行人股票情形。发行人本次可转换公司债券认购前六个月内，本人不减持发行人股票，也不作出减持发行人股票的计划。

3、本人将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，若本人认购发行人本次发行的可转换公司债券，本人在本次可转换公司债券认购后六个月内不直接或间接减持发行人股票或已发行的可转换公司债券。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人违反上述承诺发生直接或间接减持发行人股票或已发行的可转换公司债券的情况，本人所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

5、本人承诺自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员不作出直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的计划或者安排。若本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的情

况，本人及一致行动人、本人关系密切的家庭成员因直接或间接向市场减持发行人股票或可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（2）监事左雷、张力关于本次可转债发行认购的承诺

监事左雷、张力关于本次可转债发行认购出具的承诺如下：

“1、本人及本人的配偶、父母、子女不参与发行人本次公开发行可转换公司债券的发行认购，且不会委托其他主体参与认购本次发行的可转债。

2、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，若本人及本人的配偶、父母、子女因违反上述承诺而发生违规认购情况，将依法承担因此产生的法律责任。”

4、发行人其他高级管理人员关于本次可转债发行认购的承诺

发行人未担任董事的高级管理人员包括副总裁杨廷文和财务总监吕路涛，其关于本次可转债发行认购出具的承诺如下：

“1、本人及本人的配偶、父母、子女不参与发行人本次公开发行可转换公司债券的发行认购，且不会委托其他主体参与认购本次发行的可转债。

2、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，若本人及本人的配偶、父母、子女因违反上述承诺而发生违规认购情况，将依法承担因此产生的法律责任。”

三、本次发行的有关机构

（一）发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司

发行人：	重庆顺博铝合金股份有限公司
法定代表人：	王真见
办公地址：	重庆市合川区草街拓展园区
联系人：	王珲、蒋佶利
联系电话：	023-42460123
联系传真：	023-42460123

（二）保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：	国海证券股份有限公司
法定代表人：	何春梅
注册地址：	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办公地址：	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼
保荐代表人：	郭刚、罗大伟
项目协办人：	陈优谋
经办人员：	刘淼、叶洪江、刘一笑、胡杨、彭凯乾
联系电话：	0755-83716909
联系传真：	0755-83708796

（三）发行人律师：国浩律师（天津）事务所

发行人律师：	国浩律师（天津）事务所
负责人：	梁爽
签字律师：	游明牧、张巨祯
办公地址：	天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层
联系电话：	022-85586588
联系传真：	022-85586677

（四）审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构：	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：	陆士敏
签字注册会计师：	郝世明、郭卫娜、罗爽
办公地址：	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
联系电话：	021-63525500
联系传真：	021-63525566

（五）评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

评级机构：	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：	张剑文
签字评级人员：	谢海琳、何佳欢

办公地址：	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
联系电话：	0755-82872897
联系传真：	0755-82872090

（六）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记结算机构：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话：	0755-25938000
联系传真：	0755-25988122

（七）收款银行：中国工商银行广西南宁工行南湖支行

收款银行：	中国工商银行广西南宁工行南湖支行
户名：	国海证券股份有限公司
账号：	2102110009273304427

（八）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

申请上市的证券交易所：	深圳证券交易所
办公地址：	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话：	0755-88668888
联系传真：	0755-82083194

第三章 风险因素

一、受下游行业景气度波动影响的风险

2005年至2020年，全国再生铝总产量由194万吨增长到740万吨，年复合增长率为9.34%，除2008年负增长5.45%外，其余年度均保持正增长。根据国际铝业协会估计，2018年全球由新废铝和旧废铝生产的再生铝产量达到2,800万吨，占原铝和再生铝总产量的30%。根据中国有色金属工业协会再生金属分会数据，2020年国内再生铝产量达到740万吨，相当于原铝和再生铝总产量的16.64%，相对全球占比，国内再生铝行业仍有较大成长空间。

但是，在制造业的产业链中，再生铝行业属于上游的原材料行业，其生产的各种牌号的再生铝合金锭被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、机械制造、5G通信、家用电器以及建筑五金等行业，而上述再生铝行业所属下游行业景气度易受国内外宏观经济环境变化影响，从而使再生铝行业也随下游行业景气度变化而出现周期性波动的风险。

二、铝价波动的风险

再生铝行业的产品主要为各种牌号的铝合金锭，主要原材料为各种类型的废铝和纯铝。以公司为例，报告期内废铝和纯铝成本在铝合金锭产品销售成本中的平均比例为88.49%。由于废铝和纯铝的价格变化均是与同期A00铝锭的价格变化紧密相关的，而A00铝系大宗商品，其价格受国内外经济形势及供求变化等情况影响而经常出现大幅变动，因而公司原材料废铝和纯铝价格也因此经常出现大幅变动。

公司铝价波动的风险主要表现为铝价快速大幅下跌的风险。这主要是由于原材料及产成品均有一定的安全库存量，以及从原材料采购到产品生产完成并实现销售之间存在一定的时间间隔周期，如果在该间隔周期内铝价出现大幅下跌将使的公司上述库存原材料及产成品均存在跌价损失风险。

三、市场竞争的风险

公司为再生铝行业内生产规模较大的企业之一。2019-2021年，公司再生铝合金锭的产量分别为34.23万吨、36.97万吨和55.31万吨，市场份额分别为4.72%、5.00%和6.66%，稳居国内行业前四，这表明国内再生铝行业集中度较低，同时也说明再生铝行业竞争比较激烈。

公司作为再生铝行业的领先企业之一，相比国内中小型再生铝企业，公司在生产规模、生产装备、技术工艺、产品质量、产品种类、销售网络、管理水平上具有全方位的竞争优势；相对于大型再生铝企业或主要竞争对手，公司在资产周转率及净资产收益率、营运资金周转率、生产区域布局多元化、产品应用行业多元化等方面具有竞争优势。但是，再生铝行业尚处于竞争较为充分的发展阶段，如果公司不能继续保持、发展已有的竞争优势，那么将对公司未来业绩的持续增长和行业地位造成不利影响。

四、公司原材料采购成本控制不当或营运效率下降的风险

报告期内，公司主营产品再生铝合金锭销售毛利率较低，主要是靠公司远高于同行业的营运资金周转率从而保持了较高的盈利能力。但是如果未来公司在原材料采购成本方面控制不当，从而导致公司主营产品销售毛利率出现下降，或者公司营运效率出现下降，将导致公司盈利能力出现下降的风险。

五、应收账款规模较大的风险

报告期内，公司各期末应收账款账面价值分别为81,191.75万元、112,159.37万元和206,131.97万元，各期末应收账款余额占各期营业收入的比例分别为20.56%、25.28%和22.54%，虽然报告期内各期末应收账款余额占同期营业收入比例不高，但应收账款余额绝对金额仍然较大。

虽然公司对应收账款的相关风险制定了较为完备的内控制度。公司在产品销售环节，业务人员对客户的信用风险已履行了调查、评估的内部程序，在销售完成后对大额交易客户持续跟踪，关注回款进度，同时公司制定并执行了较为审慎的坏账准备的计提政策。

但是，如果下游客户所在行业的经营环境发生较为严重的不利变动，或者下

游客户发生较为严重的系统风险，导致下游客户的财务状况和支付能力出现不利变化，将使公司因较大规模的应收账款的规模而出现较大的坏账损失风险。

六、税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，顺博合金、广东顺博分别依据西部大开发战略和高新技术企业的所得税优惠政策，执行15%的所得税税率；2020年和2021年，江苏顺博依据高新技术企业的所得税优惠政策执行15%的所得税税率；2021年，湖北顺博、奥博铝材依据高新技术企业的所得税优惠政策执行15%的所得税税率；两江顺博系小型微利企业，2020年和2021年执行20%的所得税税率；顺博合金依据安置残疾人就业的税收优惠政策，享受增值税退税；湖北顺博依据废铝资源综合利用的税收优惠政策，享受增值税退税。报告期内，公司收到的增值税返还金额分别为1,493.40万元、1,831.36万元和5,965.29万元，占当期利润总额中的比例分别为7.14%、7.16%和13.57%，呈逐年上升的趋势。

上述有关企业所得税、增值税的税收优惠政策对公司的经营发展起到了一定的促进作用，如果未来国家调整有关西部大开发及高新技术企业和残疾人就业安置企业的税收优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。

七、环境保护和安全生产的风险

再生铝企业在生产过程会产生一定的废水、废气、废渣和噪声，产生的铝渣也于2021年被纳入危废名录。报告期内，公司三废和噪声的排放或处理符合国家和地方的排污要求及标准，危险废物贮存设施及处置方式合法合规。但是，如果环保主管部门未来对再生铝企业提出更高的环保要求，那么可能会由此增加公司在环保方面的支出和成本。

在铝合金锭生产过程中，熔炼环节存在一定的危险性，可能会发生烫伤事故。公司历来重视安全生产，建立了员工安全生产工作手册，定期对生产设备进行检修，报告期内未发过重大安全事故。但是，如果未来安全生产制度不能得到有效执行，因而发生重大安全生产事故，将会给公司的生产经营带来一定负面影响。

八、铝合金锭毛利润对铝价变动具有较高敏感性的风险

由于铝合金锭的销售价格和铝材料的采购价格之间具有较强的联动关系，因而可以假设两种价格等幅上涨或等幅下跌。报告期内，在其他因素保持不变的情况下，若铝合金锭的销售价格和铝材料的采购价格同时下降1%，则铝合金锭的毛利润将分别减少767.71万元、934.44万元和1,558.91万元，铝合金锭的毛利润对铝价变动的敏感系数分别为2.72倍、2.94倍和3.09倍。这意味着如果铝价大幅下降，将对公司的盈利能力造成较大影响。

九、诉讼风险

截至本募集说明书签署日，公司下列诉讼事项可能给公司未来经营业绩带来一定不利影响：

1、江苏顺博与江西华中铜材有限公司关于预付账款的未决诉讼

2021年7月至2021年底期间，江苏顺博与江西华中铜材有限公司（以下简称“华中铜材”）签署了多份《产品订货合同》，约定江苏顺博向华中铜材采购铝锭产品。截止2021年底华中铜材未按照约定向江苏顺博足额供应产品，涉及的预付账款金额为2,140.59万元。

江苏顺博已于2022年1月向抚州市东乡区人民法院提起诉讼，要求解除上述产品订货合同，归还2,140.59万元预付款及按6%/年计算的资金占用利息损失。并依法申请了诉前财产保全，冻结了华中铜材合计2,150万元的银行存款。

2022年3月7日，抚州市东乡区人民法院作出一审民事判决书【（2022）赣 1003 民初 76 号】，驳回江苏顺博的诉讼请求。

根据上述一审判决结果，江苏顺博与华中铜材之间的铝锭采购业务仍将按原签订的《产品订货合同》予以执行。

江苏顺博不服上述一审判决，并已在规定期限内向上级法院提起上诉。截至本募集说明书签署日，本案尚在二审审理过程中。

2、湖北顺博与云南建投及其下属分公司、子公司之间关于销售货款的未决诉讼

2021年4月至7月期间，湖北顺博与云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及其昆明分公司、巧家分公司、镇雄分公司，及其子公司云南建投十四冶绿色新材料有限公司（以下统称“云南建投”）签署了购销合同，约定由湖北顺博向云南建投销售水泥和砂石。截止2021年底，云南建投尚拖欠公司货款合计3,092.54万元未付。

2022年3月，湖北顺博已经向云南相关法院提起诉讼，并依法申请了诉前财产保全，已冻结了云南建投合计3,025.49万元的银行存款。2022年4月27日-29日，湖北顺博与云南建投混凝土公司及其巧家分公司和云南建投混凝土公司及其镇雄分公司达成调解，湖北顺博通过本次调解收回了234.62万元货款。除此之外，湖北顺博与其他被告的欠款纠纷仍处于一审诉讼程序中，涉案本金金额合计2,857.92万元。

上述诉讼涉及本金合计4,998.51万元，占2021年合并营业收入和净利润的比例分别为0.50%和12.95%，与发行人整体经营规模相比，金额较小，占比较低，而且，已冻结银行存款合计5.175.49万元，整体上已覆盖诉讼本金，坏账损失的潜在风险较小，因此预计不会对发行人的生产经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不会影响发行人持续经营。

3、广东顺博与东莞市中电爱华电子有限公司关于合同纠纷的未决诉讼

2019 年 11 月，广东顺博与东莞市中电爱华电子有限公司（以下简称“东莞中电”）签订《供货协议》，约定广东顺博向东莞中电供应铝锭。在供货过程中，东莞中电因多次变更所采购的产品技术参数而导致广东顺博最终无法交货。东莞中电诉至法院，要求广东顺博赔偿其转向其他供应商采购的产品差价损失 645.18 万元。

一审法院于 2021 年 10 月 26 日判令广东顺博与东莞中电之间供货协议解除，广东顺博在判决生效之日起十日内向原告赔偿 645.18 万元。广东顺博不服一审判决，已在法定期限内提起上诉，截止本募集说明书签署日，上述案件尚在二审审理过程中。

上述诉讼涉案本金645.18万元，占2021年公司合并净利润的比例为1.67%，与发行人整体经营规模相比，金额较小，占比较低。并且根据本次诉讼代理律师所出具的说明，上述案件赔偿金额经二审最终改判的概率较大，但具体赔偿金额

在二审终审判决下达前仍无法确定，如法官最终在二审判决中做出对广东顺博的不利判决，仍将对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。

十、新冠疫情影响生产经营的风险

2020年初开始在全球范围内相继爆发的新冠疫情尚未结束，目前国内新冠疫情再次呈多点爆发趋势，各地新冠疫情防控形势依然严峻，且有部分地区为防控疫情蔓延开始实施不同程度的交通管制措施，这些都对公司及上下游行业的正常生产经营带来一定的不利影响，未来如果疫情蔓延加剧并导致各地疫情防控措施进一步升级，可能对公司生产经营造成较大不利影响。

十一、募集资金投资项目风险

本次发行可转换公司债券募集资金将主要用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目建设、运营，该募投项目符合国家产业政策及公司的战略方向，经过了充分研究论证，待项目建成后，将进一步增强公司生产区域布局多元化的竞争优势，进一步拓展区域市场并有助于提高产品应用行业多元化的水平。但是，本次募集资金投资项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性；公司在项目实施过程中，也可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，若未来国家产业政策或市场环境发生公司预料之外的不利变化，导致募投项目投产后产品市场开拓不利，新增产能不能及时消化，则有可能对公司的盈利能力产生不利影响。

十二、可转换公司债券本身的风险

（一）本息兑付的风险

本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息。如果在可转债存续期内出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

（二）投资者所持可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、正股价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，则投资者所持可转债届时就只能获得公司支付的较低利息的风险。

（三）二级市场债券价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受正股价格、市场利率、债券剩余期限、转股价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等多重因素的影响。在上市交易、转股等过程中，可能会出现价格异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，甚至有可能低于面值，从而可能使投资者面临较大的投资风险。

（四）信用评级变化的风险

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，将会对投资者利益产生不利影响。

（五）净资产收益率和每股收益被摊薄的风险

公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金用于安徽马鞍山顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝建设项目及补充公司流动资金，募投项目的实施有助于巩固公司的竞争优势，对于公司经营规模和净利润产生显著提升作用，也有利于公司促进每股收益、净资产收益率等经营指标持续向好。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司总股本将相应增加，净资产规模将有所扩大，若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触

发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司面临短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

第四章 公司基本情况

一、公司基本概况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司

英文名称：Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD.

成立日期：2003年3月21日

注册资本：人民币 43,900.00 万元

法定代表人：王真见

证券简称：顺博合金

证券代码：002996

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2020年8月28日

注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

办公地址：重庆市合川区草街拓展园区

经营范围：许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、公司历史沿革及股权变更情况

（一）改制与设立情况

公司原名为重庆顺博铝合金有限公司，成立于2003年3月21日，2013年6月4日整体变更为重庆顺博铝合金股份有限公司。2013年5月3日，顺博有限召开股东会通过决议，全体股东一致同意顺博有限以截至2012年12月31日经审计的母公司净资产的账面价值429,072,939.60元为基准，按照1.93：1的折股比例折合为股份

公司22,200万股，注册资本为22,200万元，同意顺博有限整体变更为股份有限公司。

2013年5月27日，天健会计师事务所出具了天健验[2013]8-13号《验资报告》，对顺博有限整体变更设立股份有限公司全体发起人的出资情况进行了审验，截至2013年5月23日，重庆顺博铝合金股份有限公司（筹）已收到全体出资人以顺博有限净资产缴纳的实收资本222,000,000.00元。

2013年6月4日，公司取得了重庆市工商行政管理局合川区分局核发的《企业法人营业执照》，注册号为500227000016790。

（二）首次公开发行股票并上市

经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，公司于 2020 年 8 月 19 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 8.41 元，发行比例占发行后总股本的 12.07%，募集资金总额为 44,573.00 万元。

2020 年 8 月 25 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具众会字(2020)第 6921 号《验资报告》。

2020 年 8 月 28 日，公司在深圳证券交易所上市，股票简称为“顺博合金”，股票代码为“002996”。

2020 年 10 月 27 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了重庆市合川区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 38,600 万元变更为 43,900 万元，《营业执照》注册号为 500227000016790。

公司的首次公开发行后股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王增潮	110,583,001	25.19%
2	王真见	105,768,000	24.09%
3	王　启	27,669,001	6.30%
4	杜福昌	27,668,999	6.30%
5	陈　飞	16,995,000	3.87%
6	新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	2.28%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
7	夏跃云	9,522,600	2.17%
8	包中生	9,000,000	2.05%
9	朱昌补	6,822,000	1.55%
10	朱胜德	6,693,525	1.52%
11	其他有限售条件的流通股份	55,277,874	12.59%
12	首次公开发行股份	53,000,000	12.07%
合 计		**439,000,000**	**100.00%**

（三）上市以来股本变动情况

首次公开发行股票并上市以来，公司不存在因派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股、可转换债券等引致股本总额变动的情况。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截止2021年12月31日，公司股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件的股份	313,273,576	71.36%
无限售条件的股份	125,726,424	28.64%
合 计	**439,000,000**	**100.00%**

（二）公司前十名股东持股情况

截止2021年12月31日，公司前十名股东及其持股情况如下：

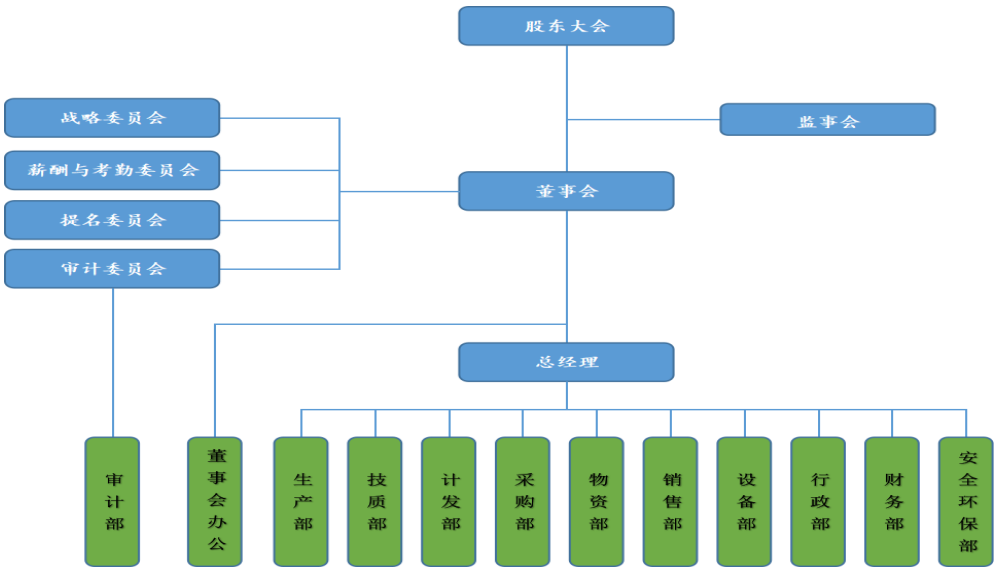
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	股份限售数量（股）
1	王增潮	境内自然人	110,583,001	25.19%	110,583,001
2	王真见	境内自然人	105,768,000	24.09%	105,768,000
3	王　启	境内自然人	27,669,001	6.30%	27,669,001
4	杜福昌	境内自然人	27,668,999	6.30%	27,668,999
5	陈　飞	境内自然人	15,283,700	3.48%	-
6	夏跃云	境内自然人	9,522,600	2.17%	9,522,600

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	股份限售数量（股）
7	新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	私募投资基金	9,450,000	2.15%	-
8	包中生	境内自然人	9,000,000	2.05%	9,000,000
9	朱昌补	境内自然人	6,822,000	1.55%	6,822,000
10	朱胜德	境内自然人	6,693,525	1.52%	6,693,525
合 计			**328,460,826**	**74.80%**	**303,727,126**

四、公司的组织机构情况

（一）公司的组织结构图

截至本募集说明书签署日，公司的组织结构如下图所示。



（二）公司的内部组织结构设置及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，董事会秘书负责董事会的日常事务。监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会决议。

公司主要职能部门职责如下表所示。

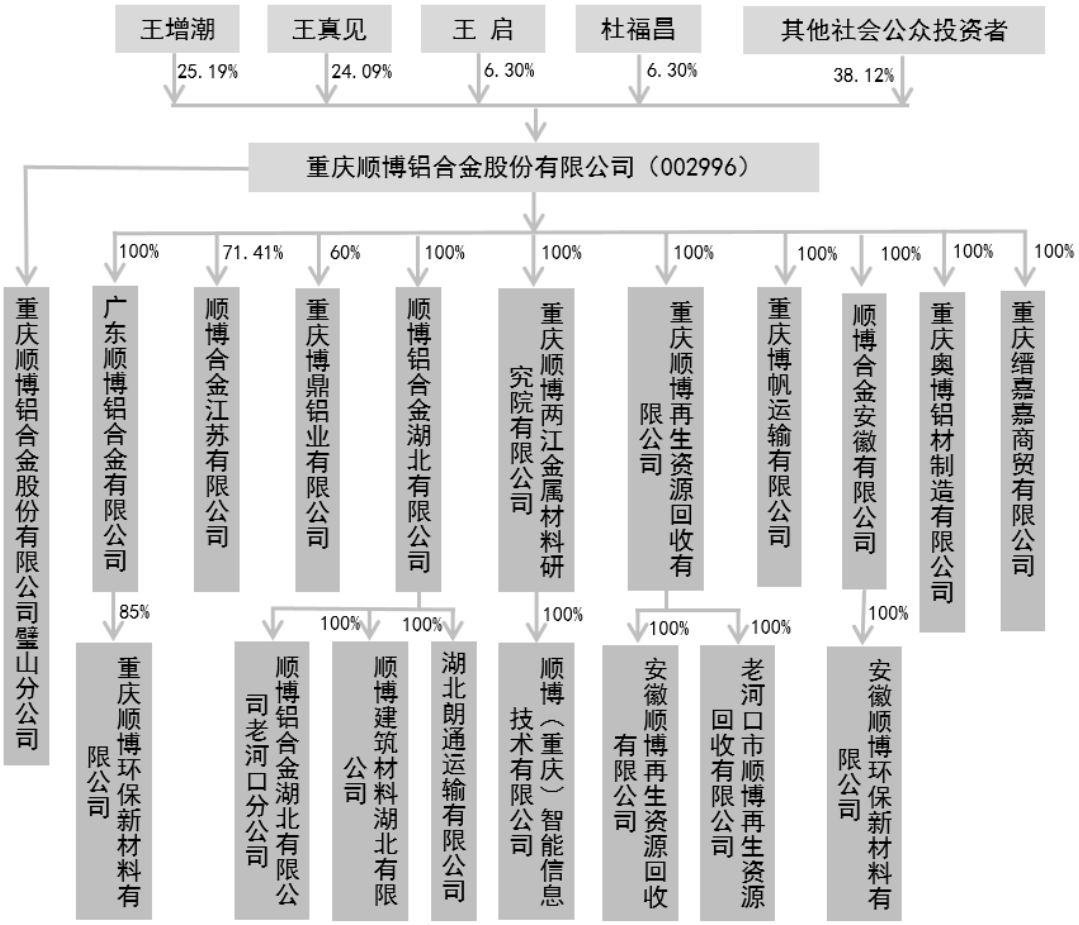
部门名称	主要职能
生产部	参与公司年/月度销售计划的评审、分解，依据生产计划组织生产工作，编制

部门名称	主要职能
	月度生产原材料需求计划；负责生产活动过程人、机、料等方面资源的组织、协调和安排，确保生产任务的完成；配合技术质量部门审定技术管理标准，参与生产工艺流程编制；参与审核新产品开发方案并组织试生产，不断提高新产品开发能力；组织实施生产设备的日常保养工作；组织实施生产现场 6S 管理工作，重视环境保护工作，提高生产现场治理水平。
采购部	负责组织完成公司原材料和辅助原材料等的采购工作；负责公司设备、备品备件及行政办公用品的采购和供应商管理工作；负责公司原材料进口业务相关资质手续办理，按照计划组织实施公司原材料进口活动。
销售部	根据公司发展规划及年度经营目标，分解年度销售计划，组织配备相匹配的资源予以推进实施；及时了解国际国内下游行业市场信息，制定和及时调整公司销售策略；负责公司销售市场的网络布点安排和客户拓展日常工作；负责对销售过程进行售前、售中、售后的服务，及时协调和处理异常状态；负责公司客户信用管理和年度信用评审工作；负责配合开展客户货款的催收和管理工作，保障公司权益。
技质部	负责配合管理者代表做好公司质量体系建设具体实施工作；负责公司原材料/产成品质量分析检验工作；负责高性能再生铝合金系列产品和技术的研发工作；负责公司工艺标准、验收标准的编制和技术改进；负责公司新产品/定制产品技术方案的确定；负责处理和解决涉及技术方面的客户投诉，提升客户满意度。
计发部	负责公司销售部门与生产部门的衔接工作，根据销售部订单计划下达生产计划并监督执行；负责公司产成品的存储和产成品库房区域管理工作；负责安排和协调公司产成品运输及部分原材料采购的物流运输工作。
物资部	负责仓库区域整体规划布局、6S 管理、安全管理工作；负责按照质量要求做好原材料的检验、接收工作；负责组织对原材料进行破碎、分选、压块等工作；负责库存原材料物资的存储和发放，根据生产需求做好原材料备料工作；负责对使用的重力浮选等选料设备进行日常维护和保养工作；负责公司日常办公物资管理工作。
设备部	依据公司生产计划，组织评估生产产能状况，编制设备采购计划；参与公司设备选型、技改项目的审定、认证，对施工过程中形成的技术图纸资料进行整理归档；组织设备的验收、安装、调试工作，并保存设备档案；编制设施、设备的大修、单项维修及年度保养计划，组织实施设施/设备维护检修，及时解决生产过程中出现的设备故障，建立、更新和保存设备/设施台帐和维修记录；组织实施部门人员的专业知识和技能培训、考核和激励工作，不断提高维修人员技术专业水平和工作能力。
董事会办公室	负责公司与监管机构、各中介机构的沟通和协调工作，推进公司上市计划的具体实施；负责筹备股东大会、董事会、监事会会议，制作会议资料并归档保管；负责跟踪和掌握股东大会、董事会、监事会有关决议的执行情况；负责公司定期报告及临时报告的编制和披露，确保公司信息披露合法合规；负责公司投资者关系管理等证券事务相关工作；参与公司重大战略决策前期论证并提供方案可行性评估及合理化建议。
审计部	负责审计公司及下属公司的财务情况、成本、费用开支情况；审计公司内部重大固定资产投资及对外投资情况；审计公司重大合同的签订及执行情况；对公

部门名称	主要职能
	司及下属公司的年度预算、决算及经济效益情况进行审计监督。
财务部	主要负责建立健全公司内部控制制度，完善会计核算体系和公司财务管理制度；牵头组织公司年度财务预算及决算活动；完成公司会计核算及财务报表、报告的编制；完成公司资金管理、融资结构合理化调整、纳税申报等工作；配合审计机构完成公司定期审计工作。
行政部	负责公司行政事务和人力资源的管理工作；负责有关文件的制定及处理；负责活动会务组织安排及对外接待；负责公司车辆、印章及档案管理；负责拟定人事管理制度，根据公司人力资源规划完成员工招聘、甄选、录用及培训工作；负责劳动关系、人事档案管理；负责薪酬及福利、绩效考核等；负责公司环境和职业健康体系建设工作。
安全环保部	负责承担公司安全生产和劳动保护及环保方面的法规宣传、制度体系建设、事故隐患排查及处置、管理体系完善及外部认证等工作。

五、公司的主要对外投资情况

截至本募集说明书签署日，公司共有 8 家全资子公司广东顺博、湖北顺博、安徽顺博、两江顺博、奥博铝材、重庆顺博再生资源回收有限公司、重庆博帆运输有限公司和重庆缙嘉嘉商贸有限公司，2 家控股子公司江苏顺博和重庆博鼎，7 家孙公司重庆顺博环保新材料有限公司、顺博（重庆）智能信息技术有限公司、安徽顺博再生资源回收有限公司、湖北朗通运输有限公司、安徽顺博环保新材料有限公司、顺博建筑材料湖北有限公司和老河口市顺博再生资源回收有限公司，2 家参股公司重庆农商行和温润（珠海）新材料产业基金合伙企业（有限合伙），2 家分公司顺博合金璧山分公司和湖北顺博老河口分公司，具体情况如下图所示。



（一）全资及控股子公司基本情况

1、广东顺博

（1）基本情况

公司名称：	广东顺博铝合金有限公司
成立日期：	2010 年 6 月 3 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91441802555637195B
法定代表人：	王启
注册地和主要生产地：	清远市清城区龙塘镇雄兴工业区 D6 地块
注册资本：	8,000 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	铝合金锭的生产、销售。
经营范围：	加工、销售铝合金锭：批发、零售金属材料,机电产品,建材,工业硅：货物进出口贸易：普通货物道路运输；再生物资回收、加工。（涉及许可经营项目商品进出口业务须取得国家专项审批后方可经

	营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	89,615.50
净资产	41,869.46
项目	**2021 年度**
营业收入	227,611.60
净利润	8,799.30

2、江苏顺博

（1）基本情况

公司名称：	顺博合金江苏有限公司
成立日期：	2016 年 3 月 9 日
公司类型：	有限责任公司
统一社会信用代码：	91320481MA1MFYPB2F
法定代表人：	王真见
注册地和主要生产地：	溧阳市昆仑街道泓盛路 588 号
注册资本：	21,500 万元整
股权结构：	公司持有其 71.41%股权，永康市华亚工贸有限公司、胡金明分别持有 27.24%、1.35%股权
主营业务：	铝合金锭的生产、销售。
经营范围：	加工、销售铝合金锭、汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料、机电产品、建材、工业硅；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	107,370.16
净资产	46,613.42
项目	**2021 年度**
营业收入	279,935.51

净利润	11,077.35

3、湖北顺博

（1）基本情况

公司名称：	顺博铝合金湖北有限公司
成立日期：	2018 年 11 月 15 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91420682MA496MQG1K
法定代表人：	王真见
注册地和主要生产地：	老河口市仙人渡镇循环经济产业园绿园路 2 号
注册资本：	20,000 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	铝合金锭的生产、销售。
经营范围：	一般项目:金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属材料制造;非金属矿及制品销售;生产性废旧金属回收;汽车零部件及配件制造;电子元器件与机电组件设备销售;再生资源销售;再生资源加工;建筑材料销售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;汽车零配件批发;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	142,766.64
净资产	42,570.01
项目	**2021 年度**
营业收入	183,775.17
净利润	3,514.84

4、重庆博鼎

（1）基本情况

公司名称：	重庆博鼎铝业有限公司
成立日期：	2010 年 1 月 26 日

公司类型：	有限责任公司
统一社会信用代码：	91500102699287032L
法定代表人：	王真见
注册地和主要生产地：	重庆市涪陵区清溪镇四合村五社
注册资本：	3,000 万元人民币
股权结构：	公司持有其 60%股权、重庆涪陵能源实业集团有限公司持有其 40%股权
主营业务：	铝合金锭的生产、销售
经营范围：	加工、销售：铝合金锭、汽车配件、摩托车配件；销售：金属材料、机电产品、建材（不含危险品）、工业硅（以上项目，国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的未获审批前不得经营）

注：重庆博鼎已于2019年4月底全面停产。

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	3,481.73
净资产	3,445.14
项目	**2021 年度**
营业收入	73.67
净利润	-62.07

5、两江顺博

（1）基本情况

公司名称：	重庆顺博两江金属材料研究院有限公司
成立日期：	2020 年 11 月 9 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	91500000MA617PM721
法定代表人：	王增潮
注册地址：	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
注册资本：	2,000 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	电子专用材料研发、金属制品销售和技术服务
设立背景：	与高校、科研院所等建立技术对接关系，致力于开拓铝资源的应用和创新
经营范围：	一般项目：电子专用材料研发，金属制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经

	批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,261.49
净资产	1,921.16
项目	**2021 年度**
营业收入	3.77
净利润	-78.01

6、安徽顺博

（1）基本情况

公司名称：	顺博合金安徽有限公司
成立日期：	2021 年 6 月 4 日
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：	91340506MA8LL32T31
法定代表人：	王真见
注册地和主要生产地：	马鞍山市博望区博望镇海河路荣博佳苑小区 37 幢 105 底商
注册资本：	30,000 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	铝合金锭的生产、销售
设立背景：	进一步完善区域布局，提高市场占有率
经营范围：	一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：截止本募集说明书签署日，安徽顺博未实质开展经营业务。

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	3,303.49
净资产	3,297.49
项目	**2021 年度**
营业收入	-
净利润	-2.51

7、重庆顺博再生资源回收有限公司

（1）基本情况

公司名称：	重庆顺博再生资源回收有限公司
成立日期：	2021 年 2 月 10 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	91500117MA61CPAG7U
法定代表人：	王增潮
注册地和主要生产地：	重庆市合川区草街街道古圣路 6 号 103 号厂房
注册资本：	100 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	再生资源回收
设立背景：	探索向上游产业链适度延伸，逐步扩大公司的废旧资源经营的品种和范围
经营范围：	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	328.38
净资产	-48.11
项目	**2021 年度**
营业收入	32,733.28
净利润	-153.11

8、重庆博帆运输有限公司

（1）基本情况

公司名称：	重庆博帆运输有限公司
成立日期：	2021 年 3 月 29 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	91500117MA61QBAC2E
法定代表人：	万成红
注册地和主要生产地：	重庆市合川区草街街道古圣路 6 号办公楼
注册资本：	500 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	道路货物运输
设立背景：	危险废物（铝渣）的运输业务需要申请货物运输资质
经营范围：	许可项目：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	300.83
净资产	259.70
项目	**2021 年度**
营业收入	19.36
净利润	-90.30

9、奥博铝材

2021年11月24日，公司与重庆轻纺控股（集团）公司签署了《产权交易合同》，约定由公司受让重庆轻纺控股（集团）公司持有的奥博铝材100%股权及相关债权资产。2021年12月6日，完成了奥博铝材股权登记工商变更。2021年12月30日，完成了产权交割确认及转让价款支付。奥博铝材主营业务是铝合金板、带材的生产和销售，符合公司向变形铝合金领域延伸的发展目标。

（1）基本情况

公司名称：	重庆奥博铝材制造有限公司
成立日期：	2006 年 4 月 25 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	915002247874703987
法定代表人：	王增潮
注册地和主要生产地：	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号
注册资本：	30,500 万元人民币
股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	铝合金板、带材的生产和销售
设立背景：	为开拓主营业务下游行业，公司于 2021 年 12 月 6 日完成对重庆奥博铝材制造有限公司的收购。
经营范围：	一般项目：生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料；出口：本企业自产的系列铝、铝合金、镁合金板、带材料；进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；销售:铝塑复合压力管、铝制品、镁制品；金属材料批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	33,701.92
净资产	8,362.50
项目	**2021 年 12 月**
营业收入	6,393.72
净利润	-537.09

注：奥博铝材于2021年12月并入合并范围，2021年合并财务数据中只包含其2021年12月数据。

10、缙嘉商贸

公司名称：	重庆缙嘉嘉商贸有限公司
成立日期：	2022 年 3 月 23 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	91500117MA7KPJXP0Y
法定代表人：	王增潮
注册地和主要生产地：	重庆市合川区草街街道古圣路 6 号办公楼（自主承诺）
注册资本：	100 万元人民币

股权结构：	公司持有其 100%股权
主营业务：	铝合金锭产品销售
设立背景：	侧重于以纯铝为主要原材料加工生产的铝合金产品加工销售。
经营范围：	高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：截止本募集说明书签署日，缙嘉商贸未实质开展经营业务。

（二）孙公司基本情况

1、重庆顺博环保新材料有限公司

（1）基本情况

公司名称：	重庆顺博环保新材料有限公司
成立日期：	2021 年 3 月 23 日
公司类型：	有限责任公司
统一社会信用代码：	91500110MA61PY526G
法定代表人：	应利民
注册地和主要生产地：	重庆市大足区邮亭镇工业园区（驿新大道 11 号）
注册资本：	5,000 万元人民币
股权结构：	广东顺博持有其 85.00%股权，重庆擎天环保新材料有限公司、重庆广隆祥商贸有限公司分别持有其 8.00%、7.00%股权。
主营业务：	建筑材料制造、销售
设立背景：	将生产过程中产生的铝渣通过工艺处理为铝酸钙和轻型发泡墙体砖等产品，进一步增加收入
经营范围：	一般项目：轻质建筑材料制造；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：截止本募集说明书签署日，重庆顺博环保新材料有限公司未实质开展经营业务。

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	371.45
净资产	367.12
项目	**2021 年度**
营业收入	-

净利润	-92.88

2、湖北朗通运输有限公司

（1）基本情况

公司名称：	湖北朗通运输有限公司
成立日期：	2021 年 4 月 12 日
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：	91420682MA49QFB64Q
法定代表人：	王芳周
注册地和主要生产地：	老河口市仙人渡镇循环经济产业园管理委员会 2 楼
注册资本：	100 万元人民币
股权结构：	湖北顺博持有其 100%股权
主营业务：	道路货物运输
设立背景：	危险废物（铝渣）的运输业务需要申请货物运输资质
经营范围：	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	87.66
净资产	76.72
项目	**2021 年度**
营业收入	941.45
净利润	-23.28

3、顺博（重庆）智能信息技术有限公司

（1）基本情况

公司名称：	顺博（重庆）智能信息技术有限公司
成立日期：	2021 年 4 月 15 日
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	91500000MAABNFJQ5P
法定代表人：	吕路涛

注册地和主要生产地：	重庆两江新区龙兴镇卓越路 19 号
注册资本：	500 万元人民币
股权结构：	两江顺博持有其 100%股权
主营业务：	应用软件开发
设立背景：	在智慧城市、智能科技等高科技方面与相关科研院所开展深度合作
经营范围：	一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；地理遥感信息服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	232.84
净资产	133.12
项目	**2021 年度**
营业收入	3.77
净利润	-66.88

4、安徽顺博再生资源回收有限公司

（1）基本情况

公司名称：	安徽顺博再生资源回收有限公司
成立日期：	2021 年 6 月 1 日
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：	91340506MA8LKQAG5A
法定代表人：	吴庆春
注册地和主要生产地：	马鞍山市博望区海河路荣博佳苑小区 37 幢 104 底商
注册资本：	500 万元人民币
股权结构：	重庆顺博再生资源回收有限公司持有其 100%股权
主营业务：	再生资源回收
设立背景：	探索向上游产业链适度延伸，逐步扩大公司的废旧资源经营的品种和范围
经营范围：	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金

	属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；锻件及粉末冶金制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；供应链管理服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	323.46
净资产	-53.03
项目	**2021 年度**
营业收入	32,733.28
净利润	-153.03

5、顺博建筑材料湖北有限公司

（1）基本情况

公司名称：	顺博建筑材料湖北有限公司
成立日期：	2021 年 7 月 22 日
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：	91420682MA4F1CG91N
法定代表人：	王芳周
注册地和主要生产地：	老河口市仙人渡镇循环经济产业园管理委员会二楼办公室
注册资本：	1500 万元人民币
股权结构：	湖北顺博持有其 100%股权
主营业务：	建筑材料制造销售
设立背景：	将生产过程中产生的铝灰通过工艺处理为铝酸钙和轻型发泡墙体砖等产品，进一步增加收入
经营范围：	许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；生产性废旧金属回收；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；

	非金属矿及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；再生资源销售；摩托车及零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：截止本募集说明书签署日，顺博建筑材料湖北有限公司未实质开展经营业务。

（2）最近一年的主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	209.94
净资产	99.90
项目	**2021 年度**
营业收入	-
净利润	-0.10

6、安徽顺博环保新材料有限公司

公司名称：	安徽顺博环保新材料有限公司
成立日期：	2021 年 7 月 7 日
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：	91340506MA8MYUL02N
法定代表人：	吴庆春
注册地和主要生产地：	马鞍山市博望区博望镇荣博佳苑 37 栋 103 底商
注册资本：	500 万元人民币
股权结构：	安徽顺博持有其 100%股权
主营业务：	建筑材料制造销售
设立背景：	将生产过程中产生的铝渣通过工艺处理为铝酸钙和轻型发泡墙体砖等产品，进一步增加收入
经营范围：	一般项目：轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；砖瓦制造；砼结构构件制造；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：截止本募集说明书签署日，安徽顺博环保新材料有限公司尚在筹建期，未实际出资。

7、老河口市顺博再生资源回收有限公司

公司名称：	老河口市顺博再生资源回收有限公司
成立日期：	2022 年 1 月 13 日
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：	91420682MA7EYNUT98
法定代表人：	王芳周
注册地和主要生产地：	老河口市仙人渡镇循环经济产业园管理委员会二楼办公室
注册资本：	200 万元人民币
股权结构：	重庆顺博再生资源回收有限公司持有其 100%股权
主营业务：	再生资源回收
设立背景：	公司拟开展向自然人、个体工商户等上游废铝原材料供应商的回收加工业务，探索向上游产业链适度延伸，逐步扩大公司的废旧资源经营的品种和范围。
经营范围：	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：截止本募集说明书签署日，老河口市顺博再生资源回收有限公司尚在筹建期，未实际出资。

（三）分公司基本情况

1、顺博合金璧山分公司

公司名称：	重庆顺博铝合金股份有限公司璧山分公司
成立日期：	2012 年 5 月 29 日
公司类型：	分公司
统一社会信用代码：	91500227597954690G
负责人：	朱胜德
住所：	重庆市璧山区璧城街道牛角湾
股权结构：	公司的分公司
主营业务：	生产、销售铝合金锭
经营范围：	加工销售：铝合金锭、汽车零配件、摩托车零配件；销售：金属材料（不含稀贵金属）、机电产品、建材（不含危险化学品）、工业硅。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

注：璧山分公司在报告期内未开展经营活动，目前已经办理税务注销手续。

2、湖北顺博老河口分公司

（1）基本情况

公司名称：	顺博铝合金湖北有限公司老河口分公司
成立日期：	2020 年 11 月 30 日

公司类型：	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：	91420682MA49M6U26D
负责人：	王真见
营业场所：	湖北省襄阳市老河口市仙人渡镇循环经济产业园管理委员会二楼
股权结构：	湖北顺博分公司
主营业务：	销售黑色金属、有色金属等
设立背景：	开展一般贸易业务
经营范围：	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铝合金锭、汽车配件（不含汽车发动机）、摩托车配件加工、销售；金属材料、机电产品、建材、工业硅销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；废旧金属收回（不含危险废弃物及报废汽车）；黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品（不含危险品）的销售；煤炭加工及销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年主要财务数据（经申报会计师审计）

单位：万元

项目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	8,990.05
净资产	63.45
项目	**2021 年度**
营业收入	1,198.77
净利润	63.45

（四）参股公司基本情况

1、重庆农村商业银行股份有限公司

公司名称：	重庆农村商业银行股份有限公司
成立日期：	2008 年 6 月 27 日
公司类型：	股份有限公司（联交所上市公司，股票代码 HK.03618；A 股上市公司，股票代码 SH.601077）
统一社会信用代码：	91500000676129728J
法定代表人：	刘建忠
住所：	重庆市江北区金沙门路 36 号
注册资本、实收资本：	1,135,700.00 万元人民币

股权结构：	截至 2021 年 12 月 31 日，重庆农村商业银行股份有限公司股份总数为 11,357,000,000 股，其中境内 A 股 8,843,663,959 股，占比 77.87%，境外上市股份 H 股 2,513,336,041 股，占比 22.13%。公司持有重庆农村商业银行股份有限公司境内 A 股 650,000 股，占总股本的 0.0057%。
主营业务：	吸收存款、发放贷款
经营范围：	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要财务数据：	截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 12,513.02 亿元，净资产 1,052.38 亿元，2021 年 1-9 月实现净利润 88.84 亿元。

注：重庆农村商业银行股份有限公司相关信息摘自其定期报告等公开披露信息文件。

2、温润（珠海）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：	温润（珠海）新材料产业 基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：	2021 年 7 月 15 日
公司类型：	有限合伙企业
统一社会信用代码：	91440400MA56RP4C00
执行事务合伙人：	广东温氏投资有限公司
住所：	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1371 号（集中办公区）
注册资本：	21,010 万元人民币
股权结构：	无限合伙人：广东温氏投资有限公司认缴 7,000 万元，有限合伙人：两江顺博认缴 2,000 万元，其他有限合伙人合计认缴 12,010 万元
主营业务：	股权投资、投资管理
投资背景	为了抓住国内新材料行业发展的机遇，进一步实现产业协同，推进产业与资本的有效融合，加强与客户良好合作关系，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，寻找新的利润增长点，提升公司综合竞争能力。
经营范围：	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

六、公司控股股东及实际控制人的基本情况

（一）公司股权控制关系

截至本募集说明书签署日，公司的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见、

王启和杜福昌，其中王增潮持有公司25.19%的股权，为公司第一大股东，担任公司副董事长兼总经理；王真见持有公司24.09%的股权，担任公司董事长；王启持有公司6.30%的股权，担任广东顺博执行董事；杜福昌持有公司6.30%的股权，任职于公司物资部，四人合计持有公司61.88%的股权。以上四人中，王增潮、王真见及王启三人为兄弟关系，杜福昌系王增潮、王真见和王启的姐夫。

（二）公司控股股东及实际控制人简介

王真见，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长、重庆九龙金属回收有色有限公司执行董事、重庆顺中物资有限公司执行董事、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆涛博投资有限公司执行董事、重庆市瀚华小额贷款有限责任公司董事、四川瀚华小额贷款有限公司董事、重庆照跃董事。2008年12月至2013年5月任顺博有限副董事长；2013年5月至今任顺博合金董事长；2010年1月至今任重庆博鼎董事长；2016年3月至今任江苏顺博执行董事；2018年11月至今任湖北顺博执行董事、总经理；2020年11月至今担任湖北顺博老河口分公司负责人；2021年6月至今担任安徽顺博执行董事。现任顺博合金董事长、重庆博鼎董事长、江苏顺博执行董事、湖北顺博执行董事兼总经理、安徽顺博执行董事、湖北顺博老河口分公司负责人。

王增潮，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆璧康执行董事、香港顺博执行董事。2003年创立顺博有限；2005年2月至2007年5月任职于顺博有限采购部；2007年5月至2008年12月任顺博有限执行董事；2008年12月至2013年5月任顺博有限董事长兼总经理；2013年5月至今任顺博合金副董事长兼总经理；2020年11月至今任两江顺博执行董事兼总经理；2021年2月至今任重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今担任奥博铝材执行董事、经理；2022年3月至今担任缙嘉商贸执行董事、经理。现任顺博合金副董事长兼总裁、两江顺博执行董事兼总经理、重庆顺博再生资源回收有限公司执行董事兼总经理、奥博铝材执行董事兼经理、缙嘉商贸执行董事、经理。

王启，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾先后任职于浙江省永康市西炉金属配件厂供销部、江苏省宜兴市梅园铸业有限公司供销部、重庆浙中铝合金有限公司采购部等企业。2003年3月至2007年5月任顺博有限执行董事、经理；2007年5月至2010年6月任职于顺博有限采购部；2010年6月至今任广东顺博执行董事。

杜福昌，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有20余年废旧金属回收及再生铝行业的从业经验。曾任职于江苏省宜兴市梅园铸业有限公司供销部。2003年至2004年任职于顺博有限物资部，2004年至2012年任职于重庆璧康；2012年8月至今任职于顺博合金物资部。

（三）公司控股股东和实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷

截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人所持公司股份权属清晰，不存在质押、锁定、特别转让安排、被司法机关查封、冻结或被采取其他司法强制措施等权利受限制的情形，不存在股权代持的情形，也不存在其他任何权属争议或潜在纠纷的情形。

（四）公司控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业情况

截至本募集说明书签署日，除王真见投资参股重庆照跃外，公司的控股股东、实际控制人不存在对外控制或参股的其他企业。重庆照跃的基本情况如下表所示。

公司名称：	重庆照跃企业管理有限公司
曾用名称：	重庆缙云山中小企业创业投资基金管理有限公司
成立日期：	2013 年 11 月 21 日
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	9150010908307045XB
法定代表人：	官映露
住所：	重庆市北碚区云华路 170 号 14-1
注册资本：	500 万元人民币
股权结构：	曹陈军持股 50.00%，胥激为持股 25.00%，王真见持股 15.00%，曹正素持股 5.00%，谢纯英持股 5.00%。
经营范围：	一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，企业形象策划，市场营销

	策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备注：	重庆照跃已于2014年5月20日办理了私募投资基金管理人登记，取得《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1002253）。

七、公司主营业务及主要产品

（一）公司主营业务

公司主营业务为再生铝合金锭的生产和销售。公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭，用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

报告期内，根据中国有色金属工业协会再生金属分会提供的资料，公司为国内再生铝行业中产量排名前四位的生产企业。公司在重庆、广东清远、江苏溧阳、湖北襄阳拥有生产基地，2021年铝合金锭的产量达到55.31万吨，产品主要销往西南、华南、华东、华中等地区，主要应用于汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具等行业的产品生产。

公司是《重庆市环保产业集群发展规划（2015-2020年）》重点支持的资源综合利用企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事单位、重庆再生资源行业协会副会长单位、重庆市冶金工业协会理事单位、重庆铸造行业协会理事单位，曾先后获得重庆市首批循环经济试点单位、重庆市再生资源优秀企业、中国有色金属工业协会再生金属分会“节能环保奖”等荣誉。公司是国家标准《再生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019）的起草单位。

（二）公司主要产品

公司的主要产品为各种牌号的铝合金锭，主要用于生产汽车、摩托车、机械设备、通信设备、电子电器、五金灯具等行业中的铝合金铸造件和压铸件，具体应用如汽车的车轮、气缸盖、气缸体、曲轴箱、进气管、带轮、变速箱、油泵等部件，摩托车的曲轴箱、气缸盖、气缸体、减震器、制动器、边盖、手柄、边罩连接体、车把罩等部件，机械设备的内燃机、传动部件、电机及各式机具的箱体、壳体、罩子和其他机械部件，通讯基站设备的滤波器、双工器、散热器、功率放

大器、通讯基站机架等部件，空调、冰箱、洗衣机等家用电器的零部件、外壳、边框，以及各种灯具饰件等。公司生产的铝合金锭的牌号种类较多，主要牌号为ADC12、A380、AC4B等，其中ADC12是再生铝合金中应用最广泛、最具代表性的牌号。

公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。公司生产的的铝合金锭如下图所示。



八、公司所处行业的基本情况

（一）再生铝及其行业的简介

1、原铝和再生铝

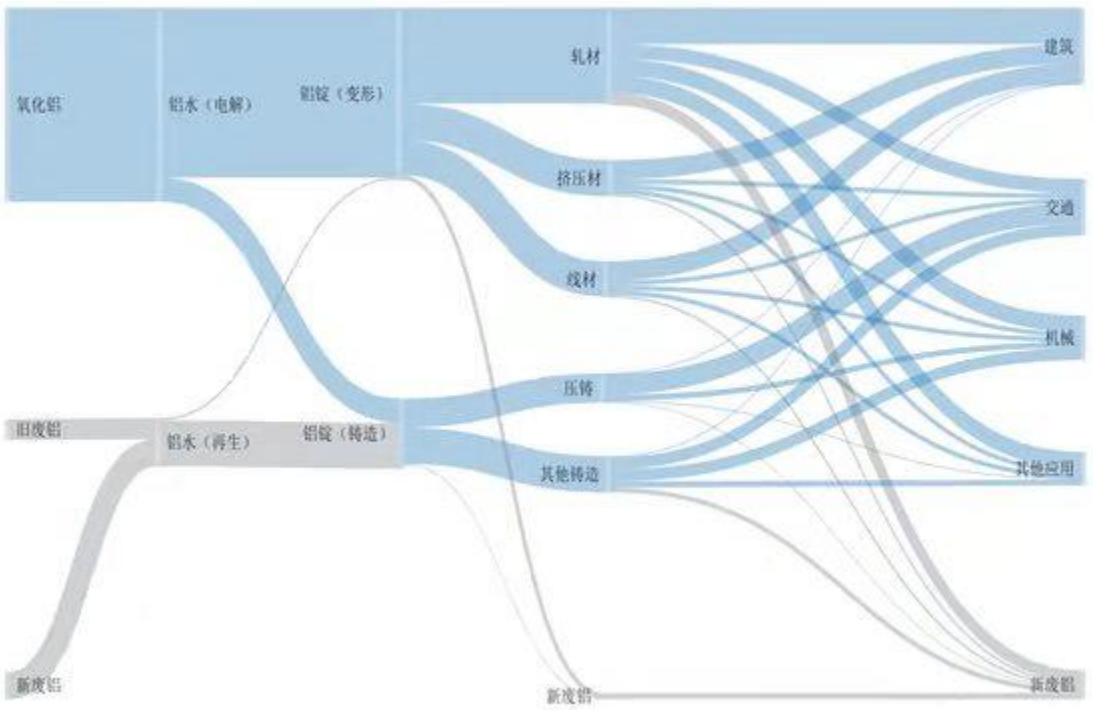
铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在原铝中加入硅、铜等其他金属元素，制成铝合金以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输工具、包装容器、航天航空、机械电器、电子通讯等行业。

铝的生产从原料来源不同，可以分为原铝和再生铝两大类。

传统的原铝生产是以自然界的铝土矿为原料，首先将其通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态电解铝（铝水），铝水可以铸造成原铝，或者加入少量的其他金属成分，如镁、铜、锰、硅等制成铝合金，不同合金成分具有不同的特性。

再生铝是废铝料经熔化、合金化、精炼等工艺生成的铝合金。由于铝金属的抗腐蚀性强，除某些铝制的化工容器和装置外，铝在使用期间几乎不被腐蚀，损失极少，可以多次重复循环利用，因此，铝具有很强的可回收性，而且使用回收的废铝生产铝合金比用原铝生产具有显著的经济优势。生产再生铝的原料主要是废铝，废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分，“新废铝”是指铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料以及因成分、性能不合格而报废的铝产品。“旧废铝”是指铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件。一般而言，“废铝”不包括被原生产企业内部消化的新废铝，而是指旧废铝以及对外出售的新废铝。国际铝协会提供的铝工业的产业循环图如下所示。

铝工业示意图



2、发展再生铝行业的意义

（1）节约自然资源、降低铝矿资源对外依赖度

我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%，而当前我国每年的电解铝产量和消费量

均超过全球总量的50%。2019年我国铝土矿产量为7,500万吨，同期铝土矿进口约10,050.90万吨，较2018年的8,260.10万吨增长21.68%，对外依赖度较高，国内铝土矿供求矛盾突出。同时，国内矿产量受环保影响减产，铝土矿对外依赖度将进一步提高。铝土矿资源对外依赖度过高给我国铝工业的平稳发展带来风险。2016年1月，马来西亚实施一项禁令，禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可，直至2019年3月31日才解禁，类似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。

经过多年的城市化、工业化建设和消费品生产的发展，城市中报废的各种工业品、建筑物和消费品大量增加，自2003年以来，我国的铝消费量大幅增加，随着这些铝制品陆续进入报废期，将形成价值巨大的“城市矿产”。2010年，我国开始建设“城市矿产”示范基地，推动城市矿山的资源循环利用。

（2）节能减排、保护环境

根据国际铝业协会的一项针对全球铝土矿开采行业的调查，每开采1,000吨铝土矿需要占用162平方米土地，因此发展再生铝行业，可以有效节约土地资源和保护植被。

提取1吨氧化铝产生固态废弃物赤泥约1吨，赤泥是一种碱性物质，若渗入农田水系，会造成危害，同时存放赤泥需要筑坝围堵。此外，提取氧化铝的过程中也要耗费大量水资源，产生碱性含油废水。

原铝的生产过程能耗非常高，2017年我国电解铝的综合交流电耗为13,577千瓦时/吨。按此测算，2017年我国电解铝产量3,227万吨，仅电解铝生产环节就消耗电能4,381亿千瓦时，占同期全国工业用电总量的10%，电解铝行业是我国节能减排的重点行业。

与生产等量的原铝相比，生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨，仅此计算，“十二五”期间，我国再生铝产业与生产等量的原铝相比，累计节约能量8,925万吨标准煤，节约用水3.7亿立方米，减少固体废物排放5.25亿吨。

（3）经济优势

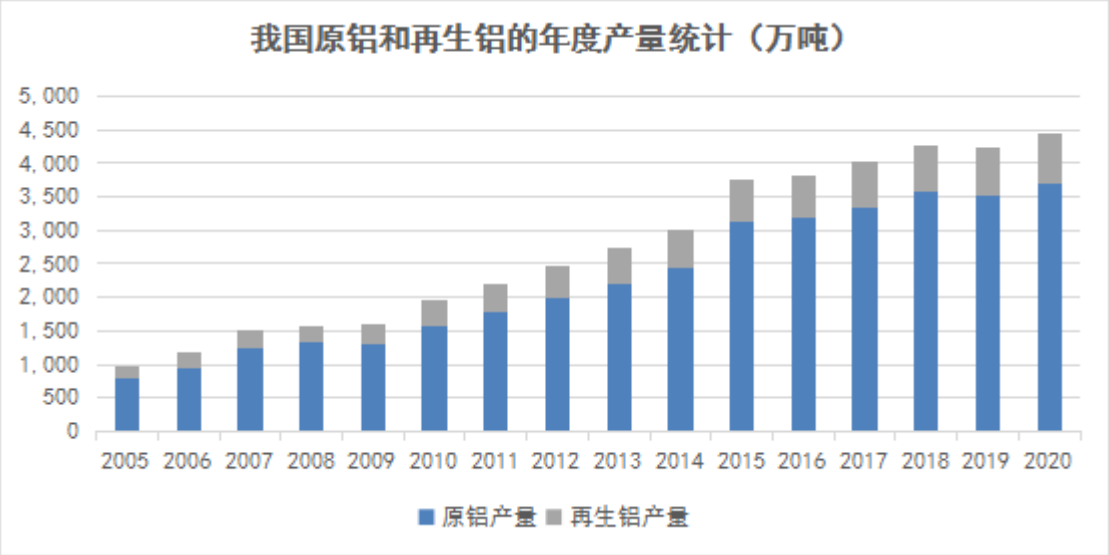
原铝的生产涉及铝土矿的开采、长途运输等，氧化铝和电解铝生产能耗巨大，与原铝生产相比，再生铝的固定资产投资较少，生产成本较低，再生铝具有显著

的经济性。随着我国废铝的社会保有量快速增长和废旧资源回收体系的不断健全，废铝价格有望进一步下降，再生铝生产相对于原铝的成本优势将更加突出。

3、再生铝行业的发展情况

全球再生铝行业已经历了几十年的发展，根据国际铝业协会估计，2019年全球由新废铝和旧废铝生产的再生铝产量达到3,300.20万吨，占原铝和再生铝总产量的32.75%，其中发达国家的再生铝产量已经普遍超过原铝产量。根据美国联邦地理调查局的统计数据，2019年美国再生铝产量为338万吨，而原铝产量仅为113万吨，再生铝产量占铝总产量的75%。

根据中国有色金属工业协会再生金属分会提供的数据，2020年国内再生铝产量达到740万吨，相当于原铝和再生铝总产量的17.44%，再生铝已经成为中国铝工业的重要组成部分。2005年-2020年，我国原铝和再生铝的产量对比情况如下图所示。



数据来源：中国有色金属工业协会再生金属分会、国家统计局

根据估算，自1954年新中国建立第一个铝厂以来，至2020年我国共生产原铝约40,693万吨，目前仍然有85%以上正在使用，随着铝产品报废周期集中到来，我国废铝的社会保有量将迅速增加。我国与其他国家的废铝回收率的比较情况如下表所示。

项目	中国	日本&韩国	美国&加拿大	世界
建筑业	90%	80%	80%	89%
汽车&轻卡	87%	91%	85%	88%

项目	中国	日本&韩国	美国&加拿大	世界
航空航天	75%	88%	75%	81%
易拉罐	100%	93%	57%	69%
电缆	60%	80%	80%	67%
耐用消费品	90%	26%	15%	54%

数据来源：国际铝业协会

（二）公司所处行业分类、监管体制、主要法律法规及产业政策

1、公司所处行业分类

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“42-废弃资源综合利用业”之“4210-金属废料和碎屑加工处理”行业；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C42-废弃资源综合利用业”；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司同时属于“九、有色金属”之“3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”之“（1）废杂有色金属回收利用”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用”之“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，均属于国家产业结构调整目录鼓励类产业。

2、再生铝行业主管部门和监管体制

再生铝行业的主管部门是工业与信息化部，同时也接受商务部、生态环境部等部门的监督管理。工信部负责研究拟订行业规划、行业法规和产业政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。商务部主要负责制定废铝料和再生铝进出口相关的政策。行业内企业进口废铝料需要获得生态环境部门核发的可用作原料的固体废物进口许可证，生态环境部门负责制定相关的环境保护法规。

在行业自律组织方面，有中国有色金属工业协会再生金属分会和中国再生资源回收利用协会。再生金属分会是国内专业从事再生金属产业发展规划、协调、服务的行业组织，主要职能和服务包括从事国内外再生金属产业的政策、技术和市场信息的调研、统计、分析和研究，为再生金属企事业单位提供信息咨询服务，制订再生金属产业的行业标准，为国家制订产业规划和政策法规提供参考和建议

等。中国再生资源回收利用协会由国内从事再生资源回收利用的企业、事业单位和研究机构等组成。

公司是中国有色金属工业协会再生金属分会的理事单位、重庆再生资源行业协会的副会长单位。

3、主要法律法规和产业政策

（1）主要法律法规及规范性文件

再生铝行业涉及的主要法律法规及规范性文件如下表所示。

法律法规及规范性文件名称	备注	颁布时间
《环境保护法》	国家为保护和改善生活环境与生态环境等而制定的法律（2014 年 4 月修订）	1989 年 12 月
《节约能源法》	国家为推进全社会节约能源，提高能源利用效率和经济效益等制定的法律（2018 年 4 月修订）	1997 年 11 月
《清洁生产促进法》	国家为促进清洁生产，提高资源利用效率等制定的法律（2012 年 2 月修订）	2002 年 6 月
《固体废物污染环境防治法》	国家为防治固体废物污染环境，促进经济社会可持续发展等制定的法律（2020 年 4 月修订）	2004 年 12 月
商务部等六部委公布的《再生资源回收管理办法》	为促进再生资源回收，规范再生资源回收行业的发展，节约资源，保护环境等制定的管理办法	2007 年 3 月
《循环经济促进法》	国家为促进循环经济发展，提高资源利用效率等制定的法律（2018 年 11 月修订）	2008 年 8 月
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》	为规范废弃电器电子产品的回收处理活动，促进资源综合利用和循环经济发展等制定的管理条例（2019 年 3 月修订）	2009 年 2 月
《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（GB 31547-2015）》	2015 年 4 月环保部批准发布，规定了再生有色金属工业企业生产过程中水污染物和大气污染物排放限值、监测和监控要求。新建企业自 2015 年 7 月 1 日起，现有企业自 2017 年 1 月 1 日起执行	2015 年 4 月
《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》	对产排污节点、对应排污口和许可排放限值都提出了严格要求，间接地对再生铝企业的生产工艺、预处理、熔炼设备和环保设施也提出严格要求。	2018 年 8 月
《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》	对美国进口废铝碎料加征 25%关税	2018 年 4 月
国家标准《再生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019）	规定了再生铸造铝合金原料的分类、要求等内容。	2019 年 12 月

法律法规及规范性文件名称	备注	颁布时间
《国家危险废物名录》(2021年版）	铝行业中电解铝及再生铝行业的铝灰渣本次被新列入国家危险废物名录。	2020年11月
《环境保护综合名录（2021年版）》	再生铝行业不属于“高污染、高环境风险”产品名录。	2021年10月
《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》	再生铝行业不属于高耗能行业。	2021年11月

（2）主要政策

再生铝行业属于再生资源和循环经济的范畴，行业的良性发展具有重大的经济、社会和环境价值，是国家大力发展的行业之一。近几年来，我国相继出台了鼓励和支持循环经济、再生金属行业发展的诸多政策性文件。再生铝行业涉及的主要政策文件如下表所示。

主要政策	发布时间	颁布机构	与本行业相关政策内容
《有色金属产业调整和振兴规划》	2009年	国务院	支持有条件的企业采用高效、低耗、低污染的工艺装备，建设若干年产30万吨以上的再生铜、铝等生产线，减少矿产资源消耗等
《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》	2010年	发改委 人民银行 银监会 证监会	加大对循环经济投资的支持力度，积极充分发挥资本市场在发展循环经济中的作用，鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资
《再生有色金属产业发展推进计划》	2011年1月	工信部 科技部 财政部	优化产业布局，提高产业集中度；促进技术进步，实现产业转型升级；支持重点项目，提升整体发展水平；加强统筹规划，完善回收利用体系等
《循环经济发展战略及近期行动计划》	2013年1月	国务院	这是我国制定的第一部循环经济发展战略规划，对“十二五”时期循环经济发展主要指标进行了量化，是指导今后一段时期我国循环经济发展的行动纲领，是编制地方循环经济发展规划的重要依据
《铝行业规范条件》	2013年7月	工信部	从布局与规模、产品质量、工艺与装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产和社会责任等方面规定了再生铝企业应该具备的基本条件。其中在生产规模等的准入条件相比2007年版提高
《关于组织开展循环经济示范城市（县）创建工作的通知》	2013年9月	发改委	12月2日，初步确定19个城市和21个县的创建名单，梧州、永康、界首、谷城、铜陵等多个再生有色金属重点地区入选

主要政策	发布时间	颁布机构	与本行业相关政策内容
《大气污染防治行动计划》	2013 年 9 月	国务院	提出加强有色金属行业大气污染综合，全面推进清洁生产，大力发展有色金属循环经济
《重要资源循环利用工程（技术推广及装备产业化）实施方案》	2014 年 12 月	发改委 科技部 工信部 财政部 环保部 商务部	提出“重点突破废铝预处理及废铝罐低烧损还原技术，加强废有色金属快速检测技术和设备研发”
再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）	2015 年 1 月	商务部 发改委 国土资源部 住房城乡建设部 供销合作总社	到 2020 年，在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市，大中城市再生资源主要品种平均回收率达到 75%以上，实现 85%以上回收人员纳入规范化管理、85%以上社区及乡村实现回收功能的覆盖、85%以上的再生资源进行规范化的交易和集中处理
《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》	2016 年 1 月	发改委	完善废旧资源回收利用和在线交易体系，推动回收行业利用信息技术从松散粗放型向集约型、规模型、产业型、效益型方向转变；鼓励互联网企业参与搭建城市废弃物回收平台，创新再生资源回收模式；完善报废汽车、二手件、再制造旧件、在制造产品等的相关标准；推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级，逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统，完善线上信用评价和供应链融资体系，开展在线竞价，发布价格交易指数，提高稳定供给能力，增强主要再生资源品种的定价权
中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	2016 年 3 月	全国人大	大力发展循环经济，健全再生资源回收利用网络
《有色金属工业发展规划（2016-2020）》	2016 年 10 月	工信部	预计到 2020 年原铝产量达到 4000 万吨，再生铝占铝的供应量比重为 20%
《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》	2016 年 12 月	工信部 商务部 科技部	2020 年再生资源回收量达到 3.5 亿吨，废有色金属利用规模达到 1800 万吨，其中再生铝 900 万吨
《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治	2018 年 6 月	中共中央 国务院	大幅减少以至停止固体废物的进口

主要政策	发布时间	颁布机构	与本行业相关政策内容
攻坚战的意见》			
《铝行业规范条件》	2020 年 2 月	工信部	相比 2013 年版，取消了新建再生铝项目与现有再生铝企业的生产规模的要求
《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	2021 年 2 月	国务院	打造龙头企业，提升行业整体竞争力；加快构建废旧物资循环利用体系，加强废金属等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。
《“十四五”规划纲要》	2021 年 3 月	全国人大	全面推进循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。
《“十四五”循环经济发展规划》	2021 年 7 月	发改委	2025 年，主要资源产出率比 2020 年提高约 20%，单位 GDP 能源消耗、用水量比 2020 年分别降低 13.5%、16%左右，再生有色金属产量达到 2000 万吨，其中再生铝达到 1,150 万吨，资源循环利用产业产值达到 5 万亿元
《“十四五”工业绿色发展规划》	2021 年 11 月	工信部	要求以碳达峰碳中和目标为引领，明确了碳排放强度和污染物排放强度下降、能源效率和资源利用水平提升、完善绿色制造体系等发展目标
《“十四五”原材料工业发展规划》	2021 年 12 月	工信部 科技部 自然资源部	明确提出支持优势企业建立大型再生铝回收基地和产业集聚区，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展

4、主要法律法规和产业政策对公司的影响

首先，公司的主营业务是利用废铝材料生产和销售各种牌号的铝合金锭。废铝材料包括旧铝门窗、报废汽车、机械、电器、结构件中的铝件、废旧铝易拉罐与各种铝容器、报废电网的铝导体与铝金属件、破旧铝厨具等，也包括铝制品加工过程中产生的工艺废料与废件，公司通过分选、熔化、合金化、精炼、浇铸等工序，将废铝材料加工成各种牌号的铝合金锭，实现铝资源的循环利用。公司主营业务属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）规定的“鼓励类”产业中“九、有色金属”之“3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”之“（1）废杂有色金属回收利用”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用”之“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”。列入鼓励类产业有助于再生铝企业生产项目在立项审批、融资和用地等方面获得国家政策支持。

其次，2013年7月，工信部公告了《铝行业规范条件》，对铝土矿开采、氧化铝、电解铝和再生铝项目在企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、

能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等方面提出要求（2020年2月28日，工信部签发了新版《铝行业规范条件》，取消了新建再生铝项目与现有再生铝企业的生产规模的要求）。《铝行业规范条件》的实施有助于清理再生铝行业内不符合条件的企业，去除行业落后产能，为符合条件的企业改善市场环境。顺博合金和广东顺博的主营业务属于再生铝行业，均为工信部公告的符合《铝行业规范条件》的企业；江苏顺博的主营业务也属于再生铝行业，自2017年9月起投产，由于运营时间较短，截至目前尚未向主管部门提出相关申请。

再次，生态环境部等部门于2020年11月25日发布了《国家危险废物名录》（2021年版），并于2021年1月1日正式实施。铝行业中电解铝及再生铝行业的铝渣本次被新列入该名录。根据工艺不同，铝行业生产及加工企业在生产等过程中，均会不同程度地产生铝渣，都属于《国家危险废物名录》规定的范围，本次列入《国家危险废物名录》会对企业经营产生一定影响。

考虑到铝渣作为一种资源，仍具有较高的利用价值，经过一定的工艺处理后，可广泛应用于钢铁生产企业、水泥建材行业等的部分原材料所需，潜在市场容量巨大。在环保风险可控的前提下，公司通过前期的多方考察，目前已选定技术路线并在重庆大足、湖北襄阳、安徽马鞍山等地开展铝渣危险废弃物资源的无害化综合利用项目前期选址及环境影响评价工作。预计随着该等项目的陆续实施推进，将为公司未来发展打开新的业务增长空间。

最后，根据《环境保护综合名录（2021年版）》、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，再生铝行业不属于“高污染、高环境风险”产品名录，也不属于高耗能行业，再生铝行业的新建、扩建、改建项目，在项目立项、建设用地、环境影响评价、能源技术评价、银行信贷等方面将获得政策支持。

（三）行业竞争格局

1、行业竞争格局和市场化程度

我国再生铝企业大部分规模较小，主要以民营和外资（合资）企业为主，市场化程度和竞争强度较高。当前我国再生铝企业的产品同质化较高，再生铝企业

之间的主要竞争因素是价格。再生铝行业内的企业毛利率普遍较低，如果不能维持较高的资产周转率，企业将难以生存下去，维持高资产周转率需要有丰富的经营管理经验，相对大企业，小企业缺乏这种经验，因此容易被市场淘汰。而行业内规模较大的企业有更多的融资渠道和技术研发实力进行新市场、新产品的开拓，相比小企业有更强的生产能力和更高的技术水平，更易获得大客户的订单。此外，在抗风险能力方面大企业也更有优势。

未来，在市场竞争和产业政策、环保政策的推动下，再生铝行业的竞争格局的总体发展趋势为小规模再生铝企业的数量逐步减少，具备规模优势的企业市场份额将进一步扩大，我国再生铝市场集中度也将进一步提高。根据中国有色金属工业协会再生金属分会出具的《2020年中国再生有色金属产业发展报告（再生铝篇）》，全国再生铝总产能已超过1,400万吨，江苏、广东、河南、浙江、重庆排名前五，其中江苏、广东、河南三省产能均超过150万吨；规模居前十位的再生铝企业产能合计超过600万吨，占比超过40%；形成了立中集团、华劲铝业、帅翼驰集团、新格集团、顺博合金、万泰铝业、怡球资源等规模化再生铝企业，产业集中度有所提升。

但是，再生铝行业目前处于市场竞争较为充分、市场化程度较高的发展阶段。此外，再生铝行业的产品和主要原材料的价格是充分市场化的，不存在价格管制的情况。

2、行业内主要企业及其市场份额

2018-2020年，根据中国有色金属工业协会再生金属分会的统计数据，国内再生铝行业的总产量分别为695万吨、725万吨和740万吨，主要再生铝企业的产量及其市场占有率如下表所示。

单位：万吨

公司名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	产量	市场占有率	产量	市场占有率	产量	市场占有率
立中集团	46.16	6.24%	45.60	6.29%	41.40	5.96%
华劲集团	-	-	35.00	4.83%	42.60	6.13%
新格集团	-	-	28.00	3.86%	37.63	5.41%
顺博合金	36.97	5.00%	34.23	4.72%	32.61	4.69%
怡球资源	31.07	4.20%	30.09	4.15%	29.66	4.27%

帅翼弛集团	-	-	35.00	4.83%	28.00	4.03%
国内再生铝行业总产量	740.00	100.00%	725.00	100.00%	695.00	100.00%

注：截至本募集说明书签署日，暂未获取到华劲集团、新格集团和帅翼弛集团的公开披露2020年产量数据。

除公司外，立中集团、华劲集团、新格集团、怡球资源、帅翼驰集团等主要再生铝企业的基本情况如下所述。

立中集团创立于1984年，是以加工、生产、制造汽车工业用铸造铝合金锭和铝合金轿车车轮为主业的私营企业集团，立中集团的再生铝业务主要位于环渤海区域和广东省，其再生铝产品主要供给立中集团的汽车轮毂业务，再生铝产量位居行业第一位。

华劲集团创立于1996年，主要生产铝合金液、铝合金锭，拥有广东华劲、广东鸿劲、南通鸿劲、广东鸿邦、佛山创利、武汉鸿劲等子公司，在广东肇庆、广东高要、广东南海、广州增城、江苏南通、湖北武汉等地建立了规模化厂区，是华南地区最大的再生铝企业，再生铝产量位居行业前三位。

新格集团为台资企业，于1992年进入上海开始从事内地再生铝业务，目前拥有上海新格（已搬迁至浙江）、漳州新格、重庆新格、日照新格、长春新格、成都新格、包头新格等多家再生铝企业，再生铝产量位居行业前三位。

怡球资源为台资企业，成立于2001年，于2012年在上交所上市，股票代码为601388。怡球资源的业务进出口比例较大，废铝材料主要来自境外采购，铝合金产品也以出口为主。怡球资源拥有位于苏州太仓和马来西亚的两个生产基地，苏州太仓厂区主要负责中国、日本市场，深圳办事处负责华南地区的销售业务；马来西亚厂区主要负责东南亚市场。

帅翼驰集团成立于2009年，以生产销售铸造铝合金为主业，是上海地区再生铝行业的领先企业。2016年，帅翼驰重庆公司投产，2017年末，帅翼驰河南永城、浙江海盐两个项目建设完成。

2018年，在上述主要再生铝企业中，顺博合金、怡球资源和帅翼驰集团的产量较上年有所增长，主要原因都是由于新厂投产对产销量的贡献，分别是公司位于江苏溧阳的生产基地，怡球资源位于马来西亚的生产基地，帅翼驰位于河南永城和浙江海盐的生产基地。立中集团、华劲集团和新格集团的产量较上年有所减少，影响因素可能包括汽车行业产销量下滑、进口废铝数量减少、国际贸易摩擦、

各地方污染物排放的总量控制等。2019年，立中集团、顺博合金、帅翼弛集团、怡球资源的产量较上年有所增长，而华劲集团、新格集团的产量较上年有所减少。2020年，立中集团、顺博合金、怡球资源的产量较上年略增，主要系年初新冠疫情冲击下游需求，进而影响了产量的增长。

3、行业进入壁垒

（1）产能规模、工艺装备的壁垒

2013年7月18日，工信部公告了《铝行业规范条件》，对再生铝项目在企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护等方面提出要求。新建再生铝项目的产能规模应在年产10万吨以上，现有再生铝企业的产能规模不小于年产5万吨（2020年2月28日，工信部签发了新版《铝行业规范条件》，取消了新建再生铝项目与现有再生铝企业的生产规模的要求）；再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型。《铝行业规范条件》要求地方企业通过本地区工业主管部门向工信部申请，中央企业直接向工信部申请；各省、自治区、直辖市及计划单列市工业主管部门负责接收本地区相关企业规范申请和初审，中央企业自审；工信部依据规范标准，对申请企业进行核查，符合规范条件的进行公示，无异议后予以公告。公告符合规范条件的企业名单，作为相关政策支持的基础性依据。对未列入公告名单的企业，相关政策将不予支持。

（2）资金投入的壁垒

《铝行业规范条件》对于产能规模、工艺技术和装备的要求，提高了再生铝行业资金投入的壁垒。在固定资产方面，再生铝建设项目满足《铝行业规范条件》，需要投入较多资金购置生产设备和环保设施；在流动资金方面，再生铝行业毛利率尚处于较低水平，因而单位产量所需的营运资金就会相应提高，提高产能要求意味着较高的流动资金需求。

（3）废铝成本控制的壁垒

由于再生铝行业的毛利率尚处于较低水平，因而成本控制对再生铝企业的盈利水平就更为重要，而成本控制主要是废铝材料的成本控制，要求采购环节对废铝价格具有较高的把控能力，生产环节对废铝材料具有较高的调配能力。

①废铝价格的把控能力

不同的废铝材料在形态、洁净度、合金含量等方面存在差异，由此决定了废铝材料的品质差异以及价格差异。首先，采购环节需要准确把握原材料价格，废铝材料为非标准化产品，价格根据材质的不同存在差异，采购环节的成本控制要求具有丰富的行业经验和熟悉的采购渠道，还要求严格执行采购的内控制度。其次，材质的优劣不同，废铝的回收率也存在差异，回收率高的材料可以提高投入产出率，减少直接材料的数量消耗，但是，回收率高的材料的采购价格也相应较高，因此，采购环节还需要平衡不同材质的回收率与采购价格之间的矛盾，在满足生产要求的前提下降低采购成本。

②废铝材料的调配能力

再生铝企业的产品是各种牌号的铝合金锭，在生产实践中，废铝材料可以生产的铝合金品种或牌号主要由废铝材料中的合金成分决定。废铝材料可能来自于压铸铝合金、铸造铝合金、变形铝合金的不同种类或牌号的产品，其中的铝、硅、铜、铁、锌、镁、锰等合金成分的含量高低不同。相对于客户订单中不同牌号产品对合金成分的具体要求，如果废铝材料中的硅、铜等金属成分含量较低，就需要在生产中添加硅、铜等金属成分含量较高的废铝材料或者直接添加硅、铜这种金属材料；相对于客户订单对合金成分的需求，如果废铝材料中铁、锌等金属成分含量较高，就需要在生产中添加铁、锌等金属成分含量较低的废铝材料，或者直接添加原铝进行稀释。因此，为了降低生产过程中添加的硅、铜、原铝的直接材料成本，就需要尽可能实现废铝材料中的合金成分与客户订单中产品牌号要求的合金成分之间互相匹配，尽可能充分利用废铝材料中的合金成分，通过废铝材料之间的合理调配，减少原铝或硅、铜等金属材料的添加量。

（4）提高产品物理性能的技术壁垒

再生铝合金的性能主要由合金成分和物理性能两方面组成，早期我国再生铝合金的下游覆盖领域主要是摩托车配件、通用机械配件等行业，这些行业对铝合金的质量要求偏重于合金元素成分，对材料的物理性能关注不多。随着再生铝的应用向汽车、通信、航海航空等领域不断拓展，这些行业对再生铝的质量要求不仅是合金元素成分，还有物理性能的要求。在生产过程中，配料、熔炼温度、时间、精炼工艺和精炼剂选择等因素都会对铝合金的物理性能造成影响，因此再生

铝的产品质量控制是一个复杂的过程，需要企业对生产工艺进行长期的摸索，并对生产过程进行细致的管理，目前再生铝行业已经开始推广电磁搅拌、在线精炼等技术来提高再生铝产品的质量，生产水平的提升和标准化，还需要企业长时间的投入和积累。

（5）新产品开发能力和多样化生产经验的壁垒

在生产实践中，衡量再生铝企业的产品质量水平或产品技术水平的主要指标是客户使用再生铝合金锭生产压铸件或铸造件的产品合格率或良品率。影响合格率或良品率的因素有很多，除了铝合金材料的质量外，还与客户的铸造工艺特点有关，再生铝企业在与客户长期稳定的合作中，不断增加对客户的了解，从而针对客户的工艺特征等进行产品开发。随着再生铝下游应用领域的拓展，再生铝企业之间的技术差异将在技术服务和新产品开发能力方面体现出来。

如果客户数量较多，订单的产品牌号种类较多，再生铝企业就需要根据客户的装备、工艺、产品的特点，为客户量身定制提供铝合金锭的生产方案，从而保障客户生产的产品的合格率或良品率。量身定制的生产模式存在试制成本，如果再生铝企业没有积累足够的多种牌号产品的生产经验，那么试制成本可能成为无法满足客户多样化需求的障碍，而积累足够的生产经验需要较长的时间过程和较多的资源投入。

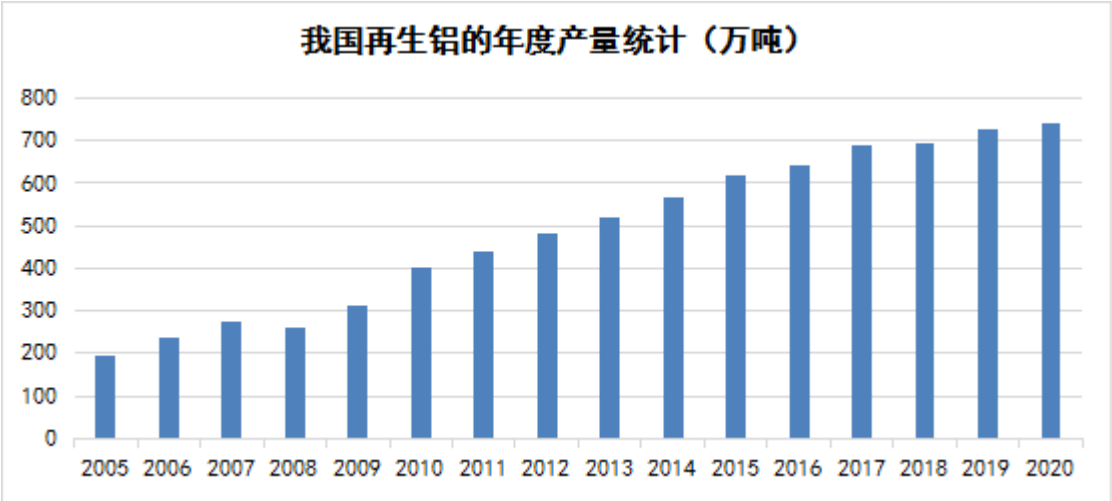
（6）环境保护的壁垒

2015年4月16日，《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》颁布实施，对再生铝行业的废气、废水的排放标准提出了较高要求。2018年8月17日，《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》发布实施，对产排污节点、对应排污口和许可排放限值都提出了严格要求，间接地对再生铝企业的生产工艺、预处理、熔炼设备和环保设施提出更高要求。与此同时，近年来环保主管部门对再生铝行业不断加大环保检查的范围、频率和执法力度，再生铝行业的环保要求已经形成较高的进入壁垒。

4、市场供求状况及变动原因

再生铝行业的供求状况集中体现为再生铝产品供求平衡情况下的产品销量及其变动情况，由于再生铝企业基本上都实行以销定产的生产模式，产销量基本一致，因此，再生铝行业的产品产量也可以基本反映行业的供求状况。

2005年-2020年，国内再生铝行业的产品产量的变动情况如下图所示。



数据来源：有色金属工业协会再生金属分会

2005年至2020年，再生铝行业经历了持续增长的阶段，再生铝产量从194万吨增长至740万吨。其中：2005年至2010年，再生铝产量保持了较高的增长速度，除2008年受全球经济危机的影响产量同比下降了5.45%外，在此期间每年再生铝产量的同比增长率均维持在20%左右甚至更高的水平；2011年至2020年，再生铝产量的增长速度有所减缓。

再生铝行业具有较强的周期性，行业的景气状况与宏观经济波动之间密切相关。关于宏观经济波动对再生铝行业的影响参见本募集说明书本章之“八、（五）6、（1）行业的周期性”。

5、行业利润水平的变动趋势及原因

（1）公司与同行业上市公司的单位产品毛利润及其变动原因

公司与同行业上市公司的再生铝合金锭的单位毛利润如下表所示。

单位：元/吨

公司名称	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
怡球资源	2,954.61	35.65%	2,178.13	41.58%	1,538.46	19.07%
顺博合金	893.86	1.14%	883.80	7.41%	822.86	4.99%

公司与怡球资源的单位产品的毛利润的增减变动方向相同。在短期内，再生铝企业的单位产品毛利润的变动，在一定程度上受到铝价波动方向的影响。在一般情况下，在铝价上涨期间，再生铝企业的单位产品的毛利润有可能增加，在铝

价下跌期间，单位产品的毛利润有可能减少。

公司与怡球资源的单位产品毛利润的差异，主要是由废铝材料采购方面的差异造成的。

（2）公司与同行业上市公司的产品毛利率的变动趋势及差异原因

公司与怡球资源的再生铝合金锭的销售毛利率的变动趋势一致，变动情况如下表所示。

公司名称	2021 年		2020 年		2019 年	
	毛利率	变动数值	毛利率	变动数值	毛利率	变动数值
怡球资源	18.84%	-0.27%	19.11%	5.75%	13.36%	3.55%
顺博合金	5.21%	-1.44%	6.65%	0.06%	6.59%	0.62%

2019 年，怡球资源的主要生产基地在马来西亚，据怡球资源年报披露，由于国内环保压力依存，禁废政策不断加严，这使得许多原本出口到中国的废铝逐渐转移至东南亚等政策环境较为宽松的国家。由于怡球资源的生产主要使用境外价格较低的废铝材料，2019 年其单位产品成本较公司低 14.53%，公司与怡球资源的毛利率的差异较上年有所加大。

2020 年，怡球资源继续保持国际化采购生产销售优势，从美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等境外采购价格较低的废铝材料，2020 年铝合金锭市场价格上涨，导致其毛利率较上年增加 5.75 个百分点。2020 年，公司采购废铝等原材料的市场价格与铝合金锭的市场价格保持较强联动关系，现有销售定价政策下，避免了原材料价格大幅波动风险，毛利率基本维持稳定。

2021 年，公司铝合金锭毛利率较上年降低 1.44 个百分点，主要是因为 2021 年公司根据新收入准则将合同履约相关的运输费用确认为营业成本，同时 2021 年湖北顺博的原材料废铝主要直接通过个人供应商采购获取，由于个人供应商无法开具增值税专用发票，该部分废铝入账的单位成本价格（含增值税）高于向可以开具增值税专用发票的供应商采购的单位成本（不含税），同时由于当期湖北顺博主营业务收入增长较快，其占公司营业收入总额比例有所上升，从而导致当期公司主营业务成本增幅高于同期公司主营业务收入增幅，并导致 2021 年公司铝合金锭业务毛利率均较上年有所下降。

（3）国内废铝的社会保有量不断增长，有助于扩大再生铝行业的盈利空间

再生铝企业的废铝采购主要指旧废铝，而旧废铝又主要来源于报废的建筑材料、汽车、通用机械、电器、电网设施等，尽管我国工业化和城市化的起步时间较晚，但是，最近二十余年国内的建筑、汽车、机械等行业经历了高速增长，随着建筑物、汽车、机械设备等的报废周期逐批到来，废铝的社会保有量快速增加，国内废铝供应日益充足。废铝是再生铝企业的主要原材料，废铝的材料成本构成再生铝合金的主要生产成本，因此国内废铝的社会保有量不断增长，有助于降低废铝的材料成本，扩大再生铝行业的盈利空间。

（四）影响再生铝行业发展的因素

1、有利因素

（1）国内废铝供应较快增长

国际上通常根据废铝的来源将其分为两大类：新废铝和旧废铝。新废铝来自铝产品使用之前的生产环节，主要包括各种铝材料生产和加工利用过程中产生的边角料、报废品以及切屑等，新废铝中部分在生产厂商内部回收利用，新废铝进入社会流通相对较少。旧废铝来自铝产品使用之后的报废环节，即从社会上报废的设备、日用品等领域回收的废铝，如房屋改造与装修过程中拆换下来的旧铝门窗，报废汽车、电器、机械、结构中的铝件，废旧铝制饮料罐与各种铝容器，到期报废的铝导体与铝件，破旧铝厨具等。

再生铝行业的废铝材料较多来自旧废铝。从国际废铝回收市场情况分析，运输工具的报废产品和包装用铝是当前废铝材料的重要来源，其中，运输工具在回收总量中占比42%，包装物占比28%，工程和电缆占比11%，由于建筑业铝产品的寿命周期较长，其废铝材料在回收总量中占比仅为8%。

废铝的社会资源与经济发展水平相关，由于我国的城市化、工业化起步较晚，早期的废铝社会保有量不足，废铝材料较多来自进口的铝废料。但是，随着国内废铝保有量的不断增长和进口废铝政策限制，从2011年开始，我国铝废料进口量逐年呈现负增长。根据海关总署统计数据，我国铝废料进口量从2010年的285.38万吨下降到2020年的82.46万吨，下降幅度为71.11%。我国的铝消费量自2003年以来大幅增长，我国铝制品的平均报废周期为15年-18年，根据测算，2017年以前国内废铝产生量以10%的速度增长，2017年以后，随着铝制品报废高峰期到来，

增速将达到15%以上。未来国内废铝材料的发展趋势必然是供远过于求，我国也将从废铝进口国转变为废铝出口国，甚至带动再生铝企业的海外投资和产能转移。

（2）国家产业政策的支持

再生铝行业利用各种废铝材料生产铝合金锭，相对于铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金的产业路线，较大幅度地减少了热能消耗和温室气体排放，也不会破坏地表植被，而且实现了铝资源的循环利用，再生铝行业在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重大的社会效益。再生铝行业属于《产业结构调整指导目录》规定的鼓励类行业，得到国家产业政策的支持。“十四五规划”明确提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚的主攻目标，再生铝行业相较于原铝行业具有低能耗、低污染等优势，为国家产业政策大力扶持行业。

根据《环境保护综合名录（2021年版）》、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，再生铝行业不属于“高污染、高环境风险”产品名录，也不属于高耗能行业，再生铝行业的新建、扩建、改建项目，在项目立项、建设用地、环境影响评价、能源技术评价、银行信贷等方面将获得政策支持。

（3）《铝行业规范条件》的实施

2013年7月18日，工信部公告了《铝行业规范条件》，对再生铝项目在企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护等方面提出严格要求（2020年2月28日，工信部签发了新版《铝行业规范条件》，取消了新建再生铝项目与现有再生铝企业的生产规模的要求）。《铝行业规范条件》的实施，一方面提高了再生铝行业的进入壁垒，另一方面，通过有关部门对《铝行业规范条件》的贯彻实施，有助于清理再生铝行业内不符合条件的落后产能，改善行业内符合条件企业的经营环境。

（4）《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》的实施

2018年8月17日，《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》发布实施，对产排污节点、对应排污口和许可排放限值都提出了严格要求，间接地对再生铝企业的生产工艺、预处理、熔炼设备和环保设施也提出严格要求。《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》的实施，有助于进一步清理行业内的落后产能，促进行业内的产业升级和良性竞争。

（5）工艺技术及装备水平不断提高

国内再生铝行业经过多年发展，工艺技术及装备水平不断提高，主要体现在预处理技术、熔炼技术和环保技术等方面。废铝的预处理是废铝再生利用工艺的重要组成部分，先进高效、精细化的预处理技术是实现废铝料保级利用、再生铝产品高端化的基本前提。近年来，国内主要的再生铝企业更加注重机械化、自动化的预处理工艺，应用了破碎、筛分、风选、磁选、涡电流分选等一系列预处理技术，废料预处理效率大为提升，用工压力降低，材料质量提高。在熔炼设备方面，双室反射炉是目前国际上较为先进的再生铝熔炼炉，具有废气排放低、节能、金属损耗低、生产效率高等优点。近年来，国产双室反射炉已经在行业内得到普遍应用，单炉容量达到100吨，在熔炼效率提高的同时，有效地降低了金属烧损。富氧燃烧、蓄热体余热利用、热风回收等技术也为大中型再生铝企业所应用，不仅节约能源，也减少了污染物的产生。在环保技术方面，再生铝行业已经采用高效袋式收尘、湿法吸收等技术，加强废气排放的治理与减控。

（6）再生铝应用领域的逐步扩展

铝作为一种性能优越、可回收性强的金属，其应用范围正不断扩大。随着经济转型和消费升级，消费相关的铝需求（电子、电器、包装）以及汽车、轨道交通工具的轻量化需求将发挥越来越大的作用，例如电力行业铝代铜，汽车行业铝代钢、铝代锌，建筑领域铝代木等。

再生铝生产工艺水平的提升也为其应用领域拓展打开了空间，我国的再生铝主要用于汽车、摩托车、机械设备等行业，目前随着再生铝合金锭材料在纯度、机械性能等方面的改善，通信、航海等行业已经开始使用再生铝，汽车用再生铝的部件也在不断拓展。

铸造工艺的发展也为再生铝的应用拓展提供了机遇，例如近年来手机外壳压铸技术的发展，使得手机壳也可以利用再生铝压铸。

2、不利因素

（1）产品结构不均衡

根据我国的质量标准体系，铝合金产品主要包括压铸铝合金、铸造铝合金和变形铝合金，受废铝材质、生产工艺等限制，国内再生铝产品中变形铝合金还较少，主要为压铸铝合金和铸造铝合金，而变形铝合金具有广泛的应用领域，特别

是在建筑材料方面。相比之下，在发达国家的再生铝产品结构中，变形铝合金的比例超过一半。

（2）铝渣纳入国家危险废物名录

生态环境部等部门于2020年11月25日发布了《国家危险废物名录》（2021年版），并于2021年1月1日正式实施。铝行业中电解铝及再生铝行业的铝渣本次被新列入该名录。根据工艺不同，铝行业生产及加工企业在生产等过程中，均会不同程度地产生铝渣，都属于《国家危险废物名录》规定的范围，本次列入《国家危险废物名录》会对企业经营产生一定影响。

（五）行业特征

1、行业技术水平及发展趋势

再生铝合金的生产过程可划分为预处理、熔炼（包括熔化、合金化和精炼）、铸锭三个阶段，其基本流程是：废铝料经预处理后，将废铝通过高温熔成液态，加入合金元素（例如硅、铜等），或者通过加入A00铝锭（即原铝）稀释的方式降低某些合金元素含量，得到目标成分及含量的铝合金溶液，再冷却浇铸为铝合金锭。在精炼过程中需要去除铝水中的杂质、气体，并通过控制熔炼温度、时间和加入添加剂等方式优化铝合金锭的物理性能。

行业技术的发展围绕降低能耗、提高铝回收率、提高产品质量几个主题。

（1）预处理技术

废铝预处理的目的，一是去除废铝中混杂的其他金属与非金属物质；二是按合金成分分类，使废铝成分得到充分利用；三是将废料的油污、涂料、水分等清除干净，以减少熔炼过程产生的杂质、烟气，降低能耗。

近年来破碎、筛分、磁选、涡电流分选、浮选等自动化预处理生产线得到推广，目前大部分规模化企业采取自动化预处理生产线和人工分选相结合的方式进行废铝预处理。

（2）熔炼技术

熔炼的过程是将废铝加入熔化炉内升温使之融化为液态，经过扒渣、测温和成分检测等工序，转入精炼炉中，加入硅、铜等元素，经过除气、除渣精炼等步骤，精炼过的铝合金液经过浇铸线浇铸为铝合金锭。

熔炼技术发展的方向，一是降低烧损、降低能耗，从而提高铝回收率和经济效益，二是提高精炼效果，提高铝合金液的纯净度和均匀度，提高产品质量。

再生铝熔炼设备包括各种类型的反射炉和感应炉，以及进行铝渣处理的回转炉。反射炉是目前使用较普遍的炉型，最近几年，国产双室反射炉在行业中得到应用，单炉容量达到100吨，可提高熔炼效率和降低金属烧损。再生铝普遍使用的燃料是天然气和煤气，煤气通过建造煤气发生炉，由煤转化成煤气作为燃料。

能耗是再生铝生产工艺中重点考虑的问题，一些企业配备了蓄热式燃烧设备，对烟气余热进行利用，一些企业还在熔炼炉的烟气出口处建设烟气二次燃烧设备，不但提高了热效率，也降低了对环境的影响。为了降低能耗和烧损，一些企业采用了低温熔炼和沉浸式熔炼的工艺。

从2005年开始，有的大型再生铝企业开始将工厂建在下游客户附近，尝试对客户进行铝合金液直供的生产模式，这种模式避免了重熔铝锭造成的能耗和烧损，提高供需双方的经济效益，但是铝水运输较铝锭运输的成本和风险有所增加。

再生铝合金的性能主要由合金成分和物理性能两方面组成，早期我国再生铝合金的质量要求偏重于合金成分，随着再生铝合金应用领域的拓展，对于材料的物理性能的质量要求越来越高，参见募集说明书本章之“八、（三）3、（4）提高产品物理性能的技术壁垒”。

2、废铝的社会保有量较快增长

废铝材料可以分为旧废铝和新废铝，其中，旧废铝主要来源于报废的建筑材料、汽车、通用机械、电器、电网设施等，国内的建筑、汽车、机械等行业经过二十余年的高速增长，随着相关产品的报废周期逐步到来，废铝的社会保有量得以较快增长。参见本募集说明书本章之“八、（四）1、（1）国内废铝供应较快增长”。

3、不断提高的环保要求将更有效地促使行业去除落后产能

在环保实践中，环保主管部门对再生铝企业核心的环保要求将不再局限于控制污染物的排放浓度，还将通过控制污染物排放总量的方式，对再生铝企业提出更为严格的环保要求。在国土开发密度已经较高、环境承载能力已经开始减弱，或者大气（水）环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重大气（水）环境污

染问题而需要采取特别保护措施的地区，环保主管部门将更为严格地控制企业污染物排放行为，进一步降低污染物排放限值，提高对污染物排放浓度的要求，这种要求也可能通过降低对企业许可的污染物排放总量的方式来实现。

除市场竞争机制发挥优胜劣汰的作用外，不断提高的环保要求及执法力度在一定程度上可以更有效地出清再生铝行业的落后产能，能够与时俱进、始终适应不断提高的环保要求的再生铝企业，未来有可能获得更多的生存、发展的空间。

4、产品结构特征

在国内的再生铝产品结构中，主要为压铸铝合金和铸造铝合金，变形铝合金产品很少，参见募集说明书本章之“八、（四）2、（1）产品结构不均衡”。

5、行业的地域性特征

再生铝企业的区域布局主要取决于原材料和产品市场两个因素。从原材料来源分析，再生铝行业起步之时，废铝原材料主要依赖于进口，因此企业集中分布在沿海口岸地区，形成的珠江三角洲、长江三角洲及环渤海区域等产业集聚区，至今仍是国内再生铝的主要产地和原材料集散地。目前，我国再生铝企业主要分布在工业基础发达的地区，如环渤海、长三角、珠三角、川渝地区，以及具有产业基础和政策扶持的江西、河南等地区。

6、行业的周期性和季节性

（1）行业的周期性

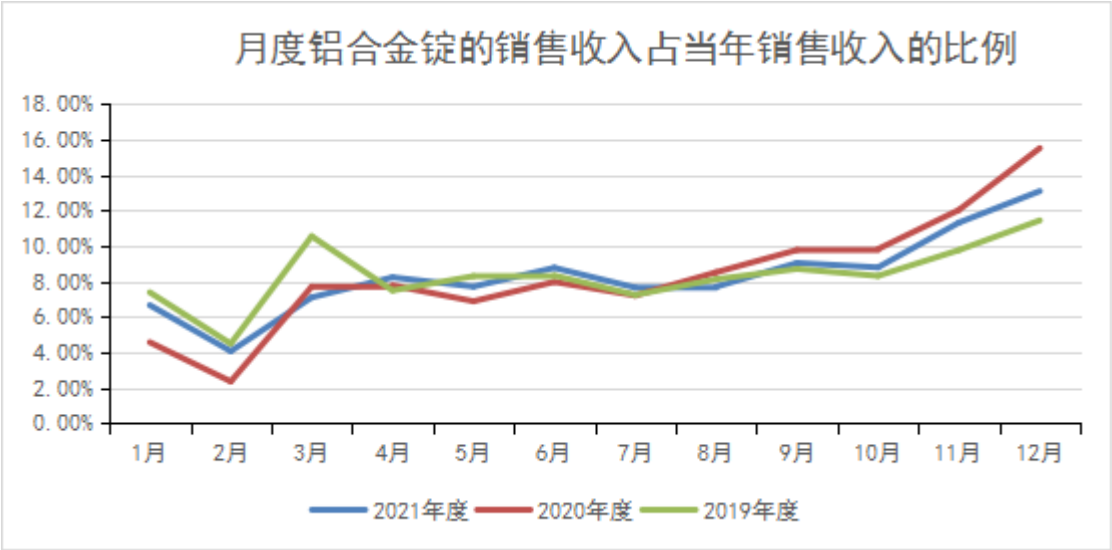
在制造业的产业链中，再生铝行业属于上游的原材料行业，其生产的各种牌号的再生铝合金锭被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、机械制造、5G通信、家用电器以及建筑五金等行业，而汽车、机械制造等下游行业景气度易受宏观经济波动影响。因此，再生铝行业整体市场销量也存在行业周期性波动。

（2）行业的季节性

再生铝生产没有明显的季节性。再生铝企业一般采取以销定产的方式安排生产，因此其产量随下游需求的变化而变动。由于春节放假和暑期部分客户放高温假的原因，相关月份的再生铝产量可能相应减少。

最近三年，公司各月铝合金锭的销售收入占当年铝合金锭的销售收入的比

例情况如下表所示。



如上表所示，最近三年，每年2月份公司铝合金锭的销售收入占比较低，主要是由于受到春节假期的影响，下游企业的生产减少，对再生铝的需求量相应降低；此外2020年1-2月较前两年较低，主要系国内新冠疫情推迟公司和行业下游企业复工复产所致。最近三年，每年12月份销售收入占比较高，主要是由于下游企业为了弥补下年初春节放假的减产影响，增加了年末的备货生产，对再生铝的需求量相应提高。除春节放假的上述影响外，由于每年暑期从事铝合金加工铸造的下游企业有放高温假的传统，这段时间内再生铝企业的生产销售也会受到一定影响。

整体来看，再生铝行业的销售收入不存在明显的季节性波动，但由于受下游客户需求变动影响，报告期内公司各季度再生铝合金锭的销售收入呈现一定季节性差异，其中一季度因春节放假等因素销售收入相对较低，二季度和三季度的销售收入则相对稳定，四季度因下游客户通常存在节前补货等因素导致销售收入相对较高。

（六）再生铝行业与上下游之间的关系

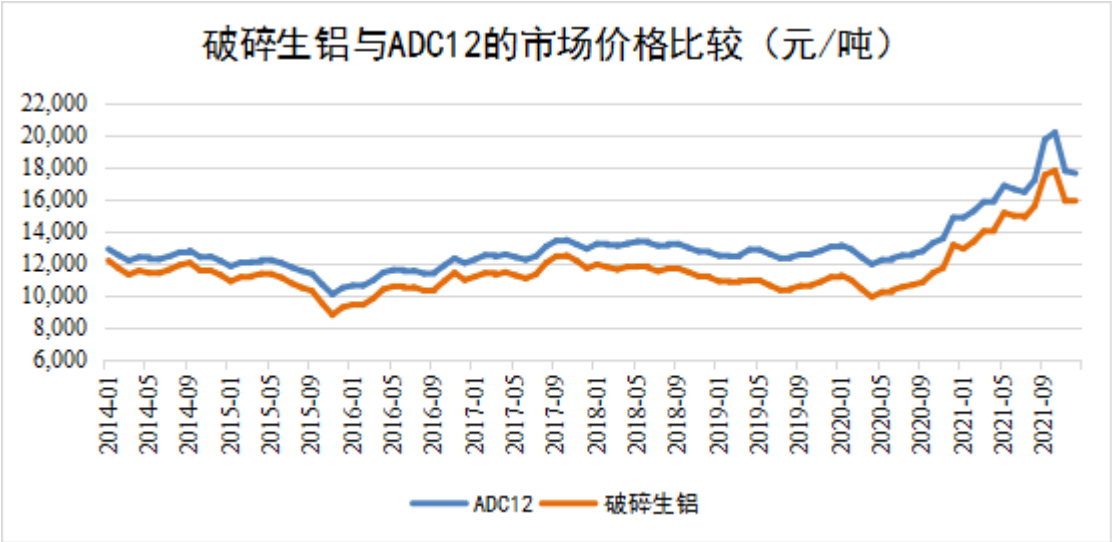
1、再生铝行业与上下游行业之间相互依存的业务关系

再生铝行业与上下游行业之间形成了相互依存的业务关系。一方面，上游废铝行业与再生铝行业之间是相互依存关系。废铝是再生铝行业的主要原材料，同时，废铝行业对再生铝行业具有较强的依赖性，废铝除了供再生铝企业用于生产

铝合金外，基本上没有其他规模化生产的用途。另一方面，下游压铸或铸造行业与再生铝行业之间也是相互依存关系。铝合金产品可以分为铸造铝合金产品、压铸铝合金产品、变形铝合金产品，再生铝受限于废铝原材料成分复杂的影响，延展性较差，因此，国内再生铝合金主要用于生产铸造铝合金产品和压铸铝合金产品，很少用于生产变形铝合金产品，变形铝合金基本上由原铝生产。由于再生铝合金在生产成本上的优势，凡是再生铝合金广泛生产的铝合金产品，基本上不会再用原铝合金生产。因此，除非再生铝生产工艺发生较大变革，再生铝合金和原铝合金各自的应用范围相对稳定。再生铝企业向压铸或铸造企业提供价格相对较低的铝合金，有利于下游行业降低生产成本，因此，下游压铸或铸造行业与再生铝行业之间是相互依存关系。

由于再生铝行业与上下游行业之间相互依存的业务关系，再生铝行业对上下游具有一定的议价能力，在铝价波动的市场环境中，再生铝行业能够维持稳定的盈利空间。

废铝不存在标准化产品，而且，任何废铝品种都不存在全国性市场报价，在此选取wind数据库中灵通网公布的广东佛山南海有色市场对破碎生铝（91%-93%）的市场报价，作为废铝材料的市场价格。最近七年内，该种破碎生铝的市场报价与ADC12（再生铝主要的产品牌号）的市场价格的比较情况如下图所示。



从2014年初起，破碎生铝（91%-93%）的市场价格不断走低，2015年11月，其价格下探到阶段低点后开始上涨，2017年10月，其价格触及阶段高点后总体上

缓慢下降，直至2018年末。2019年1月至2020年4月，破碎生铝（91%-93%）的价格反复波动，并下降至9,878.57元/吨，后逐步上涨至2021年10月的17,803.13元/吨，2021年末较高点略有回落。最近八年内，铝合金锭的市场价格与破碎生铝（91%-93%）市场报价基本保持同步波动。

2、上游行业的发展对再生铝行业的影响

一方面，国内废铝资源的社会保有量正在迅速增加，2003年我国铝消费首次突破500万吨，到2016年铝消费量已经超过3,000万吨，根据有色金属工业协会再生金属分会的计算，我国本世纪以来投入使用的铝产品预期寿命在15年-18年，到2020年，本世纪初消费的铝产品开始进入报废期，中国将成为废铝资源大国，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。废铝是再生铝企业的主要原材料，废铝的材料成本构成了再生铝合金的主要生产成本，因此国内废铝的社会保有量不断增长，有助于降低废铝的材料成本，扩大再生铝行业的盈利空间。

另一方面，我国的资源回收体系也在不断完善。《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》、《再生有色金属产业发展推进计划》、《循环经济发展战略及近期行动计划》等政策法规将废旧金属回收体系的完善作为主要任务之一，要求利用、规范和整合现有废旧有色金属回收渠道、加快废旧有色金属规范化交易和集中处理，逐步在全国形成覆盖全社会的再生有色金属回收利用体系。随着循环经济的大力推广，废铝回收系统将更加高效，废铝分选能力将逐渐提高，从而有利于提高废铝的利用效率和再生铝产品的品质。

3、下游行业对再生铝的需求状况

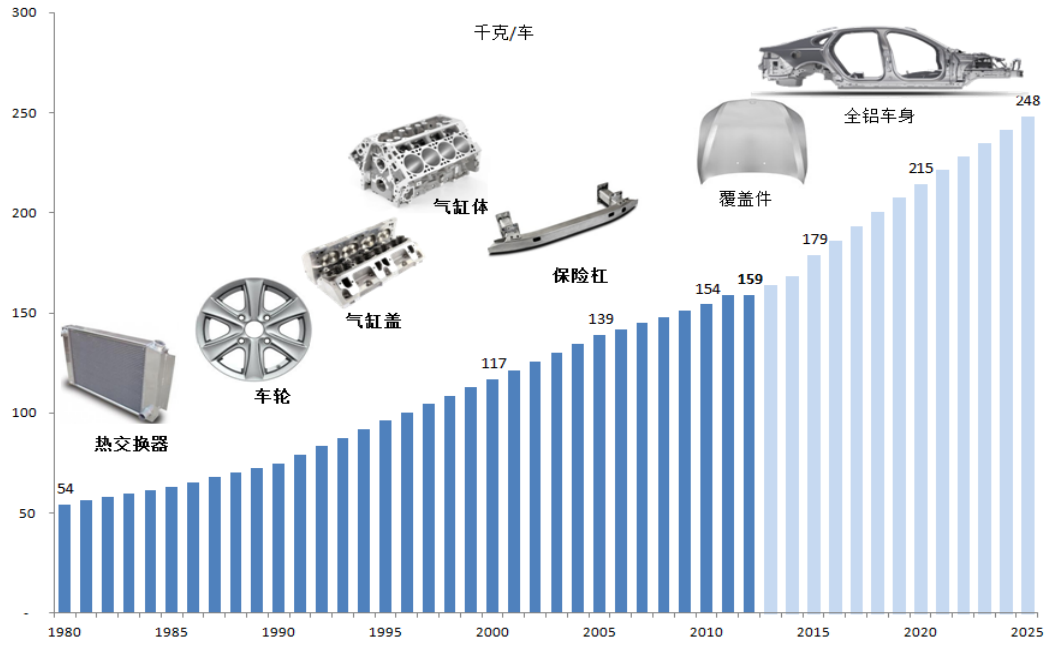
再生铝主要用于生产汽车、摩托车、机械设备、通信电子、电子电器及五金灯具等行业中的铝合金铸造件和压铸件。

（1）汽车

铝合金在汽车零部件中的应用在上世纪就已经得到普及。上世纪八十年代北美每辆轻型汽车的含铝量就达到54千克（轻型汽车一般是指重量低于3.5吨的乘用车和轻型商用车，占全球汽车产量的95%左右），汽车用铝普及较早的是车轮、气缸盖、气缸体、曲轴箱、进气管、带轮、变速箱、油泵等部件，这些部件一般是用铸造铝合金制成。随着节能减排压力带来的汽车轻量化需求，多种牌号的再

生铝合金已扩展应用于汽车用铝的覆盖件（四门两盖）、全铝车身等部件，渗透率不断提升，汽车中单位耗铝量也逐渐增加。

汽车用铝路线图



数据来源：Ducker Worldwide, Aug2014

根据美国铝业协会的数据，2020年北美地区轻型车用铝中，铝铸件占比达到65.1%；根据欧洲铝业协会数据，2019年欧洲乘用车用铝中，铝铸件占比64.7%。铝铸件中大部分是再生铝。我国再生铝企业主要产品是汽车用铝合金锭和铝合金液，下游客户集中在汽车行业，其主要客户是汽车整车或零部件厂商。

我国是全球汽车产销第一大国，根据汽车工业协会数据，2020年我国生产汽车2,532.50万辆，其中轻型汽车2,237.37万辆，我国轻型汽车对再生铝的用量测算如下表所示。

时间	轻型汽车产量（辆）	单车用铝量（千克/车）	轻型汽车用铝总量（万吨）	再生铝用量比例	轻型汽车再生铝用量（万吨）
2011 年	16,488,540	102.2	168.51	76%	128.07
2012 年	17,526,936	103.3	181.05	76%	137.60
2013 年	20,226,064	112.5	227.54	76%	172.93
2014 年	21,868,841	121.8	266.36	76%	202.44
2015 年	22,882,477	131.0	299.76	76%	227.82
2016 年	26,212,246	134.0	351.24	76%	266.95
2017 年	26,753,201	136.4	364.91	76%	277.33
2018 年	25,572,072	136.4	348.80	76%	265.09

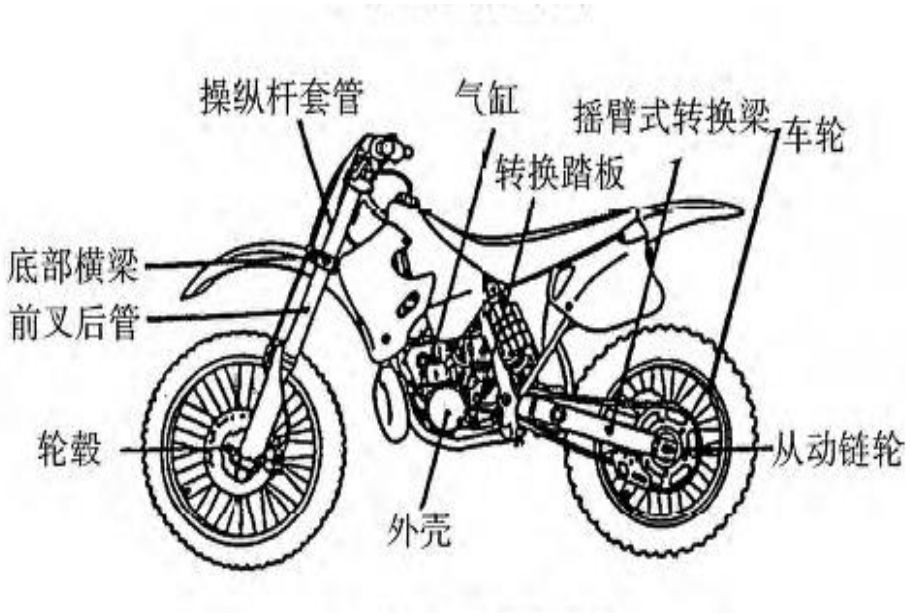
时间	轻型汽车产量（辆）	单车用铝量（千克/车）	轻型汽车用铝总量（万吨）	再生铝用量比例	轻型汽车再生铝用量（万吨）
2019 年	23,394,689	136.4	319.10	76%	242.52
2020 年	22,373,727	136.4	305.18	76%	231.94

除轻型汽车外，我国的中型、重型汽车的用铝量也有很大潜力。例如半挂车、厢式货车、冷藏车、邮政车、运油车、矿物砂石车等货车以及公共汽车，对其进行轻量化设计，可以增加铝合金部件。此外，新能源汽车的单车用铝量大于传统汽车，2020年我国新能源汽车产量达到136.60万辆，全铝车身的新能源汽车可以通过减重增加续航能力，并能够降低电池成本，从而获得更好的经济效益。

《中国制造2025》指出轻量化是汽车技术突破的重点，根据工信部规定，汽车的二氧化碳排放标准将从2015年的155g/km下降到2020年的112g/km，降幅达27.74%，国家对于国内乘用车企业燃料消耗标准也将从2015年的5.9L/100km下降到2020年的4.5L/100km，降幅达23.73%。在汽车轻量化以及新能源汽车产量增加的背景下，铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。

（2）摩托车

摩托车工业是使用铝合金较多的行业，其中绝大部分为再生铝铸件，主要包括曲轴箱、气缸盖、气缸体、减震器、制动器、边盖、手柄、边罩连接体、车把罩等。铝合金在摩托车的典型应用如下图所示。



我国自1993年以来就成为全球摩托车第一产销大国，拥有长江、嘉陵、建设、钱江、力帆、宗申、隆鑫等多家百万辆摩托车制造企业。2020年我国摩托车产量

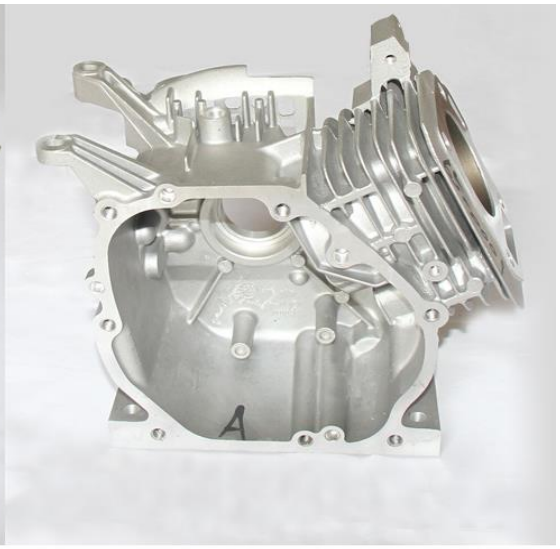
为1,702.35万辆，其中出口709.06万辆。根据中国有色金属工业协会再生金属分会的《2015年中国再生有色金属产业发展报告再生篇》，2015年我国摩托车用再生铝总量达到40万吨。

（3）机械设备

再生铝在机械设备行业的应用广泛，典型应用是内燃机、传动部件、电机及各式机具的箱体、壳体、罩子和其他机械部件。



电机右盖



曲轴箱体

机械工业是国民经济重要组成部分，根据中国机械工业联合会数据，2020年机械工业实现营业收入 22.85 万亿元，同比增长 4.49%。

（4）通信及电子

再生铝合金在通信和电子领域的应用主要是各种铝合金结构件以及铝合金外观件。在通讯基站设备中，滤波器、双工器、散热器、功率放大器、通讯基站机架等设备采用铝合金压铸件和铸造件，在消费电子领域的应用主要是手机和笔记本电脑的全铝机壳、铝中框以及内部铝结构件。

我国的移动通信设备市场增长迅速，根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》，2020年全国移动通信基站的数量达到931万个，其中4G基站为575万个，5G基站为356万个。自2009年以来，我国移动通讯基站的数量如下图所示。



数据来源：工信部

由于5G的投资建设，移动通讯设备未来仍然具有较大的增长空间，据工信部通信科委测算，5G投资大约为4G的1.5倍，预计全国5G投资达1.2万亿元，5G投资周期可能将超过8年，5G基站数量至少为4G的2倍，5G单个基站的投资至少为4G的2倍。

据全球著名咨询公司InfoneticsResearch（美国通信市场研究公司）分析，基站设备占移动通信基础设备总投资额的40%，一个移动通信基站对铝合金压铸结构件的采购成本约占到其整体投资金额的16%。照此计算，我国对5G的投资建设中预计有768亿将用于采购基站的铝合金压铸结构件。

近年来，伴随着移动网络的发展，消费电子行业尤其是智能移动设备获得了快速增长。铝合金在消费电子产品的运用领域有笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架。在轻薄和时尚潮流带动下，消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的Mac、iPhone、iPad产品外壳均以铝合金为主，而诸如三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳，手机金属外壳渗透率由2012年的10%上升至2016年的38%。随着行业发展，一些国内厂商已经掌握了采用压铸方法生产消费电子产品外观件的工艺，再生铝合金在消费电子领域的应用也将获得拓展。

（5）家用电器及灯具

家用电器是再生铝重要的应用行业，在空调、冰箱、洗衣机等家用电器的零部件、外壳、边框的制造中广泛使用了再生铝合金材料。在家电产品轻量化的趋势下，家电生产中出现了铝代铁、铝代钢、铝代铜的趋势，此外，由于铜价较高，进一步增加了家电生产中铝代铜的情况，铝合金在家电生产中使用量是逐步增加

的趋势。

从近年来我国家电行业的发展情况来看，人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电产品带来了广阔的市场空间。此外，由于我国家电制造业的国际竞争优势，对外出口也为家电行业提供了较大的市场空间。

在日常生活用品中，除家用电器外，再生铝合金由于材质轻、强度高、加工便利等优点，在灯饰产业中也有着广泛应用。

九、公司在行业中的竞争地位

（一）公司的行业地位

报告期内，公司铝合金锭的产量以及在再生铝行业中的市场份额如下表所示。

单位：万吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
公司的铝合金锭产量	55.31	36.97	34.23
再生铝行业的铝合金锭产量	830.00	740.00	725.00
公司的市场份额	6.66%	5.00%	4.72%

注：2019年和2020年的再生铝合金的行业产量由中国有色金属工业协会再生金属分会提供，2021年行业产量数据来源于《【两会声音】冯海燕代表：倡导再生铝产业的高质量发展》https://mp.weixin.qq.com/s/8w3tPO-j6K8qa_CxLQLseQ。

报告期内，公司在行业中的市场份额保持稳定，公司的铝合金锭产量在行业内排名前四位。

（二）主要竞争对手的情况

再生铝行业内主要竞争对手的情况参见本募集说明书本章之“八、（三）2、行业内主要企业及其市场份额”。

（三）公司的主要竞争优势和劣势

1、公司的竞争优势

公司是国内再生铝行业的领先企业之一，公司在资产周转率及净资产收益

率、运营效率、生产区域布局多元化、产品应用行业多元化等方面具有竞争优势。

第一，公司通过保持较高的资产周转率，提高资产的使用效率和创收能力，实现了较高的净资产收益率。第二，公司的营运资金周转率较高，体现了公司全业务流程较高的运营效率，有利于公司提高资金使用效率，充分利用资金扩大生产经营规模。第三，公司生产区域布局多元化，由于再生铝行业的原材料采购、产品销售、售后服务等存在一个适度的地理半径，因此生产区域布局多元化有利于拓展产品的销售市场。第四，公司通过在不同区域拓展生产基地，拓展产品销售的区域分布，也有利于分散不同销售区域的市场风险。第五，由于不同区域的产业结构不同，在生产基地、销售区域分布多元化的同时，公司提高了产品应用行业的多元化水平，有利于分散不同下游行业的市场风险。第六，公司的产品销售全部在国内市场，原材料采购也基本来自国内供应商，因此公司的生产经营受外贸政策影响的风险较小。

（1）保持较高的资产周转率，从而实现较高的净资产收益率

公司的毛利率相对较低，但是，净资产收益率较毛利率更能体现企业的盈利能力与投资价值。根据杜邦财务分析体系（净资产收益率=销售净利率×资产周转率×权益乘数），较低的毛利率将通过销售净利率影响净资产收益率，但是，提高资产周转率可以弥补毛利率的影响，从而改善净资产收益率，实现企业较好的盈利能力与投资价值。

公司的毛利率水平相对较低，属于再生铝行业的共同特征。2018-2020 年，Wind 数据库中制造业（扣非后三年连续盈利的）上市公司的毛利率平均为 32.74%，公司主营业务的毛利率平均为 6.40%，公司的毛利率在制造业中处于相对较低的水平，这主要与公司所从事的具体行业特点有关。如果从更能体现企业的盈利能力与投资价值的净资产收益率指标的角度看，2018-2020 年，Wind 数据库中制造业（扣非后三年连续盈利的）上市公司扣非后的净资产收益率平均为 10.56%，公司扣非后的净资产收益率平均为 13.18%，公司的净资产收益率高于制造业上市公司的平均水平，导致这种情况的主要原因是公司通过保持较高的资产周转率（营业收入/总资产），从而提高了资产的使用效率和创收能力，实现了较高的净资产收益率。2018-2020 年，公司的资产周转率平均为 2.04 次/年，而 Wind 数据库中制造业（扣非后三年连续盈利的）上市公司的资产周

转率平均为 0.75 次/年，公司的资产周转率明显高于制造业上市公司的平均水平。

（2）全业务流程的运营效率较高

公司与可比上市公司的营运资金周转率如下表所示。

单位：次/年

项目	2021 年	2020 年	2019 年
本公司	4.03	3.52	4.00
怡球资源	3.13	2.63	2.41
差异率	28.75%	33.84%	65.98%

营运资金的周转率，全面体现了采购及采购付款、原材料储备、生产、产品备货、销售及销售回款等所有业务流程中相关资产、负债的综合周转效率，集中体现了全业务流程的运营效率。报告期内，公司的营运资金的周转率分别为4.00次/年、3.52次/年和4.03次/年，较同行业可比上市公司怡球资源分别高65.98%、33.84%和28.75%。

报告期内，公司保持了较高的营运资金周转率，集中体现了公司对采购、生产、销售全业务链的实物流和资金流的组织协调能力和经营管理水平。较高的营运资金周转效率，有利于公司提高资金使用效率，充分利用资金扩大生产经营规模。

（3）生产区域布局多元化，有利于拓展销售市场

报告期内，公司在重庆合川、广东清远、江苏溧阳和湖北襄阳拥有生产基地，已初步形成了辐射西南地区、华南地区、华东地区及华中区域等再生铝主要消费市场的经营网络。本次可转债募集资金拟投资建设安徽顺博马鞍山生产基地，将继续巩固和扩大华东区域市场销售规模。公司生产区域布局多元化有利于拓展产品的销售市场，也有利于抵消不同销售区域、不同行业的波动风险。

重庆合川生产基地是公司目前产能最大的基地，西南地区一直是公司销售收入排名靠前的区域市场。公司业务起步于以重庆为中心的西南地区，公司已经成为西南地区产量最大的再生铝企业。由于再生铝行业的原材料采购、产品销售、客户服务存在一个适度的地理半径，因而为了更有效地拓展西南地区以外的市场，就有必要在目标市场所在区域或邻近区域新建生产基地。公司在重庆之外已经陆续建成了广东清远、江苏溧阳、湖北襄阳三个生产基地，在巩固西南地区市

场的基础上，进一步开拓了华南、华东、华中三个重要的区域市场。关于生产区域布局多元化，参见募集说明书本章之“十、（四）1、（1）产能的变动情况”。

报告期内，公司各个区域市场的主营业务收入及其变动情况如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
西南地区	297,686.52	49.84%	198,671.62	25.12%	158,789.72	-8.69%
华南地区	184,482.68	106.71%	89,247.80	-7.92%	96,927.90	17.00%
华东地区	443,248.49	166.06%	166,599.89	8.63%	153,362.65	5.69%
华中地区	49,918.03	100.05%	24,952.54	22.69%	20,338.47	29.99%
西北地区	1,569.05	89.55%	827.79	184.77%	290.69	-71.11%
华北地区	-	-	27.70	-	-	-
国外地区	85.61	-	-	-	-	-
合计	**976,990.37**	**103.40%**	**480,327.34**	**11.78%**	**429,709.44**	**2.68%**

注：上述主营业务收入基本为再生铝合金锭销售收入，除此之外还含有少量受托加工业务收入。

2019年，公司的主营业务收入较上年增加了2.68%。其中，由于重庆地区汽车产业的生产继续下滑等因素，公司在西南地区的主营业务收入较上年减少了8.69%；但是，随着广东清远生产基地、江苏溧阳生产基地对汽车行业产品市场、五金电器产品市场的有效拓展，公司在华南地区、华东地区的主营业务收入较上年分别增长了17.00%、5.69%。

2020年，公司的主营业务收入较上年增加了11.78%。其中：由于重庆地区汽车行业景气度提升，公司在西南地区的销售收入出现反弹性增长，较上年大幅增长25.12%；公司继续加大对华东地区的市场拓展，该地区的销售收入较上年增长8.63%；受华南地区下游客户需求阶段性萎缩，该地区的销售收入较上年下降7.92%，但产销量仍保持较高水平；随着湖北襄阳生产基地建成试运行，华中地区的销售收入较上年增长22.69%。

2021年，公司的主营业务收入较上年同期大幅增长103.40%，各区域市场均实现了销售收入的大幅增加，主要系当年再生铝合金锭的销售量和市场价格均同比大幅增长所致。IPO募投项目湖北顺博投入运行，使得华中地区销量增长较快。华东地区销售收入超过西南地区，仍具有较大市场潜力。

（4）产品销售区域多元化，有利于分散不同销售区域的市场风险

重庆是公司业务的发源地和主要的生产基地，同时重庆也是西南地区重要的工业中心，再生铝产品广泛应用的汽车、摩托车、机械等行业是重庆的支柱型产业，再生铝行业在重庆具有广泛的市场基础。因此，以重庆为中心的西南地区成为公司产品的主要销售区域，公司在汽车、摩托车的最大区域市场也在西南地区。但是，公司并不局限于西南地区的发展，公司生产区域布局多元化的发展战略，通过生产基地、销售区域的不断延伸，在华南、华东、华中等区域市场继续加强汽车、摩托车、机械行业的产品销售，因而有利于分散不同销售区域的市场风险。

以下通过公司在不同区域的汽车、摩托车、机械行业的产品销售变动情况，说明在生产区域布局多元化的条件下，公司在拓展区域市场的同时，分散了不同销售区域的市场风险。

①汽车行业产品的销售区域的变动分析

报告期内，公司产品在汽车行业的销售收入分别为197,604.60万元、230,095.20万元和473,324.18万元，在全部行业中的收入比例分别为46.13%、47.90%和48.45%，公司产品在汽车行业的销售规模不断提高，收入占比稳中有升。公司在不同区域的汽车行业的产品销售收入如下表所示。

单位：万元

汽车行业产品的销售区域	2021年		2020年		2019年	
	销售收入	增长率	销售收入	增长率	销售收入	增长率
西南地区	194,196.93	61.25%	120,430.69	26.29%	95,362.60	-9.62%
华南地区	62,204.74	142.90%	25,608.97	-17.79%	31,151.74	78.16%
华东地区	173,430.78	179.86%	61,971.25	15.81%	53,510.67	7.68%
华中地区	43,048.87	96.74%	21,880.89	25.09%	17,492.63	37.10%
西北地区	357.24	75.63%	203.40	133.93%	86.95	-72.92%
国外地区	85.61	-	-	-	-	-
合计	**473,324.18**	**105.71%**	**230,095.20**	**16.44%**	**197,604.60**	**6.37%**

2019年，公司应用于汽车行业的产品销售收入较上年增长了6.37%，其中：西南地区汽车行业的销售收入较上年下降了9.62%，华南地区的汽车产品销售延续了高速增长的趋势，销售收入较上年增长了78.16%，此外，华东、华中地区也实现了汽车行业的收入增长。

2020年，公司应用于汽车行业的产品销售收入较上年增长了16.44%，其中：西南地区受本土汽车行业景气度提升，其销售收入较上年大幅增加了26.29%；华

南地区的汽车产品销量受下游客户需求阶段性萎缩，销售收入出现一定下降；华东地区和华中地区继续保持增长态势。

2021年，公司应用于汽车行业的产品销售收入较上年增长了105.71%，受益于量价齐升，各大区域均实现了大幅增长。2021年，国外地区实现的85.61万元销售收入主要为江苏顺博对日本客户YUTAKA ALUMI CORPORATION的再生铝合金锭的受托加工收入。

报告期内，公司应用于汽车行业的产品销售主要集中在西南、华东、华南、华中等地区，2019年华南、华东地区的汽车销售收入增长对冲了西南地区同期销售下滑的影响，2020年西南地区实现反弹性增长抵消了华南地区的下降，2021年各大地区均大幅增长，进而实现了报告期汽车销售收入的逐年稳步增长，充分体现了生产布局、销售区域的延伸，在不断加强传统优势产品销售的同时，对分散区域市场风险的积极作用。

②摩托车行业产品的销售区域的变动分析

报告期内，公司应用于摩托车行业的产品销售收入分别为44,187.17万元、49,156.87万元和62,233.71万元，在全部行业中的销售比例分别为10.32%、10.23%和6.37%，2021年公司产品在摩托车行业的销售收入及其比例相较前两年有所下降。公司在不同区域的摩托车行业的产品销售收入如下表所示。

单位：万元

摩托车行业产品的销售区域	2021 年		2020 年		2019 年	
	销售收入	增长率	销售收入	增长率	销售收入	增长率
西南地区	35,365.02	46.10%	24,205.83	4.89%	23,077.54	-10.77%
华南地区	13,942.25	13.30%	12,305.37	28.71%	9,560.50	-41.94%
华东地区	11,833.53	-5.32%	12,498.73	8.22%	11,549.13	1.57%
华中地区	1,092.91	643.78%	146.94	-	-	-100.00%
合计	**62,233.71**	**26.60%**	**49,156.87**	**11.25%**	**44,187.17**	**-19.26%**

2019年，公司应用于摩托车行业的产品销售收入较上年减少了19.26%，其中：华东地区的摩托车行业的收入较上年增长了1.57%，西南、华南的收入较上年有所下降。2020年，受益于整个摩托车行业销量回升，公司应用于摩托车行业的产品销售收入在各地区均有一定增长。2021年，受益于再生铝合金锭的销售价格上涨，公司应用于摩托车行业的产品销售收入较上年增长了26.60%，除华东地区外，西南、华南、华中地区的销售收入均有一定增长。

③机械行业产品的销售区域的变动分析

报告期内，公司应用于机械行业的产品销售收入分别为56,902.17万元、70,166.16万元和141,140.39万元，在全部行业中的销售比例分别为13.28%、14.61%和14.45%。公司在不同区域的机械行业的产品销售收入如下表所示。

单位：万元

机械行业产品的销售区域	2021年		2020年		2019年	
	销售收入	增长率	销售收入	增长率	销售收入	增长率
西南地区	46,377.20	22.91%	37,731.16	42.40%	26,495.79	-26.15%
华南地区	24,209.20	91.57%	12,637.22	-6.65%	13,536.87	2.40%
华东地区	70,540.62	259.52%	19,620.71	16.31%	16,869.51	-22.63%
华中地区	13.38	-92.44%	177.08	-	-	-
合计	**141,140.39**	**101.15%**	**70,166.17**	**23.31%**	**56,902.17**	**-19.74%**

2019年，公司应用于机械行业的产品销售收入较上年减少了19.74%，其中：华南地区机械行业的收入较上年增长了2.40%，西南、华东地区的收入较上年有所下降。公司应用于机械行业的产品销售收入的下降，主要是由于美国对我国机械产品出口加征关税，致使公司客户生产经营受到影响。2020年，公司应用于机械行业的产品销售收入较上年增长23.31%，主要系西南、华东地区的机械行业需求回升，导致该地区销售收入增长较多。2021年，公司应用于机械行业的产品销售收入较上年大幅增长101.15%，主要原因除销售价格上涨外，也受益于在华东、华南地区的销量增长。

西南市场是公司产品在机械行业的主要区域市场，2019年，尽管西南地区的收入下降未能由其他地区的收入增长进行弥补，但是，由于华南市场的稳定表现，使得公司在机械行业的收入下降幅度低于西南地区的收入下降幅度，在一定程度上缓冲了公司产品在机械行业的收入下滑幅度，这同样表明生产及销售的区域多元化对于分散不同区域的市场风险的作用。

（5）产品应用行业多元化，有利于分散不同下游行业的市场风险

再生铝行业60%以上的产品应用于汽车行业。2018-2020年，怡球资源的铝合金锭在汽车行业的销售比例分别为64.75%、69.21%和53.66%，公司的铝合金锭在汽车行业的销售比例分别为44.52%、46.13%和47.90%。公司在汽车行业的产品销售比例低于行业水平和可比上市公司的水平，相应地，公司产品在汽车之外的摩托车、机械设备、通讯设备、以及其他行业应用比例较高。

报告期内，公司在不同行业的产品销售收入及比例如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
汽车	473,324.18	48.45%	230,095.20	47.90%	197,604.60	46.13%
摩托车	62,233.71	6.37%	49,156.87	10.23%	44,187.17	10.32%
机械设备	141,140.39	14.45%	70,166.16	14.61%	56,902.17	13.28%
通讯设备	31,236.61	3.20%	12,772.26	2.66%	20,041.01	4.68%
其他行业	269,055.49	27.54%	118,136.85	24.60%	109,599.50	25.59%
合计	**976,990.37**	**100.00%**	**480,327.34**	**100.00%**	**428,334.45**	**100.00%**

注：以上为产品销售收入，不含受托加工业务收入。

公司不断拓展生产基地，扩大生产布局和销售区域，而不同区域的产业结构不同，因此在生产区域布局多元化的过程中，公司产品应用行业的分布也实现了多元化。再生铝产品应用的主要行业，诸如汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具等不同行业的周期变化各有特点，不完全同步，因此，公司产品应用行业的多元化有利于分散下游不同行业的市场风险。

公司产品应用行业的多元化水平，不仅体现为汽车之外行业的收入比例较高，超出了行业的平均水平，而且表现为除汽车、摩托车、机械设备、通讯设备等行业外，公司在家用电器、五金产品等“其他行业”的销售收入和销售比例的快速增长。

以下通过公司在“其他行业”的产品销售的变动情况，说明公司产品应用行业的多元化发展，以及对分散不同行业的市场风险的积极作用。

报告期内，公司应用于家用电器、五金产品等其他行业的产品销售收入分别为109,599.50万元、118,136.85万元和269,055.49万元，在全部行业中的销售比例分别为25.59%、24.60%和27.54%，其他行业是销售收入和销售比例增长最快的应用行业。公司在不同区域的其他行业的产品销售收入如下表所示。

单位：万元

其他行业的销售区域	2021 年		2020 年		2019 年	
	销售收入	增长率	销售收入	增长率	销售收入	增长率
西南地区	21,661.89	34.67%	16,085.03	29.10%	12,458.89	121.22%
华南地区	72,736.97	119.00%	33,213.65	2.30%	32,465.99	44.14%
华东地区	172,344.79	154.65%	67,678.61	5.20%	64,331.34	8.07%

华中地区	2,160.64	130.07%	939.11	248.83%	269.22	-84.28%
西北地区	151.20	-21.56%	192.76	160.28%	74.06	-69.17%
华北地区	-	-	27.70	-	-	-
合计	**269,055.49**	**127.75%**	**118,136.85**	**7.79%**	**109,599.50**	**22.27%**

2019年，公司应用于其他行业的产品销售收入较上年增长了22.27%，西南地区出现大幅增长，华南、华东地区较上年均实现一定增长。2020年，公司应用于其他行业的产品销售收入较上年增长了7.79%，主要系西南地区的销售收入增长所致。2021年，公司应用于其他行业的产品销售收入较上年增长了127.75%，除销售价格上涨外，还系华南地区和华东地区销量增长。

报告期内，公司在其他行业的产品销售主要在西南地区之外的市场，由于不同地区的产业结构不同，公司在其他区域市场的拓展过程中开发了更多的产品应用市场，而且产品销售在新的应用领域保持了高速增长，从而直接提高了公司产品行业分布的多元化水平。报告期内，公司应用于其他行业的产品销售收入均实现了持续增长。

（6）生产经营受外贸政策影响的风险较小

公司铝合金锭的生产、销售和受托加工业务全部来自国内客户，不涉及产品出口，其他业务收入也全部来自国内客户。公司的原材料采购主要来自国内供应商，仅有少部分废铝材料来自境外采购，报告期内公司分别进口了678.90万元、40,176.87万元和37,066.12万元的废铝材料，在废铝采购金额中的比例分别为0.22%、11.98%和7.74%，在主要原材料采购总额中的比例较低。因此，公司的生产经营受外贸政策影响的风险较小。

公司的废铝采购主要来自国内供应商，在国内拥有广泛的采购渠道和供应商网络，废铝进口比例较低，而且，随着国内废铝的社会保有量快速增长，国内的废铝材料供应日益充足，上述有关废铝进口的外贸政策不会对公司的生产经营产生重大影响。相反地，对于废铝采购较多依赖进口的再生铝企业，由于国内的供应商资源积累较少，短期内其生产经营则有可能受到较大的影响。

2、公司的竞争劣势

公司的主要竞争劣势在于，公司未来经营规模扩大，营运资金可能出现缺口，进而限制公司产销规模扩张速度。公司的资金使用效率较高，营运资金周转率高

于同行业上市公司，但是，由于公司经营规模较大，销售收入及销售成本的金额较高，因此对流动资金有着较高的需求。在公司主要的生产基地中，广东清远基地和江苏溧阳基地的产品销售分别面向以广东为中心的华南市场和以江浙为中心的华东市场，广东、江浙的经济发展水平较高，再生铝市场前景广阔，广东清远和江苏溧阳两个生产基地的发展潜力较大。但是，其分别归属的广东顺博和江苏顺博两家子公司的资本金投入相对有限，流动资金压力较大。

本次可转债募集资金拟投资建设的顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目，除使用募集资金6.30亿元用于项目建设投资，达到预计产销规模需投入12亿元流动资金，所需营运资金规模较大。因此，随着公司进一步拓展生产布局和区域市场，未来产品销售收入增长可能会面临流动资金不足的限制。

银行借款是补充营运资金的现实手段，供应商提供的商业信用也助于提高营运资金周转率，相对减少营运资金的需求。但是，扩大银行借款会相应增加公司的财务费用、加大财务风险，延长供应商的货款账期也会降低公司在原材料采购上的竞争力。此外，降低铝材料的储备水平可以减少营运资金的需求，但是，原材料安全库存要求铝材料维持一定的储备水平，而且在铝价上升周期减少铝材料的储备，也不利于增加产品利润。因此，上述增加营运资金的财务措施的影响是多方面的，若能畅通直接和间接融资渠道，将有利于公司的长期发展。

十、公司主营业务的具体情况

（一）主要产品及用途

公司的主要产品和产品用途参见本募集说明书本章之“七、（二）公司主要产品”。

（二）主要产品的工艺流程

再生铝合金锭的生产过程主要包括分选、预处理和熔炼、铸锭等工艺，主要工艺的具体情况如下所示。

1、分选、预处理

原材料入厂后，净料可直接入炉，其余废料进入分选、预处理工序。在需要

分选的废料中，粒径适当的中小料通过浮选设备，经过水洗、磁选、浮选等工序，将原料中的塑料等非金属物质与金属物质区分开，并将金属物质中的铝、锌、铜、铅、铁等分离并分类堆放。对于粒径较大的废铝，采用人工分选。废铝中较大的带铁料例如机生铝，则通过破碎机破碎后再通过磁选机分选。分选后的材料若形态过于分散，则采用压包机压包后再投料，以提高加料速度、降低烧损。

2、熔炼和铸锭

（1）熔化

铝材料按配比送入熔炼炉内后即进行搅拌熔炼。熔炼炉采用双室炉设计和蓄热式喷嘴，以天然气为加热源直接加热，加热温度700℃-750℃。加热过程需要进行搅拌，避免铝料与热室里的高温火焰长时间直接接触，造成烧损而降低回收率。为防止金属进一步氧化和减少进入熔体的氧化膜，在炉料软化下塌时适当向金属表面撒上一层粉状覆盖剂以减少熔化过程中的金属吸气。当熔炼炉中的铝液达到一定量后，停止加料，进行扒渣等调整作业，然后把部分铝液转入合金炉。

（2）合金化

铝液转入合金炉后，以天然气为加热源直接加热，加热温度800℃，然后向炉内铝液中均匀加入硅、铜、钛剂、铝钛硼及铝锶合金，进行合金化处理，适当搅动熔体。当炉料在熔池里已充分熔化，取样分析，根据分析结果调整合金成分至所需比例，然后扒除熔体表面漂浮的铝渣，送入精炼炉调质精炼。

（3）精炼

精炼处理包括除杂（镁等）、除气、静置和在线除气除渣。为了保证铝合金液的品质，进一步去除熔液中的氧化杂质和非金属杂质，需要对熔液进行精炼处理。公司主要采用应用广泛、不会产生熔剂夹渣的浮游法工艺。

浮游法精炼的基本原理为：在铝液中造成大量的外来无氢气气泡，也就是气泡中的氢的初始分压$P(H_2)=0$，溶于铝熔液中的氢在动力学上具有不断进入气泡的驱动力，从而在气泡中建立氢的分压，并不断增加，直到气泡中氢分压$P(H_2)$与铝液中氢的浓度符合$[H]=kP(H_2)$（k为常数）时才达到平衡。气泡在铝熔液中上浮逸出液面，起到除氢作用。气泡在省的过程中还会吸附氧化夹杂物，也去除了吸附在夹杂物上的那部分氢。

废铝料熔化后，铝液中硅、铁、铜等合金成分需要根据所生产的合金牌号进

行调整。本工序采用惰性气体进行除气处理，除气温度为710℃-730℃。除气后需静置20分钟以上方可进行浇铸。浇铸流道中配置在线净化装置，包括在线过滤装置，进行在线除渣，以获得质量稳定、优良的铝合金锭。

精炼过程需要加入精炼剂，精炼剂的作用是在高温下发生分解或与铝熔体反应生成气体，熔体中的氢原子扩散进入这些气泡中被带走，同时气泡在上浮的过程中捕获夹杂浮渣，从而起到净化的作用。

（4）炒灰

由熔化炉、合金炉及精炼炉设备扒渣产生的铝渣，呈熔融状态，混有少量铝合金液，铝渣混合渣液排入炒灰车间进行处理。

炒灰工段由回转炉、冷灰桶、炒灰机组成。高温铝渣、铝灰以及被其包裹的铝合金熔融体等通过扒渣设备扒出，进入回转炉或炒灰机。铝渣在回转炉或炒灰机内，通过内壁的旋转与挤压，铝渣内的铝合金液被挤出，通过回转炉的回收装置收集后作为回炉料，回炉料返回备料车间重复利用；铝渣、铝灰等物质随后进入冷灰桶内逐渐冷却，形成固体废物。

（5）铸锭

精炼完成后，炉内的铝液由分水盘进入铸锭线。铸锭时在模具内侧涂上脱模剂，铝合金熔液铸锭温度在700℃左右，采用循环水冷却铸锭，循环冷却水不直接接触铝合金铸锭，而是通过接触容纳铝合金铸锭的模具进行间接冷却。

（6）检验、成品入库

铸锭完成并经检验合格后，包装入库；不合格品则返回熔炼炉重新熔炼。

（三）经营模式

1、采购模式

根据生产计划及现有原材料情况，公司合理制定当期采购计划，确保各主要原材料满足最低安全库存的要求，保障生产经营的连续运转。同时，考虑到市场供求关系、部分原材料市场价格波动、公司生产设备检修计划等情形，公司对部分原材料在特定时期会适当加大采购力度，降低因原材料不足导致的运营风险。

公司安排原材料采购主要考虑以下因素：一是需要考虑现有的订单生产需要。公司原则上执行以销定产的生产模式，报告期各期末，产品订单在总量上可

以覆盖库存商品、发出商品和在产品，不存在产品积压的情况。公司生产部门根据订单制定生产计划，采购部门根据生产计划再制定采购计划。二是需要考虑以后的生产储备要求以及原材料的价格变化。由于采购周期的存在，原材料不可能随时需要随时采购入库，因而需要维持一定的日常储备。公司会根据原材料价格的变动情况决定采购节奏，在价格上涨期间，基于涨价预期，公司会加快原材料采购节奏，增加在较低价位的采购量，以便在未来达到较高价位时能够减少高价采购量；在价格下跌期间，基于降价预期，公司会放慢原材料采购节奏，减少在较高价位的采购量，以便在未来达到较低价位时能够增加低价采购量。除了采购成本的因素外，在原材料价格上涨期间，大多也是产品需求增加的时期，这也要求增加生产采购；在原材料价格下跌期间，大多也是产品需求减少的时期，这也要求减少生产采购。

公司的原材料采购既要满足已有订单的生产需要，又要结合原材料的价格波动情况为以后的生产做好原材料储备。因此，公司采购的原材料（含库存原材料、在途原材料和预付货款购买的原材料）会超出现有订单的生产需要，形成一定规模的原材料储备。

2、生产模式

公司实行订单式生产，根据在手的客户订单情况统筹安排生产环节，确保按时按质交付。由于再生铝行业的原材料不属于标准品，不同废铝原料的成分及价格存在差异性，公司在生产配料环节着重对照原材料和产成品的成分调整情况、工艺工序难易程度、原材料成本等因素，合理安排不同原材料的领用和使用。同时，公司也会根据生产设备检修规划、假期及季节性因素，对部分通用牌号和存在持续性订单需求的再生铝锭产品予以备货，以满足客户需求。公司在生产过程中也注重吸收和引入新设备、新技术、新工艺，通过对生产过程各环节的不断完善，持续提高公司的生产效率，降低生产成本。

（1）生产控制的基本模式

公司主要采取以销定产的生产模式，将客户的订单需求通过以下两个制度模块落实到产品生产。

① 生产计划

计发部根据销售部编制的《订单统计表》，确定产品订单数量和交付日期，

编制《生产计划通知单》，部门主管审核后下达生产计划。生产部根据《生产计划通知单》，结合实际生产情况，编制生产计划表，下达生产任务。生产部每月对生产计划完成情况进行统计汇总，编制《生产记录月报表》，针对未完成情况进行原因分析。

② 异常处理

若实际生产能力无法满足当月销售计划，则由销售部与客户协调，重新下发订单。

若生产过程中出现异常情况，需要对产品牌号调整或更改，生产部应及时通知技质部、计发部进行协商，讨论解决办法，并作好记录，其中：产品技术状态有变化，需要技质部确认现有技术能力是否符合订单的技术要求；生产过程中工艺方面出现问题需与技质部沟通；生产异常导致不能按时完成生产任务，或轻微质量问题影响交付，应及时组织相关部门召开生产协调会，确定应急对策以满足销售需要。

（2）生产服务能力

由于公司客户数量较多、订单的产品牌号较多，因而公司的生产模式具有产品牌号种类多、大批量与小批量并存的特征。由于客户数量较多，订单的产品牌号种类较多，公司就需要根据客户的装备、工艺、产品的特点，为客户量身定制提供铝合金锭生产方案，从而保障客户生产的产品合格率或良品率。量身定制的生产模式存在试制成本，由于公司长期以来多品种生产模式不断积累的技术经验，可以有效地降低新产品的试制成本。

铝合金锭的物理性能对下游铸件产品的合格率或良品率影响较大，有的客户会对铝合金锭的金属成分和物理性能提出比国家标准更加具体的要求，公司在长期生产过程中与客户保持着紧密合作，针对不同客户的不同产品分别开发了内部质量控制标准。公司具有较强的技术服务能力，能够根据客户的要求按需开发新品种，这对于公司培育客户具有重要意义。

3、销售模式

公司的产品销售以直销方式为主，直销销售收入占比均在90%以上。在产品定价方面，由于废铝等原材料的市场价格与铝合金锭的市场价格之间存在较强的联动关系，始终存在合理的价差，公司在制定合同价格时主要参考已采购的原材

料的成本以及产品的市场价格，生产工艺过程控制的难易程度、以及客户付款账期、客户信誉情况等因素，在此基础上确定产品的合同价格，规避原材料的成本风险，确保合同盈利。

（1）产品销售方式

公司的产品销售分为直销和经销两种方式，报告期内，公司对直接用户和经销商的铝合金锭销售收入如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销收入	908,693.53	93.96%	446,693.89	93.35%	402,572.07	93.99%
经销收入	58,463.89	6.04%	31,817.58	6.65%	25,762.38	6.01%
产品销售收入	967,157.42	100.00%	478,511.47	100.00%	428,334.45	100.00%

公司的产品销售以直销方式为主，报告期内直销收入在铝合金锭销售收入中的平均比例为93.77%。报告期内，公司的经销商未发生重大变化，主要经销商为重庆顺博贸易有限公司（以下简称“顺博贸易”）。报告期内，公司对顺博贸易的销售收入在经销收入中的比例分别为65.42%、90.38%和87.78%。如果扣除顺博贸易的影响，报告期内经销收入在铝合金锭销售收入中的比例分别仅有2.08%、0.64%和0.74%。

公司与顺博贸易之间不存在实质和潜在的关联关系。顺博贸易设立于2006年，自设立后至今其主营业务均为经销公司的铝合金产品，产品销售的最终用户为重庆长安汽车股份有限公司和重庆长安铃木汽车有限公司的下属生产单位。为了体现与公司这样的紧密合作关系，其商号也取为“顺博”。

公司的经销商基本为企业法人，公司与经销商之间不存在现金交易，经销商回款不存在第三方回款的情况。

（2）产品定价模式

公司销售合同规定的产品价格主要分为两种形式：一是合同规定具体的产品价格，公司在制定合同价格时主要参考已采购的原材料的成本以及产品的市场价格，在此基础上确定产品的合同价格，确保合同盈利，规避原材料的成本风险；二是合同规定“随行就市”的定价原则，未确定具体的产品价格，这种情况下合同的盈利情况存在一定的不确定性。但是，由于废铝等原材料的市场价格与铝合金

锭的市场价格之间存在较强的联动关系，并保持一个合理的价差，而且，报告期内公司的存货周转速度较快，因此“随行就市”的定价原则下原材料市场价格波动的风险可以有效控制。对于以“随行就市”定价原则签订的销售合同，公司在送货前再根据当时的市场价格与客户确认销售价格。

除此之外，公司还与个别客户在销售合同中规定了类似成本加成的定价方式，在该类合同下，某种牌号的铝合金锭的合同价格，根据该种牌号的铝合金中铝、硅、铜等金属成分的比例，再根据最近一个月内铝、硅、铜等金属成分的市场平均价格，计算该种牌号铝合金锭中铝、硅、铜等金属成分的加权平均市场价格，在此基础上加上固定金额，该固定金额体现了加工利润。该种成本加成的定价方式可以锁定原材料的价格波动风险，确保公司获得合理的加工利润。

公司上述原材料采购模式、产品定价模式以及较快的存货周转速度，确保了产品销售价格与原材料采购价格较好的匹配关系，原材料的价格波动风险基本上转移至下游客户。

（3）信用政策

公司给予客户的信用期一般不超过60天，其中也存在现款现货的情况。公司会根据各个客户的经营规模、信用记录、市场口碑、合作期限、交易规模以及产品市场供需状况等因素，综合评估后给予每个客户一个信用期范围，在此范围内，将客户执行的具体信用期与销售价格挂钩。公司在日常销售活动中根据产品的生产成本、市场价格等因素制定产品的基准报价，若客户执行较短的信用期，公司将根据基准报价下调产品销售价格；若客户执行较长的信用期，公司将视信用期长短情况，根据基准报价上调产品价格。

（四）主要产品情况

1、主要产品的产能、产量、销量

报告期内，公司主要从事铝合金锭的生产和销售业务，以及少量的铝合金锭受托加工业务，公司铝合金锭的产能、产量、销量的相关情况如下表所示。

单位：吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
产能	639,436.11	440,099.63	402,737.91
产量	553,131.16	369,688.38	342,299.96

销量	598,325.10	367,191.80	350,405.44
其中：自产自销	511,031.98	359,779.17	342,812.08
受托加工	34,826.24	7,412.63	7,593.36
产能利用率	86.50%	84.00%	84.99%
产销率	108.17%[注]	99.32%	102.37%

注：2021年的再生铝合金锭销量除自产自销、受托加工销量外，还包括外购产成品直接对外销售的约5.25万吨再生铝合金锭，导致2021年产量低于销量，产销率超过100%。

（1）产能的变动情况

报告期内，公司在重庆、广东清远、江苏溧阳和湖北襄阳拥有生产基地。

重庆合川生产基地年产铝合金锭30万吨的产能装置分别自2012年9月/2013年6月和2017年11月起逐步投产。2019年，合川生产基地一期的熔炼设备9月下旬完成更新改造并投产；二期的个别熔炼设备自2月起停产，该熔炉已超过正常使用寿命，由于三期的产能装置已经投产运行，公司暂未对该熔炼设备进行更新改造的投资。扣除上述停产改造的时间，以生产时间为权重计算加权平均产能，2019年，合川生产基地的产能为16.25万吨。2020年，重庆合川生产基地因新冠肺炎疫情相较正常年度推迟复工一周，二期D熔炼设备仍在停产改造中，三期G熔炼设备于年初停产改造。2020年，合川生产基地的产能为22.00万吨。2021年，重庆合川生产基地三期G熔炼设备、二期D熔炼设备分别于3月底和6月上旬完成更新改造并投产，其他熔炼设备正常运行，当期产能为27.59万吨。

重庆涪陵生产基地年产铝合金锭3万吨，自2012年10月起投产，期间生产能力未发生变化。公司于2019年4月末停止重庆涪陵基地的生产运营，其原有客户及生产任务由重庆合川基地承接，不会对公司的生产经营产生不利影响。重庆涪陵基地停产的主要原因为：第一，涪陵基地主要的生产设备已经到了正常的使用寿命，需要更新改造；而重庆合川基地新建的三期产能装置已经完成，二期部分产能装置已经更新改造完毕，一期产能装置也在更新改造当中，而且重庆合川基地的现有产能及设备工艺完全可以承接重庆涪陵基地日常的生产任务，因而涪陵基地无需再进行设备更新改造以维持生产经营。第二，重庆涪陵基地的生产规模较小，仅有3万吨设计产能，在生产经营上无法体现规模效应，若生产经营活动由合川生产基地承接，还可以相对节约管理成本。2019年，根据实际生产运营时间，重庆涪陵生产基地的产能为1万吨。2020年和2021年，重庆涪陵生产基地均未生产运营，其产能为0.00万吨。

广东清远生产基地年产铝合金锭9.5万吨的产能装置分别自2011年12月和2013年10月起逐步投产。2018年，清远基地变更了燃料供应装置，采用天然气代替煤气，同时对熔炼设备进行了更新改造，设计产能达到了年产铝合金锭15万吨。

2018年1月，广东清远生产基地与一家机械制造企业签订合同，委托其定制一台熔炉用脉冲除尘器；2018年9月进行验收时发现除尘器不合格，2018年12月委托第三方检测除尘效果，也未达到合同要求。由于上述质量问题，清远生产基地对该机械制造企业提起民事诉讼，相关的废气处理设施以及相关的熔炉设备在2019年9月中旬前基本处于停运状态。部分熔炉设备因废气除尘系统更新，自2019年11月中旬起停产。2019年，清远生产基地的产能为11.25万吨。2020年，清远生产基地的部分熔炉设备仍因废气除尘系统更新停产，其产能为10.44万吨。2021年，扣除生产设备改造停工时间，其产能为11.53万吨。

江苏溧阳生产基地年产铝合金锭10万吨的产能装置自2017年9月起逐步投产，2019年5月，江苏溧阳生产基地新增了二期年产5万吨的熔炉设备，设计产能达到年产铝合金锭15万吨。根据一、二期产能装置的运行时间，2019年和2020年，江苏溧阳基地的产能分别为11.77万吨和10.42万吨。2021年，江苏溧阳生产基地二期另一年产5万吨产能装置建成投产，扣除生产设备改造停工时间，其产能为15.21万吨。

2020年，湖北襄阳生产基地一期的A熔炉设备和B熔炉设备相继于2020年10月和11月试运行投产，根据实际运行时间，其产能为1.15万吨。2021年，二期的C熔炉设备和D熔炉设备分别于2月下旬和9月上旬建成投产，根据实际运行时间，其产能为9.62万吨。

综上所述，报告期内公司铝合金锭的年生产能力分别为40.27万吨、44.01万吨和63.94万吨。

（2）产量、销量的变动情况

报告期内，公司铝合金锭的产量分别为34.23万吨、36.97万吨和55.31万吨，产能利用率分别为84.99%、84.00%和86.50%。公司原则上实行“以销定产”的生产模式，报告期内，公司铝合金锭的销量分别为35.04万吨、36.72万吨和59.83万吨，产品的产销量基本匹配，报告期内产销率分别为102.37%、99.32%和108.17%，2021年的再生铝合金锭销量除自产自销、受托加工销量外，还包括外购产成品直

接对外销售的约5.25万吨再生铝合金锭。

2、公司对主要客户的销售情况

报告期内，公司前五名客户的销售收入及其在营业收入中的比例如下表所示。

单位：万元

2021 年			
客户名称	**销售内容**	**销售收入**	**在营业收入中的比例**
1、重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的关联方 [1]	铝合金锭	60,821.69	6.09%
2、重庆顺博贸易有限公司	铝合金锭	51,317.05	5.14%
3、宁波旭升汽车零部件有限公司	铝合金锭	38,308.01	3.84%
4、重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司	铝合金锭	29,043.43	2.91%
5、宁波斯贝科技缸套有限公司及其子公司 [2]	铝合金锭	22,297.77	2.23%
合计		**201,787.96**	**20.21%**
2020 年			
客户名称	**销售内容**	**销售收入**	**在营业收入中的比例**
1、重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的关联方 [3]	铝合金锭	39,048.07	8.02％
2、重庆顺博贸易有限公司	铝合金锭	28,755.95	5.91%
3、重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司	铝合金锭	17,325.02	3.56%
4、重庆环泰机械制造有限公司	铝合金锭	13,101.00	2.69%
5、湖北航特装备制造股份有限公司及其子公司 [4]	铝合金锭	11,767.19	2.42%
合计		**109,997.23**	**22.60%**
2019 年			
客户名称	**销售内容**	**销售收入**	**在营业收入中的比例**
1、重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的关联方 [3]	铝合金锭	32,619.90	7.49%
2、重庆顺博贸易有限公司	铝合金锭	16,928.63	3.89%
3、江门市海川容大实业有限公司及其同一控制下的关联方 [5]	铝合金锭	12,625.71	2.90%
4、重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司	铝合金锭	12,158.82	2.79%
5、襄阳美利信科技有限责任公司及其同	铝合金锭	9,568.87	2.20%

一控制下的关联方[6]			
合计		**83,901.93**	**19.27%**

注1：包括重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的重庆渝江岚峰动力部件有限公司、重庆市仁和压铸有限公司、重庆瑞方渝美压铸有限公司。

注2：包括宁波斯贝科技缸套有限公司（2021年12月更名为宁波斯贝科技股份有限公司）及其子公司江门市斯贝科技缸套有限公司（2022年1月更名为江门市斯贝科技有限公司）

注3：包括重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的重庆渝江岚峰动力部件有限公司、重庆市仁和压铸有限公司。

注4：包括湖北航特装备制造股份有限公司及其全资子公司珠海航特装备制造有限公司。

注5：包括江门市海川容大实业有限公司及其同一控制下的江门市菲芃格林齿轮有限公司。

注6：包括襄阳美利信科技有限责任公司及其同一控制下的重庆大江美利信压铸有限责任公司。

报告期内，公司的第一大客户为重庆渝江压铸有限公司及其同一控制下的重庆渝江岚峰动力部件有限公司、重庆市仁和压铸有限公司、重庆瑞方渝美压铸有限公司。重庆渝江压铸有限公司成立于1992年，在国内铝合金压铸行业处于领先地位，为重庆市知名民营企业，与公司建立了良好稳定的合作关系。

报告期内，重庆顺博贸易有限公司一直系公司的第二大客户，于2006年设立至今，其主营业务均为经销公司的铝合金产品，产品销售的最终用户为重庆长安汽车股份有限公司和重庆长安铃木汽车有限公司的下属生产单位，与公司之间无任何关联关系。

报告期内，重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司一直稳居公司前五大客户，其成立于2013年，为重庆瑞通精工科技股份有限公司（新三板股票代码：872466）的全资子公司，主要从事汽车变速器壳体制造，双方合作时间较长，为公司稳定的优质客户。

报告期内，公司其他前五大客户存在一定变动，主要系各年度客户所需再生铝合金锭的规模存在变动，进而导致前五大客户排名存在一定变化，但整体变化较小，公司与主要客户均保持了长期良好的合作关系，客户结构基本保持稳定。2019-2021年，公司的前五大客户销售收入合计占比分别为19.27%、22.60%和20.21%。可比上市公司怡球资源2019年、2020年、2021年的前五大客户的销售收入占比分别为17.91%、16.95%、21.70%，公司与怡球资源的主要客户的集中度不存在重大差异。

报告期内，公司不存在单一客户的销售收入在当期销售收入总额中的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有

任何权益。

报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与公司前十大直销客户之间不存在关联关系。

（五）主要原材料和能源燃料的供应情况

1、主要原材料的供应情况

（1）主要原材料的采购金额

公司生产的铝合金锭的主要金属成分为铝、硅、铜，因而公司采购的主要原材料为废铝、A00铝锭、铝水、硅、废铜。

公司采购的铝材料主要是废铝，除此之外，采购的铝材料还有A00铝锭和铝水。A00铝锭即原铝，如果废铝材料中铁、锌等金属成分的含量高于产品订单的要求，就可能需要添加A00铝锭进行稀释，从而降低铁、锌等金属成分的单位含量，以满足客户订单对合金成分及比例的要求。铝水采购是用于重庆涪陵生产基地生产铝合金锭，涪陵基地的主要铝材料是铝水而不是废铝，由于仅有3万吨铝合金锭的年生产能力，产量较小，因而公司的铝水采购规模相对较小。

报告期内，废铝、A00铝锭、铝水、硅、废铜的采购金额及其在主要原材料采购总额中的比例如下表所示。

单位：万元

原材料	2021 年		2020 年		2019 年	
	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比
废铝	680,600.58	81.04%	335,483.97	77.95%	305,842.15	82.01%
A00 铝锭	94,135.99	11.21%	64,992.05	15.10%	35,751.13	9.59%
铝水	-	-	-	-	3,057.70	0.82%
硅	47,182.39	5.62%	22,398.38	5.20%	20,043.09	5.37%
废铜	17,867.01	2.13%	7,524.99	1.75%	8,232.38	2.21%
合计	**839,785.97**	**100.00%**	**410,546.13**	**100.00%**	**372,926.46**	**100.00%**

注：2019年4月之后，重庆涪陵生产基地已经停产，相应地停止了铝水采购，而且2019年1-4月涪陵基地的产量较去年同期也有所减少，因此2019年铝水采购金额在主要原材料采购总额中的比例较上年大幅降低。

报告期内，废铝、A00铝锭、铝水、硅、废铜的材料成本及其在自产自销铝合金锭销售成本中的比例如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
废铝	661,418.32	79.22%	332,889.06	74.52%	313,481.65	78.35%
A00 铝锭	76,917.	9.21%	64,056.59	14.34%	36,075.16	9.02%
铝水	-	-	-	-	3,208.32	0.80%
硅	47,001.94	5.63%	21,055.74	4.71%	19,820.16	4.95%
废铜	17,555.45	2.10%	7,674.59	1.72%	8,697.51	2.17%
铝合金锭销售成本	834,875.71	100.00%	446,714.11	100.00%	400,125.65	100.00%

注：重庆博鼎于2019年4月全面停产后，公司未再对外采购铝水；2021年铝合金锭销售成本构成未包含外购成品铝锭成本。

公司的产品为各种牌号的铝合金锭，铝材料为最主要的原材料，报告期内铝材料的成本在产品销售成本中的平均比例为88.49%。在铝材料中，又以废铝为主，报告期内，废铝的材料成本在产品销售成本中的平均比例为77.36%。公司在生产中还会使用A00铝锭，即电解铝厂生产的原铝。废铝的金属成分比较复杂，除了铝外，还有硅、铜、铁、锌、镁等其他金属成分。如果需要生产的某种牌号的铝合金中某种非铝金属成分的含量要求较低，而公司的废铝材料中该种金属成分含量较高，那么就可能需要在生产过程中加入原铝进行稀释，从而降低该种金属成分的含量。报告期内，A00铝锭的材料成本在产品销售成本中的平均比例为10.86%。在铝材料中，公司还使用了铝水，即液态的原铝，在公司的各个生产基地中，重庆涪陵的生产基地使用铝水作为主要铝材料，涪陵基地的产能产量较小，因而铝水的材料成本在铝合金锭销售成本中的比例较低。2019年4月之后，重庆涪陵生产基地已经停产，相应地停止了铝水的采购和加工，而且涪陵基地1-4月的产量较上年同期也有下降，因此，2019年铝水的材料成本在铝合金锭销售成本中的比例较上年大幅降低，2020年和2021年公司未对外采购铝水。

公司生产的铝合金锭主要为铝硅铜合金，因而主要原材料还包括硅和废铜。报告期内，硅的材料成本在产品销售成本中的平均比例为5.10%，废铜的材料成本在产品销售成本中的平均比例为2.00%。

公司的产品成本主要由原材料成本构成，报告期内铝、硅、铜等主要原材料的成本在产品销售成本中的平均比例达到95.58%。除主要原材料外，直接人工、燃料动力和其他投入的成本比例较低。

（2）主要原材料的采购价格

报告期内，公司主要原材料的采购价格及变动情况如下表所示。

单位：元/吨

原材料	2021 年		2020 年		2019 年	
	采购价格	变动率	采购价格	变动率	采购价格	变动率
废铝	13,994.53	34.10%	10,435.86	6.85%	9,767.20	-5.51%
A00 铝锭	16,620.58	32.91%	12,505.58	2.23%	12,232.61	0.21%
铝水	-	-	-	-	11,715.34	-3.05%
硅	16,254.45	67.96%	9,677.39	0.87%	9,593.88	-10.80%
废铜	57,407.32	36.22%	42,144.45	4.64%	40,276.93	1.02%

注：重庆涪陵生产基地于2019年4月停产，2020年和2021年公司未对外采购铝水。

2019年，除A00铝锭、废铜采购价格较上年略有上涨外，其他主要原材料的采购价格较上年均有不同程度下跌。2020年，公司废铝、A00铝锭、硅和废铜等铝材料的采购价格较上年均有所上涨，主要系后疫情时代对通胀的担忧导致上游原材料市场价格上涨，公司对外采购价格随行就市。2021年，公司主要原材料的采购价格较上年度均出现大幅上涨，主要系国内外经济复苏带动下游需求较快增长，上游资源供应恢复相对滞后，短期供需错配，能源价格上涨推动有色金属生产成本上升，以及全球货币政策宽松、输入性通胀等多因素叠加，共同推动大宗商品短期价格过快上涨。

（3）主要原材料的采购价格与可比市场价格的差异分析

①废铝的采购价格与可比市场价格的差异分析

报告期内，公司废铝采购价格与可比市场价格的差异情况如下表所示。

单位：元/吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
废铝采购价格	13,994.53	10,435.86	9,767.20
wind 南海有色（灵通）破碎生铝（91%-93%）（佛山）市场报价	15,179.56	10,929.51	10,739.77
价格差异率	-7.81%	-4.52%	-9.06%

报告期内，公司废铝的采购价格较可比市场价格分别低9.06%、4.52%和7.81%，价格差异率的变动较小，而造成价格差异的主要因素在于不同废铝材料的品质差异。

不同的废铝材料在形态、洁净度、合金含量等方面存在较大差异，由此决定

了废铝材料的品质差异以及价格差异。废铝不存在标准化产品，任何废铝品种也不存在全国性市场报价，公司废铝采购价格的可比市场价格选取了wind数据库中灵通网公布的广东佛山南海有色市场对破碎生铝（91%-93%）的市场报价。公司采购的废铝种类较多，各种废铝的采购均价要低于这种破碎生铝的市场报价，其主要原因在于：一是这种废铝的回收率高于公司采购的各种废铝的回收率的总体水平，二是南海有色市场的报价取样来自佛山本地若干供应商的报价，这种卖方的单方报价一般高于实际的交易价格。

②A00铝锭的采购价格与可比市场价格的差异分析

报告期内，公司A00铝锭的采购价格与可比市场价格的差异情况如下表所示。

单位：元/吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
A00 铝锭的采购价格	16,620.58	12,505.58	12,232.61
长江有色市场 A00 铝锭市场报价	16,729.54	12,545.11	12,254.21
价格差异率	-0.65%	-0.32%	-0.18%

报告期内，公司A00铝锭的采购价格与可比市场价格的差异率分别为-0.18%、0.32%和-0.65%，A00铝锭的采购价格与可比市场价格基本一致。

③铝水的采购价格与可比市场价格的差异分析

报告期内，公司铝水的采购价格与可比市场价格的差异情况如下表所示。

单位：元/吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年 1-4 月
铝水的采购价格	-	-	11,715.34
长江有色市场 A00 铝锭市场报价	16,729.54	12,545.11	12,046.40
价格差异率	-	-	-2.75%

注：由于2019年4月之后，重庆涪陵生产基地已经停产，相应地停止了铝水采购，因而价格比较的时间为2019年1-4月。

2019年1-4月，公司铝水采购价格较长江有色市场A00铝锭市场报价低2.75%，价格差异较小。由于铝水在运输过程中需要保温处理，不适合长距离运输，因此铝水的采购运输半径较小，而长江有色市场的A00铝锭可以进行长距离运输，其A00铝锭报价中包含的运输成本通常比铝水这种近距离运输成本高，因此，公司铝水采购价格一般比长江有色市场A00铝锭报价要低。公司通常与铝水供应商签订协议在同期长江有色市场A00铝锭报价基础上考虑运费等因素以固

定价差方式确定铝水采购价格。

④硅的采购价格与可比市场价格的差异分析

报告期内，公司硅的采购价格与可比市场价格的差异情况如下表所示。

单位：元/吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
硅的采购价格	16,254.45	9,677.39	9,593.88
wind553#硅（港口价）	17,790.92	9,679.05	9,386.87
价格差异率	-8.64%	-0.02%	2.21%

公司采购的硅有不同种类，其中553#硅为主要品种之一，因而以wind数据库中553#硅（港口价）为可比市场价格。报告期内，公司硅的采购价格较可比市场价格分别高2.21%、-0.02%和-8.64%。2019年，公司采购硅的价格高于可比市场价格的主要原因在于：可比产品wind553#硅为553#硅（不通氧），公司出于改进铝合金产品品质的考虑，增加553#硅（通氧）、551#硅等更为优质的硅材料的采购，这些硅材料的价格高于553#硅（不通氧）。此外，可比市场价格为港口价，而公司采购价格为到厂价，其中还有运费差异。2020年，公司采购硅的价格略低于可比市场价格，整体差异不大。2021年，公司采购硅的年平均价价格低于同期可比市场价格，主要系公司对硅的采购量集中在2021年上半年，在2021年下半年硅价大幅上涨过程中，降低了采购量。

⑤废铜的采购价格与可比市场价格的差异分析

报告期内，公司废铜的采购价格与可比市场价格的差异情况如下表所示。

单位：元/吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
废铜的采购价格	57,407.32	42,144.45	40,276.93
Wind 废铜:光亮铜（重庆）	54,748.15	38,598.59	37,652.42
价格差异率	4.86%	9.19%	6.97%

公司采购不同品种的废铜，其中主要是价格较高的光亮一级紫铜，由于Wind数据库中没有光亮一级紫铜的市场报价，在此选取了“Wind废铜:光亮铜（重庆）”的市场报价作为可比市场价格，光亮铜的品种覆盖面较大，包括一级品种以及低于一级的其他品种，光亮铜的总体价格水平低于光亮一级紫铜。因此，报告期内，公司废铜的采购价格均高于可比市场价格。

2、能源燃料的供应情况

报告期内，公司生产所用的能源燃料为电力和天然气。报告期内，能源燃料的成本在铝合金锭的销售成本中的比例分别为2.02%、1.74%和1.48%，能源燃料的成本占比较小。

报告期内，公司能源燃料的采购情况如下表所示。

项目		2021 年	2020 年	2019 年
电力	采购金额（万元）	1,924.57	1,275.21	1,132.03
	采购价格（元/度）	0.61	0.64	0.57
天然气	采购金额（万元）	11,654.81	6,537.87	6,806.51
	采购价格（元/立方米）	2.64	2.29	2.51

2020年，电力的平均采购价格较上年有所上涨，主要系相对低电价的广东清远用电量降低，而相对高电价的重庆合川、江苏溧阳用电量有所上升所致；天然气的平均采购价格较往年下降，主要系相对低气价的重庆合川的用气量增加所致。

2021年，电力的采购价格较上年度相差不大，维持稳定；天然气的平均采购价格较上年度有所增长，主要系政府部门根据天然气市场价格上涨情况对本期非居民天然气销售价格进行上调所致。

报告期内，公司及其子公司的能源燃料的生产单耗情况如下表所示。

项目		2021 年	2020 年	2019 年
单位产量的电力消耗（度/吨）	顺博合金	60.41	63.80	62.62
	重庆博鼎	-	-	44.44
	广东顺博	47.49	43.42	43.64
	江苏顺博	54.15	42.97	59.74
	湖北顺博	67.96	90.09	-
单位产量的天然气消耗（立方米/吨）	顺博合金	89.97	83.47	88.98
	重庆博鼎	-	-	43.77
	广东顺博	69.52	64.99	70.13
	江苏顺博	75.89	74.66	76.29
	湖北顺博	78.18	114.68	-

注：重庆博鼎于2019年4月全面停产；湖北顺博于2020年10月试运行。

2020年，在单位产量的电力消耗方面，顺博合金、广东顺博的电力生产单耗

较上年变化较小，江苏顺博的电力生产单耗较上年下降，主要系其产量不断增长，熔炼炉使用效率提升；在单位产量的天然气消耗方面，顺博合金和江苏顺博的天然气生产单耗较上年均有所降低，主要系各自产量增长，熔炼炉使用效率提升；广东顺博因疫情等原因影响，耗天然气量较高的一套EF炉及配套环保设备未投入生产，导致天然气生产单耗有所下降。2020年，湖北顺博处于试运行状态，8月底点火烘炉，10月底开始生产成品，电力和天然气用量仅分摊到2个月产量上，进而导致电力和天然气生产单耗均较高。

2021年，顺博合金的电力生产单耗较上年度均一定下降，主要系产量随下游订单需求增长，提升了熔炼炉使用效率所致；广东顺博的电力生产单耗较上年度有所增加，主要系新增一套浮选设备、一套筛机设备及附属环保设备；江苏顺博的电力生产单耗较上年度有所增加，主要系环保设备运行功率加大和处理原材料设备运行耗电量增加。2021年，顺博合金的天然气生产单耗较上年有所上涨，主要系本年度铝水产量占比提升，铝液直供容器需耗费更多天然气保温；广东顺博的天然气生产单耗较上年有所上涨，主要系上年度未投入的耗天然气量较高的一套EF炉及配套环保设备在本年度投入运行；江苏顺博的天然气生产单耗较上年度略有增长，基本维持稳定。2021年，湖北顺博逐渐开始正常生产经营，产能利用率不断提高，电力和天然气生产单耗较2020年均大幅下降。

3、主要供应商情况

报告期内，公司的主要供应商均为原材料供应商，公司前五大供应商的采购金额以及在主要原材料采购总额中的比例如下表所示。

单位：万元

2021 年			
供应商名称	**采购内容**	**采购金额**	**在主要原材料采购总额中的比例**
1、江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司 [1]	废铝	101,307.23	11.91%
2、江西欣茂环保科技有限公司及其同一控制下的关联方 [2]	废铝	79,737.40	9.37%
3、重庆市再生资源(集团)有限公司的子公司 [3]	废铝	36,045.22	4.24%
4、德兴市源安物资有限公司	废铝	27,727.99	3.26%
5、赣州市束薪再生资源有限公司	废铝	23,693.69	2.78%
合 计		**268,511.53**	**31.56%**

2020 年			
供应商名称	**采购内容**	**采购金额**	**在主要原材料采购总额中的比例**
1、重庆市再生资源(集团)有限公司的子公司 [4]	废铝	88,420.76	20.06%
2、云南铝业股份有限公司	A00 铝锭	36,760.97	8.34%
3、江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	废铝	22,206.20	5.04%
4、安徽常合园金属有限公司	废铝	14,316.17	3.25%
5、江西欣茂环保科技有限公司	废铝	13,004.37	2.95%
合 计		**174,708.47**	**39.63%**
2019 年			
供应商名称	**采购内容**	**采购金额**	**在主要原材料采购总额中的比例**
1、江苏浩觉再生资源有限公司	废铝	33,355.65	8.94%
2、葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司及其同一控制下的关联方 [5]	废铝	30,354.82	8.14%
3、康佳环嘉(大连)环保科技有限公司	废铝	26,968.54	7.23%
4、佛山市南海区德保金属有限公司	废铝	25,057.56	6.72%
5、重庆市鑫汇金属回收有限责任公司	废铝、废铜	23,224.67	6.23%
合计		**138,961.24**	**37.26%**

注1：江苏苏伟达供应链管理有限公司于2021年8月更名为江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司。

注2：包括江西欣茂环保科技有限公司及其子公司四川篆华再生资源有限公司，以及同一控制下的江西创华再生资源有限公司。

注3：包括瑞丽市斯能再生资源有限公司、 江华斯能环保科技有限公司 、河南蓝宇再生资源有限公司和河南瑞渝再生资源有限公司。

注4：包括瑞丽市斯能再生资源有限公司、天津中网科技有限公司、河南渝供再生资源有限公司和河南瑞渝再生资源有限公司。

注5：包括葛洲坝淮安再生材料有限公司和葛洲坝展慈（宁波）金属工业有限公司。

2020年，公司对重庆市再生资源（集团）有限公司的子公司采购金额大幅增加，由2019年第六大供应商升至使本年度第一大供应商，公司与之发生采购交易的重庆市再生资源（集团）有限公司的子公司分别为瑞丽市斯能再生资源有限公司、天津中网科技有限公司、河南渝供再生资源有限公司和河南瑞渝再生资源有限公司。重庆市再生资源（集团）有限公司于2009年1月组建成立，前身为1956年成立的重庆物资回收总公司，是重庆市循环经济和再生资源回收体系试点企业，产业主要涵盖传统再生资源的回收贸易、报废汽车回收拆解、物业经营、园区建设经营、大宗贸易、货物进出口代理及仓储物流服务等领域，年营业收入近100亿元。重庆市再生资源（集团）有限公司为重庆供销控股（集团）有限公司

的全资子公司，而重庆供销控股（集团）有限公司为重庆市供销合作总社的全资子公司，重庆市供销合作总社为中华全国供销合作总社的省级成员单位。

2020年，为完善现有产品结构，公司增加了纯铝系列产品，相应加大了对云南铝业股份有限公司的A00铝锭的集中采购，使其由2019年度的第八大供应商上升至2020年度的第二大供应商。

2020年，江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司、安徽常合园金属有限公司和江西欣茂环保科技有限公司成为公司新进前五大供应商。其中：江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司成立于2020年4月，为溧阳市国有资产管理中心下属的全资子公司，主要从事再生资源回收贸易，成立以来将废铝集中供应给江苏顺博；安徽常合园金属有限公司成立于2018年12月，主要从事废旧金属回收贸易，成立以来一直向江苏顺博稳定供应废铝；江西欣茂环保科技有限公司成立于2019年5月，为北京东方园林环境股份有限公司（A股代码：002310）的控股子公司，主要从事再生资源回收贸易，与顺博本部建立良好合作关系，向其供应废铝。

2021年，江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司与江苏顺博业务合作进一步深化，成为废铝供应的第一大供应商。江西欣茂环保科技有限公司及其子公司四川篆华再生资源有限公司，以及同一控制下的江西创华再生资源有限公司共同向顺博本部供应废铝规模大幅增加，跃居第二大供应商。重庆市再生资源（集团）有限公司的子公司向公司供应废铝保持稳定，为本期第三大供应商。2021年，德兴市源安物资有限公司成为公司新进前五大供应商，该公司成立于2018年6月，主要从事废旧物资回收贸易，向顺博本部和广东顺博供应废铝。2021年，赣州市束薪再生资源有限公司成为公司新进前五大供应商，该公司成立于2014年4月，主要从事再生资源回收贸易，向广东顺博供应废铝。

报告期内，最近两年公司的前五大供应商较2019年变动较大，主要与公司所从事的行业特点有关。一方面由于公司可以在后续产品生产过程中通过适当调整不同原材料添加比例等方式来控制最终产品质量，因此公司对采购的废铝品质没有太高的要求，而由于废铝品类繁多，不同废铝所含杂质差异较大，因此废铝的采购价格通常是根据该批次废铝中所含铝金属、铜金属或硅等杂质含量来综合计价的，因此公司在废铝采购时选何种废铝及哪家供应商更多的从经济角度考虑，另一方面就是社会上废铝供应相对比较充足并逐年增长，从事废铝回收或贸易业

务的企业也非常多且比较分散，公司在采购废铝时可选择的从事废铝回收的企业数量较多；再加上公司在国内再生铝行业规模优势明显，资金实力强，在与众多废铝回收企业采购洽谈时有一定的优势；综合上述原因，公司在采购废铝时，通常会与多家再生资源回收贸易企业进行谈判磋商，综合参考当时纯铝市场价格及各批次废铝的杂质含量、供应商报价及付款条件等因素择优选择废铝供应商进行废铝采购，而不会特意选择某家供应商进行采购。上述原因导致公司各年度主要供应商均存在不同程度的变化，但这并不会对公司生产经营造成重大不利影响。

报告期内，公司前五大供应商的采购金额在主要原材料采购总额中的占比分别为37.26%、39.63%和31.56%。同期2019年、2020年、2021年可比上市公司怡球资源前五大供应商的采购金额占比分别为13.26%、23.96%、17.72%。公司的主要供应商的采购集中度高于同期怡球资源，主要原因在于：怡球资源的废铝材料主要来自从事废旧金属回收业务的美国子公司Metalico，其作为一级废旧金属回收企业的采购分散程度要高于公司作为再生铝企业对废旧金属采购的分散程度。怡球资源2016年7月完成对Metalico的收购后，合并报表的主要供应商的采购集中度下降较为明显。

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有任何权益。

（六）安全生产及环境保护情况

公司自设立以来严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，报告期内，未发生重大安全生产事故，未发生违反安全生产法律法规的重大违法行为，也未发生违反环境保护法律法规的重大违法行为。

1、安全生产情况

（1）安全生产情况

公司历来重视安全生产管理工作，自成立以来未发生重大安全生产事故。公司在安全生产管理方面始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻执行国家和上级主管部门关于安全生产的方针、政策要求，依照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规并结合公司具体情况制定并落实多项安全生

产制度，定期对员工进行安全生产培训，切实提高公司员工的安全生产责任意识，将安全生产工作从部门到车间、从管理人员到各岗位操作工人逐级落实，以防范潜在安全隐患的发生，有效保障公司财产和人员的安全。

公司根据《企业安全生产费提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）和企业会计准则的相关规定计提了安全生产费用，报告期内，公司计提的安全生产费用分别为2,015.03万元、2,076.48万元和3,790.98万元，公司严格按照相关规定使用安全生产费用。

（2）报告期内受到的行政处罚情况

报告期内，公司及其子公司江苏顺博存在如下行政处罚事项。

1）顺博合金的1.5万元消防行政处罚

①基本情况

重庆合川区消防救援支队于2021年8月12日在对公司进行消防检查时发现公司的消防设施未保持完好有效（消防栓无水），于2021年8月13日作出《责令限期改正通知书》，要求公司于10月12日前完成整改。2021年9月8日，合川区消防救援支队作出《行政处罚决定书》，对公司作出1.5万元处罚。2021年9月9日，公司缴纳了上述罚款。

经核查，公司生产厂区消防栓无水的原因主要是部分消防管道被生产作业的叉车压坏导致漏水严重，工作人员遂将其关闭导致的。

②整改措施

公司收到整改通知后，立即组织对有关部门及相关人员进行消防安全知识宣导，并要求定期检查消防设备。同时，公司对厂区消防管道重新规划布局，购买新的消防设备重新安装，以满足消防安全要求。

③不属于重大违法行为的认定

发行人本次行政违法行为所适用的《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项罚则，不属于该法律规定的情节严重的违法行为，违反本条的处罚幅度为五千元以上五万元以下罚款，发行人本次罚款金额为1.5万元，金额相对较低。发行人已经积极完成本次违法行为的整改，本次违法行为未造成安全事故。

2022年2月16日，重庆市合川区消防救援支队出具情况说明，确认前述违法

行为已整改完毕，发行人所受行政处罚违法情节较轻，不属于重大消防安全违法行为处罚，且未造成严重后果。

④保荐机构核查意见

上述有关消防安全方面的违法行为，非由公司工作人员主观故意造成，处罚金额较小，未造成安全生产事故；公司及时采取有效的整改措施，并已整改完毕。本次违法行为不属于《中华人民共和国消防法》规定的情节严重的情形、罚款金额较小，并已经取得主管部门关于本次行政处罚所涉行为不属于重大违法行为的证明，故本次行政违法行为不属于重大违法违规行为，不构成《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的重大违法行为，不构成本次发行障碍。

2）江苏顺博的0.5万元消防行政处罚

①基本情况

2021年4月15日，溧阳市消防救援支队在对江苏顺博进行检查时，发现江苏顺博两车间防火间距被货物占用，即占用防火间距。2021年5月19日，溧阳市消防救援支队作出《行政处罚决定书》（溧（消）行罚决字[2021]0039号），对江苏顺博两车间货物占用防火间距的行为，处0.5万元罚款并责令改正。江苏顺博已于2021年5月26日缴纳了该笔罚款。

经保荐机构核查，本次行政处罚主要系货物占用两车间之间的消防通道而引起的。

②整改措施

江苏顺博收到整改通知后，已经及时清运相关货物，保持消防通道畅通，消除安全隐患。此外，江苏顺博对相关责任人员进行了内部问责，并组织员工进行消防演练，学习消防安全知识，提高安全意识。

③保荐机构核查意见

江苏顺博占用防火间距的行为违反了《中华人民共和国消防法》第六十条第一款的规定，该款规定适用的罚款幅度为0.5万元以上5万元以下，而江苏顺博本次罚款金额为0.5万元，为该处罚幅度最低金额，因此，该行为不属于重大违法行为。此外，本次违法行为未造成消防安全事故，且江苏顺博已按要求进行了整改，故本次行政处罚不会对本次发行构成实质性障碍。

综上，保荐机构认为：公司上述违法行为不构成《上市公司证券发行管理办

法》第九条：最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚。对本次可转债发行上市不构成实质性法律障碍。

2、环境保护情况

（1）污染物的产生及处理情况

①生产中产生的废气、废水、噪声和固体废物及处理情况

废气：熔化及扒渣过程产生废气，主要污染物为粉尘、氟化物、氯化氢等；合金化、精炼及扒渣过程产生粉尘；天然气燃烧产生粉尘、二氧化硫、氮氧化合物；回转炉炒灰及冷灰桶冷却进渣和出渣过程产生粉尘。公司在熔炼炉的进料口上方、回转炉和冷灰桶上方建设半密闭集气罩，废气捕集率可达98%，经布袋除尘器处理后，尾气经20米高排气筒达标排放。顺博合金、广东顺博、江苏顺博和湖北顺博的废气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物的排放浓度符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3或表4规定的大气污染物排放限值；重庆博鼎的废气中二氧化硫、颗粒物等的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的限值标准。

废水：废料经过筛分机洗脱尘泥排出的水洗废水和摇床水洗废水，进入三级沉淀池，经沉淀处理后循环使用不排放；铸锭系统冷却水经沉淀过滤后循环使用不外排。

噪声：生产中噪声主要来源于破碎机、磁选机、空压机、废气处理风机等设备，公司采取的噪声防治措施主要包括：选用低噪声设备，同时在安装过程中采取了减震、隔震措施；对风机采取设置消声器隔声，对空压机设置隔声罩隔声减震。噪音排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类或3类限值标准。

固体废物：生产中固体废物主要有分选工序产生的杂物、废金属和扒渣过程产生的铝渣，这些固体废物交给有资质的单位回收处理。

②生活中产生的废水、固体废物及处理情况

废水：生活废水经过隔油池或化粪池处理后排入污水处理厂或城市污水管网。顺博合金、江苏顺博和湖北顺博的生活废水经处理后进入污水处理厂，外排废水的主要污染物符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1规定的水污染物间接排放限值，未规定间接排放限值的污

染物，符合污水处理厂的接收要求。重庆博鼎的的生活污水由重庆活力污水处理有限公司转运至具有污水收集处理资质的重庆市三峡水务涪陵排水有限公司进行处理。广东顺博的生活废水经处理后进入城市污水管网，外排废水的主要污染物符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1规定的水污染物直接排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4规定的排放限值。

固体废物：生活中产生的固体废物主要是生活垃圾，生活垃圾交给市政环卫部门收集处理。

（2）危险废物管理与处置

2021年1月1日生效的《国家危险废物名录（2021年版）》，将公司所处再生铝冶炼行业中，“再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰”（以下简称为“铝灰渣”）以及“铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘”（以下简称为“除尘灰”）作为危险废物进行管理。

公司合川生产基地自2014年取得一期项目竣工环保验收并办理排污许可时，即根据环保竣工验收专家意见和排污许可要求将除尘灰作为危险废物管理。报告期内，公司按照相关法律法规及排污许可要求，将除尘灰交由具有危险废物经营资质的公司进行处理。公司产生的铝渣及其他子公司产生的除尘灰、铝渣自2021年1月1日起作为危险废物管理。

根据公司及其子公司危险废物贮存场所改正验收文件，环保主管部门出具的验收或证明文件，对环保主管部门的访谈，以及公司及其子公司危险废物处置相关的协议、转运联单，危险废物接受单位的经营资质等文件，保荐机构认为，公司及子公司危险废物贮存设施及处置方式合法合规。

（3）环保投入情况

公司一贯注重环保工作，始终保持行业领先的环保标准，主动改进环保设施，降低污染物的排放浓度和排放总量。2019年，公司对环保设施的投资主要为江苏溧阳生产基地的新增产能项目的环保设施投资386.32万元，广东清远生产基地废

气除尘系统更新的环保设施投资228.40万元。2020年，公司对环保设施的投资主要为湖北襄阳生产基地新建产能项目的环保设施投资638.64万元。2021年，公司对环保设施的投资主要为湖北襄阳生产基地新建废气除尘系统的环保设施投资478.88万元。

报告期内，公司内部环保设施的日常运行费用分别为1,080.67万元、1,272.12万元和1,486.84万元，逐年增长以满足监管政策对铝行业提出的更高环保要求；公司单位产量分摊的内部环保设施的运行费用分别为31.57元/吨、34.41元/吨和26.88元/吨。2020年单位产量分摊的内部环保设施运行费用较2019年有所增长，主要系新增废气治理等内部环保设施集中运行；2021年单位产量分摊的内部环保设施运行费用较2020年下降幅度较大，主要系2021年产量55.31万吨较2020年产量36.97万吨大幅增长49.62%，产量增长加大了对内部环保设施日常运行费用的摊薄效应。

除非产能规模扩大，或者环保要求显著提高，否则公司不会增加较大的环保设施投资；环保费用的支出标准未来仍取决于目前的污染物治理措施，支出规模未来还取决于实际的生产规模。

十一、公司的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

与公司生产经营相关的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具及其他等。截至2021年12月31日，公司固定资产账面价值为65,139.12万元，固定资产综合成新率为71.63%，具体如下表所示。

单位：万元

项目	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	49,000.46	11,486.83	-	37,513.63
机器设备	36,179.74	10,649.34	110.86	25,419.54
运输设备	4,535.76	2,776.54	-	1,759.22
办公设备	1,217.67	770.94	-	446.73
合计	**90,933.63**	**25,683.65**	**110.86**	**65,139.12**

1、房屋建筑物

（1）有产权证的建筑物

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有产权证的房产情况如下表所示。

序号	产权证号	权利人	坐落地	建筑面积（㎡）	取得方式	用途	他项权利
1	渝（2019）合川区不动产权第000606599号	顺博合金	合川区草街街道古圣路6号102厂房	39,769.38	自建	工业用房	抵押
2	204房地证2015字第32764号	顺博合金	合川区草街街道古圣路6号103厂房	39,769.38	自建	工业用房	抵押
3	204房地证2015字第32765号	顺博合金	合川区草街街道古圣路6号104厂房	6,838.02	自建	工业用房	抵押
4	渝（2018）璧山区不动产权第000206961号注1	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号1幢	5,454.13	自建	工业用房	抵押
5	渝（2018）璧山区不动产权第000207116号注1	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号2幢	4,369.81	自建	工业用房	抵押
6	渝（2018）璧山区不动产权第000207009号注1	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号3幢	2,411.41	自建	工业用房	抵押
7	渝（2018）璧山区不动产权第000207064号注1	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号4幢	3,281.17	自建	工业用房	抵押
8	渝（2018）璧山区不动产权第000220185号注1	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号5幢	3,799.11	自建	工业用房	抵押
9	渝（2018）璧山区不动产权第000206918号注1	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号6幢	3,648.79	自建	工业用房	抵押
10	303房地证2013字第62691号注2	顺博合金	重庆市涪陵区望州路15号东楼第1层	54.68	购买	商服用房	无
11	303房地证2013字第62701号注2	顺博合金	重庆市涪陵区望州路15号东楼第1层	87.23	购买	商服用房	无
12	101房地证2014字第32749号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道780号1	204.86	购买	办公用房	抵押

序号	产权证号	权利人	坐落地	建筑面积（㎡）	取得方式	用途	他项权利
			栋 19-1#				
13	101 房地证 2014 字第 32722 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-2#	204.86	购买	办公用房	抵押
14	101 房地证 2014 字第 32724 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-7#	103.97	购买	办公用房	抵押
15	101 房地证 2014 字第 32725 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-8#	103.97	购买	办公用房	抵押
16	渝（2019）合川区不动产权第 000605975 号	顺博合金	合川区草街街道古圣路 6 号办公楼	4,445.82	自建	办公用房	抵押
17	渝（2017）合川区不动产权第 001029039 号	顺博合金	合川区草街街道古圣路 6 号宿舍楼	6,508.95	自建	职工宿舍	抵押
18	渝（2019）合川区不动产权第 000848331 号	顺博合金	重庆市合川区草街街道古圣路 6 号 101 号厂房	25,263.64	自建	工业用房	抵押
19	苏（2018）溧阳市不动产权第 0007657 号	江苏顺博	溧阳市泓盛路 588 号	20,271.35	自建	工业用房	抵押
20	苏（2018）溧阳市不动产权第 0007656 号注 3	江苏顺博	溧阳市泓盛路 588 号	62,104.17	自建	工业用房	抵押
21	渝（2016）铜梁区不动产权第 000500232 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	78.46	自建	工业用房	抵押
22	209 房地证 2013 字第 25101 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	25.11	自建	工业用房	抵押
23	209 房地证 2013 字第 25100 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	2,320.75	自建	工业用房	抵押
24	渝（2016）铜梁区不动产权第 000500051 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	641.65	自建	工业用房	抵押
25	渝（2016）铜梁区不动产权第 000499935 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	76.75	自建	工业用房	抵押

序号	产权证号	权利人	坐落地	建筑面积（㎡）	取得方式	用途	他项权利
26	渝（2016）铜梁区不动产权第 000486482 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	2013.48	自建	工业用房	抵押
27	渝（2016）铜梁区不动产权第 000499904 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	76.75	自建	工业用房	抵押
28	渝（2016）铜梁区不动产权第 000499982 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	25,922.86	自建	工业用房	抵押
29	渝（2016）铜梁区不动产权第 000500138 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	332.29	自建	工业用房	抵押
30	渝（2016）铜梁区不动产权第 000500015 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	78.46	自建	工业用房	抵押
31	209 房地证 2013 字第 25102 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	25.11	自建	工业用房	抵押
32	209 房地证 2013 字第 25103 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	1,880.01	自建	工业用房	抵押
33	渝（2016）铜梁区不动产权第 000499839 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	34.71	自建	工业用房	抵押
34	渝（2016）铜梁区不动产权第 000500204 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	201.69	自建	工业用房	抵押
35	渝（2016）铜梁区不动产权第 000655463 号	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6 号	5,093.3	自建	工业用房	抵押
36	鄂（2022）老河口市不动产权第 002054 号	湖北顺博	老河口市仙人渡镇王楼村飞翔路西侧	154,284.82	自建	工业用房	抵押
37	粤（2022）清远市不动产第 0027614 号	广东顺博	清远市清城区龙塘镇银盏社区黄竹塱路 25 号	16,550.4	自建	分选车间	无
38	粤（2022）清远市不动产第 0027608 号	广东顺博	清远市清城区龙塘镇银盏社区黄竹塱路 25 号	13,464.0	自建	熔炉车间	无
39	粤（2022）清远市不动产第 0027598 号	广东顺博	清远市清城区龙塘镇银盏社区黄竹塱路 25 号	1,800.0	自建	炒灰车间	无

序号	产权证号	权利人	坐落地	建筑面积（㎡）	取得方式	用途	他项权利
40	粤（2022）清远市不动产第 0027626 号	广东顺博	清远市清城区龙塘镇银盏社区黄竹塱路 25 号	4,297.8	自建	宿舍楼	无
41	粤（2022）清远市不动产第 0027621 号	广东顺博	清远市清城区龙塘镇银盏社区黄竹塱路 25 号	1,197.22	自建	办公楼	无

注1：2016年12月8日，顺博合金与重庆市澜林教学设备有限公司签订《厂房租赁合同》，顺博合金将位于重庆市璧山区璧泉街道璧青北路727号的土地使用权及其地上建筑物租赁给重庆市澜林教学设备有限公司使用，租赁期限为20年，自2017年5月1日至2037年4月30日。

注2：顺博合金将位于涪陵区望州路临街的2间商铺对外出租，承租人为自然人吴学宽，租赁期限：2021年4月25日至2024年4月24日。

注3：江苏顺博将其中面积为3000㎡的厂房对外出租，承租人为江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司，租赁期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）房产证正在办理的建筑物

截至本募集说明书签署日，重庆博鼎正在办理相关建筑物的房产证，具体情况如下所示。

序号	建筑名称	建筑位置	土地证号	建筑面积(㎡)	权利人
1	厂房	重庆市涪陵区清溪镇四合村五社	303 房地证 2012T 字第 00040 号	5,938.24	重庆博鼎
2	库房			3,019.27	重庆博鼎
3	成品库			2,991.84	重庆博鼎
4	宿舍楼			1,474.26	重庆博鼎
5	办公楼			970.92	重庆博鼎

注1：上述面积为公司自行测量的面积，最终面积以后续取得产权证上的面积为准。

注2：重庆博鼎于2019年4月全面停厂。2018年9月6日，重庆博鼎与重庆渝湘精密机械有限公司签订了《租赁合同》，重庆博鼎将2,991.84㎡的成品库房租赁给重庆渝湘精密机械有限公司，用途为汽车零部件、通用机械零部件的压铸加工，租赁期限为半年，自2018年9月1日至2019年3月31日。2019年5月30日，重庆博鼎与重庆渝湘精密机械有限公司续签《租赁合同》，租赁的房屋包括成品库，以及附属于宿舍楼、办公楼和车间的部分房屋，租赁期限为3年，自2019年5月30日至2022年5月30日。

注3：2021年5月，重庆博鼎与重庆鲸渝铝业有限公司签订了《租赁合同》，重庆博鼎将13,557㎡的厂房库房租赁给重庆鲸渝铝业有限公司，租赁期限为2021年5月7日至2026年5月6日。

重庆博鼎在303房地证2012T字第00040号土地上兴建的合计14,394.53㎡的建筑物，在规划、建设、施工过程中，已分别取得了编号为地字第500102201200014号《建设用地规划许可证》、建字地500102201200647《建设工程规划许可证》、500102201208210201《建筑工程施工许可证》，并已完成全部工程建设并投入使用，现正在办理不动产权证书。

公司控股股东、实际控制人王真见、王增潮、王启和杜福昌已出具承诺，如因公司在土地、房产、规划、建设等相关方面存在违法违规行为，致使公司的任何权益受损，将由公司共同实际控制人承担，确保公司不因此遭受任何损失，不影响公司的正常生产经营。

2、机器设备

公司生产再生铝合金锭的主要机器设备为熔炼炉，截至2021年12月31日，公司的熔炼炉以及单体金额较大的浮选设备和铸叠锭设备的价值情况如下表所示。

单位：万元

设备名称	设备原值	设备净值	综合成新率	所属单位
熔炼炉	3,924.83	3,013.41	76.78%	顺博合金
铸叠锭设备	696.88	239.40	34.35%	顺博合金
浮选设备	301.47	108.18	35.88%	顺博合金
熔炼炉	2,427.22	1,027.67	42.34%	广东顺博
铸叠锭设备	429.20	189.86	44.24%	广东顺博
浮选设备	216.24	178.92	82.74%	广东顺博
熔炼炉	2,185.00	1,626.00	74.44%	江苏顺博
铸叠锭设备	546.00	409.00	74.81%	江苏顺博
熔炼炉	1,463.86	1,311.49	89.59%	湖北顺博
铸叠锭设备	451.15	386.17	85.60%	湖北顺博
浮选设备	228.90	185.49	81.04%	湖北顺博

（二）主要无形资产

公司主要无形资产为土地使用权。截至2021年12月31日，公司无形资产账面价值12,840.15万元，具体构成如下表所示。

单位：万元

项 目	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	14,608.89	1,906.09	-	12,702.80
办公软件	216.47	102.40	-	114.06
专利权	23.00	0.19	-	22.81
商标	0.88	0.41	-	0.47
合 计	**14,849.24**	**2,009.09**	**-**	**12,840.15**

1、土地使用权

截至本募集说明签署日，公司及其子公司拥有产权证的土地使用权情况如下表。

序号	产权证号	权利人	坐落地	土地或共有使用权面积（㎡）	土地用途	取得时间	取得方式	他项权利
1	渝（2016）合川区不动产权第000082339号	顺博合金	合川工业园区草街拓展区地块（HC15-111-20）A地块	1,224.00	工业用地	2016.2.19	出让	无
2	渝（2017）合川区不动产权第001029039号	顺博合金	合川区草街街道古圣路6号宿舍楼	2,850.00	工业用地	2017.10.18	出让	抵押
3	渝（2019）合川区不动产权第000605975号	顺博合金	合川区草街街道古圣路6号办公楼	168,151.00（三栋楼宇共有土地面积）	工业用地	2019.6.18	出让	抵押
	渝（2019）合川区不动产权第000606599号		合川区草街街道古圣路6号102厂房			2019.6.18		
	渝（2019）合川区不动产权第000848331号		重庆市合川区草街街道古圣路6号101号厂房			2019.8.12		
4	渝（2018）璧山区不动产权第000206961号	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号1幢	80,165.84	工业用地	2018.3.12	出让	抵押
5	渝（2018）璧山区不动产权第00**0**207116号	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号2幢		工业用地	2018.3.12	出让	抵押
6	渝（2018）璧山区不动产权第000207009号	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号3幢		工业用地	2018.3.12	出让	抵押
7	渝（2018）璧山区不动产权第00**0**207064号	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号4幢		工业用地	2018.3.12	出让	抵押
8	渝（2018）璧山区不动产权第00**0**220185号	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号5幢		工业用地	2018.3.12	出让	抵押
9	渝（2018）璧山区不动产权第00**0**206918号	顺博合金	璧山区璧泉街道璧青北路727号6幢		工业用地	2018.3.12	出让	抵押
10	303房地证2013	顺博	重庆市涪陵区望	4.26	其他	2013.11.20	出让	无

序号	产权证号	权利人	坐落地	土地或共有使用权面积（㎡）	土地用途	取得时间	取得方式	他项权利
	字第 62691 号	合金	州路 15 号东楼第一层		商服用地			
11	303 房地证 2013 字第 62701 号	顺博合金	重庆市涪陵区望州路 15 号东楼第一层	6.79	其他商服用地	2013.11.20	出让	无
12	101 房地证 2014 字第 32749 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-1#	14,793.00（整栋楼宇共有面积）	商务金融用地	2014.12.24	出让	抵押
13	101 房地证 2014 字第 32722 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-2#		商务金融用地	2014.12.24	出让	抵押
14	101 房地证 2014 字第 32724 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-7#		商务金融用地	2014.12.24	出让	抵押
15	101 房地证 2014 字第 32725 号	顺博合金	重庆市渝中区经纬大道 780 号 1 栋 19-8#		商务金融用地	2014.12.24	出让	抵押
16	204 房地证 2015 字第 32764 号	顺博合金	合川区草街街道古圣路 6 号 103 厂房	58,096.00	工业用地	2012.8.7	出让	抵押
17	204 房地证 2015 字第 32765 号	顺博合金	合川区草街街道古圣路 6 号 104 厂房	25,491.00	工业用地	2012.8.7	出让	抵押
18	303 房地证 2012T 字第 00040 号	重庆博鼎	涪陵区清溪镇四合村五社	39,289.46	工业用地	2011.12.7	出让	无
19	苏（2018）溧阳市不动产权第 0007656 号	江苏顺博	溧阳市泓盛路 588 号	88,272.00	工业用地	2018.5.24	出让	抵押
20	苏（2018）溧阳市不动产权第 0007657 号	江苏顺博	溧阳市泓盛路 588 号	30,103.00	工业用地	2018.5.24	出让	抵押
21	粤 2022）清远市不动产第 0027614 号[注1]	广东顺博	清远市清城区龙塘镇银盏社区黄竹塱路 25 号	67,084.37	工业用地	2016.6.17	出让	无
22	粤（2022）清远市不动产第 0027608 号[注1]							无
23	粤（2022）清远市不动产第 0027598 号[注1]							无

序号	产权证号	权利人	坐落地	土地或共有使用权面积（㎡）	土地用途	取得时间	取得方式	他项权利
24	粤（2022）清远市不动产第0027626号[注1]							无
25	粤（2022）清远市不动产第0027621号[注1]							无
26	鄂（2020）老河口市不动产权第0001587号[注2]	湖北顺博	老河口市仙人渡镇王楼村飞翔路西侧	154,284.82	工业用地	2020.5.21	出让	抵押
27	皖（2022）马鞍山市不动产权第0001100号	安徽顺博	博望区松花江路雨峨眉山路交叉口	183,499.26	工业用地	2022.1.5	出让	无
28	渝（2016）铜梁区不动产权第000499839等11证	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园6号	53,636.00	工业用地	2006.12.22	出让	抵押
29	209房地证2013字第25102号4证	奥博铝材	重庆市铜梁区金龙工业园区机械园6号	14,407.00	工业用地	2006.12.23	出让	抵押

注1：广东顺博于2022年4月24日取得上述5个不动产权证书，原核发的编号为粤（2021）清远市不动产权第0031836号的不动产权证书收回废止。

注2：湖北顺博于2020年5月21日取得编号为鄂（2020）老河口市不动产权第0001587号不动产权证书，系将原核发的鄂（2019）老河口市不动产权第0002749号、鄂（2019）老河口市不动产权第0003094号两宗土地合并后取得的新的不动产权证书。

2、商标权

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司奥博铝材拥有6项注册商标，具体如下：

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品和服务分类
1	九龍 JIU LONG	顺博合金	3289497	2024-1-6	铝锭；铝
2		顺博合金	42930677	2030-9-13	铝；铝合金锭；铝合金；金属管；金属建筑材料；普通金属锭；钢条；五金器具；金焊料；金属窗栏杆

3		奥博铝材	9260901	2032-4-6	包装用金属箔；粉末冶金；公路防撞金属栏；金属片和金属板；金属容器；铝；铝箔；铝锭；镁；普通金属合金
4	AOBO aluminum	奥博铝材	9260872	2032-4-27	包装用金属箔；粉末冶金；铝；铝箔；铝锭；镁；普通金属合金
5		奥博铝材	536424	2030-12-9	铝板材；铝带材；铝园片
6		奥博铝材	112137	2023-2-28	锅；壶；盆等日用铝制品；盒；食篮；口杯；盘；桶；蒸笼

2013年6月4日，公司与广东顺博、重庆博鼎分别签订《商标使用许可合同》，将九龙商标许可广东顺博、重庆博鼎使用，许可方式为普通许可，使用期限2013年6月4日至2024年1月5日。

2017年8月1日，公司与江苏顺博签订《商标使用许可合同》，将九龙商标许可江苏顺博使用，许可方式为普通许可，使用期限2017年8月1日至2024年1月6日。

2020年10月12日，公司与湖北顺博签订《商标许可使用合同》，将九龙商标许可湖北顺博使用，许可方式为普通许可，使用期限2020年10月14日至2099年12月31日。

3、专利权

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有已获得授权的专利具体如下表所示。

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
1	一种再生铝晶粒细化工艺及再生铝处理工艺	顺博合金	发明专利	ZL201611190310.X	2036.12.20
2	原料筛选设备	顺博合金	实用新型	ZL201420665979.X	2024.11.10
3	一种铝锭用叠锭机	顺博合金	实用新型	ZL201420665732.8	2024.11.10
4	一种铝水转运装置	顺博合金	实用新型	ZL201420665788.3	2024.11.10
5	一种用于铝锭表面打字的打印机	顺博合金	实用新型	ZL201420665832.0	2024.11.10

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
6	一种铝锭铸造车间用环保装置	顺博合金	实用新型	ZL201420665898.X	2024.11.10
7	一种脱模设备	顺博合金	实用新型	ZL201420665745.5	2024.11.10
8	一种除铁设备	顺博合金	实用新型	ZL201420665649.0	2024.11.10
9	铝水冷却设备	顺博合金	实用新型	ZL201520498550.0	2025.07.10
10	加热炉热循环系统	顺博合金	实用新型	ZL201520502538.2	2025.07.13
11	一种铝锭连续生产设备	顺博合金	实用新型	ZL201520506019.3	2025.07.13
12	废铝回收设备	顺博合金	实用新型	ZL201520500071.8	2025.07.10
13	铝水过滤设备	顺博合金	实用新型	ZL201520500697.9	2025.07.10
14	一种高频熔炼炉和熔炼设备	顺博合金	实用新型	ZL201721676225.4	2027.12.05
15	一种铝合金熔炼炉和熔炼设备	顺博合金	实用新型	ZL201721674646.3	2027.12.05
16	一种铝合金熔化炉	顺博合金	实用新型	ZL201721670073.7	2027.12.05
17	一种铝合金熔化炉	顺博合金	实用新型	ZL201721673936.6	2027.12.05
18	一种铝合金熔炼炉	顺博合金	实用新型	ZL201721674770.X	2027.12.05
19	一种铝合金熔炼炉和熔炼装置	顺博合金	实用新型	ZL201721673862.6	2027.12.05
20	熔炼炉以及铝材熔炼系统	顺博合金	实用新型	ZL201820314628.2	2028.03.07
21	新型熔炼炉以及铝材熔炼装置	顺博合金	实用新型	ZL201820315091.1	2028.03.07
22	铝材熔炼炉以及铝材熔炼装置	顺博合金	实用新型	ZL201820315987.X	2028.03.07
23	新型铝材熔炼炉以及铝材熔炼系统	顺博合金	实用新型	ZL201820315501.2	2028.03.07
24	一种堵头	顺博合金	实用新型	ZL201921421860.7	2030.06.09
25	一种铝液流量调节装置	顺博合金	实用新型	ZL201921421969.0	2030.06.09
26	一种铝液炉内搅拌设备	顺博合金	实用新型	ZL201921422106.5	2030.06.05
27	一种双室反射炉	顺博合金	实用新型	ZL201921371983.4	2030.06.09
28	铝材熔炼炉以及铝材熔炼加工系统	顺博合金	实用新型	ZL201820314517.1	2029.01.08
29	一种高效节能铝液循环双室炉	顺博合金	实用新型	ZL201821197115.4	2028.07.26
30	一种冷却装置	顺博合金	实用新型	ZL201821198253.4	2028.07.26

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
31	一种流水槽模具	顺博合金	实用新型	ZL201821200162.X	2028.07.26
32	一种用于叉车燃油冷却的风冷系统	顺博合金	实用新型	ZL201821198385.7	2028.07.26
33	一种原料分选装置	顺博合金	实用新型	ZL201821197112.0	2028.07.26
34	一种除尘器接口	顺博合金	实用新型	ZL202022123103.0	2031.11.02
35	一种铝液在线除气装置	顺博合金	实用新型	ZL202022120037.1	2031.12.10
36	一种铝液处理单元	顺博合金	实用新型	ZL202022120032.9	2031.12.14
37	一种用于运送精炼管的机构	顺博合金	实用新型	ZL202022120027.8	2031.07.23
38	一种用于铝合金生产线的金属分选装置	广东顺博	实用新型	ZL201420755504.X	2024.12.05
39	一种用于铝合金生产线的熔炉气体净化装置	广东顺博	实用新型	ZL201420817399.8	2024.12.22
40	一种铝合金生产线用的熔炉温控装置	广东顺博	实用新型	ZL201420861462.8	2024.12.31
41	一种铝合金生产线用的熔炉杂质隔离装置	广东顺博	实用新型	ZL201420861508.6	2024.12.31
42	一种铝合金生产线用熔炉加温装置的燃烧嘴	广东顺博	实用新型	ZL201420861439.9	2024.12.31
43	一种用于铝合金生产线熔炉冷却装置的冷却池	广东顺博	实用新型	ZL201420817044.9	2024.12.22
44	一种用于铝合金生产线的熔炉废渣回收装置	广东顺博	实用新型	ZL201420755823.0	2024.12.05
45	一种用于铝合金生产线的熔炉推杆	广东顺博	实用新型	ZL201420755688.X	2024.12.05
46	一种铝合金生产线用的熔炉加温装置	广东顺博	实用新型	ZL201420861438.4	2024.12.31
47	一种铝合金生产线用的熔炉余热利用装置	广东顺博	实用新型	ZL201420861161.5	2024.12.31
48	一种用于铝合金生产线熔炉净化装置的净化池	广东顺博	实用新型	ZL201420817164.9	2024.12.22
49	一种用于铝合金生产线的熔炉冷却装置	广东顺博	实用新型	ZL201420817304.2	2024.12.22
50	一种用于铝合金生产线的进料装置	广东顺博	实用新型	ZL201420755745.4	2024.12.05

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
51	一种具有自动预热功能的陶瓷除杂质铝液出口	广东顺博	实用新型	ZL201620578253.1	2026.06.14
52	一种铝锭堆积用脚垫	广东顺博	实用新型	ZL201620578254.6	2026.06.14
53	一种具有自动预热功能的陶瓷除杂质铝液引流槽	广东顺博	实用新型	ZL201620582345.7	2026.06.14
54	一种带式磁选机	广东顺博	实用新型	ZL201620582994.7	2026.06.14
55	一种过滤筛网	广东顺博	实用新型	ZL201620578255.0	2026.06.14
56	一种具有储热功能的燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620582329.8	2026.06.14
57	一种铝锭脚垫	广东顺博	实用新型	ZL201620573292.2	2026.06.14
58	一种具有储热功能的加压燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620578251.2	2026.06.14
59	一种线缆回收用铜米粒和塑料粒子多级分离装置	广东顺博	实用新型	ZL201620572228.2	2026.06.14
60	一种磁选机	广东顺博	实用新型	ZL201620582303.3	2026.06.14
61	一种电缆回收清洁分离装置	广东顺博	实用新型	ZL201620582269.X	2026.06.14
62	一种环保型双管道燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620573192.X	2026.06.14
63	一种磁性物质分离输送线	广东顺博	实用新型	ZL201620578360.4	2026.06.14
64	一种废旧线缆破碎清洗系统	广东顺博	实用新型	ZL201620572213.6	2026.06.14
65	一种低污染双管道热交换燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620572230.X	2026.06.14
66	一种长寿命双管道燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620572253.0	2026.06.14
67	一种废旧线缆清洗装置	广东顺博	实用新型	ZL201620572178.8	2026.06.14
68	一种新型电磁选铁耙	广东顺博	实用新型	ZL201921972053.4	2030.08.14
69	一种新型低氮天然气燃烧器	广东顺博	实用新型	ZL201921972244.0	2030.07.24
70	一种铝锭生产熔炉除尘热量回收系统	广东顺博	实用新型	ZL201820630637.2	2028.04.28
71	一种防护型铝锭模具	广东顺博	实用新型	ZL202021702502.6	2030.08.14
72	一种铝锭搬运夹具	广东顺博	实用新型	ZL202021702315.8	2030.08.14
73	一种铝锭浇筑线过滤	广东顺博	实用新型	ZL202021705150.X	2030.08.15

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
	槽预热装置				
74	一种铝锭脱模工具	广东顺博	实用新型	ZL202021704855.X	2030.08.15
75	一种铝锭生产用回转炉	广东顺博	实用新型	ZL202022380140.X	2030.10.22
76	一种用于生产铝锭的喂料机	广东顺博	实用新型	ZL202022373698.5	2030.10.22
77	一种铝液泵送系统	广东顺博	实用新型	ZL202022845660.3	2030.12.01
78	铝液循环泵	广东顺博	实用新型	ZL202022836490.2	2030.12.01
79	一种多级浮选装置	广东顺博	实用新型	ZL202121385492.2	2031.06.21
80	一种铝屑用除铁装置	广东顺博	实用新型	ZL202121440076.8	2031.06.25
81	一种浮选设备用水洗结构	广东顺博	实用新型	ZL202121439504.5	2031.06.25
82	一种高效振动型脱泥筛	广东顺博	实用新型	ZL202121438494.3	2031.06.25
83	一种振动式金属料清洗筛	广东顺博	实用新型	ZL202121570247.9	2031.07.09
84	一种燃气炉用烟气收集处理装置	广东顺博	实用新型	ZL202122025229.9	2031.08.25
85	一种方便铝液凝固成型的铝锭模具	广东顺博	实用新型	ZL202122025227.X	2031.08.25
86	一种铝锭脱模转运装置	广东顺博	实用新型	ZL202122074023.5	2031.08.30
87	一种加压燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620572255.X	2026.06.14
88	一种高效磁选机	广东顺博	实用新型	ZL201620572274.2	2026.06.14
89	一种干筛装置	广东顺博	实用新型	ZL201620572359.0	2026.06.14
90	一种双管道环保型燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620573191.5	2026.06.14
91	一种环保燃烧炉	广东顺博	实用新型	ZL201620573195.3	2026.06.14
92	一种便于固定运输的铝锭	江苏顺博	实用新型	ZL201820196132.X	2028.02.05
93	一种用于放置铝锭的放置架	江苏顺博	实用新型	ZL201820197856.X	2028.02.05
94	一种行车用铝锭夹紧机构	江苏顺博	实用新型	ZL201820195254.7	2028.02.05
95	一种吊装铝锭的吊具	江苏顺博	实用新型	ZL201820196129.8	2028.02.05
96	一种带有放置槽的易码放铝锭	江苏顺博	实用新型	ZL201820196131.5	2028.02.05
97	一种铝锭清洗装置	江苏顺博	实用新型	ZL201820197867.4	2028.02.05

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
98	一种渐进型铝锭冷却系统	江苏顺博	实用新型	ZL201820197869.3	2028.02.05
99	一种环保型保温铝锭熔炉	江苏顺博	实用新型	ZL201820197870.6	2028.02.05
100	一种带有称重功能的铝锭收纳筐	江苏顺博	实用新型	ZL201820197871.0	2028.02.05
101	一种再生铝熔炼装置	江苏顺博	实用新型	ZL201820203712.7	2028.02.06
102	一种废铝高效熔炼装置	江苏顺博	实用新型	ZL201820203714.6	2028.02.06
103	一种用于再生铝熔炼炉的送料装置	江苏顺博	实用新型	ZL201820204900.1	2028.02.06
104	一种再生铝铝料切割设备	江苏顺博	实用新型	ZL201820204907.3	2028.02.06
105	一种铝锭模具卸锭装置	江苏顺博	实用新型	ZL201820197868.9	2028.02.05
106	一种铝锭模具焊接机	江苏顺博	实用新型	ZL201820204908.8	2028.02.06
107	一种铝液净化装置	江苏顺博	实用新型	ZL201920429918.6	2029.04.01
108	用于分离可用物和废料的分离装置	江苏顺博	实用新型	ZL202022557579.5	2030.11.06
109	再生铝自动化熔炼设备	江苏顺博	实用新型	ZL202022556927.7	2030.11.06
110	多管精炼器	江苏顺博	实用新型	ZL202022549731.5	2030.11.06
111	一种含铝废料的筛分装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120722901.7	2031.04.09
112	一种节能型熔炉余热回收利用装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120722882.8	2031.04.09
113	一种铝锭生产用除尘装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120721768.3	2031.04.09
114	一种再生铝合金除气用装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120729551.7	2031.04.12
115	一种用于再生铝熔炼铝灰的自动投料装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120729549.X	2031.04.12
116	一种用于再生铝熔炼的自动回转炉	江苏顺博	实用新型	ZL202120729546.6	2031.04.12
117	一种自动高效熔炉的搅拌装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120758247.5	2031.04.14
118	一种再生铝精炼的喷粉装置	江苏顺博	实用新型	ZL202120758037.6	2031.04.14
119	一种机械加工金属原料熔炼自动间歇式投料机构	湖北顺博	实用新型	ZL202020200581.4	2030.02.24

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
120	铝液除铁装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021590853.2	2030.08.03
121	铝锭制造工艺中下脚料分选除铁装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021590852.8	2030.08.03
122	回收铝材料破碎及筛选装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021590851.3	2030.08.03
123	铝锭制造工艺中铝液铁杂质消除装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021589755.7	2030.08.03
124	铝锭熔炼生产用脚料筛选装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021589754.2	2030.08.03
125	一种节能高效熔炼系统	湖北顺博	实用新型	ZL202021583193.5	2030.08.03
126	一种节能环保熔炼炉	湖北顺博	实用新型	ZL202021583192.0	2030.08.03
127	用于铝锭浇注的铝水分配器	湖北顺博	实用新型	ZL202021582594.9	2030.08.03
128	维持铝液温度稳定的双室熔炼炉	湖北顺博	实用新型	ZL202021582580.7	2030.08.03
129	一种高效尾气热能回收的熔炼炉	湖北顺博	实用新型	ZL202021614860.1	2030.08.06
130	新型组装式铝液流槽	湖北顺博	实用新型	ZL202021745336.8	2030.08.20
131	一种金属液取样装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021745076.4	2030.08.20
132	一种熔炼炉加料装置	湖北顺博	实用新型	ZL202021745057.1	2030.08.20
133	一种远程操作熔炉物料的耙子	湖北顺博	实用新型	ZL202021745056.7	2030.08.20
134	一种铝板锭去毛刺装置	奥博铝材	实用新型	ZL202020525488.0	2030.04.12
135	一种行车定位辅助装置	奥博铝材	实用新型	ZL202020525487.6	2030.04.12
136	一种节能铝带除油装置	奥博铝材	实用新型	ZL202020525486.1	2030.04.12
137	一种带有定位功能的铝带分切倒角装置	奥博铝材	实用新型	ZL202020657307.X	2030.04.27
138	一种铝带挥发除油装置	奥博铝材	实用新型	ZL202020657356.3	2030.04.27
139	一种铝带分切倒角装置	奥博铝材	实用新型	ZL202020525482.3	2030.04.12
140	一种铝卷材加工用成品毛刺清理装置	奥博铝材	实用新型	ZL201920469426.X	2029.04.09
141	一种铝卷材循环退火炉	奥博铝材	实用新型	ZL201920469438.2	2029.04.09
142	一种铝卷材收卷装置	奥博铝材	实用新型	ZL201920469857.6	2029.04.09

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	有效期
143	一种铝卷材加工用熔炉	奥博铝材	实用新型	ZL201920469859.5	2029.04.09
144	一种铝带板用打捆机	奥博铝材	实用新型	ZL201820396864.3	2028.03.23
145	一种铝卷材加工用退火炉循环装置	奥博铝材	实用新型	ZL202121060777.9	2031.05.18
146	一种铝卷材加工用淬火装置	奥博铝材	实用新型	ZL202121060773.0	2031.05.18
147	一种用于铝带加工的防偏移装置	奥博铝材	实用新型	ZL202121060771.1	2031.05.18
148	一种用于铝带加工的翻料装置	奥博铝材	实用新型	ZL202121060770.7	2031.05.18
149	一种稳定型铝卷材生产用收卷装置	奥博铝材	实用新型	ZL202121059983.8	2031.05.18

注：广东顺博序号为87-91的专利、奥博铝材序号为第135-144的专利因未缴年费专利权终止，等恢复。

2019年3月10日，公司与广东顺博签订《专利许可使用协议》，将发明专利一种再生铝晶粒细化工艺（专利号：ZL201611190310.X）许可广东顺博使用，许可方式为普通许可，使用期限2019年3月16日至2036年12月19日。

4、域名

截至本募集说明书签署日，公司拥有的域名情况如下表所示。

序号	域名名称	权利人	注册时间	到期日期
1	soonbest.com	顺博合金	2004.11.30	2022.11.30
2	shunboalloy.com	江苏顺博	2020.11.03	2022.11.03
3	qysoonbest.com	广东顺博	2018.11.16	2022.11.16

5、软件著作权

截至本募集说明书签署日，公司拥有的计算机软件著作权的具体情况如下表所示。

序号	软件名称	著作权人	证书编号	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	自动熔炉温度控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第1345654号	2016SR167037	2015.10.22	2016.07.05	原始取得
2	铝锭生产熔炉净化装置控制	广东顺博	软著登字第1345659号	2016SR167042	2015.12.2	2016.07.05	原始取得

序号	软件名称	著作权人	证书编号	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
	系统软件V1.0						
3	自动熔炉废渣回收装置控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第1345664号	2016SR167047	2015.12.17	2016.07.05	原始取得
4	码垛机器人多机控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第3595220号	2019SR0174463	2018.08.10	2019.02.22	原始取得
5	新型高效燃烧器自动化控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第3595216号	2019SR0174459	2018.09.10	2019.02.22	原始取得
6	一种新型环保除尘自动化控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第3595214号	2019SR0174457	2018.10.16	2019.02.22	原始取得
7	一种热能利用率高的熔炼炉控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第3595212号	2019SR0174455	2018.11.13	2019.02.22	原始取得
8	一种铝液高效净化控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第3595223号	2019SR0174466	2018.12.12	2019.02.22	原始取得
9	铝液精炼剂精确导入及均匀搅拌控制系统软件V1.0	广东顺博	软著登字第3595373号	2019SR0174616	2018.12.20	2019.02.22	原始取得

十二、公司拥有的特许经营权及生产经营资质

（一）特许经营权

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司无需取得特许经营权，亦未拥有特许经营权。

（二）生产经营许可及相关资质证书

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司取得的与生产经营相关的许可、资质证书和备案证明如下：

序号	持有主体	证书名称	编号	核发机构	有效期	内容
1	顺博合金	排污许可证	91500117747483557700 1P	重庆市合川区环境保护局	2021/12/8 2026/12/7	排污许可限值及管理要求等
2	广东顺博	排污许可证	91441802555637195B001P	清远市环境保护局	2021/12/27 2026/12/26	排污许可限值及管理要求等
3	江苏顺博	排污许可证	91320481MA1MFYPB2F001P	常州市生态环境局	2021/8/24 2026/8/23	排污许可限值及管理要求等
4	湖北顺博	排污许可证	91420682MA496MQG1K001P	襄阳市生态环境局	2021/9.23 2026/9/22	排污许可限值及管理要求等
5	奥博铝材	排污许可证	91500224787470398700 1Q	重庆市铜梁区生态环境局	2020/6/8 2023/6/7	排污许可限值及管理要求等
6	顺博合金	出入境检验检疫报检企业备案表	17041211522500000349	重庆出入境检验检疫局	2017/4/12 至长期	备案类别：自理企业。
7	顺博合金	出入境检验检疫报检企业备案表	17041211435200000338	重庆出入境检验检疫局	2017/4/12 至长期	备案类别：代理报检企业
8	顺博合金	对外贸易经营者备案登记表	3102301	商务部	2016/11/29 至长期	外贸业务备案
9	广东顺博	对外贸易经营者备案登记表	1556463	商务部	2013/6/26 至长期	外贸业务备案
10	江苏顺博	对外贸易经营者备案登记表	4117793	对外贸易经营者备案登记专用章	2020/12/3 至长期	外贸业务备案
11	顺博合金	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	5082960479	中华人民共和国西永海关	2015/12/1 至长期	进出口货物收发货人备案
12	广东	中华人民共和	4418960165	中华人民共和国清	2016/8/31	进出口货物收

序号	持有主体	证书名称	编号	核发机构	有效期	内容
	顺博	国海关报关单位注册登记证书		远海关	至长期	发货人备案
13	江苏顺博	海关进出口货物收发货人备案回执	320496792L	中华人民共和国海关	2021/10/25至长期	进出口货物收发货人备案
14	顺博合金	高新技术企业证书	GR201751100417	重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局	2020/10/8 2023/10/8	高新技术企业认定
15	广东顺博	高新技术企业证书	GR201644003838	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2019/12/2 2022/12/2	高新技术企业认定
16	江苏顺博	高新技术企业证书	GR201932004145	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2019/11/22 2022/11/21	高新技术企业认定
17	奥博铝材	高新技术企业证书	GR201951100452	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2019/11/21 2022/11/21	高新技术企业认定
18	湖北顺博	高新技术企业证书	GR202142003372	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2021/12/3 2024/12/2	高新技术企业认定
20	顺博合金	重庆市再生资源回收经营备案登记证	合川公备字〔2017〕0011 号	重庆市合川区公安局	2017/9/ 至长期	废旧物资（含废旧金属）回收、销售
21	湖北顺博	老河口市公安局行业场所档案	-	老河口市公安局治安警察大队	2020/8/28 至长期	废旧物资回收
22	广东顺博	道路运输经营许可证	粤交运管许可清字 441800023727 号	清远市交通运输局	2019/11/22 2023/12/31	普通货物
23	博帆运输	道路运输经营许可证	渝交运管许字 500382015394 号	重庆市合川区交通局	2021/8/31 2025/8/31	危险货物运输[第 2 类、第 9 类]
24	朗通	道路运输经营	鄂交襄阳运管许可	老河口市道路运输	2021/5/19	道路普通货物

序号	持有主体	证书名称	编号	核发机构	有效期	内容
	运输	许可证	字 420682101 391 号	管理局	2025/5/18	运输
25	广东顺博	清远市清洁生产企业认证	清工信〔2020〕19 号	清远市经济和信息化局、清远市环境保护局	2020/2/10 2025/2/10	清洁审查企业认定

公司及其子公司已取得生产经营所需要的经营许可或资质、备案文件。

十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

单位：元

首发前最近一期末净资产额（截止 2019 年 12 月 31 日）	1,370,501,868.83		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额
	2020 年 8 月	首次公开发行	413,079,107.54
	合计		413,079,107.54
首发后累计派现金额	87,800,000.00		
本次发行前最近一期末净资产（截止 2021 年 12 月 31 日）	2,336,700,876.53		
本次发行前最近一期末归属于上市公司股东的净资产（截止 2021 年 12 月 31 日）	2,189,403,755.93		

十四、报告期内公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺及承诺的履行情况

（一）公司重要承诺及其履行情况

根据相关规定，公司在IPO过程中做出了下列重要承诺：

1、关于IPO申报文件真实性及赔偿的承诺

公司承诺：

公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议表决，依法回购首

次公开发行的全部新股，公司控股股东将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购的价格为本次发行价格（若公司在此期间发生除权除息等事项的，发行价格做相应调整）加算银行同期存款利率确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司及其控股股东、实际控制人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

2、关于稳定股价措施的承诺

公司关于稳定股价措施作出了如下承诺：

“自公司股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票股价一旦出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值（指上一年度经审计的每股净资产，每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时（若因除权除息等事项导致前述股票价格与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具有可比性，上述股票收盘价应做相应调整），公司将启动稳定股价的预案。

1、启动股价稳定措施的具体条件

（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的110%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

（2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

2、稳定股价的具体措施

当公司上市后三年内触发稳定股价启动条件时，公司作为稳定股价的第一顺序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

（1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定

且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；

②公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；

③单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；

（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜；

（4）在公司触发稳定股价启动条件时，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况和外部融资环境等因素后，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会作出决议并经半数以上独立董事认可后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、稳定股价措施的启动程序

（1）公司董事会应在公司触发稳定股价启动条件之日起10个交易日内作出实施稳定股价措施或不实施稳定股价措施的决议；

（2）公司董事会应在作出决议后及时公告董事会决议、稳定股价措施（包括拟回购或增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不实施稳定股价措施的具体理由，并发布召开股东大会的通知；

（3）稳定股价措施实施完毕后，公司应在两个交易日内公告公司股份变动报告，并依法履行变更等相关程序。”

在上述承诺的有效期内，公司严格遵守了上述承诺及其相关约束条件，未发生违反承诺的情况。

（二）公司控股股东、实际控制人的重要承诺及其履行情况

根据有关规定，公司的控股股东和实际控制人在IPO过程中作出的重要承诺及其履行情况如下：

1、关于IPO申报文件真实性及赔偿的承诺

公司控股股东、实际控制人王真见、王增潮、王启、杜福昌承诺：

公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议表决，依法回购首次公开发行的全部新股，公司控股股东将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购的价格为本次发行价格（若公司在此期间发生除权除息等事项的，发行价格做相应调整）加算银行同期存款利率确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司及其控股股东、实际控制人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

2、关于稳定股价措施的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌关于稳定股价措施作出了如下承诺：

“1、启动股价稳定措施的具体条件

当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，出现下列情形之一的，公司控股股东将在30日内实施相关稳定股价的方案，并在启动股价稳定措施

前三日内，提出具体措施，公告具体实施方案：

（1）公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司的股份不会导致公司不满足法定上市条件或触发本公司的要约收购义务；

（2）公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续10个交易日超过近一期经审计的每股净资产”的要求。

2、稳定股价的具体措施

（1）当出现上述股价稳定措施启动条件，控股股东将以自有或自筹资金，增持公司的股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。

（2）控股股东承诺

①单次用于增持股份的资金金额不低于上一年度从公司所获得现金分红金额的20%；

②单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过上一年度从公司所获得现金分红金额的50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。

3、稳定股价措施的启动程序

（1）当公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股份不会导致公司不满足法定上市条件时，控股股东将在达到触发启动股价稳定预案条件或公司股东大会作出不实施回购股份计划决议之日起30日内，向公司提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告；

（2）当公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”的要求时，控股股东将在公司股份回购计划实施完毕或终止之日起30日内提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告。”

3、关于失信补救措施的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌关于失信补救措施作出了如下承诺：

“1、控股股东、实际控制人应当在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。

3、如控股股东、实际控制人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归公司所有。

4、控股股东、实际控制人将停止从公司处获得现金分红、薪酬或津贴（如有），同时控股股东直接或间接持有的公司股票不得转让，直至控股股东、实际控制人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。

5、控股股东、实际控制人未履行相关承诺给公司和投资者造成损失的，控股股东将依法承担损害赔偿责任。

6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，控股股东、实际控制人将出售公司的股票收益所得上缴公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月。”

4、关于股份流通限制及自愿锁定股份承诺

公司控股股东、实际控制人王真见、王增潮、王启、杜福昌承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。

另外承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司股东违反该承诺，则由此产生的收益将归公司所有。该项承诺不因上述人员

的职务变更、离职等原因而失效。

5、关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌关于持股意向、减持意向及约束措施作出了如下承诺：

“（1）自本公司首次公开发行股票并上市之日起满36个月后24个月内，如个人进行减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算），每年减持数量不超过公司本次公开发行前其所持有公司股份总量的20%；（2）减持行为将通过大宗交易、竞价交易、协议转让方式及/或其他合法方式进行；（3）通过集中竞价交易减持的，应当在首次卖出前15个交易日预先披露减持计划，通过其他方式减持的，应当提前三个交易日予以公告；（4）减持行为违反上述承诺的，减持收益将归公司所有，并由相关股东承担相应的法律责任。”

6、关于不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌已向公司出具了《关于不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在占用顺博合金及其子公司资金的情况。

2、本人承诺，本人及本人控制的企业将不得以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用顺博合金及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定。自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他的企业避免与顺博合金及其子公司除发生正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任。

3、如果顺博合金及其子公司因历史上存在的与本人或本人控制的其他企业的资金往来行为而受到处罚或权益受到损害的，本人承担赔偿责任。”

7、关于保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌关于保障公司填

补回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：

“（1）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方法损害公司利益；

（2）本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

8、关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人郑重声明，截至本承诺函出具之日，本人未持有其他任何与顺博合金主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与顺博合金主营业务产生同业竞争的企业担任董事、高级管理人员或核心技术人员。

2、在本人担任顺博合金实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与顺博合金及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与顺博合金及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高管或董事，将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与顺博合金及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3、如顺博合金及其子公司进一步拓展其他经营业务，本人将不与顺博合金及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与顺博合金及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与顺博合金的竞争：（1）停止与顺博合金及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到顺博合金及其子公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联第三方。

4、如本人有任何从事、参与可能与顺博合金及其子公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知顺博合金，在通知所指定的合理期间内，顺博合金作出愿意利用该商业机会给予肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不低于提供给本人或任何独立第三方的条件给予顺博合金。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿

由此给顺博合金造成的直接或间接损失。

6、本承诺函在本人作为顺博合金共同实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。”

9、关于规范及减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌已向公司出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人控制的其他企业将充分尊重顺博合金的独立法人地位，保障顺博合金独立经营、自主决策，确保顺博合金的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与顺博合金及其子公司之间发生的关联交易。

2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用、挪用顺博合金及其子公司资金，也不要求顺博合金及其子公司为本人及本人控制的其他企业提供违规担保。

3、如顺博合金在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使该等交易按照国家有关法律、法规的要求，严格执行《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受顺博合金给予比任何一项市场公平交易中第三方更优惠的条件，保证顺博合金和股东的利益不受损害。”

10、关于土地、房产的承诺

公司控股股东、实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌已向公司出具如下承诺：

如因公司在土地、房产、规划、建设等相关方面存在违法违规行为，致使公司的任何权益受损，将由公司共同实际控制人承担，确保公司不因此遭受任何损失，不影响公司的正常生产经营。

在上述承诺的有效期内，公司控股股东、实际控制人王真见、王增潮、王启、杜福昌严格遵守了上述承诺及其相关约束条件，未发生违反承诺的情况。

十五、公司股利分配政策

（一）公司现行利润分配政策

公司在现行有效的《公司章程》中对利润分配政策规定如下：

“（一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足生产经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（三）利润分配政策的具体内容

公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）现金分红条件及比例

1、公司采取现金方式分配股利的条件

公司采取现金方式分配股利，应符合下述条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4)公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大资金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述现金分红条件中的第1-3项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股东大会审议通过，上述现金分红条件中的第4项应不影响公司实施现金分红。

2、现金分红比例

原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司在当年盈利的条件下，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年的可分配利润的10%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策程序和机制

公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准，董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

公司董事会拟定现金股利分配方案的，由股东大会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意见。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因及留存资金的具体用途，由股东大会以特别决议的方式表决通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

最近三年，公司利润分配的具体情况如下：

分红实施年度	分红所属年度	分配方案	现金分红金额（含税）（万元）
2020 年度	2019 年度	-	-
2021 年度	2020 年度	每 10 股派 1.00 元（含税）	4,390.00
2022 年度	2021 年度	每 10 股派 1.00 元（含税）	4,390.00

2019年度，公司未进行年度利润分配。

2021年5月7日，公司2020年年度股东大会通过了《2020年度利润分配预案》，公司以总股本43,900万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利4,390.00万元，已支付完毕。

2022年4月6日，公司2021年年度股东大会通过了《2021年度利润分配预案》，公司以总股本43,900万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利4,390.00万元，已支付完毕。

2、最近三年现金股利分配情况

最近三年，公司具体现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	税前现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2019 年度	-	16,817.79	-
2020 年度	4,390.00	19,582.99	22.42%
2021 年度	4,390.00	34,219.09	12.83%
最近三年累计现金分红金额			8,780.00
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			23,539.96
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			37.30%

最近三年，公司以现金方式分红金额合计为8,780.00万元，最近三年实现的年均可分配利润为23,539.96万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比例为37.30%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公开发行可转换公司债券的发行条件。

十六、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况

（一）债券发行和偿还情况

最近三年，公司不存在对外发行债券的情形。截至本募集说明书签署日，公司无发行在外的公司债券，亦无已发行尚未到期短期融资券、中期票据等债券类融资工具。

（二）资信评级情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”。该级别反映了公司偿还债务的能力

很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

十七、公司董事、监事和高级管理人员

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员简介

1、董事会成员

本公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司现任董事的基本情况如下表所示。

姓 名	公司任职	任职期间
王真见	董事长	2019 年 6 月-2022 年 6 月
王增潮	副董事长、总裁	2019 年 6 月-2022 年 6 月
吴江华	董事、副总裁	2019 年 6 月-2022 年 6 月
王　珲	董事、董事会秘书	2019 年 6 月-2022 年 6 月
唐　尧	独立董事	2019 年 6 月-2022 年 6 月
李华容	独立董事	2019 年 6 月-2022 年 6 月
梁　萍	独立董事	2019 年 6 月-2022 年 6 月

王真见，现任公司董事长，简历详见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“六、公司控股股东及实际控制人的基本情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人简介”。

王增潮，现任公司副董事长、总裁，简历详见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“六、公司控股股东及实际控制人的基本情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人简介”。

吴江华，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学市场营销专业，大专学历。曾任重庆德昌实业有限公司贸易部业务员、重庆环松实业有限公司销售部东北办事处业务员和黑龙江省省区经理、重庆银钢集团销售公司市场部部长、重庆凌翔实业有限公司营运部经理、重庆欧凯电器有限公司云南分公司经理、重庆垣润装饰材料有限公司执行董事。2011年6月起任顺博有限销售部部长；2011年10月至2012年12月任顺博有限监事会主席、销售部部长；2013年1月至2013年5月任顺博有限副总经理；2013年5月至2015年2月任顺博合金副总经理；2015年2月起任顺博合金董事、副总经理。现任顺博合金董事、

副总裁。

王珲，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学金融系，本科学历，在读研究生。曾任苏宁电器股份有限公司投资规划部、陕西坚瑞消防股份有限公司投融资部、证券部经理、证券法务部负责人。2011年7月至2013年5月任顺博有限董事会秘书；2013年5月起任顺博合金董事、董事会秘书。现任顺博合金董事、董事会秘书。

唐尧，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律硕士。曾任西南师范大学教师。现任顺博合金独立董事、西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师，兼任重庆华立万韬律师事务所律师、中华全国律师协会行政专业委员会委员、重庆市律师协会行政专业委员会主任、重庆市行政法研究会常务理事、重庆仲裁委员会仲裁员。

李华容，女，出生于1956年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学数学系数学与应用数学专业（系统工程与金融管理）。曾任西南师范大学数学与财经学院教师、重庆坚志教育信息咨询服务有限公司执行董事、总经理。现任顺博合金独立董事、重庆坚志教育信息咨询服务有限公司副董事长、重庆市渝中区精湛数学培训中心有限公司董事、西南大学经济管理学院教师、副教授（2016年6月至今退休返聘为副教授）。

梁萍，女，出生于1973年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学会计专业，西南大学研究生学历，高级会计师，注册税务师。曾任重庆矿山机器厂主办会计、重庆隆润机械制造有限公司财务部部长、重庆隆创动力有限公司财务总监。现任顺博合金独立董事、重庆工程职业技术学院财经与旅游学院教授、重庆九略财务管理咨询有限公司监事。

2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。公司现任监事的基本情况如下表所示。

姓名	公司任职	任职期间
罗　乐	监事会主席、技质部副部长	2019 年 6 月-2022 年 6 月
左　雷	职工代表监事、采购部外贸主管	2019 年 6 月-2022 年 6 月
张　力	股东代表监事	2019 年 6 月-2022 年 6 月

罗乐，男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工业

学校，大专学历。2002年12月起历任重庆顺博铝合金有限公司技质部技术员、副部长；2011年10月至2013年5月任顺博有限监事、技质部副部长；2013年5月起任顺博合金监事、技质部副部长；2021年12月起担任奥博铝材监事。现任顺博合金监事、技质部副部长、奥博铝材监事。

左雷，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学，本科学历。2005年7月至2012年12月任重庆顺博铝合金有限公司采购部外贸员、外贸主管；2012年12月至2013年5月任顺博有限监事、采购部外贸主管；2013年5月起任顺博合金职工代表监事、采购部主管；2018年11月起任湖北顺博监事；2020年11月起任两江顺博监事；2021年3月起任重庆顺博环保新材料有限公司监事；2021年4月起担任顺博（重庆）智能信息技术有限公司监事；2022年3月起担任缙嘉商贸监事。现任顺博合金职工代表监事、采购部主管、湖北顺博监事、两江顺博监事、重庆顺博环保新材料有限公司监事、顺博（重庆）智能信息技术有限公司监事、缙嘉商贸监事。

张力，男，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学位。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京盈和瑞环境科技股份有限公司董事。现任顺博合金监事、青海洁神环境能源产业有限公司董事、西安蓝深环保科技有限公司董事、方圆化工有限公司董事、广东温氏投资有限公司投资总监。

3、高级管理人员

本公司高级管理人员由5人组成，其基本情况如下表所示。

姓名	公司任职	任职期间
王增潮	副董事长、总裁	2019 年 6 月-2022 年 6 月
吴江华	董事、副总裁	2019 年 6 月-2022 年 6 月
杨廷文	副总裁	2021 年 12 月-2022 年 6 月
王　珲	董事、董事会秘书	2019 年 6 月-2022 年 6 月
吕路涛	财务总监	2019 年 6 月-2022 年 6 月

王增潮先生，现任公司副董事长、总裁，简历详见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“六、公司控股股东及实际控制人的基本情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人简介”。

吴江华，现任公司董事、副总裁，简历详见本募集说明书“第四章 公司基本

情况”之“十七、公司董事、监事和高级管理人员”之“（一）公司现任董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事会成员”。

杨廷文，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月至2015年2月任公司董事、副总经理；2015年3月至2015年11月自由职业；2015年11月至2021年12月任公司总经理助理。2021年12月至今任公司副总裁。

王珲，现任公司董事、董事会秘书，简历详见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“十七、公司董事、监事和高级管理人员”之“（一）公司现任董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事会成员”。

吕路涛，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学会计学本科毕业，经济学学士，MBA研究生学历，ACCA（英国特许注册会计师）、中级会计师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务分析岗、财务经理、重庆安通林拓普车顶系统有限公司副总经理兼财务经理、重庆长安伟世通发动机控制系统有限公司财务总监、李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司财务总监、壳牌（中国）有限公司高级财务经理及董事会秘书、嘉士伯中国有限公司区域财务总监、重庆啤酒股份有限公司总经理助理，ACCA兼职讲师。2016年4月加入公司，2016年6月起至今任顺博合金财务总监。现任顺博合金财务总监、顺博(重庆)智能信息技术有限公司执行董事兼经理。

（二）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至2021年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	公司任职	持股公司股份情况（股）	持股比例
王真见	董事长	105,768,000	24.09%
王增潮	副董事长、总裁	110,583,001	25.19%
吴江华	董事、副总裁	120,000	0.03%
王　珲	董事、董事会秘书	301,000	0.07%
唐　尧	独立董事	-	-
李华容	独立董事	-	-
梁　萍	独立董事	-	-
杨廷文	副总裁	-	-
吕路涛	财务总监	-	-

罗　乐	监事会主席	22,500	0.01%-
左　雷	监事	-	-
张　力	监事	-	-

（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2021年度，公司现任董事、监事及高级管理人员领取薪酬的情况如下表（以下金额均含税）所示。

单位：万元

序号	姓名	公司职务	2021 年度薪酬
1	王真见	董事长	39.42
2	王增潮	副董事长、总裁	37.02
3	吴江华	董事、副总裁	28.21
4	杨廷文	副总裁	22.67
5	王　珲	董事、董事会秘书	25.02
6	唐　尧	独立董事	6.00
7	李华容	独立董事	6.00
8	梁　萍	独立董事	6.00
9	吕路涛	财务总监	33.62
10	罗　乐	监事会主席	13.30
11	左　雷	职工代表监事	7.25
12	张　力	股东代表监事	0.50
合计			225.01

在公司处任职领薪的上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（独立董事除外）均按国家有关规定享受社会保险保障，公司还为部分董事、监事、高级管理人员提供免费宿舍。根据2015年12月28日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于审议公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》，自2016年1月1日起，公司董事（独立董事除外）享受税前每年1万元的津贴，监事享受税前每年5,000元津贴。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》，公司独立董事年度津贴由每年税前4万元调整为6万元。除此之外，公司未实施对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他待遇和退休金计划。

上述人员亦未在公司控制的企业或实际控制人控制的企业领取收入或薪酬

或享受津贴。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下表所示。

序号	姓名	兼职单位	兼职情况	兼职单位与公司关系
1	王真见	重庆博鼎	法定代表人、董事长	公司的控股子公司
		江苏顺博	法定代表人、执行董事	公司的控股子公司
		湖北顺博	法定代表人、执行董事、总经理	公司的全资子公司
		安徽顺博	法定代表人、执行董事、	公司的全资子公司
		湖北顺博老河口分公司	负责人	公司的全资子公司的分公司
2	王增潮	两江顺博	法定代表人、执行董事、总经理	公司的全资子公司
		重庆顺博再生资源回收有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	公司的全资子公司
		奥博铝材	法定代表人、执行董事、总经理	公司的全资子公司
		缙嘉商贸	法定代表人、执行董事、总经理	公司的全资子公司
3	吕路涛	顺博(重庆)智能信息技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理	公司的全资子公司
4	罗乐	奥博铝材	监事	公司的全资子公司
5	左雷	湖北顺博	监事	公司的全资子公司
		两江顺博	监事	公司的全资子公司
		缙嘉商贸	监事	公司的全资子公司
		重庆顺博环保新材料有限公司	监事	公司的孙公司
		顺博（重庆）智能信息技术有限公司	监事	公司的孙公司
6	李华容	西南大学	副教授（退休返聘）	无
		重庆坚志教育信息咨询服务有限公司	副董事长	公司的关联方
		重庆市渝中区精湛数学培训中心有限公司	董事	公司的关联方
7	梁　萍	重庆工程职业技术学院	教授	无

序号	姓名	兼职单位	兼职情况	兼职单位与公司关系
		重庆九略财务管理咨询有限公司	监事	公司的关联方
8	唐　尧	西南政法大学	副教授	无
		重庆华立万韬律师事务所	律师	无
		中华全国律师协会行政专业委员会	委员	无
		重庆市律师协会行政专业委员会	委员	无
		重庆市行政法研究会	常务理事	无
		重庆仲裁委员会	仲裁员	无
9	张力	青海洁神环境能源产业有限公司	董事	公司的关联方
		西安蓝深环保科技有限公司	董事	公司的关联方
		方圆化工有限公司	董事	公司的关联方
		广东温氏投资有限公司	投资总监	无

（五）公司的股权激励情况

截至本募集说明书签署日，公司上市以来未实施针对董事、监事、高级管理人员的股权激励方案。

（六）董事、监事、高级管理人员最近36个月受到证监会行政处罚或最近12个月受到交易所公开谴责的情况

经检索证券期货市场失信记录查询平台、证券交易所官网，并查阅发行人现任董事、监事、高管的无犯罪记录证明及出具的说明文件，发行人现任董事、监事、高管最近36个月不存在受到过证监会行政处罚或最近12个月受到过交易所公开谴责的情形。

十八、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

经查阅发行人披露的相关公告，检索证券期货市场失信记录查询平台、证券交易所官网，发行人最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

第五章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

公司主营业务为生产、销售再生铝合金锭。公司控股股东、实际控制人为王增潮、王真见、王启和杜福昌四人。报告期内，王真见持有重庆照跃15%股权，除此之外，公司的控股股东、实际控制人在公司之外未投资其他企业，而重庆照跃的经营范围为企业管理咨询、投资管理等，与公司主营业务不同；而且，报告期内，实际控制人也未在其他再生铝企业担任董事、监事、高级管理人员或其他职务。因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形。

2、公司与控股股东、实际控制人亲属及其控制的企业的同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人亲属控制或曾经控制的企业共有1家，其基本情况如下表所示：

序号	公司名称	主营业务情况
1	重庆九龙投资有限公司	投资管理、投资咨询

控股股东、实际控制人的亲属，在此包括夫妻双方直系亲属（包括配偶、父母、子女）以及控股股东、实际控制人的其他近亲属（即兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）。上述企业的详细情况参见本募集说明书本章之“二、关联方与关联关系”之“（二）关联法人”。公司控股股东、实际控制人的上述亲属未在再生铝企业担任董事、高级管理人员；而且，公司控股股东、实际控制人上述亲属控制的企业也未从事与公司相同或相似的业务，因此不存在同业竞争的情况。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争，独立董事已

对公司与控股股东、实际控制人之间避免同业竞争有关措施的有效性发表了独立意见。为避免控股股东、实际控制人与公司发生同业竞争，公司实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人郑重声明，截至本承诺函出具之日，本人未持有其他任何与顺博合金主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与顺博合金主营业务产生同业竞争的企业担任董事、高级管理人员或核心技术人员。

2、在本人担任顺博合金实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与顺博合金及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与顺博合金及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高管或董事，将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与顺博合金及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3、如顺博合金及其子公司进一步拓展其他经营业务，本人将不与顺博合金及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与顺博合金及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与顺博合金的竞争：（1）停止与顺博合金及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到顺博合金及其子公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联第三方。

4、如本人有任何从事、参与可能与顺博合金及其子公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知顺博合金，在通知所指定的合理期间内，顺博合金作出愿意利用该商业机会给予肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不低于提供给本人或任何独立第三方的条件给予顺博合金。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给顺博合金造成的直接或间接损失。

6、本承诺函在本人作为顺博合金共同实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。”

（三）本次公开发行可转换公司债券完成后的同业竞争情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划用于安徽顺博新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目的建设、运营以及公司补充流动资金。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系不存在变化，管理关系不存在变化，不会导致公司与控股股东及其关联方之间产生同业竞争；也不会导致公司与其他发行对象及其关联方之间产生同业竞争。

经核查，公司与实际控制人、控股股东及其亲属控制的企业之间目前不存在同业竞争，本次公开发行可转换公司债券完成后，公司与其他发行对象也不会存在同业竞争，且公司实际控制人实际控制人王增潮、王真见、王启及杜福昌均作出了避免同业竞争的承诺。上述承诺和措施可以有效避免关联方与公司之间产生同业竞争。

二、关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律及规范性文件的相关规定，报告期内公司的关联方及关联关系情况如下：

（一）关联自然人

1、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的主要股东及其关系密切的家庭成员

公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的主要股东的基本情况如下：

序号	股东名称	持股比例	与公司关联关系
1	王增潮	25.19%	公司实际控制人之一，任公司副董事长、总裁
2	王真见	24.09%	公司实际控制人之一，任公司董事长
3	王　启	6.30%	公司实际控制人之一，任广东顺博执行董事
4	杜福昌	6.30%	公司实际控制人之一，任职公司物资部

持有公司5%以上股权的自然人股东关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄

弟姐妹和子女配偶的父母，亦为公司的关联方。

2、公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“十七、公司董事、监事和高级管理人员”。

公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，亦为公司的关联方。

（二）关联法人

1、公司控制的子公司

序号	股东名称	主营业务	与公司关联关系	持股比例
1	广东顺博	铝合金锭的生产和销售	全资子公司	100.00%
2	湖北顺博	铝合金锭的生产和销售	全资子公司	100.00%
3	江苏顺博	铝合金锭的生产和销售	控股子公司	71.41%
4	重庆博鼎	铝合金锭的生产和销售	控股子公司	60.00%
5	两江顺博	研究和试验发展	全资子公司	100.00%
6	安徽顺博	铝合金锭的生产和销售	全资子公司	100.00%
7	重庆顺博再生资源回收有限公司	再生资源回收	全资子公司	100.00%
8	重庆博帆运输有限公司	货物道路运输	全资子公司	100.00%
9	奥博铝材	铝材、铝制品的生产和销售	全资子公司	100.00%
10	缙嘉商贸	铝合金锭产品销售	全资子公司	100.00%

2、公司控制的孙公司

序号	股东名称	主营业务	与公司关联关系	持股比例
1	重庆顺博环保新材料有限公司	建筑材料的生产和销售	通过广东顺博控股的孙公司	85.00%
2	安徽顺博再生资源回收有限公司	再生资源回收	通过重庆顺博再生资源回收有限公司全资持有的孙公司	100.00%
3	湖北朗通运输有限公司	货物道路运输	通过湖北顺博全资持有的孙公司	100.00%

序号	股东名称	主营业务	与公司关联关系	持股比例
4	顺博（重庆）智能信息技术有限公司	信息技术咨询	通过两江顺博全资持有的孙公司	100.00%
5	顺博建筑材料湖北有限公司	建筑材料销售	通过湖北顺博全资持有的孙公司	100.00%
6	安徽顺博环保新材料有限公司	建筑材料销售	通过安徽顺博全资持有的孙公司	100.00%
7	老河口市顺博再生资源回收有限公司	再生资源回收	通过重庆顺博再生资源回收有限公司全资持有的孙公司	100.00%

3、关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的除本公司及以上关联方之外的其他企业

关联方名称	主营业务	与公司关联关系
重庆照跃企业管理有限公司	股权投资管理	实际控制人王真见持有 15%股权，曾担任该司董事，于 2022 年 1 月起不再担任董事。
瀚华金控股份有限公司	投资管理、投资咨询	实际控制人王真见的女儿担任该公司的非执行董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
重庆九龙投资有限公司	投资管理、投资咨询	实际控制人王真见的女儿持有该公司 55%的股权，并担任执行董事和总经理，为关联自然人控制的公司。
德昌县宇虹冶金有限责任公司	生产、销售工业硅	实际控制人王增潮的姐姐的儿子的配偶持有该公司 45%的股权，并担任董事长，王增潮的配偶的姐姐的配偶持有该公司 30%的股权，并担任董事，为实际控制人的亲属能够施加重大影响的公司。该等亲属关系不属于关系密切的家庭成员，因而不属于关联自然人，但是由于宇虹冶金与公司之间在报告期内存在经常性交易，基于谨慎性原则，将其认定为关联法人。
重庆众心驰恒商贸有限公司	未实际经营业务	实际控制人王真见、王增潮和王启的姐姐的配偶及其儿子共同投资的公司，为关联自然人控制的公司。
武义县奇峰工具制造有限公司	加工、销售金属制日用品	实际控制人王启的女儿的配偶的父母投资的公司，为关联自然人控制的公司。
永康市丛铭工贸有限公司	销售环卫设备	关联法人武义县奇峰工具制造有限公司持有该公司 75%的股权，为关联自然人控制的公司。
永康市智迪工贸有限公司	销售环卫设备	实际控制人王启的女儿的配偶的父亲持有该公司 75%的股权，为关联自然人控制的公司。
永康市华亚工贸有限公司	销售五金用品	实际控制人王增潮的女儿的配偶持有该公司 99%的股权，为关联自然人控制的公司。
福州福众泰汽车贸易有限公司	汽车租赁、销售	实际控制人王增潮的女儿的配偶持有该公司 60%股权，为关联自然人控制的公司。
永康市成吉商贸有限公司	销售日用五金制品	实际控制人王增潮的女儿的配偶曾持有该公司 27.60%股权，且担任执行董事、经理，其于 2021 年 11 月退出该公司，不再是该公司股东。

关联方名称	主营业务	与公司关联关系
永康市康果工贸有限公司	销售金属制品	实际控制人王增潮的女儿的配偶曾持有该公司 51.21%股权，为关联自然人控制的公司。该公司已于 2020 年 2 月 24 日办理完成注销手续。
浙江立久佳运动器材有限公司	生产销售健身器材	实际控制人王增潮儿子配偶的父母投资的公司，为公司实际控制人关系密切亲属控制的公司。
浙江赫成进出口有限公司	销售体育用品及器材	实际控制人王增潮儿子配偶的父母投资的公司，为公司实际控制人关系密切亲属控制的公司。
浙江赫成科技有限公司	生产销售体育器材	实际控制人王增潮儿子配偶的父亲为该公司的总经理、法定代表人，实际控制人王增潮儿子配偶的父母投资的浙江立久佳运动器材有限公司持有该公司 60%的股权，该公司为公司实际控制人关系密切亲属控制的公司。该公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完成注销手续。
重庆九略财务管理咨询有限公司	财务管理咨询、投资咨询、企业管理咨询	独立董事梁萍持有该公司 50%的股权，为关联自然人共同控制的公司。
重庆坚志教育信息咨询服务有限公司	招生招考信息咨询服务	独立董事李华容持有该公司 16.40%股权，且担任该公司的副董事长，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
北京城市智元科技有限公司	技术推广、咨询等	独立董事李华容持有该公司 20%股权，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
重庆市渝中区精湛数学培训中心有限公司	课外辅导培训	独立董事李华容为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
珠海启辰星投资咨询企业（普通合伙）	投资管理、投资咨询	原监事李踔为该企业的执行事务合伙人，为关联自然人能够施加重大影响的企业。
天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询	原监事李踔为该企业的执行事务合伙人，为关联自然人能够施加重大影响的企业。该企业已于 2020 年 11 月 13 日办理完成注销手续。
北京康瑞德医疗器械有限公司	销售各类医疗器械	原监事李踔为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
北京昊恒天科技有限公司	经营智能家用设备	原监事李踔为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
上海幻鲲商务咨询中心	商务咨询	原监事李踔持有该公司 100%股权，为关联自然人控制的公司。
中康瑞和科技有限责任公司	商务咨询、技术服务。	原监事李踔为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。该司已于 2021 年 11 月 17 日注销。
深圳山天科技有限公司	软件开发	原监事李踔全资投资的上海幻鲲商务咨询中心持有该公司 56%股权，为关联自然人控制的企业。2021 年 2 月 8 日，关联自然人已转让了其持有的该公司股权。
深圳市德顺新材料有限公司	商务咨询、技术服务	原监事李踔持有该公司 50%股权，并担任该公司执行董事、总经理，为关联自然人控制的公司。

关联方名称	主营业务	与公司关联关系
厦门医汇联网络科技有限公司	软件开发、技术咨询	原监事李踔担任该公司董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
北京共识数信科技有限公司	软件开发、企业管理咨询	原监事李踔担任该公司董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
重庆成就财务咨询有限公司	财务信息咨询、税务信息咨询、企业管理咨询	实际控制人王增潮、王真见、王启的姐姐曾持有该公司40%的股权，为关联自然人曾施加重大影响的公司。2018年1月23日，关联自然人已转让了其持有的该公司股权。
青海洁神环境科技股份有限公司	餐厨垃圾处理及污水处理	监事张力为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
北京盈和瑞环境科技股份有限公司	农业有机废弃物资源化利用、畜禽养殖废水处理	监事张力曾于2019年12月至2020年11月期间担任该公司的董事，为关联自然人曾施加重大影响的公司。关联自然人已从该公司离职。
西安蓝深新材料科技有限公司	精细化工，吸附分离树脂	监事张力为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
方圆化工有限公司	生产、销售化工产品	监事张力为该公司的董事，为关联自然人能够施加重大影响的公司。
重庆涛博投资有限公司	投资管理、投资咨询	实际控制人王真见曾持有该公司 15%的股权，关联法人重庆成就财务咨询有限公司和重庆众心驰恒商贸有限公司曾分别持有该公司 50%和 33%的股权，为关联自然人控制的公司。该公司已于2018年4月23日办理完注销登记手续。
上海执志实业有限公司	不锈钢产品贸易	实际控制人王增潮的女儿的配偶曾持有该公司 80%的股权，为关联自然人曾控制的公司。2018年4月28日，关联自然人已将该公司股权全部权转让。
重庆诚可创科技有限公司	计算机软硬件开发、销售	实际控制人王真见的女儿曾于2016年7月至2018年7月期间担任该公司副总经理，为关联自然人曾施加重大影响的公司。关联自然人已从该公司离职。
重庆格林曼园林生态农业发展有限公司	家禽饲养、水产养殖、餐饮服务	重庆九龙投资有限公司曾持有该公司 35%股权，为关联自然人施加重大影响的公司，重庆九龙投资有限公司于2019年11月6日转让该公司股权。

三、关联交易

（一）经常性关联交易

1、采购商品

报告期内，公司存在向宇虹冶金采购硅的经常性关联交易，关联交易的金额及其在同类交易中的比例如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
向宇虹冶金采购硅的金额	-	-	1,740.52
在硅采购金额中的比例	-	-	8.68%
在主要原材料采购金额中的比例	-	-	0.47%

2019年，公司向宇虹冶金采购硅的金额在同类交易中的比例较低。2020年，宇虹冶金因经营用电价格问题未与当地有关部门达成一致意见，决定停止生产经营，因此，公司自2020年起不再向其采购硅原料。

① 关联交易的必要性和合理性

公司生产的铝合金为铝硅铜合金，硅是生产所需的主要原材料之一，宇虹冶金作为硅的生产企业，向公司提供硅的合作时间已有十余年，宇虹冶金的生产经营较为稳定，其产品质量和企业信用均符合公司对供应商的要求，宇虹冶金成为公司采购硅材料的可靠渠道之一。公司对宇虹冶金采购原材料硅具有一定的必要性与合理性。

② 关联交易价格的公允性

报告期内，公司及子公司广东顺博向宇虹冶金采购了硅材料。根据公司对宇虹冶金的采购合同，采购硅的当月结算价格，是以中铁合金在线上个月20日-30日不通氧553#硅，四川地区交广州港口的主流成交均价下浮200元/吨结算。中铁合金在线公布的硅价为行业的市场价格，宇虹冶金为四川地区的硅生产企业，若产品交付重庆地区销售，则应从四川地区交广州港口的主流成交均价中扣除相当于重庆至广州的运费，即合同规定的下浮200元/吨。根据广东顺博对宇虹冶金的采购合同，采购价格根据合同签订时硅的市场价格协商确定。总而言之，公司及子公司向宇虹冶金采购硅的价格依据市场价格而确定，关联采购的定价依据合理。

报告期内，公司向宇虹冶金采购硅的价格与向其他供应商采购硅的平均价格的比较情况如下表所示。

单位：元/吨

项目	2021 年	20020 年	2019 年
向宇虹冶金采购硅的价格	-	-	9,026.26
向其他供应商采购硅的平均价格	-	-	9,651.60
价格差异率	-	-	-6.48%

2019年，关联交易价格与可比价格的差异率为-6.48%，关联交易价格与其他供应商之间由于采购时间及采购运输距离不同而导致采购价格互有高低，

总体上，公司与宇虹冶金之间的关联交易以市场价格为基础，关联交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

报告期内，公司与宇虹冶金之间的关联交易均由公司每年年初将合理预计向宇虹冶金的采购规模，根据预计金额已提交公司董事会和股东大会审议，在审议过程中，关联董事和关联股东已回避表决。

2、关键管理人员薪酬

报告期内，公司支付给关键管理人员的薪酬金额分别为197.12万元、219.18万元和317.56万元。

（二）偶发性关联交易

1、与关联方共同向江苏顺博增资

江苏顺博原注册资本为16,500万元，为满足江苏顺博的运营资金需求、降低江苏顺博负债率及融资成本，江苏顺博股东会决定对江苏顺博进行增资。参照江苏顺博2020年8月末未经审计的净资产（每1元注册资本对应1.45元净资产），经江苏顺博股东协商，决定按照每1元注册资本对应1.60元的增资价格对江苏顺博增加注册资本5000万元。本次增资由顺博合金与关联方永康市华亚工贸有限公司以现金方式分别增加注册资本3,015万元和1,985万元。本次增资完后，公司、陈龙根、武义仁财贸易有限公司、永康市华亚工贸有限公司、胡金明分别持有江苏顺博60.30%、18.42%、10.70%、9.23%、1.35%的股权，江苏顺博注册资本增加至21,500万元。

2020年9月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

2、与关联方共同收购江苏顺博少数股东股权

江苏顺博为公司控股子公司，公司持有60.30%股权，少数股东陈龙根、武义

仁财贸易有限公司、永康市华亚工贸有限公司和胡金明分别持股18.42%、10.70%、9.23%、1.35%。2021年10月，股东陈龙根拟转让其持有的江苏顺博的全部股权。经江苏顺博各股东协商，参照江苏顺博2021年6月30日财务报表净资产情况，陈龙根拟以每1元注册资本对应1.95元的价格向现有股东转让，全体股东同意由公司和永康市华亚工贸有限公司受让陈龙根本次拟转让的股权。

公司董事会综合考虑华东地区市场发展状况、公司区域发展战略、江苏顺博现有产能利用情况、未来发展潜力、现有股权结构等因素，决定以4,656.37万元受让陈龙根所持有江苏顺博11.11%的股权。永康市华亚工贸有限公司以3,065.63万元受让陈龙根所持有江苏顺博7.31%的股权。本次转让完成后，公司持有江苏顺博的股权比例由60.30%增加至71.41%。

2021年10月12日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

3、关联担保

报告期内，公司实际控制人王真见、王增潮、王启及其配偶，以及重庆九龙投资有限公司等关联方为支持公司的发展，对公司及子公司部分融资提供担保，具体情况如下表所示。

单位：万元

序号	担保方	债务人	债权人	担保内容及方式	是否履行完毕
1	王真见、王增潮、九龙投资	顺博合金	建设银行璧山支行	为债务人2013年12月25日至2019年7月25日期间形成的本金金额在39,600万元以内的债务提供连带责任保证	是
2	王真见、王增潮、九龙投资	顺博合金	光大银行重庆分行	王真见、王增潮为债务人2018年7月27日至2021年7月27日期间形成的本金金额在8,000万元以内的债务提供连带责任保证，九龙投资以瀚华金控股份提供质押担保	是

序号	担保方	债务人	债权人	担保内容及方式	是否履行完毕
3	重庆众心驰恒商贸有限公司、九龙投资	顺博合金	重庆农商行西永支行	以房产为债务人2018年3月8日至2019年3月7日期间形成的金额在1,000万元以内的债务提供抵押担保	是
4	王真见、王增潮、九龙投资	顺博合金	大华银行重庆分行	为债务人2018年4月16日至2019年4月16日期间形成的本金金额在11,500 万元以内的债务提供连带责任保证	是
5	王真见	重庆博鼎	重庆银行涪陵支行	为债务人2018年6月20日至2019年6月19日期间形成的本金金额在1,300万元内的债务提供连带责任保证	是
6	王真见	江苏顺博	江南农商银行	对债务人2019年5月28日至2020年5月24日期间形成的本金金额在3,000 万元以内的债务提供连带责任保证	是
7	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	中国银行重庆合川支行	为债务人2019年4月9日至2020年3月5日期间形成的本金金额在9,000万元以内的债务提供连带责任保证	是
8	王真见、王增潮、九龙投资	顺博合金	建设银行璧山支行	为债务人2018年7月25日至2020年7月25日期间形成的本金金额在29,760 万元以内的债务提供连带责任保证	是
9	王增潮、王真见、九龙投资	顺博合金	建设银行重庆璧山支行	为债务人2019年9月29日至2021年9月29日期间形成的本金金额在32,400 万元以内的债务提供连带责任保证	是
10	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	中国银行重庆合川支行	为债务人2019年4月9日至2020年3月5日期间形成的本金金额在9,000万元以内的债务提供连带责任保证	是
11	王增潮、包秀娟、王真见、吴阿儿	顺博合金	招商银行重庆分行	为债务人2020年8月17日至2021年8月16日 期间形成的本金金额在3,000 万元以内的债务提供连带责任保证	是
12	王真见、吴阿儿、王增潮、包秀娟	顺博合金	工商银行重庆沙坪坝支行	为债务人2019年3月1日至2023年3月1日期间形成的本金金额在8,000万元以内的债务提供连带责任保证	否
13	九龙投资、重庆众心驰恒商贸有限公司	顺博合金	工商银行重庆沙坪坝支行	以房产为债务人2019年2月26日至2023年2月26日期间形成的本金金额在 8,000 万元以内的债务提供抵押担保	否
14	王启、吴爱花	广东	工商银行	为债务人2020年12月1日至2023	否

序号	担保方	债务人	债权人	担保内容及方式	是否履行完毕
		顺博	清远经济开发区支行	年 12 月 31 日期间形成的本金金额在 8,000 万元以内的房产提供债务连带责任保证	
15	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	中信银行重庆分行	为债务人 2021 年 2 月 7 日至 2022 年 7 月 13 日期间形成的本金金额在 3,600 万元以内的债务提供连带责任保证	否
16	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	中国银行重庆合川支行	为债务人 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日 期间形成的本金金额在 9,000 万元以内的债务提供连带责任保证	否
17	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	招商银行重庆分行	为债务人 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日期间形成的本金金额在 10,000 万元以内的债务提供连带责任保证	否
18	王增潮、王真见、九龙投资	顺博合金	建设银行重庆璧山支行	为债务人 2020 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日期间形成的本金金额在 32,400 万元以内的债务提供连带责任保证	否
19	王增潮、王真见、九龙投资	顺博合金	光大银行重庆分行	王增潮、王真见为债务人 2021 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 7 日期间形成的本金金额在 15,000 万元以内的债务提供连带责任保证，九龙投资以瀚华金控股份提供质押担保	否
20	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	浦发银行重庆分行	为债务人 2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 22 日期间形成的本金金额在 9,000 万元以内的债务提供连带责任保证	否
21	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	中国进出口银行重庆分行	为债务人 2021 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日期间形成的本金金额 12,000 万元以内的债务提供连带责任保证	否
22	王真见、王增潮、包秀娟、吴阿儿	顺博合金	恒丰银行大渡口支行	为债务人 2021 年 12 月 23 日申请开立的金额为 1,700 万元的银行承兑汇票债务提供连带责任保证	否

（三）关联方往来款项余额

报告期各期末，公司与关联方的往来款余额如下表所示。

单位：万元

往来科目	关联方名称	2021 年	2020 年	2019 年

		12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
应付账款	德昌县宇虹冶金有限责任公司	-	-	4.50
其他应收款	王芳周	-	-	9.00
其他应收款	王芳霏	7.50	7.50	-

2019年末，公司对宇虹冶金的应付账款余额为4.50万元，在公司应付账款余额中的比例为0.03%，系公司向宇虹冶金采购硅的应付货款。公司向宇虹冶金采购硅的情况参见本章之“三、关联交易”之“（一）经常性关联交易”之“1、采购商品”。

2019年末，公司对王芳周的其他应收款余额9.00万元系员工备用金，金额较小，在公司其他应收款余额中的比例为2.85%，占比较低。王芳周系实际控制人之一王真见的女儿，当时任职于公司行政部。

2020年末，公司对王芳霏的其他应收款余额7.50万元系员工备用金，金额较小，在公司其他应收款余额中的比例为1.94%，占比较低。王芳霏系实际控制人之一王真见的女儿，现担任公司总裁助理。

2021年末，公司对王芳霏的其他应收款余额7.50万元系员工备用金，金额较小，在公司其他应收款余额中的比例为0.01%，占比较低。

四、对关联交易决策权力和程序的制度安排

1、《公司章程》的有关规定

《公司章程》第四十条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。”

《公司章程》第四十一条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十九）对需提交股东大会审议的关联交易事项、重大交易事项作出决议；”

《公司章程》第四十二条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。……（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；”

《公司章程》第八十条规定：“关联股东进行可能会对公司产生重大影响的重大关联交易时，董事会应依照公平、合理、合法的原则对该等关联交易的交易理由、交易价格等重要交易内容作出决议后提交股东大会审议，股东大会决议通

过后公司方能进行该等关联交易。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，其表决事项按扣除关联股东所持表决权后的二分之一以上通过有效；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议，监事会应在股东大会召开之前做出决议，不服该决议的可以向有权部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。”

《公司章程》第一百零八条规定：“董事会行使下列职权：……（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；”

《公司章程》第一百一十一条规定：“董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，实施严格的审查和决策程序。……（三）关联交易 公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上、与关联法人发生的交易金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会表决通过。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，董事会应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计（与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的可以不进行审计或评估），并将该交易提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百二十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百四十二条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

2、《股东大会议事规则》的有关规定

《股东大会议事规则》第十一条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十九）对需提交股东大会审议的关联交易事项、重大交易事项作出决议；”

《股东大会议事规则》第十二条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。……（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；”

《股东大会议事规则》第十三条规定：“股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行能力。”

《股东大会议事规则》第六十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，下列关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不应计入有效表决权股份数：（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”

3、《董事会议事规则》的有关规定

《董事会议事规则》第二十九条规定：“独立董事除履行董事的一般职责外，主要对以下事项向董事会或股东大会各自发表独立意见：（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；”

《董事会议事规则》第三十条规定：“独立董事除具有法律、行政法规赋予董事的职权外，公司赋予其以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；”

《董事会议事规则》第六十五条规定：“董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，实施严格的审查和决策程序。（三）关联交易 公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上、与关联法人发生的交易金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会表决通过。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，董事会应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计（与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的可以不进行审计或评估），并将该交易提交股东大会审议。（四）对外担保 董事会应当严格控制对外担保风险，订立对外担保合同应当遵循以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

《董事会议事规则》第六十六条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事还应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”

4、《关联交易管理制度》中关于关联交易决策权的规定

为规范公司的关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，公司制定了《关联交易管理制度》，并对关联交易决策权限作出如下规定：

《关联交易管理制度》第十条：“公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同），由公司总经理办公会议审议批准并报董事会备案。做出该决定的有关会议，董事会秘书必须列席参加。若公司总经理或董事会秘书因存在关联关系需要回避的，则该关联交易应提交公司董事会审议批准。”

《关联交易管理制度》第十一条：“公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上但低于3000万元或低于公司最近经审计净资产5%的关联交易事项（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同），由公司董事会审议批准。

公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，并低于人民币3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。”

《关联交易管理制度》第十二条：“公司股东大会审议批准如下关联交易事项：

（一）公司与关联人发生的交易金额在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同），公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计（与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估），并由公司董事会先行审议通过后提交公司股东大会审议批准；

（二）公司与关联人针对关联交易订立的书面协议中没有具体总交易金额的；

（三）公司为关联人提供担保的；

（四）虽然按照本制度第十一条规定属于董事会审议批准的关联交易，但独立董事、监事会或董事会认为应该提交股东大会表决的或董事会非关联董事人数低于3名的，由股东大会审议并表决。

（五）公司章程规定的应当由股东大会审议批准的关联交易。”

《关联交易管理制度》第十三条：“公司拟与关联人达成本制度第十一条、第十二条规定的关联交易，应由二分之一以上独立董事认可后，方可提交董事会讨论。

公司审议需要独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。”

五 、公司报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在其《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，公司关联交易的决策程序是合法有效的。独立董事已对公司减少和规范关联交易措施的有效性发表了独立意见。报告期内，公司关联交易均严格按照有关规定履行了法定的批准程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合法律、法规和公司制度的规定，所有关联交易价格公允、合理，履行了合法程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司及全体股东的整体利益。公司报告期内关联交易制度执行情况以及独立董事发表的相关意见如下：

（一）2019年度对关联交易履行的决策程序

1、2019年1月2日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司2019年度经常性关联交易计划的议案》，同意公司继续接受实际控制人王真见及其配偶、王增潮及其配偶、关联方九龙投资及其他关联方，为公司向银行申请融资提供担保，融资期限为1年，融资年发生额不超过15亿元；同意公司在2019年度拟与宇虹冶金实施总额不超过4,000万元的关联采购，宇虹冶金向公司提供生产所需的工业硅原材料，参照市场价格执行。关联董事王真见、王增潮回避表决。同日，3名独立董事出具《独立董事关于相关事项的独立意见》，对上述关联交易发表如下确认意见：公司2019年度拟接受关联方担保以及与宇虹冶金发生的关联交易，是公司正常经营活动所需，相关内容符合国家法律、法规的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2019年1月2日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司2019年度经常性关联交易计划的议案》。

2019年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司2019年度经常性关联交易计划的议案》，关联股东回避表决。

2、2019年3月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司近三年期发生的关联交易事项的议案》，对2016年至2018年公司与关联方之间关联交易情况予以确认。同日，3名独立董事出具《独立董事关于相关事项的独立意见》，对2016年至2018年公司与关联方之间关联交易发表如下确认意见：报告期内发生的关联交易均严格按照《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》有关规定履行了法定的批准程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合当时法律、法规和规范性文件的规定，所有重大关联交易价格公允、合理，履行了合法程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司及全体股东的整体利益。

2019年3月28日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司近三年期发生的关联交易事项的议案》。

2019年4月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认公司近三年期发生的关联交易事项的议案》，对2016年至2018年公司与关联方之间关联交易情况予以确认，关联股东回避表决。

3、2019年12月10日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司2020年度经常性关联交易计划的议案》，同意公司继续接受实际控制人王真见及其配偶、王增潮及其配偶、关联方九龙投资及其他关联方，为公司向银行申请融资和综合授信提供担保，融资期限为1年，融资年发生额不超过15亿元，总余额不超过8亿元；同意公司在2020年度拟与宇虹冶金实施总额不超过4,000万元的关联采购，宇虹冶金向公司提供生产所需的工业硅原材料，参照市场价格执行。关联董事王真见、王增潮回避表决。同日，3名独立董事出具《独立董事关于相关事项的独立意见》，对上述关联交易发表如下确认意见：公司2020年度拟接受关联方担保以及与宇虹冶金发生的关联交易，是公司正常经营活动所需，相关内容符合国家法律、法规的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2019年12月10日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司2020年度经常性关联交易计划的议案》。

2019年12月27日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟继续

接受关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司2020年度经常性关联交易计划的议案》，关联股东回避表决。

（二）2020年度对关联交易履行的决策程序

1、2020年9月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对控股子公司江苏顺博进行增资，并引入新股东永康市华亚工贸有限公司，本次交易构成关联交易，关联董事王真见、王增潮回避表决。同日，3名独立董事出具《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，对上述关联交易发表如下确认意见：本次公司对控股子公司江苏顺博增资暨关联交易事项，具有必要性和可行性。关联交易定价方式公平、价格公允，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次关联交易符合公司及中小股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

2020年9月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

2、2020年12月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》，同意公司继续接受由实际控制人王真见及其配偶、王增潮及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司及重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式，向银行申请融资和综合授信，预计该方式下融资的年发生额不超过15亿元，期限为一年。关联董事王真见、王增潮回避表决。

同日，3名独立董事出具《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对上述关联交易发表如下意见：本次公司关联方为公司银行贷款进行担保，满足了公司生产经营的资金需求，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。公司董事会在审计此关联交易事项时，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东的利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本项议案。

2020年12月21日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》。

2021年1月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟继续接

受关联方为公司提供担保的议案》，关联股东回避表决。

（三）2021年度对关联交易履行的决策程序

1、2021年10月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司受让陈龙根所持江苏顺博11.11%股权，股权转让完成后，公司持有江苏顺博股权比例增至71.41%。关联董事王真见、王增潮回避表决。同日，独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

2021年10月12日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

2、2021年12月10日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》，公司2022年拟向银行申请融资不超过40亿元，融资期限最长不超过三年。为切实降低公司融资成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。关联董事王真见、王增潮回避表决。同日，独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。独立董事认为：本次公司关联方为公司银行贷款提供担保，满足了公司生产经营的资金需求，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王真见、王增潮已回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》。

2021年12月10日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》。

2022年1月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》。

综上，公司报告期内的关联交易均履行内部决策程序和回避表决程序，关联交易系公司正常经营活动所需，交易公平、价格公允，符合公司的利益，不存在

损害公司及非关联股东利益的情形。

六、规范关联交易及确保关联交易价格公允性的措施

公司的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》，对关联交易事项的决策权限和程序、关联交易的回避表决制度做出了明确的规定，对公司关联交易进行了有效的内部和外部双重监督。报告期内，关联交易严格履行公司内部决策程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，保证了关联交易价格的公允性，不存在损害公司股东及中小股东的利益。

为进一步减少并规范关联交易，公司将继续严格落实并进一步完善《关联交易管理制度》等相关内部规章制度，充分发挥独立董事及监事会的监督作用，维护公司和全体股东的利益。

公司实际控制人王真见、王增潮、王启及杜福昌已向公司出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人控制的其他企业将充分尊重顺博合金的独立法人地位，保障顺博合金独立经营、自主决策，确保顺博合金的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与顺博合金及其子公司之间发生的关联交易。

2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用、挪用顺博合金及其子公司资金，也不要求顺博合金及其子公司为本人及本人控制的其他企业提供违规担保。

3、如顺博合金在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使该等交易按照国家有关法律、法规的要求，严格执行《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受顺博合金给予比任何一项市场公平交易中第三方更优惠的条件，保证顺博合金和股东的利益不受损害。”

第六章 财务会计信息

本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年经审计的财务报表及有关附注的部分内容，引用的财务数据非经特别说明，均为合并会计报表口径。公司提醒投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。除阅读本章所披露之财务会计信息外，还应关注财务报表附注中的期后事项、或有事项和其他重要事项。

一、最近三年财务报表审计情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年、2020年和2021年的财务报表进行了审计，并出具了众会字（2020）第0652号、众会字（2021）第02235号和众会字（2022）第02148号标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年财务报表

（一）最近三年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	410,076,344.38	463,987,781.87	256,026,423.08
交易性金融资产	300,000.00	-	-
应收票据	374,271,511.92	19,989,611.38	33,904,818.21
应收账款	2,061,319,724.59	1,121,593,712.20	811,917,516.47
应收款项融资	85,118,894.75	59,306,656.93	60,993,288.71
预付款项	249,876,164.61	91,619,552.19	92,159,185.70
其他应收款	14,524,541.46	3,861,895.39	2,624,945.82
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	835,320,018.82	566,592,907.89	304,608,656.27

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动资产	43,480,936.36	11,453,313.60	4,370,020.33
流动资产合计	**4,074,288,136.89**	**2,338,405,431.45**	**1,566,604,854.59**
非流动资产：			
其他权益工具投资	2,502,500.00	2,925,000.00	4,355,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	-	-
投资性房地产	26,566,926.40	25,771,925.11	27,593,641.99
固定资产	651,391,182.35	505,284,229.40	427,278,884.67
在建工程	15,697,253.55	13,041,738.60	34,144,383.09
使用权资产	1,043,187.41	-	-
无形资产	128,401,471.73	121,656,586.05	123,024,988.26
长期待摊费用	1,120,931.62	477,438.40	885,955.51
递延所得税资产	39,676,266.79	27,521,622.89	21,693,561.14
其他非流动资产	53,431,423.61	-	-
非流动资产合计	**939,831,143.46**	**696,678,540.45**	**638,976,414.66**
资产总计	**5,014,119,280.35**	**3,035,083,971.90**	**2,205,581,269.25**
流动负债：			
短期借款	1,863,916,329.55	530,555,208.50	466,052,210.41
应付票据	146,456,930.82	140,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	369,773,987.58	197,156,236.63	140,140,627.30
预收款项	328,767.13	-	4,193,678.87
合同负债	7,504,031.96	3,975,775.50	-
应付职工薪酬	14,325,222.67	10,314,169.92	7,705,565.55
应交税费	99,292,593.43	33,876,921.15	22,907,432.97
其他应付款	7,425,224.04	5,756,999.12	3,379,897.59
其中：应付利息	-	-	1,562,904.07
应付股利	-	-	-
其他流动负债	23,833,205.80	453,068.16	-
一年内到期的非流动负债	67,680,000.00	-	-
流动负债合计	**2,600,536,292.98**	**922,088,378.98**	**784,379,412.69**
非流动负债：			
长期借款	10,000,000.00	19,680,000.00	-

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
租赁负债	992,754.10	-	-
递延收益	64,307,032.92	58,169,807.53	50,202,737.73
递延所得税负债	1,458,508.87	282,750.00	497,250.00
其他非流动负债	123,814.95	4,294.97	-
非流动负债合计	**76,882,110.84**	**78,136,852.50**	**50,699,987.73**
负债合计	**2,677,418,403.82**	**1,000,225,231.48**	**835,079,400.42**
所有者权益：			
股本	439,000,000.00	439,000,000.00	386,000,000.00
资本公积	614,218,844.40	608,861,067.09	248,781,959.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	1,243,125.00	1,602,250.00	2,817,750.00
专项储备	6,883,388.09	520,857.32	555,722.17
盈余公积	82,681,098.09	68,141,497.68	54,299,552.88
未分配利润	1,045,377,300.35	761,626,042.98	579,638,100.62
归属于母公司所有者权益合计	2,189,403,755.93	1,879,751,715.07	1,272,093,085.22
少数股东权益	147,297,120.60	155,107,025.35	98,408,783.61
所有者权益合计	**2,336,700,876.53**	**2,034,858,740.42**	**1,370,501,868.83**
负债和所有者权益总计	**5,014,119,280.35**	**3,035,083,971.90**	**2,205,581,269.25**

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	**9,984,756,148.91**	**4,868,892,433.15**	**4,353,332,677.96**
减：营业成本	9,426,946,405.13	4,494,710,969.81	4,034,419,721.87
税金及附加	46,426,030.54	12,745,328.12	11,342,293.07
销售费用	24,419,930.08	43,718,385.12	38,895,213.28
管理费用	58,210,024.28	42,253,958.63	37,711,096.12
研发费用	-	-	-
财务费用	59,457,689.20	29,031,447.07	33,409,881.76
其中：利息费用	44,050,332.05	20,210,161.38	19,784,406.74
利息收入	10,894,657.20	3,214,049.65	503,220.04
加：其他收益	153,320,476.42	28,883,988.28	23,752,464.25

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
投资收益（损失以“—”号填列）	2,797,678.20	715,505.15	130,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
信用减值损失	-87,991,642.67	-26,023,255.79	-12,425,480.04
资产减值损失	-3,290,803.73	-	-2,581,226.80
资产处置收益	88,136.56	967,826.48	392,407.21
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	**434,219,914.46**	**250,976,408.52**	**206,822,636.48**
加：营业外收入	7,866,925.63	6,078,732.86	3,322,676.63
减：营业外支出	2,645,850.67	1,211,272.54	1,031,046.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	**439,440,989.42**	**255,843,868.84**	**209,114,267.05**
减：所得税费用	53,488,559.08	35,075,739.93	33,270,624.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	**385,952,430.34**	**220,768,128.91**	**175,843,642.67**
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	385,952,430.34	220,768,128.91	175,843,642.67
2.终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润	342,190,857.78	195,829,887.16	168,177,871.81
2.少数股东损益	43,761,572.56	24,938,241.75	7,665,770.86
五、其他综合收益的税后净额	**-359,125.00**	**-1,215,500.00**	**1,696,175.00**
归属于公司所有者的其他综合收益税后净额	-359,125.00	-1,215,500.00	1,696,175.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-359,125.00	-1,215,500.00	1,696,175.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-359,125.00	-1,215,500.00	1,696,175.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	**385,593,305.34**	**219,552,628.91**	**177,539,817.67**
归属于公司所有者的综合收益总额	341,831,732.78	194,614,387.16	169,874,046.81
归属于少数股东的综合收益总额	43,761,572.56	24,938,241.75	7,665,770.86
七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)			
（一）基本每股收益	0.78	0.49	0.44
（二）稀释每股收益	0.78	0.49	0.44

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	11,024,519,005.21	5,709,831,154.33	4,934,657,443.82
收到的税费返还	59,648,213.37	18,313,632.27	14,934,031.81
收到其他与经营活动有关的现金	107,505,404.61	94,740,208.32	188,265,947.16
经营活动现金流入小计	**11,191,672,623.19**	**5,822,884,994.92**	**5,137,857,422.79**
购买商品、接受劳务支付的现金	11,527,242,727.79	5,722,638,887.74	4,544,069,055.01

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	117,812,956.07	75,891,940.93	79,106,663.61
支付的各项税费	401,272,042.75	98,831,693.47	83,298,227.13
支付其他与经营活动有关的现金	114,011,474.56	132,674,607.71	268,475,456.79
经营活动现金流出小计	**12,160,339,201.17**	**6,030,037,129.85**	**4,974,949,402.54**
经营活动产生的现金流量净额	**-968,666,577.98**	**-207,152,134.93**	**162,908,020.25**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,366,254.59	715,505.15	130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,455.00	6,653,700.51	897,111.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,822,800.00	11,090,000.00	13,030,000.00
投资活动现金流入小计	**8,340,509.59**	**18,459,205.66**	**14,057,111.44**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,753,360.30	113,050,964.23	90,546,523.82
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,733,698.47	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	190,732,953.68	1,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	**343,220,012.45**	**114,050,964.23**	**90,546,523.82**
投资活动产生的现金流量净额	**-334,879,502.86**	**-95,591,758.57**	**-76,489,412.38**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	350,000.00	458,622,075.46	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	-	-
取得借款收到的现金	2,206,111,028.60	799,209,220.00	604,052,210.41
发行债券收到的现金	-	-	-

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**2,206,461,028.60**	**1,257,831,295.46**	**604,052,210.41**
偿还债务支付的现金	876,129,220.00	715,452,210.41	597,161,738.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,193,600.69	22,403,688.06	60,335,157.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	14,572,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,064,839.80	11,905,676.04	3,569,811.31
筹资活动现金流出小计	**1,019,387,660.49**	**749,761,574.51**	**661,066,707.07**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,187,073,368.11**	**508,069,720.95**	**-57,014,496.66**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**659,800.40**	**2,635,531.34**	**-3,457.12**
五、现金及现金等价物净增加额	**-115,812,912.33**	**207,961,358.79**	**29,400,654.09**
加：期初现金及现金等价物余额	393,987,781.87	186,026,423.08	156,625,768.99
六、期末现金及现金等价物余额	**278,174,869.54**	**393,987,781.87**	**186,026,423.08**

（二）最近三年母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	264,668,445.94	336,448,177.75	169,331,662.36
应收票据	39,204,897.82	266,958.58	1,236,558.52
应收账款	568,808,113.17	533,857,995.20	403,065,990.06
应收款项融资	12,634,366.00	37,389,888.67	41,239,818.76
预付款项	589,673,748.90	54,302,303.50	60,613,751.51
其他应收款	379,292,608.18	124,924,812.24	214,645,979.05
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	189,477,574.38	160,235,420.64	148,378,225.41

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动资产	10,763,425.79	2,225,216.39	-
流动资产合计	**2,054,523,180.18**	**1,249,650,772.97**	**1,038,511,985.67**
非流动资产：			
长期股权投资	846,646,700.00	622,633,000.00	271,293,000.00
其他权益工具投资	2,502,500.00	2,925,000.00	4,355,000.00
投资性房地产	4,257,888.51	4,685,589.75	5,114,272.59
固定资产	183,362,244.62	189,753,819.36	205,356,903.34
在建工程	4,886,005.75	3,545,953.54	1,182,317.53
无形资产	39,684,609.50	40,744,786.94	41,804,964.38
长期待摊费用	-	-	38,333.30
递延所得税资产	19,373,109.94	14,243,696.60	14,496,703.04
其他非流动资产	25,431,423.61	-	-
非流动资产合计	**1,126,144,481.93**	**878,531,846.19**	**543,641,494.18**
资产总计	**3,180,667,662.11**	**2,128,182,619.16**	**1,582,153,479.85**
流动负债：			
短期借款	566,138,208.61	206,214,408.33	329,006,000.00
应付票据	842,007,020.00	169,500,000.00	140,000,000.00
应付账款	52,526,907.40	127,562,997.20	48,799,018.49
预收款项	-	-	2,157,754.77
合同负债	2,772,438.50	2,431,774.40	-
应付职工薪酬	5,305,872.97	5,814,551.94	4,922,116.02
应交税费	13,026,466.43	19,373,562.48	11,499,787.17
其他应付款	1,572,066.68	4,342,184.98	1,653,384.98
其中：应付利息	-	-	1,296,680.43
应付股利	-	-	-
其他流动负债	3,159,378.57	253,183.64	-
流动负债合计	**1,486,508,359.16**	**535,492,662.97**	**538,038,061.43**
非流动负债：			
递延收益	16,088,735.17	17,551,347.45	19,013,959.73
递延所得税负债	219,375.00	282,750.00	497,250.00
其他非流动负债	123,711.92	3,459.35	-
非流动负债合计	**16,431,822.09**	**17,837,556.80**	**19,511,209.73**
负债合计	**1,502,940,181.25**	**553,330,219.77**	**557,549,271.16**

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益：			
股本	439,000,000.00	439,000,000.00	386,000,000.00
资本公积	612,704,315.17	612,704,315.17	252,625,207.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	1,243,125.00	1,602,250.00	2,817,750.00
专项储备	2,259,059.67	520,857.32	555,722.17
盈余公积	82,681,098.09	68,141,497.68	54,299,552.88
未分配利润	539,839,882.93	452,883,479.22	328,305,976.01
所有者权益合计	**1,677,727,480.86**	**1,574,852,399.39**	**1,024,604,208.69**
负债和所有者权益总计	**3,180,667,662.11**	**2,128,182,619.16**	**1,582,153,479.85**

2、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	**4,499,252,590.75**	**2,910,895,099.45**	**2,384,591,874.90**
减：营业成本	4,258,408,765.54	2,738,017,033.82	2,233,519,600.51
税金及附加	8,280,553.49	5,763,377.29	5,093,100.58
销售费用	12,603,050.75	18,652,902.31	16,442,104.08
管理费用	20,797,646.35	18,743,759.12	16,466,134.38
研发费用	-	-	-
财务费用	11,016,239.33	1,930,406.14	13,265,236.67
其中：利息费用	14,026,335.35	10,436,373.22	14,598,580.10
利息收入	10,438,521.68	12,556,114.93	9,311,768.49
加：其他收益	18,661,879.47	22,596,899.73	18,063,542.09
投资收益（损失以“一”号填列）	1,993,328.60	5,639,179.77	26,288,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
信用减值损失	-39,369,687.28	-404,831.50	-17,507,102.81
资产减值损失	-1,077,086.28	-	446,282.40
资产处置收益	-	297,458.88	16,794.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	**168,354,769.80**	**155,916,327.65**	**127,113,215.22**
加：营业外收入	177,438.88	5,272,272.95	743,457.40

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
减：营业外支出	301,398.94	713,272.48	80,723.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**168,230,809.74**	**160,475,328.12**	**127,775,948.80**
减：所得税费用	22,834,805.62	22,055,880.11	13,940,131.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**145,396,004.12**	**138,419,448.01**	**113,835,817.08**
按经营持续性分类			
（一）持续经营净利润	145,396,004.12	138,419,448.01	113,835,817.08
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额	**-359,125.00**	**-1,215,500.00**	**1,696,175.00**
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-359,125.00	-1,215,500.00	1,696,175.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-359,125.00	-1,215,500.00	1,696,175.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
六、综合收益总额	**145,036,879.12**	**137,203,948.01**	**115,531,992.08**

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,995,058,015.44	3,254,174,241.23	2,779,320,127.50
收到的税费返还	16,473,600.00	18,313,168.19	14,934,031.81
收到其他与经营活动有关的现金	7,963,322.74	92,239,530.33	180,314,095.55
经营活动现金流入小计	**5,019,494,938.18**	**3,364,726,939.75**	**2,974,568,254.86**
购买商品、接受劳务支付的现金	4,705,992,062.26	3,049,806,492.06	2,424,494,191.61
支付给职工以及为职工支付的现金	45,274,155.04	36,442,915.91	35,946,497.70
支付的各项税费	84,403,196.74	50,456,771.54	44,407,934.62
支付其他与经营活动有关的现金	219,439,848.80	97,242,576.67	233,011,487.71
经营活动现金流出小计	**5,055,109,262.84**	**3,233,948,756.18**	**2,737,860,111.64**
经营活动产生的现金流量净额	**-35,614,324.66**	**130,778,183.57**	**236,708,143.22**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	1,561,904.99	5,639,179.77	26,288,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,931.56	208,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,448,637.31	379,770,754.83	25,205,996.53
投资活动现金流入小计	**5,010,542.30**	**385,439,866.16**	**51,702,436.53**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,842,250.25	10,100,066.23	15,744,723.88
投资支付的现金	144,013,700.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,000,000.00	351,340,000.00	56,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	135,000,000.00	269,000,000.00	114,000,000.00

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
投资活动现金流出小计	**373,855,950.25**	**630,440,066.23**	**185,744,723.88**
投资活动产生的现金流量净额	**-368,845,407.95**	**-245,000,200.07**	**-134,042,287.35**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	426,862,075.47	-
取得借款收到的现金	595,805,930.83	226,000,000.00	382,006,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**595,805,930.83**	**652,862,075.47**	**382,006,000.00**
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	349,006,000.00	431,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,055,600.28	11,480,312.02	39,596,982.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,037,751.49	3,569,811.31
筹资活动现金流出小计	**301,055,600.28**	**371,524,063.51**	**474,816,794.28**
筹资活动产生的现金流量净额	**294,750,330.55**	**281,338,011.96**	**-92,810,794.28**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-659.45**	**519.93**	**-1,565.19**
五、现金及现金等价物净增加额	**-109,710,061.51**	**167,116,515.39**	**9,853,496.40**
加：期初现金及现金等价物余额	266,448,177.75	99,331,662.36	89,478,165.96
六、期末现金及现金等价物余额	**156,738,116.24**	**266,448,177.75**	**99,331,662.36**

三、合并财务报表范围及变化情况

（一）合并财务报表范围

截至2021年12月31日，公司纳入合并报表范围的子公司共9家，其基本情况如下：

子公司名称	主要生产地	成立日期	注册资本（万元）	持股比例	业务性质

广东顺博	广东省清远市	2010.06.03	8,000.00	100%	铝合金锭的生产、销售
重庆博鼎	重庆市涪陵区	2010.01.26	3,000.00	60%	
江苏顺博	江苏省溧阳市	2016.03.09	21,500.00	71.41%	
湖北顺博	湖北省老河口市	2018.11.15	20,000.00	100%	
两江顺博	重庆市渝北区	2020.11.09	2,000.00	100%	研究和试验发展
安徽顺博	安徽省马鞍山市	2021.06.04	30,000.00	100%	铝合金锭的生产、销售
顺博回收	重庆市合川区	2021.02.10	100.00	100%	再生资源回收
博帆运输	重庆市合川区	2021.03.29	500.00	100%	道路货物运输
奥博铝材	重庆市铜梁区	2006.04.25	30,500.00	100%	铝合金板、带材的生产和销售

（二）合并财务报表范围变化

报告期内，公司合并范围变化情况如下表所示：

序号	公司名称	股权取得方式	纳入合并报表范围时点	与发行人关系
1	两江顺博	新设	2020 年 11 月	全资子公司
2	顺博回收	新设	2021 年 2 月	全资子公司
3	博帆运输	新设	2021 年 3 月	全资子公司
4	安徽顺博	新设	2021 年 6 月	全资子公司
5	奥博铝材	非同一控制下企业合并	2021 年 12 月	全资子公司
6	顺博环保	新设	2021 年 3 月	广东顺博控股子公司
7	朗通运输	新设	2021 年 4 月	湖北顺博全资子公司
8	顺博智能	新设	2021 年 4 月	两江顺博全资子公司
9	安徽回收	新设	2021 年 6 月	顺博回收全资子公司
10	湖北建材	新设	2021 年 7 月	湖北顺博全资子公司
11	安徽环保	新设	2021 年 7 月	安徽顺博全资子公司

四、报告期内主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
流动比率	1.57	2.54	2.00
速动比率	1.25	1.92	1.61

资产负债率（合并）	53.40%	32.96%	37.86%
资产负债率（母公司）	47.25%	26.00%	35.24%
应收账款周转率（次/年）	5.74	4.58	5.07
存货周转率（次/年）	13.42	10.32	13.62
息税折旧摊销前利润（万元）	54,477.56	32,473.91	27,396.23
利息保障倍数（倍）	10.98	13.66	11.57
每股经营活动的现金流量（元）	-2.21	-0.47	0.42
每股净现金流量（元）	-0.26	0.47	0.08

注：上述财务指标计算如果未特别指出，均为合并财务报表口径，其计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=速动资产/流动负债；

（3）资产负债率=总负债/总资产；

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额；

（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用中的利息支出+融资租赁未确认费用摊销+固定资产和投资性房地产计提的折旧+无形资产以及长期待摊费用的摊销；

（7）利息保障倍数=息税前利润/（财务费用中的利息支出＋融资租赁未确认摊销+资本化利息支出）；

（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总额；

（9）每股净现金流量=现金流量净额/期末股份总额。

（二）公司最近三年净资产收益率和每股收益

根据《企业会计准则第34号——每股收益》及中国证监会《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下表所示：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021 年度	16.89%	0.78	0.78
	2020 年度	12.99%	0.49	0.49
	2019 年度	14.10%	0.44	0.44
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021 年度	11.98%	0.55	0.55
	2020 年度	12.12%	0.45	0.45
	2019 年度	13.47%	0.42	0.42

注：上述财务指标计算如果未特别指出，均为合并财务报表口径，其计算公式如下：

（1）加权平均净资产收益率

ROE=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

五、非经常性损益表

报告期内，公司经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45.96	37.72	-5.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,259.27	1,548.98	885.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	594.33	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	279.77	56.60	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1.78	-	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90.92	53.86	269.54
非经常性损益合计	**10,180.11**	**1,697.16**	**1,150.25**
所得税影响额	123.33	258.88	174.92
少数股东权益影响额（税后）	108.17	117.28	223.35
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	9,948.61	1,321.00	751.98
归属于母公司普通股股东的净利润	34,219.09	19,582.99	16,817.79
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东的净利润的比例	29.07%	6.75%	4.47%
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	24,270.47	18,261.99	16,065.81

报告期内，归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占同期归属于母公司普通股股东净利润的比例为4.47%、6.75%和29.07%，2019年和2020年占比较小。2021年归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占同期归属于母公司普通股股东净利润的比例增幅较大，主要是因为：①湖北顺博根据与老河口政府签订的《投资协议》，获得了6,279.20万元的产业发展资金；②公司根据与马鞍山博望区政府签订的《投资协议》，获得了关于建设马鞍山合金产业基地项目的财政贡献奖励2,143.86万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润分别为16,065.81万元、18,261.99万元和24,270.47万元。

。

第七章 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产结构及变动分析

1、资产总体构成及其变化分析

报告期各期末，公司资产规模和结构如下所示：

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	407,428.81	81.26%	233,840.54	77.05%	156,660.49	71.03%
非流动资产	93,983.11	18.74%	69,667.85	22.95%	63,897.64	28.97%
资产总计	**501,411.93**	**100.00%**	**303,508.40**	**100.00%**	**220,558.13**	**100.00%**

（1）资产规模

公司主营业务为铝合金锭的生产和销售，公司在重庆、广东清远、江苏溧阳、湖北襄阳拥有生产基地，产品销售主要覆盖以重庆为核心的西南地区、以广东为核心的华南地区、以江浙为核心的华东地区、以湖北为中心的华中地区等区域市场。报告期各期末，公司资产总额分别为220,558.13万元、303,508.40万元和501,411.93万元，呈逐年增长态势，主要系公司产能建设、产销规模扩张，营收和利润不断增加所致。2020年末，公司资产总额较2019年大幅增长，系首发募集资金到位及运用所致。2021年末，公司资产总额较2020年增长65.21%，主要系本期业务规模大幅增加以及2021年12月公司通过非同一控制下合并奥博铝材所致。

（2）资产结构

报告期各期末，公司流动资产分别为156,660.49万元、233,840.54万元和407,428.81万元，在资产总额中的比例分别为71.03%、77.05%和81.26%，资产结构以流动资产为主，符合公司主营业务的规模和特征。2020年末流动资产占总资产比例较2019年末有所增加，主要系2020年公司收入规模增幅较大、首次公开发行股份募集资金到位以及上市募投项目湖北顺博投产等原因使得货币资金、应收账款以及存货等科目增加所致。2021年末流动资产占总资产比例较2020年末有所

增加，主要系本期业务规模大幅增加使得应收账款和存货等增加所致。报告期各期末，公司流动资产和非流动资产的占比总体较为稳定。

2、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司的流动资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	41,007.63	10.06%	46,398.78	19.84%	25,602.64	16.34%
交易性金融资产	30.00	0.01%	-	-	-	-
应收票据	37,427.15	9.19%	1,998.96	0.85%	3,390.48	2.16%
应收账款	206,131.97	50.59%	112,159.37	47.96%	81,191.75	51.83%
应收款项融资	8,511.89	2.09%	5,930.67	2.54%	6,099.33	3.89%
预付账款	24,987.62	6.13%	9,161.96	3.92%	9,215.92	5.88%
其他应收款	1,452.45	0.36%	386.19	0.17%	262.49	0.17%
存货	83,532.00	20.50%	56,659.29	24.23%	30,460.87	19.44%
其他流动资产	4,348.09	1.07%	1,145.33	0.49%	437.00	0.28%
流动资产合计	**407,428.81**	**100.00%**	**233,840.54**	**100.00%**	**156,660.49**	**100.00%**

公司的流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、应收款项融资和存货构成，报告期各期末，上述资产在流动资产中的合计比例分别为93.67%、95.43%和92.44%。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为25,602.64万元、46,398.78万元和41,007.63万元，在流动资产中的比例分别为16.34%、19.84%和10.06%。2021年末货币资金在流动资产的比例较2020年末有所下降，主要系应收账款等流动资产增幅较大所致。报告期各期末，货币资金余额明细如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	8.32	6.82	9.63
银行存款	27,808.39	39,391.95	18,593.01
其他货币资金	13,190.93	7,000.00	7,000.00
合计	**41,007.63**	**46,398.78**	**25,602.64**

2020年末公司货币资金较2019年末增加20,796.14万元，增幅为81.23%，主要系首次公开发行股份募集资金增加所致。

报告期各期末，其他货币资金主要为用途受限的银行承兑汇票的保证金。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产的账面价值如下表所示：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30.00	-	-
合计	30.00	-	-

报告期各期末，公司交易性金融资产的账面价值分别为0.00万元、0.00万元和30.00万元，在流动资产中的比例分别为0.00%、0.00%和0.01%，占比较小。2021年末公司新增交易性金融资产，主要系公司将闲置资金用于活期理财所致。

（3）应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收款项融资	8,511.89	5,930.67	6,099.33
其中：银行承兑汇票	8,511.89	5,930.67	6,099.33
应收票据	37,427.15	1,998.96	3,390.48
其中：商业承兑汇票	21,803.60	1,998.96	3,390.48
银行承兑汇票	15,623.56	-	-
合计	**45,939.04**	**7,929.63**	**9,489.81**

2019年末，公司的银行承兑汇票为6,099.33万元，重分类为应收款项融资。

2020年末，公司的银行承兑汇票为5,930.67万元，重分类为应收款项融资。

2021年末，公司出于谨慎原则将部分信用等级相对较低的承兑银行所出具的银行承兑汇票继续在应收票据项目列示并提取坏账准备。

2020年末，商业承兑汇票的账面价值较上年末减少了1,391.52万元，同比减少了41.04%，主要是因为公司为避免疫情对票据兑付的影响，控制票据回款比例，使得期末在手票据金额相应下降。

2021年末，公司的应收款项融资为8,511.89万元，较上年末增加2,581.22万元，增幅为43.52%，2021年末，应收票据为37,427.15万元，较上年末增加35,428.19

万元，增幅1,772.33%。总的来看，2021年末，公司应收票据（含应收款项融资）的账面价值较上年末增加了38,009.41万元，增幅为479.33%，主要是因为本期公司销售收入较2020年大幅增长105.07%，导致公司收到的票据也大幅增加，同时由于本期第四季度收入占比较高，相应的该期间收到的应收票据增幅较大且尚未到期承兑或贴现、背书等导致期末应收票据（含应收款项融资）较上期末大幅增长。

报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	12,425.67	1,153.61	1,965.55
银行承兑汇票	3,793.17	-	-
合 计	**16,218.84**	**1,153.61**	**1,965.55**

报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据分别为1,965.55万元、1,153.61万元和16,218.84万元，2021年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据较2020年末有较大幅度增长，主要是因为2021年随着公司业务规模的扩大，收到客户的票据增加，公司为快速回笼资金，将票据向银行贴现或者背书转让增加。

报告期各期末，公司应收票据余额中无持有本公司5%及以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）应收账款

①应收账款的变动分析

报告期各期末，公司应收账款的账面余额与账面价值如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	225,032.80	123,085.95	89,501.36
坏账准备	18,900.83	10,926.58	8,309.61
应收账款账面价值	206,131.97	112,159.37	81,191.75
坏账准备的综合比率	8.40%	8.88%	9.28%

应收账款期末余额的变动，综合反映了营业收入和销售回款的变动情况。报告期内，公司营业收入与应收账款的变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年/2021 年末		2020 年/2020 年末		2019 年/2019 年末	
营业收入	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
	998,475.61	105.07%	486,889.24	11.84%	435,333.27	2.45%
应收账款	账面余额	增长率	账面余额	增长率	账面余额	增长率
	225,032.80	82.83%	123,085.95	37.52%	89,501.36	9.05%

2020年末，公司应收账款的账面余额较上年末增加了37.52%，而营业收入仅较上年增加了11.84%，两者增长幅度差异较大，主要原因在于：年底下游客户需求旺盛，外加IPO募投项目湖北顺博试运行投产，再生铝合金锭销量大幅增长，受通胀预期升温影响，年底再生铝市场销售价格持续上涨，2020年12月再生铝合金锭的量价齐升，最终导致了2020年12月铝合金锭销售收入较去年同期大幅增长51.55%，2020年末客户信用账期未满，进而导致应收账款增长较快。此外，2020年末应收账款虽较上年末大幅增加，但期后回款情况良好，截至2021年3月末，期后回款比例为83.68%。

2021年末公司应收账款的账面余额较上年末增加了101,946.85万元，增幅为82.83%，增长幅度较大，主要原因在于：

得益于下游需求的旺盛和公司湖北襄阳生产基地的全面投产，使得销售半径扩大，公司铝合金锭销量（不包含受托加工业务）56.35万吨，同比实现了56.62%的增长，同时铝价持续上涨，受再生铝合金锭的量价齐升的影响，公司2021年收入相比2020年大幅增长105.07%；特别是公司2021年11月、12月销售额合计较上年同期大幅增长，而该期间实现销售所对应的应收账款有相当部分尚未到收款期，进而使得应收账款同比大幅增加，但是公司应收账款增长幅度小于同期营业收入增长幅度，说明公司应收账款收款控制整体较好。

②应收账款的质量分析

报告期各期末，按组合计提的坏账准备情况如下所示：

单位：万元

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	账面价值	比例
1 年以内	216,254.76	10,661.36	205,593.40	99.74%
1 至 2 年	977.24	691.40	285.84	0.14%
2 至 3 年	1,561.99	1,309.26	252.73	0.12%

3至4年	716.78	716.78	-	-
4至5年	670.11	670.11	-	-
5年以上	1,135.79	1,135.79	-	-
合计	**221,316.66**	**15,184.69**	**206,131.97**	**100.00%**
账龄	**2020年12月31日**			
	账面余额	**坏账准备**	**账面价值**	**比例**
1年以内	117,053.20	5,451.93	111,601.27	99.50%
1至2年	1,563.42	1,112.46	450.97	0.40%
2至3年	764.68	657.55	107.13	0.10%
3至4年	727.49	727.49	-	-
4至5年	1,653.49	1,653.49	-	-
5年以上	445.55	445.55	-	-
合计	**122,207.83**	**10,048.46**	**112,159.37**	**100.00%**
账龄	**2019年12月31日**			
	账面余额	**坏账准备**	**账面价值**	**比例**
1年以内	84,865.58	4,073.89	80,791.69	99.51%
1至2年	837.85	544.20	293.64	0.36%
2至3年	752.64	646.22	106.41	0.13%
3至4年	1,653.60	1,653.60	-	-
4至5年	463.15	463.15	-	-
5年以上	50.43	50.43	-	-
合计	**88,623.24**	**7,431.49**	**81,191.75**	**100.00%**

注：报告期各期末，公司应收账款账面余额与上述账龄组合的应收账款账面余额的差额，为单独计提坏账准备的应收账款。

报告期各期末，1年以内的应收账款在应收账款账面价值中的比例分别为99.51%、99.50%和99.74%，应收账款的账龄基本在1年以内，账龄结构合理亦保持稳定。

为减少坏账风险，保证及时、足额收到货款，公司对销售客户通常给予不超过60天的信用期或者要求“现款现货”，并严格催收货款，以最大限度地规避坏账风险。

2018年，公司应收账款的坏账计提政策与同行业上市公司怡球资源的比较情况如下表所示。

本公司		怡球资源	
账龄	**坏账准备计提比例**	**逾期账龄**	**坏账准备计提比例**
1 年以内	5%	逾期 1 年以内（含 1 年）	-
		其中：逾期 10 天以内	1%
		逾期 10 天至 6 个月	5%
		逾期 6 个月至 1 年	50%
1-2 年	50%	逾期 1-2 年	80%
2-3 年	80%	逾期 2-3 年	100%
3 年以上	100%	逾期 3 年以上	100%

注：对于未逾期的应收账款，怡球资源不计提坏账准备。

如上表所示，公司主要根据应收账款的账龄确定坏账计提比例，怡球资源主要根据应收账款的逾期账龄确定坏账计提比例，怡球资源对未逾期的应收账款不计提坏账准备。公司根据会计准则和销售回款的实际情况制定了较为严格的坏账计提政策，充分考虑了坏账损失的风险，公司的坏账计提政策符合谨慎性原则。

2019年1月1日后，公司开始执行2017年财政部发布的修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，2019年末、2020年末和2021年末，根据新准则计提的不同账龄的应收账款的坏账比例如下表所示。

账龄	**2021 年末**
	坏账准备计提比例
1 年以内	4.93%
1-2 年	70.75%
2-3 年	83.82%
3 年以上	100.00%
账龄	**2020 年末**
	坏账准备计提比例
1 年以内	4.66%
1-2 年	71.16%
2-3 年	85.99%
3 年以上	100.00%
账龄	**2019 年末**
	坏账准备计提比例
1 年以内	4.80%
1-2 年	64.95%

2-3 年	85.86%
3 年以上	100.00%

经测算，公司根据新准则已计提的2019年末、2020年末和2021年末应收账款的坏账准备金额，与按照以前年度的坏账计提政策所计提的该年末应收账款的坏账准备金额基本一致，在实施新准则前后，2019年末、2020年末和2021年末应收账款的坏账准备的计提金额差异很小，公司的坏账计提政策一贯保持既有的审慎性原则。

③应收账款的主要客户

截至2021年12月31日，公司应收账款前五名客户的情况如下表所示。

单位：万元

2021 年 12 月 31 日		
客户名称	**应收账款金额**	**在应收账款总额中占比**
宁波旭升汽车零部件有限公司	12,668.24	**5.63%**
重庆顺博贸易有限公司	7,998.85	**3.55%**
贵州博宏实业有限责任公司	7,684.11	**3.41%**
重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司	5,587.36	**2.48%**
重庆渝江压铸有限公司	5,278.24	**2.35%**
合计	**39,216.79**	**17.43%**

报告期期末，公司应收账款前五名客户的余额比例为17.43%，公司应收账款余额的客户集中度较低。

报告期各期末，公司应收账款余额中无持有本公司5%及以上表决权股份的股东单位欠款。

④产品销售的信用政策和执行情况

公司给予客户的信用期一般不超过60天，公司会根据各个客户的经营实力、信用度、市场口碑、合作期限、交易规模等，对客户进行综合评估，对每个客户划定一个内部信用期，在每个客户各自的信用期范围内，公司会根据客户实际执行的信用期的长短情况调整对客户的产品报价，对于能够较快回款的客户，公司将在产品基准报价的基础上对其略作下调。在销售完成后，公司业务人员会对客户持续跟踪，关注回款进度，严格催收货款，以最大限度地避免坏账风险。

2019年-2021年，公司应收账款周转率分别为5.07次/年、4.58次/年和5.74次/年，应收账款周转天数分别为70.94天/次、78.59天/次和62.76天/次，若以含税营

业收入计算则应收账款周转天数分别为62.00天/次、69.55天/次和55.54天/次。2019年和2021年含税营业收入计算的应收账款周转天数与公司给予客户的不超过60天的信用期基本保持一致。2020年以含税营业收入计算的应收账款周转天数高于60天，主要是由于2020年12月销售收入较去年同期大幅增长，使得2020年末应收账款余额有较大幅度增长所致。

⑤应收账款的期后回款情况

报告期各期末公司一年以内账龄的应收账款余额占应收账款总额的比例均在99.00%以上，账龄较短，客户回款状况良好，报告期各期末应收账款在期后三个月内的回款情况如下表所示：

单位：万元

时间	期末余额	期后截止日期	回款金额	回款占比
2021 年 12 月 31 日	225,032.80	2022 年 3 月 31 日	194,912.57	86.62%
2020 年 12 月 31 日	123,085.95	2021 年 3 月 31 日	102,993.81	83.68%
2019 年 12 月 31 日	89,501.36	2020 年 3 月 31 日	63,760.77	71.24%

报告期各期末，公司应收账款账面余额在期后3个月内的回款金额分别为63,760.77万元、102,993.81万元、194,912.57万元，回款金额占应收账款期末余额的比例分别为71.24%、83.68%、86.62%。整体来看，公司应收账款期后回款比例较高，且逐年上升，回款情况良好。

（5）预付账款

报告期各期末，公司预付账款的账面价值分别为9,215.92万元、9,161.96万元和24,987.62万元，在流动资产中的比例分别为5.88%、3.92%和6.13%，公司的预付账款主要为预付的铝材料和铝水、煤炭等贸易款。2021年12月末，预付账款余额较上年末增加15,825.66万元，增幅为172.73%。主要是一方面公司为加强公司采购管理，也为增加在面对供应商时的谈判实力，对于A00铝开始采取集中统一采购，于2021年12月与A00铝供应商集中签署了下一年度的A00铝采购合同，并为此支付预付货款5,980.00万元；另一方面由于2021年包括废铝、铜、硅等在内的大宗商品大幅上涨并且波动剧烈，从而导致部分上游供应商增加了采购时预付货款的要求所致。

报告期各期末，账龄在1年以内的预付账款的比例分别为99.68%、99.27%和97.33%。

（6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下表所示：

单位：万元

种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,452.45	386.19	262.49
合计	**1,452.45**	**386.19**	**262.49**

其中，其他应收款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	354.66	302.69	194.59
备用金	84.97	16.24	25.87
押金	21.37	21.35	21.75
往来款	232.78	-	-
其他	1,046.20	101.96	73.45
小计	1,739.97	442.24	315.66
减：坏账准备	287.52	56.05	53.17
合计	**1,452.45**	**386.19**	**262.49**

报告期各期末，公司其他应收账款的账面价值分别为262.49万元、386.19万元和1,452.45万元，在流动资产中的比例分别为0.17%、0.17%和0.36%。2020年末，其他应收款的账面价值较上年末有所增加，主要系2020年支付股权转让意向金所致。2021年末，其他应收款的账面价值较上年末增幅较大，主要是因为：①2021年12月非同一控制下企业合并取得子公司奥博铝材100%股权，奥博铝材与其原控股股东重庆轻纺控股（集团）公司存在231.42万元的往来款；②2021年，由于存在坏账风险，公司将对供应商遵义正高商贸有限公司880.41万元的预付账款调整至其他应收款，并且计提相应的坏账准备。

报告期各期末，公司对持有公司5%及以上表决权股份的股东单位无其他应收款。

2019年末，公司对关联自然人王芳周的其他应收款为9.00万元，系员工备用金，王芳周系实际控制人之一王真见的女儿，任职于公司行政部。2020年末，公司对关联自然人王芳霏的其他应收款为7.50万元，系员工备用金，王芳霏系实际

控制人之一王真见的女儿，担任公司总经理助理。2021年末，公司对关联自然人王芳霏的其他应收款为7.50万元，系员工备用金。

（7）存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	39,792.99	47.64%	36,106.52	63.73%	17,766.81	58.33%
在产品	3,583.95	4.29%	975.86	1.72%	1,043.51	3.43%
库存商品	34,587.62	41.41%	16,950.30	29.92%	8,788.27	28.85%
发出商品	-	-	-	-	1,136.65	3.73%
在途物资	5,387.41	6.45%	2,559.77	4.52%	1,654.56	5.43%
低值易耗品	71.28	0.09%	66.83	0.12%	71.07	0.23%
委托加工材料	108.76	0.13%	-	-	-	-
合计	**83,532.00**	**100.00%**	**56,659.29**	**100.00%**	**30,460.87**	**100.00%**

1）存货的变动分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为30,460.87万元、56,659.29万元和83,532.00万元，占流动资产比例分别为19.44%、24.23%和20.50%。公司存货主要由原材料和库存商品构成。报告期各期末，原材料在存货中的比例分别为58.33%、63.73%和47.64%，库存商品在存货中的比例分别为28.85%、29.92%和41.41%，上述存货结构符合公司实际经营情况。

2020年末，存货的账面价值较上年末增加了26,198.43万元，增幅为86.01%，其中：原材料较上年末增加了18,339.7万元，增幅为103.22%，库存商品较上年末增加了8,162.03万元，增幅为92.87%，一方面是因为公司首发募投项目湖北顺博投入试运营，公司需要为试运营储备较多的库存原材料和部分库存商品；另一方面下游需求旺盛，期末未执行订单数量大幅增长，公司增加备料以满足生产需要。

2021年末，存货的账面价值较上年末增加了26,872.71万元，增幅为47.43%，其中：原材料较上年末增加了3,686.47万元，增幅为10.21%，库存商品较上年末增加了17,637.32万元，增幅为104.05%。主要是2021年营业收入较上年增长了105.07%，当年12月的营业收入也创下历年同期新高，基于市场订单、销售增长的需要，公司期末库存商品较上年末有较大增长；另一方面，2021年10月，废铝

材料的市场价格达到报告期内的高点后，11月价格环比下降了10.61%，12月价格环比变动基本持平，在原材料价格大幅波动的环境下，公司在保证安全库存的情况下尽量控制库存原材料规模。

2）存货周转率的可比分析

根据怡球资源的信披资料，可以获得其存货周转的相关数据，报告期内，公司与怡球资源的存货周转速度如下表所示：

项目	2021 年	2020 年	2019 年
怡球资源（次/年）	3.85	3.27	3.16
本公司（次/年）	13.42	10.32	13.62

就再生铝业务而言，公司与怡球资源的废铝采购存在差异，受此影响公司的存货周转速度相对较快。其中，公司与怡球资源的废铝采购存在的差异详见本募集说明书“第七章 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（四）资产周转能力分析”之“2、存货周转能力分析”。

3）存货库龄分布及占比

公司的存货主要由原材料和库存商品构成，报告期内原材料和库存商品在存货中的平均占比为 89.96%。报告期各期末，原材料库龄结构如下表所示：

单位：万元

原材料库龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 个月以内	37,844.90	95.10%	30,452.57	84.34%	12,901.75	72.62%
1-2 个月	679.29	1.71%	2,397.03	6.64%	2,024.54	11.39%
3-6 个月	544.67	1.37%	2,746.48	7.61%	1,914.48	10.78%
6 个月以上	724.42	1.82%	510.73	1.41%	926.33	5.21%
合计	39,793.28	100.00%	36,106.81	100.00%	17,767.10	100.00%

报告期各期末，库存商品库龄结构如下表所示：

单位：万元

库存商品库龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 个月以内	31,720.23	90.81%	15,723.87	92.76%	7,665.07	87.03%
1-2 个月	2,515.29	7.20%	533.76	3.15%	489.14	5.55%
3-6 个月	479.68	1.37%	549.49	3.24%	281.03	3.19%
6 个月以上	213.62	0.61%	143.19	0.84%	372.03	4.22%

合计	34,928.83	100.00%	16,950.30	100.00%	8,807.27	100.00%

如上表所示，原材料与库存商品主要为 1 个月以内的短期库龄，报告期内，原材料的库龄结构进一步优化，短期库龄比例逐年提高；库存商品的 1 个月库龄比例保持稳定，6 个月以上的账龄比例逐年降低。

4）存货期后销售情况

报告期各期末，存货中产成品期后三个月的销售（成本结转）情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	期末余额	期后三个月内结转成本	期末余额	期后三个月内结转成本	期末余额	期后三个月内结转成本
库存商品	34,928.83	31,941.74	16,950.30	15,578.60	8,807.27	8,180.19
发出商品	-	-	-	-	1,136.65	1,136.65

报告期各期末，公司库存商品期后三个月的成本结转率分别为 92.88%、91.91%和 91.45%，2019 年发出商品期后三个月的成本结转率为 100%，报告期各期末产成品期后销售完成比例较高，不存在较大变化，期后销售情况良好。

5）存货跌价准备的计提政策

公司对主要存货的跌价准备计提的方法如下：

对于尚未确定销售价格的库存商品，采用未来一个月的产品市场价格扣除销售费用、销售税费后的金额作为库存商品的可变现净值，比较单位产品成本与可变现净值的高低来测试库存商品是否发生减值，是否应计提存货跌价准备；对于已确定销售价格的库存商品，以确定的产品价格为基础计算可变现净值，并判断是否计提跌价准备。

根据公司的生产工艺，各种主要原材料需要相互搭配、共同生产，而且，对于非标准化的原材料，例如废铝，也需要不同废铝材料之间搭配生产。为了降低生产过程中添加的硅、铜、原铝的直接材料成本，就需要尽可能实现废铝材料中的合金成分与客户订单中产品牌号要求的合金成分之间互相匹配，尽可能充分利用废铝材料中的合金成分，通过废铝材料之间的合理调配，减少原铝或硅、铜等金属材料的添加量。

由于各种原材料以及每种原材料（例如废铝）的不同类型、批次，都需要相互搭配、共同生产，因此各种原材料以及每种原材料（例如废铝）的不同类

型、批次都是统一进行减值测试的，测算时以原材料成本加上生产为完工产品需要继续投入的辅料以及分摊的直接人工和制造费用作为产品的完工成本，以未来一个月铝合金锭的市场价格扣除销售费用、销售税费作为可变现净值，来测试原材料是否发生减值，是否应计提跌价准备。

如上所述，报告期各期末，每一种原材料（例如废铝）的各个采购批次形成的存货，将统一形成这种原材料的一个结存价格，与其他种类的原材料的结存价格一起进行减值测试。每一种原材料都可能由不同库龄的材料构成，材料库龄的差异在减值测试过程中表现为不同采购批次的原材料的结存价格的差异，在减值测试中，不同库龄的同一种材料的价格差异已经通过计算平均价格的过程体现在这种材料的同一个期末结存价格中，在进一步的减值测试过程中，以此作为原材料成本按照上述原材料减值测试方法进行跌价准备的测算。类似地，对于不同库龄的同一种产品存货，库龄的差异因素表现为不同生产批次的产品存货的价格差异，在减值测试中也已经通过计算平均价格的过程体现在期末同一个结存价格中。

报告期内，公司的存货周转期分别为 26.43 天/次、34.88 天/次、26.83 天/次，存货周转期平均为 29.38 天/次，因此在没有合同价格的情况下，减值测试将依据期后 1 个月内的产品市场价格进行测算。

遵循上述减值测试方法，公司根据存货可变现净值情况，各期末分别计提了 22.69 万元、3.69 万元、344.89 万元的存货跌价准备。

综上，公司期末存货跌价准备计提充分。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的账面价值分别437.00万元、1,145.33万元和4,348.09万元，在流动资产中的比例分别为0.28%、0.49%和1.07%。报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	2,495.42	1,022.57	437.00
借款利息	970.55	105.66	-
预缴税款	877.02	-	-
排污权	-	17.10	-

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他	5.10	-	-
合计	**4,348.09**	**1,145.33**	**437.00**

2020年末其他流动资产相比2019年末增加162.09%，主要系采购量增加，待抵扣进项税增加所致。2021年末其他流动资产相比2020年末增加3,202.76万元，增幅279.64%，主要系业务量增加，待抵扣进项税、待摊借款利息和预缴税款增加所致。2020年和2021年末的借款利息主要为公司提前一次性归还建信融通借款利息。

3、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他权益工具投资	250.25	0.27%	292.50	0.42%	435.50	0.68%
其他非流动金融资产	2,000.00	2.13%	-	-	-	-
投资性房地产	2,656.69	2.83%	2,577.19	3.70%	2,759.36	4.32%
固定资产	65,139.12	69.31%	50,528.42	72.53%	42,727.89	66.87%
在建工程	1,569.73	1.67%	1,304.17	1.87%	3,414.44	5.34%
使用权资产	104.32	0.11%	-	-	-	-
无形资产	12,840.15	13.66%	12,165.66	17.46%	12,302.50	19.25%
长期待摊费用	112.09	0.12%	47.74	0.07%	88.60	0.14%
递延所得税资产	3,967.63	4.22%	2,752.16	3.95%	2,169.36	3.40%
其他非流动资产	5,343.14	5.69%	-	-	-	-
合计	**93,983.11**	**100.00%**	**69,667.85**	**100.00%**	**63,897.64**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动资产分别为63,897.64万元、69,667.85万元和93,983.11万元，在资产总额中占比分别为28.97%、22.95%和18.74%。2020年末和2021年末非流动资产占资产总额较上年比例有所下降，主要系随着业务量增长，流动资产增加较快所致。公司非流动资产主要由固定资产和无形资产构成，固定资产主要为生产经营相关的房屋建筑物、机器设备和运输设备等，无形资产主要为公司购买的土地使用权。

（1）其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资分别为435.50万元、292.50万元和250.25万元。其他权益工具投资为公司持有的重庆农商行（A股代码：601077）650,000股的股票，分类为其他权益工具投资，以公允价值计量，公允价值的变动计入其他综合收益。2019年末，公司持有的重庆农商行股票的公允价值为435.50万元，在非流动资产中的比例为0.68%。2020年末，公司持有的重庆农商行股票的公允价值为292.50万元，2020年末相比2019年末其他权益工具投资减少32.84%，主要系农商行2020年12月31日股票收盘价相比年初下降，其他综合收益变动所致。2021年末，公司持有的重庆农商行股票的公允价值为250.25万元.

（2）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产0.00万元、0.00万元及2,000.00万元，2021年公司2,000.00万元其他非流动金融资产系子公司两江顺博向温润（珠海）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）缴纳的基金投资款，两江顺博为其有限合伙人。

（3）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产的账面价值分别为2,759.36万元、2,577.19万元和2,656.69万元，在非流动资产中的比例分别为4.32%、3.70%和2.83%。公司投资性房地产是指位于璧山分公司、重庆博鼎以及江苏顺博的厂房等建筑物的对外出租。璧山分公司的生产于2012年转移至合川生产基地后已经停产，闲置的厂房等对外出租。重庆博鼎的产能规模较小，设立以来仅有3万吨生产能力，2019年4月末停产后，因而将闲置厂房、办公楼和宿舍等建筑物对外出租。2021年3月开始，江苏顺博为供应商江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司提供破碎、打包两车间租赁服务，以便于其供应废铝、废铜等原材料。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为42,727.89万元、50,528.42万元和65,139.12万元，在非流动资产中的比例分别为66.87%、72.53%和69.31%，公司固定资产主要由房屋建筑物、机器设备和运输设备构成，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、账面原值：	90,933.63	71,038.53	59,422.07
房屋建筑物	49,000.46	43,254.34	35,668.01

机器设备	36,179.74	22,955.00	19,636.25
运输设备	4,535.76	3,843.23	3,289.82
办公设备	1,217.67	985.96	828.00
二、累计折旧：	25,683.65	20,377.79	16,561.66
房屋建筑物	11,486.83	9,539.90	7,914.86
机器设备	10,649.34	7,820.72	5,959.56
运输设备	2,776.54	2,411.68	2,211.04
办公设备	770.94	605.48	476.19
三、减值准备：	110.86	132.32	132.53
房屋建筑物	-	-	-
机器设备	110.86	132.32	132.53
运输设备	-	-	-
办公设备	-	-	-
四、账面价值：	65,139.12	50,528.42	42,727.89
房屋建筑物	37,513.63	33,714.44	27,753.15
机器设备	25,419.54	15,001.96	13,544.16
运输设备	1,759.22	1,431.55	1,078.78
办公设备	446.73	380.48	351.80

2020年末，公司固定资产原值较上年末增加了11,616.46万元。其中：在建工程转固和资产购置分别增加了固定资产原值12,162.97万元和1,560.87万元，资产处置或报废减少了固定资产原值2,107.38万元。2020年公司固定资产的增加，主要系湖北顺博厂区在建工程转入固定资产所致。

2021年末，公司固定资产原值较上年末增加了19,895.10万元。其中：在建工程转固和资产购置分别增加了固定资产原值3,661.58万元和2,253.16万元，企业合并增加了固定资产原值14,542.71万元，资产处置或报废减少了固定资产原值517.13万元，2021年末公司固定资产较上年末增幅较大，主要系本期非同一控制下企业合并奥博铝材所致。

（5）在建工程

报告期各期末，公司在建工程分别为3,414.44万元、1,304.17万元和1,569.73万元，在非流动资产中的比例分别为5.34%、1.87%和1.67%。报告期各期末，公司在建工程账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年末		2020年末		2019年末	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
合川厂区	488.60	31.13%	354.60	27.19%	118.23	3.46%
江苏厂区	297.59	18.96%	490.36	37.60%	-	-
湖北厂区	612.25	39.00%	459.22	35.21%	3,113.54	91.19%
安徽厂区	157.23	10.02%	-	-	-	-
其他	14.06	0.90%	-	-	182.67	5.35%
合计	**1,569.73**	**100.00%**	**1,304.17**	**100.00%**	**3,414.44**	**100.00%**

报告期内，重庆合川厂区的在建工程主要为三期新建产能项目、一期和二期生产设备与环保设备的更新改造，江苏厂区的在建工程主要为二期5万吨产能项目，湖北襄厂区的在建工程为新建年产20万吨产能项目，即公司首发募投项目，安徽厂区的在建工程主要为顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目，即本次可转债的募投项目。

2020年末在建工程相比2019年末减少61. 80%，主要系首发募投项目转入固定资产所致。

（6）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产主要为房屋建筑物租赁，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一、原值	144.44	-	-
房屋建筑物租赁	144.44	-	-
其他租赁	-	-	-
二、累计摊销	40.12	-	-
房屋建筑物租赁	40.12	-	-
其他租赁	-	-	-
三、资产减值准备	-	-	-
房屋建筑物租赁	-	-	-
其他租赁	-	-	-
四、账面价值	104.32	-	-
房屋建筑物租赁	104.32	-	-

其他租赁	-	-	-

2021年末，公司使用权资产账面价值为104.32万元，为2021年度公司执行新的租赁准则，根据财政部2018年颁布修订的《企业会计准则第21 号—租赁》，对于非短期租赁及低价值资产租赁的，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司确认的使用权资产主要为子公司顺博智能租入的办公楼。

（7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产主要为土地使用权，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、原值	14,849.24	13,874.93	13,714.66
土地使用权	14,608.89	13,683.49	13,575.25
软件	216.47	191.44	139.41
专利权	23.00	-	-
商标	0.88	-	-
二、累计摊销	2,009.09	1,709.28	1,412.16
土地使用权	1,906.09	1,630.95	1,355.10
软件	102.40	78.32	57.06
专利权	0.19	-	-
商标	0.41	-	-
三、资产减值准备	-	-	-
土地使用权	-	-	-
软件	-	-	-
专利权	-	-	-
商标	-	-	-
四、账面价值	12,840.15	12,165.66	12,302.50
土地使用权	12,702.80	12,052.54	12,220.15
软件	114.06	113.12	82.35
专利权	22.81	-	-
商标	0.47	-	-

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为12,302.50万元、12,165.66万元和12,840.15万元，在非流动资产中的比例分别为19.25%、17.46%和13.66%。2021

年末公司新增的土地使用权、专利权和商标主要系非同一控制下企业合并奥博铝材所致。

报告期各期末，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

（8）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产余额为2,169.36万元、2,752.16万元和3,967.63万元，在非流动资产中的比例分别为3.40%、3.95%和4.22%。公司递延所得税资产主要为资产减值准备和递延收益，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产减值准备	2,972.50	1,697.39	1,305.27
递延收益	903.62	1,054.77	825.34
可抵扣亏损	-	-	38.74
非同一控制企业合并资产评估减值	91.51	-	-
合计	**3,967.63**	**2,752.16**	**2,169.36**

2021 年末，公司递延所得税资产较上年末增加了 1,215.47 万元，增幅 44.16%，主要系资产减值准备增加导致的可抵扣暂时性差异增加所致。

（9）长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用金额分别为 88.60 万元、47.74 万元和 112.09 万元，长期待摊费用的金额很小。2021 年公司长期待摊费用较上年末增加 64.35 万元，增幅 134.80%，主要为顺博智能办公楼的装修费用增加所致。

（10）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产具体构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付土地款	2,800.00	-	-
大额存单及利息	2,543.14	-	-
合计	**5,343.14**	-	-

报告期内，公司其他非流动资产金额分别为 0.00 万元、0.00 万元和 5,343.14 万元。2021 年公司其他非流动资产为 5,343.14 万元，其中 2,800.00 万元为安徽顺博的预付土地款，2,543.14 万元为中信银行的大额存单及利息。

（二）负债结构及变动分析

1、负债总体构成及其变化分析

报告期各期末，公司负债总额、负债结构如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	260,053.63	97.13%	92,208.84	92.19%	78,437.94	93.93%
非流动负债	7,688.21	2.87%	7,813.69	7.81%	5,070.00	6.07%
负债总额	**267,741.84**	**100.00%**	**100,022.52**	**100.00%**	**83,507.94**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额账面价值分别为83,507.94万元、100,022.52万元和267,741.84万元，呈逐年稳步上升趋势，主要系随着公司总资产和产销规模的扩张，与生产经营相关的短期借款、应付票据、应付账款等流动负债相应增长，与公司营业规模变动趋势相符。

报告期各期末，公司流动负债账面价值分别为78,437.94万元、92,208.84万元和260,053.63万元，在负债总额中的比例分别为93.93%、92.19%和97.13%，非流动负债账面价值分别为5,070.00万元、7,813.69万元和7,688.21万元，在负债总额中的比例分别为6.07%、7.81%和2.87%，公司负债以流动负债为主。

2、流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	186,391.63	71.67%	53,055.52	57.54%	46,605.22	59.42%
应付票据	14,645.69	5.63%	14,000.00	15.18%	14,000.00	17.85%
应付账款	36,977.40	14.22%	19,715.62	21.38%	14,014.06	17.87%
合同负债	750.40	0.29%	397.58	0.43%	-	-
预收账款	32.88	0.01%	-	-	419.37	0.53%
应付职工薪酬	1,432.52	0.55%	1,031.42	1.12%	770.56	0.98%
应交税费	9,929.26	3.82%	3,387.69	3.67%	2,290.74	2.92%
应付利息	-	-	-	-	156.29	0.20%

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他应付款	742.52	0.29%	575.70	0.62%	181.70	0.23%
其他流动负债	2,383.32	0.92%	45.31	0.05%	-	-
一年内到期的非流动负债	6,768.00	2.60%	-	-	-	-
合计	**260,053.63**	**100.00%**	**92,208.84**	**100.00%**	**78,437.94**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据和应付账款构成，合计金额在流动负债中的比例分别为95.13%、94.10%和91.53%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
质押借款	91,163.70	8,600.00	8,900.00
抵押借款	38,590.00	18,100.00	21,000.00
信用借款	700.00	19,301.45	11,000.60
保证借款	41,914.33	3,800.00	3,000.00
商业汇票贴现	13,933.07	3,211.47	2,704.62
借款利息	90.53	42.60	-
合计	**186,391.63**	**53,055.52**	**46,605.22**

报告期各期末，公司短期借款余额分别为46,605.22万元、53,055.52万元和186,391.63万元，在流动负债中的比例分别为59.42%、57.54%和71.67%。公司短期借款余额较高，是因为报告期内公司销售规模大幅增长导致营运资金需求较大，公司为了补充营运资金缺口，主要采取了向银行进行短期融资的方式予以解决。

2021年末短期借款相比2020年末增加133,336.11万元，增幅251.31%，主要是因为：①本期公司销售收入大幅增长，公司流动资金缺口较大，该部分资金缺口主要通过短期借款予以解决，从而导致当期短期借款增幅较大；②公司为快速回笼资金，将从客户处收到的部分票据向银行贴现，其中有13,933.07万元已贴现票据尚未到期，未终止确认，该部分已贴现未终止确认的票据在短期借款中列示。

报告期内，公司信用记录良好，不存在已到期未偿还的银行借款。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据具体情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用证	11,900.00	-	-
银行承兑汇票	2,745.69	14,000.00	14,000.00
合计	**14,645.69**	**14,000.00**	**14,000.00**

报告期各期末，公司应付票据余额分别为14,000.00万元、14,000.00万元和14,645.69万元，在流动负债中的比例分别为17.85%、15.18%和5.63%，报告期各期末，公司的应付票据主要为银行承兑汇票和信用证。2021年12月末信用证11,900.00万元系江苏顺博以信用证方式支付江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司的废铝采购款。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为14,014.06万元、19,715.62万元和36,977.40万元，在流动负债中的比例分别为17.87%、21.38%和14.22%。公司应付账款主要为应付供应商的原材料采购款，其余为工程款、设备款、运费等。

报告期各期末，公司前五大应付账款所对应的供应商情况如下表所示：

单位：万元

2021 年 12 月 31 日			
供应商名称	**采购内容**	**期末余额**	**余额占比**
清远市亿宝物资回收有限公司	废铝	6,459.71	17.47%
江苏苏伟达再生资源回收利用有限公司	废铝	4,851.04	13.12%
清远市华仁五金塑料有限公司	废铝	2,448.29	6.62%
佛山市柏勤进出口有限公司	废铝	2,096.83	5.67%
重庆浩森建设集团有限公司	工程	1,886.64	5.10%
合计		**17,742.52**	**47.98%**
2020 年 12 月 31 日			
供应商名称	**采购内容**	**期末余额**	**余额占比**
瑞丽市斯能再生资源有限公司	废铝	4,987.26	25.30%
江苏苏伟达供应链管理有限公司	废铝	4,126.46	20.93%
重庆浩森建设集团有限公司	工程	1,886.64	9.57%
安徽腾宏再生资源回收有限公司	废铝	1,640.68	8.32%
江西欣茂环保科技有限公司	废铝	1,287.17	6.53%

合计		13,928.22	70.65%
2019 年 12 月 31 日			
供应商名称	**采购内容**	**期末余额**	**余额占比**
1、江华渝供环保科技有限公司	废铝	2,200.06	15.70%
2、常州华基建设工程有限公司溧阳分公司	工程	2,177.90	15.54%
3、天津中网科技有限公司	废铝	1,867.36	13.32%
4、四会市开瑞再生资源有限公司	废铝	1,251.61	8.93%
5、安徽常合园金属有限公司	废铝	762.96	5.44%
合计		**8,259.89**	**58.94%**

2020年末，公司前五大应付账款供应商余额较上年末增加了5,668.33万元，第一大应付账款供应商和前五大应付账款供应商的余额在应付账款总额中的比例较上年末均有上升，主要是由于期末未执行订单增长，公司通过江苏苏伟达供应链管理有限公司采购规模增加，使得应付账款有较大幅度增长。

2021年末，公司前五大应付账款供应商余额在应付账款总额中的比例较上年末有所下降，主要系随着本期业务量的上升，采购金额大幅增加，供应商数量也随之增加，使得供应商集中度有所下降所致。

（4）预收账款

报告期各期末，公司的预收账款分别为419.37万元、0.00万元和32.88万元，在流动负债中的比例分别为0.53%、0.00%和0.01%。2020年末预收账款金额为0.00万元，主要是因为公司自2020年起执行新收入准则，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债，并对2020年年初预收账款科目金额进行相应调整所致。2021年末，32.88万元的预收账款为重庆博鼎的预收租赁款。

（5）合同负债

报告期各期末，公司合同负债值分别为0.00万元、397.58万元和750.40万元，在流动负债中的比例分别为0.00%、0.43%和0.29%。公司合同负债主要为预收货款及劳务款。2020年起，公司因执行新收入准则，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。2021年末公司合同负债较上年末增加352.82万元，增幅为88.74%，主要系本期客户需求旺盛，部分客户提前支付货款所致。

（6）应付职工薪酬

报告期各期末，应付职工薪酬余额分别为770.56万元、1,031.42万元和1,432.52万元，在流动负债中的比例分别为0.98%、1.12%和0.55%。2020年末，公司应付职工薪酬账面价值较2019年末增加260.86万元，增幅为33.85%，主要系公司员工人数增加使得短期薪酬增加所致。2021年末，公司应付职工薪酬账面价值较2020年末增加401.10万元，增幅为38.89%，主要系公司员工人数增加使得短期薪酬增加所致。

（7）应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
企业所得税	1,603.05	2,290.21	1,588.53
增值税	7,388.93	838.33	516.70
城市维护建设税	380.72	76.66	45.64
教育费附加	351.86	60.41	35.95
印花税	120.45	34.44	21.33
其他	66.50	42.87	37.82
土地使用税	17.76	44.77	44.77
合计	**9,929.26**	**3,387.69**	**2,290.74**

报告期各期末，公司应交税费余额分别为2,290.74万元、3,387.69万元和9,929.26万元，在流动负债中的比例分别为2.92%、3.67%和3.82%。公司应交税费主要为应交的企业所得税和增值税。2020年末，公司应交税费较2019年末增加1,096.95万元，增幅为47.89%，主要系2020年12月收入相较2019年同期增长较多，应交增值税和所得税增加所致。2021年末应交税费相比2020年末增加193.10%，同样系2021年12月收入相较2020年同期大幅增长，应交增值税大幅增加所致。2021年末，应交企业所得税较2020年末有所下降，主要系本期预缴所得税增加所致。

（8）应付利息

报告期各期末，公司的应付利息分别为156.29万元、0.00万元和0.00万元，在流动负债中的比例分别为0.20%、0.00%和0.00%。2020年末和2021年末，应付利息均为0.00万元，主要是因为公司提前一次性归还建信融通借款利息，同时确认其他流动资产，分期进行摊销。

（9）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	534.05	500.10	133.00
电费	-	3.43	1.06
预提费用	90.00	-	-
预收房租	-	20.00	20.25
待付款	13.81	-	-
其他	104.66	52.17	27.39
合计	**742.52**	**575.70**	**181.70**

报告期各期末，公司其他应付款的金额分别为181.70万元、575.70万元和742.52万元，在流动负债中的比例分别为0.23%、0.62%和0.29%。其他应付款主要是公司收取的各种保证金。2020年末，公司其他应付款较2019年末增加394.00万元，增幅为216.84%，主要系收到贸易业务保证金增加所致。

（10）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为0.00万元、45.31万元和2,383.32万元，在流动负债中的比例分别为0.00%、0.05%和0.92%，公司2020年其他流动负债主要是预收税款。2020年末其他流动负债余额45.31万元，公司自2020年起执行新准则，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债，并对2020年年初其他流动负债科目金额进行相应调整所致。2021年末其他流动负债较上年末增加2,338.01万元，增幅较大，其中2,285.77万元为不满足终止确认条件的票据背书，97.55万元为预收税款。

（11）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为0.00万元、0.00万元和6,768.00万元，在流动负债中的比例分别为0.00%、0.00%和2.60%，2021年末公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。

3、非流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动负债的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	1,000.00	13.01%	1,968.00	25.19%	-	-
递延收益	6,430.70	83.64%	5,816.98	74.45%	5,020.27	99.02%
租赁负债	99.28	1.29%	-	-	-	-
递延所得税负债	145.85	1.90%	28.28	0.36%	49.73	0.98%
其它非流动负债	12.38	0.16%	0.43	0.01%	-	-
合计	**7,688.21**	**100.00%**	**7,813.69**	**100.00%**	**5,070.00**	**100.00%**

公司非流动负债主要由长期借款、递延收益构成。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款分别为0.00万元、1,968.00万元和1,000.00万元，占非流动负债的比例分别0.00%、25.19%和13.01%，公司长期借款主要为广东顺博的流动资金贷款。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债分别为0.00万元、0.00万元和99.28万元，2021年末，公司租赁负债账面价值99.28万元，为2021年度公司执行新的租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（3）递延收益

报告期内，公司递延收益分别为5,020.27万元、5,816.98万元和6,430.70万元，公司递延收益主要为收到的与资产相关的政府补助，具体构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合川财政局年产 30 万吨铝合金锭生产项目基础设施补贴	1,608.87	1,755.13	1,901.40
江苏中关村科技产业园管委会关于项目基础设施配套建设的补贴	2,083.37	2,239.62	2,395.88
老河口财政局关于拨付顺博铝合金湖北有限公司项目建设专项扶持资金	2,331.87	1,822.22	723.00
复合材料技术改造项目财政补助资金	406.58	-	-
合计	**6,430.70**	**5,816.98**	**5,020.27**

（三）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力的各项主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率	1.57	2.54	2.00
速动比率	1.25	1.92	1.61
资产负债率（母公司）	47.25%	26.00%	35.24%
资产负债率（合并）	53.40%	32.96%	37.86%
主要财务指标	**2021年**	**2020年**	**2019年**
息税折旧摊销前利润（万元）	54,477.56	32,473.91	27,396.23
利息保障倍数（倍）	10.98	13.66	11.57

1、短期偿债能力分析

2020年末，公司的流动比率、速动比率较上年末有所提高，主要是由于货币资金、应收账款等流动资产的增加。2021年末，公司的流动比率、速动比率较上年末有所下降，主要是由于本期公司业务规模的大幅增长，导致自身经营积累不足以弥补运营资金需求，从而使公司大幅增加本期短期借款、应付账款等流动负债以满足公司业务规模大幅增长对运营资金需求增长所致。

公司流动比率、速动比率与怡球资源的对比情况如下表所示：

主要财务指标		2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率	怡球资源	2.35	2.15	1.81
	本公司	1.57	2.54	2.00
速动比率	怡球资源	1.24	1.22	1.08
	本公司	1.25	1.92	1.61

报告期内，公司的流动比率和速动比率总体高于怡球资源，2021年末公司的流动比率低于怡球资源，主要是由于本期业务规模的大幅增长，导致短期借款、应付账款等流动负债大幅增加所致。总体而言两家公司的上述两个偿债指标不存在较大差异。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为27,396.23万元、32,473.91万元和54,477.56万元，利息保障倍数分别为11.57倍、13.66倍和10.98倍，由于公司盈利能力的增强以及资本结构的优化，公司的利息偿付能力较高。

报告期各期末，公司的流动比率和速动比率维持行业较高水平，具有较强的

短期偿债能力。公司信用状况良好，报告期内公司未发生过贷款逾期或延迟支付利息的情形，并与多家银行建立了良好的信用合作关系，良好的信用状况使公司获得了长期稳定的授信，能够较为便利地从银行融资，满足生产经营的资金需求。

2、资本结构分析

报告期各期末，母公司资产负债率分别为35.24%、26.00%和47.25%，合并资产负债率分别为37.86%、32.96%和53.40%。2021年末，公司资产负债率有所增加，主要是由于本期业务量的大幅增加，为满足公司运营资金需求增长，2021年公司短期借款和应付账款等流动负债增加较快所致。总体而言，资产负债率水平比较合理，资本结构稳健，发生财务风险的可能性较小。

3、公司偿债能力综合分析

整体来看，公司主营业务发展良好，盈利稳健，各项主要偿债能力指标均位于合理区间，始终保持着较强的付息偿债能力，主要体现在以下几个方面：第一，公司的各项偿债指标处于合理水平，财务风险较低；第二，公司目前不存在或有负债、重大诉讼或者对外担保等影响偿债能力的情况；第三，公司建立了良好的内部财务管理政策和风险管理制度，与银行保持了良好的合作关系，信誉水平良好。

综上所述，公司流动比率与速动比率水平合理，略高于同行业可比公司，且与现有的生产模式相适应，公司流动资产状况与盈利状况良好，具有较强的付息偿债能力，无逾期还贷情况，偿债风险较低；2020年8月首次公开发行上市后，公司资金实力和融资能力得到进一步提高，通过资本市场筹集的长期资金进一步改善了公司资本结构，提高了公司偿债能力。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率的情况如下表所示：

	2021 年	2020 年	2019 年
应收账款周转率（次/年）	5.74	4.58	5.07
应收账款周转天数（天/次）	62.76	78.59	70.94
存货周转率（次/年）	13.42	10.32	13.62

存货周转天数（天/次）	26.83	34.90	26.42

1、应收账款周转能力分析

2019年-2021年，公司应收账款周转率分别为5.07次/年、4.58次/年和5.74次/年，2020年的应收账款周转率较往年有所下降，主要系应收账款随公司销售收入增加而相应增长，特别是因2020年底铝价上涨导致当年12月销售收入较上年同期增幅较大，客户信用账期未满，进而导致2020年末应收账款增长较多，应收账款周转率降低，符合公司经营业务的发展情况。2021年应收账款周转率较2020年有所上升，主要是因为随着下游需求旺盛和铝价的上涨，公司本期收入大幅增长，同时公司加强货款回收，从而使得应收账款周转率有所提升。报告期内，公司不断加强应收账款的风险管理，强化对客户信用风险的识别和评估，加大到期催收力度，密切关注期后回款进度，同时做好了坏账准备的充分计提，有效控制应收账款风险。

公司应收账款周转率与怡球资源的比较情况如下表所示：

项目	2021 年	2020 年	2019 年
怡球资源（次/年）	10.58	9.06	8.67
本公司（次/年）	5.74	4.58	5.07

报告期内，公司应收账款周转率低于怡球资源。销售回款速度的差异的影响因素主要包括：第一，公司与怡球资源的业务不完全相同，报告期内，公司铝合金锭业务的销售收入在营业收入中的平均比例为97.85%，而怡球资源的这一比例为61.17%。第二，2019和2020年，公司的营业收入全部来自国内，2021年仅有0.01%的收入来自国外，而怡球资源2019年、2020年、2021年来自国内的营业收入的平均比例仅为38.71%。两家公司在业务及客户方面的上述差异是销售回款速度的主要影响因素。

公司给予客户的信用期一般不超过60日，怡球资源给予客户的信用期为15-60日，公司与怡球资源给予客户的信用期基本一致。就公司与怡球资源相同的铝合金业务而言，在产品销售上，由于怡球资源的出口业务较多，因而较多地使用国际信用证作为结算方式。在国际贸易中，买卖双方一般较多地使用信用证的结算方式，卖方将产品交付客户后就可以持有产品交付单据到受托银行申请结算货款，由此可以提高销售回款速度。

2、存货周转能力分析

2019年-2021年，公司存货周转率分别为13.62次/年、10.32次/年和13.42次/年，公司存货周转天数分别为26.42天/次、34.90天/次和26.83天/次，整体保持相对稳定。2020年存货周转率相较上年有所下降，主要系公司为保障湖北顺博新建生产线顺利运行，和应对年底公司下游客户订单需求增长，相应增加了原材料和产成品的储备量，使得年末存货同比增幅较大，进而导致存货周转率降低。2021年公司存货周转率较2020年有所上升，主要系本期下游客户需求旺盛，收入大幅增加所致。

公司存货周转率与怡球资源的比较情况如下表所示：

项目	2021 年	2020 年	2019 年
怡球资源（次/年）	3.85	3.27	3.16
本公司（次/年）	13.42	10.32	13.62

公司存货周转速度明显高于怡球资源。就双方相同的铝合金锭业务而言，怡球资源的废铝采购主要来自美国等海外市场，国内生产基地在江苏太仓，另有马来西亚的生产基地，一般而言，境外采购的原材料装船取得提单后即获得原材料的所有权，废铝从国外采购完成后，运抵国内生产基地的在途时间较长；公司除少量进口废铝外，采购和生产都集中于国内，存货的周转速度因而高于怡球资源。

公司应收账款和存货的周转能力符合公司所处行业特点和公司自身业务模式特点，公司已通过制定应收账款和存货的相关内控制度等方式加强应收账款和存货的管理，合理控制经营风险。

二、盈利能力分析

报告期内，公司的经营成果、各项财务损益指标与营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	998,475.61	100.00%	486,889.24	100.00%	435,333.27	100.00%
营业利润	43,421.99	4.35%	25,097.64	5.15%	20,682.26	4.75%
利润总额	43,944.10	4.40%	25,584.39	5.25%	20,911.43	4.80%

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
净利润	38,595.24	3.87%	22,076.81	4.53%	17,584.36	4.04%
归属于母公司所有者的净利润	34,219.09	3.43%	19,582.99	4.02%	16,817.79	3.86%

报告期内，公司的营业收入分别为435,333.27万元、486,889.24万元和998,475.61万元，净利润分别为17,584.36万元、22,076.81万元和38,595.24万元，报告期内，公司的营业收入稳定增长，营业利润持续上升，公司盈利能力不断增强。

（一）营业收入分析

1、营业收入结构分析

报告期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其金额及比例如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	976,990.37	97.85%	480,327.34	98.65%	429,709.44	98.71%
其他业务收入	21,485.24	2.15%	6,561.90	1.35%	5,623.83	1.29%
合计	**998,475.61**	**100.00%**	**486,889.24**	**100.00%**	**435,333.27**	**100.00%**

公司的主营业务为铝合金锭的生产和销售，公司主营业务突出，报告期内，主营业务收入在营业收入中的比例分别为98.71%、98.65%和97.85%，主营业务收入基本由铝合金锭的销售收入构成。报告期内，随着铝合金锭销售数量和销售价格的增长，主营业务收入不断增加。2021年，公司营业收入较2020年大幅增长511,586.37万元，增幅105.07%，主要是得益于下游需求的旺盛和公司湖北襄阳生产基地的全面投产，公司铝合金锭销量（不包含受托加工业务）56.35万吨，同比实现了56.62%的增长，同时由于当期铝价持续上涨的影响，公司2021年收入实现大幅增长。

报告期内，公司其他业务收入在营业收入中的比例分别为1.29%、1.35%和2.15%，其他业务对公司经营结果影响很小。

（1）主营业务收入构成分析

①按产品种类划分收入

报告期内，公司主营业务收入根据产品种类牌号进行分类的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1、铝合金锭	967,157.42	98.99%	478,511.47	99.62%	428,334.45	99.68%
ADC12	616,975.30	63.15%	286,940.45	59.74%	255,444.69	59.45%
AC4B	66,901.33	6.85%	42,894.08	8.93%	38,021.89	8.85%
A380	86,176.50	8.82%	36,231.49	7.54%	25,037.49	5.83%
其他牌号	197,104.30	20.17%	112,445.44	23.41%	109,830.39	25.56%
2、受托加工费	3,456.72	0.35%	1,815.87	0.38%	1,374.98	0.32%
3、延压铝材	6,372.45	0.65%	-	-	-	-
4、信息服务	3.77	0.00%	-	-	-	-
合计	**976,990.37**	**100.00%**	**480,327.34**	**100.00%**	**429,709.44**	**100.00%**

报告期内，公司根据客户的需求生产不同牌号的铝合金锭，公司铝合金锭的销售收入分别为428,334.45万元、478,511.47万元和967,157.42万元，在主营业务收入中的比例分别为99.68%、99.62%和98.99%。主营业务中的其他如受托加工业务、压延铝材和信息服务业务收入占同期主营业务收入比例非常小，其变动基本上对公司主营业务收入不构成重要影响，因此后续在主营业务分析时主要对公司铝合金锭业务进行分析。

报告期内公司根据客户的需求生产的铝合金锭牌号较多，其中主要以ADC12、AC4B、A380三个牌号为主，报告期内，这三种牌号的铝合金锭合计销售收入在主营业务收入中的比例分别为74.12%、76.21%和78.82%。

在三种主要产品牌号中又以ADC12为主，报告期内，其销售收入在主营业务收入中的比例平均为60.78%。ADC12是应用最广泛的再生铝产品，基本使用废铝生产，适合气缸盖罩盖、传感器支架、缸体类等制造。不同牌号的铝合金锭生产流程和生产工艺基本一致，主要差别在于合金成分，进而表现出不同的机械性能，以满足下游压铸和铸造厂商的生产技术标准。除合金成分外，再生铝合金的性能还有物理性能，生产过程中配料、熔炼温度、时间、精炼工艺和精炼剂选择等因素都会对铝合金的物理性能造成影响。报告期内，公司生产的ADC12的

销售收入较高，收入占比稳中有升。

AC4B和A380也是公司主要的产品种类。AC4B具有优良的铸造性能，主要适用于制造形状结构复杂、力学性能要求高的薄壁铸件。AC4B的销售收入在主营业务收入中的占比相对稳定，报告期内的收入平均占比达到8.21%。A380易于铸模，热传导好，便于机械加工，广泛地运用于各种产品，包括电机设备的底盘、引擎支架、变速箱、家具、发电机和手工工具等。A380的销售收入有所波动，报告期内其销售收入在主营业务收入中的平均比例为7.40%。

报告期内，其他牌号的产品销售收入逐年增长，已经超过了AC4B和A380的总和，这表明公司产品结构多元化的水平在提高，这与公司产品应用行业多元化的发展趋势相同。报告期内，其他牌号产品的收入占比平均为23.05%。

②按销售区域划分收入

报告期内，公司主营业务收入根据销售区域进行分类的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西南地区	297,686.52	30.47%	198,671.62	41.36%	158,789.72	36.95%
华南地区	184,482.68	18.88%	89,247.80	18.58%	96,927.90	22.56%
华东地区	443,248.49	45.37%	166,599.89	34.68%	153,362.65	35.69%
华中地区	49,918.03	5.11%	24,952.54	5.19%	20,338.47	4.73%
西北地区	1,569.05	0.16%	827.79	0.17%	290.69	0.07%
华北地区	-	-	27.70	0.01%	-	-
国外	85.61	0.01%	-	-	-	-
合计	**976,990.37**	**100.00%**	**480,327.34**	**100.00%**	**429,709.44**	**100.00%**

公司主营业务收入主要集中在西南、华南和华东三个销售区域，报告期内，这三个区域的合计收入在主营业务收入中的比例分别为95.20%、94.63%和94.72%，2019年和2020年西南地区的销售收入占比最高，西南地区的收入占比分别为36.95%和41.36%。2021年，华东地区收入占比为45.37%，西南地区占比30.47%，华东地区的销售收入反超西南地区，占比最高，一方面是因为华东市场规模本身较大，江苏顺博从2017年9月投产至今已运营三年多，公司在华东地区的市场覆盖率不断扩大，同时公司与华东地区客户的合作关系更加稳定，客户的订单量进一步增加，使得华东地区销售额有较大规模的增加；另一方面，湖北顺

博2021年全面投产，业务量大幅上升，2021年湖北顺博在华东地区实现主营业务收入90,352.64万元，占湖北顺博主营业务收入的比例为79.31%，华东地区为其主要客源地。

2020年，公司在西南地区的主营业务收入较上年增加了25.12%，公司在华东地区的主营业务收入较上年增加了8.63%，公司在华中地区的主营业务收入较上年增加了22.69%，主要是由于下游汽车等行业客户需求的增加，公司销量增加，同时铝合金锭价格上涨。在华南地区的主营业务收入较上年减少了7.92%，主要系受下游客户需求阶段性萎缩影响所致。

2021年，公司在西南地区的主营业务收入较上年同期增加了49.84%，在华东地区较上年同期增加了166.06%，在华中地区较上年同期增加了100.05%，在华南地区较上年同期增加了106.71%，在西北地区较上年同期增加了89.55%。2021年公司国外收入85.61万元，主要为江苏顺博海外客户受托加工业务收入。总体而言，2021年公司在各地区的营业收入较去年同期均有大幅度的上涨，其中西南地区相较其他地区增幅较小，主要是因为公司在西南地区已经营多年，客户较为稳定，西南地区的收入与增长主要依靠存量客户带动，因此增长潜力相对较小。而随着江苏顺博业务规模的不断扩张以及2021年湖北顺博募投项目新建生产线的逐步投产，公司在华东地区、华中以及华南地区的市场覆盖率逐步扩大，进而使得这些地区的收入增幅较大。

③按产品应用行业划分收入

报告期内，公司铝合金锭的销售收入根据应用行业进行分类的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
汽车	473,324.18	48.45%	230,095.20	47.90%	197,604.60	46.13%
摩托车	62,233.71	6.37%	49,156.87	10.23%	44,187.17	10.32%
机械设备	141,140.39	14.45%	70,166.16	14.61%	56,902.17	13.28%
通讯设备	31,236.61	3.20%	12,772.26	2.66%	20,041.01	4.68%
其他行业	269,055.49	27.54%	118,136.85	24.60%	109,599.50	25.59%
合计	**976,990.37**	**100.00%**	**480,327.34**	**100.00%**	**428,334.45**	**100.00%**

再生铝合金具有较好的机械性能，广泛应用于汽车、摩托车、机械设备、通

讯设备、电子电器、五金灯具等行业的产品制造。报告期内，公司在汽车、摩托车、机械设备、通讯设备等四个主要行业的合计收入在铝合金锭销售收入中的比例分别为74.41%、75.40%和72.46%。

公司业务起步于重庆地区，最大的生产基地也布局在重庆地区，重庆作为西南地区传统的重工业城市，汽车、摩托车、装备制造等产业较为发达，因此，公司自设立以来，铝合金产品在汽车、摩托车、机械设备行业的应用比例始终较高。

随着公司在广东清远、江苏溧阳和湖北襄阳的生产基地先后投产，以及重庆生产基地的产品向华中和华东市场的渗透，公司在西南地区市场的基础上，逐步发展了华东、华南、华中等区域市场。华东、华南是国内经济较为发达的地区，除了汽车、摩托车、机械设备等产业外，还拥有较为发达的通讯设备、电子电器、五金灯具等产业，而该等产业也是再生铝合金的应用范围。因此，在区域市场的拓展过程中，公司产品在汽车、摩托车、机械设备等行业的应用不断巩固，同时也拓宽了产品在通讯设备以及电子电器、五金灯具等其他领域的应用。

报告期内，公司产品在不同应用行业的销售收入的变动分析，参见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“九、（三）1、（4）产品销售区域多元化，有利于分散不同销售区域的市场风险”和“九、（三）1、（5）产品应用行业多元化，有利于分散不同下游行业的市场风险”。

（2）其他业务收入分析

报告期内，公司其他业务收入分别为5,623.83万元、6,561.90万元和21,485.24万元。公司其他业务收入主要来源于材料销售、废料销售、利息收入、租金收入以及贸易业务收入。材料销售主要是将外购的A00铝锭、分选工序挑选出来的其他废旧金属、非金属废料对外销售。废料销售主要是将扒渣环节形成的铝渣对外销售。利息收入分为两种情况：其一，若销售合同约定的货款结算方式为“电汇”，但是，到付款日客户以票据形式支付货款，则公司可能会以付款日至票据到期日为计息期限，结合当期银行贴现利率，向客户收取利息。其二，若客户未在约定的信用期内支付货款，则公司可能会以约定付款日至实际付款日为期限，向客户收取利息。租金收入主要是璧山分公司、重庆博鼎和江苏顺博的闲置办公楼和厂房等不动产的租赁收入。

此外，自2020年起，公司积极利用自有资金，为未来企业延伸式发展进行适

度探索，在风险可控前提下，开展了小部分涉及铝锭、铝液、煤炭、废钢等其他有色金属和非金属的贸易业务，提高闲置资金使用效率，进一步增强了公司对行业市场和区域市场的认知程度。公司对于上述贸易业务采用净额法确认收入，并计入其他业务收入，2020年，公司铝锭、铝液、废钢等贸易业务确认收入3,054.93万元，2021年铝液、煤炭、废钢等贸易业务确认收入4,719.11万元，公司贸易业务整体规模不大，风险可控。

2021年公司其他业务收入较2020年有较大幅度增长，主要是因为随着业务量的增长，材料和废料销售收入增加，同时贸易业务收入也有一定增长。

总体而言，其他业务收入在营业收入中占比较小，对公司经营结果不会产生较大影响。

2、营业收入变动分析

报告期内，公司营业收入的变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
主营业务收入	**976,990.37**	**103.40%**	**480,327.34**	**11.78%**	**429,709.44**	**2.68%**
其中：铝合金锭	967,157.42	102.12%	478,511.47	11.71%	428,334.45	2.65%
受托加工费	3,456.72	90.36%	1,815.87	32.07%	1,374.98	11.30%
延压铝材	6,372.45	-	-	-	-	-
信息服务	3.77	-	-	-	-	-
其他业务收入	**21,485.24**	**227.42%**	**6,561.90**	**16.68%**	**5,623.83**	**-12.33%**
合计	**998,475.61**	**105.07%**	**486,889.24**	**11.84%**	**435,333.27**	**2.45%**

报告期内，公司营业收入变动在外部受到铝价市场波动、下游行业需求变动、宏观经济波动等因素影响，在内部受到生产布局变化、产能变化、市场拓展等因素影响。2020年，公司实现营业收入486,889.24万元，较2019年增长了11.84%，主要是因为主营业务铝合金锭的销量较上年增长了4.95%，铝合金锭销售均价较上年上涨了6.45%，从而使得2020年公司销售收入增长超过了销量增长。2021年，公司实现营业收入998,475.61万元，较2020年增长了105.07%，主要是因为本期下游客户需求旺盛，公司主营业务铝合金锭的销量较2020年增长了56.62%，销售均价较2020年上涨了29.05%，使2021年公司销售收入较上年实现较大幅度的增长。

（二）营业成本分析

1、营业成本的结构

报告期内，公司营业成本的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	**926,960.55**	**98.33%**	**447,875.97**	**99.65%**	**401,506.52**	**99.52%**
其中：铝合金锭	916,788.39	97.25%	446,714.11	99.39%	400,125.65	99.18%
受托加工	3,459.64	0.37%	1,161.87	0.26%	1,380.86	0.34%
延压铝材	6,712.52	0.71%	-	-	-	-
信息服务	-	-	-	-	-	-
其他业务成本	**15,734.09**	**1.67%**	**1,595.12**	**0.35%**	**1,935.46**	**0.48%**
合计	**942,694.64**	**100.00%**	**449,471.10**	**100.00%**	**403,441.97**	**100.00%**

公司主营业务为再生铝合金锭的生产和销售，因此，公司的营业成本主要由铝合金锭的销售成本构成，报告期内，铝合金锭的销售成本分别为400,125.65万元、446,714.11万元和916,788.39万元，在营业成本中的比例分别为99.18%、99.39%和97.25%。主营业务成本中的其他如受托加工业务成本、压延铝材业务成本和信息服务业务成本占同期主营业务成本比例非常小，因此后续在主营业务成本分析时主要对公司铝合金锭业务成本进行分析。

公司的其他业务成本主要为材料、废料的销售成本、租赁业务成本、贸易业务成本等，报告期内，公司的其他业务成本分别为1,935.46万元、1,595.12万元和15,734.09万元，在营业成本中的比例分别为0.48%、0.35%和1.67%，其他业务对公司营业成本影响很小。

报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入的变动幅度的对比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
主营业务收入	976,990.37	103.40%	480,327.34	11.78%	429,709.44	2.68%
主营业务成本	926,960.55	106.97%	447,875.97	11.55%	401,506.52	1.94%

报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入的变动趋势基本一致，主营业务成本与主营业务收入的变动较为匹配。2021年主营业务成本增速略高于主营业务收入，主要是因为2021年公司根据新收入准则将合同履约相关的运输费用确认为营业成本，同时2021年湖北顺博的原材料废铝主要直接通过个人供应商采购获取，由于个人供应商无法开具增值税专用发票，该部分废铝入账的单位成本价格（含增值税）高于向可以开具增值税专用发票的供应商采购的单位成本（不含税），并且由于当期湖北顺博主营业务收入增长较快，其占公司营业收入总额比例有所上升，从而导致当期公司主营业务成本增幅高于同期公司主营业务收入增幅。

2、主营业务成本的构成

报告期内，产品销售成本中直接材料、直接人工和制造费用的比例结构如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	804,152.28	96.32%	426,639.77	95.51%	382,141.05	95.51%
直接人工	5,593.67	0.67%	4,355.62	0.98%	3,224.55	0.81%
制造费用	25,129.76	3.01%	15,718.71	3.52%	14,760.05	3.69%
自产自销铝合金锭销售成本合计	**834,875.71**	**91.07%**	**446,714.11**	**100.00%**	**400,125.65**	**100.00%**
外购成品铝合金锭销售成本	81,912.67	8.93%	-	-	-	-
铝合金锭销售成本合计	**916,788.39**	**100.00%**	**446,714.11**	**100.00%**	**400,125.65**	**100.00%**

报告期内，公司铝合金锭销售成本分别为 400,125.65 万元、446,714.11 万元和 916,788.39 万元，2019 年和 2020 年均为自产自销铝合金销售成本，2021 年公司自产自销铝合金锭销售成本为 834,875.71 万元，占铝合金锭销售成本的比例为 91.07%。公司自产自销产品销售成本主要由直接材料成本构成，直接材料成本主要为废铝、A00 铝锭、铝水、硅和废铜的材料成本，辅料的成本较小。报告期内，直接材料成本在产品销售成本中的比例分别为 95.51%、95.51%和 96.32%，直接材料的成本比例较为稳定。

报告期内，直接人工在产品销售成本中的比例分别为 0.81%、0.98%和0.67%，直接人工的成本占比较低。

报告期内，制造费用在产品销售成本中的比例分别为 3.69%、3.52%和3.01%。公司的制造费用由能源燃料、折旧费、职工薪酬以及其他费用构成，其他费用主要包括（无法准确分摊至原材料采购成本中的）运杂费、机器设备维修和保养的费用、低值易耗品的费用等。

3、公司自产自销铝合金锭销售成本中直接材料成本构成

报告期内，公司自产自销铝合金锭销售成本中直接材料构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
废铝	661,418.32	82.25%	332,889.06	78.03%	313,481.65	82.03%
A00 铝锭	76,917.70	9.57%	64,045.59	15.01%	36,075.16	9.44%
铝水	-	-	-	-	3,208.32	0.84%
硅	47,001.94	5.84%	21,052.12	4.93%	19,820.16	5.19%
废铜	17,555.45	2.18%	7,674.59	1.80%	8,697.51	2.28%
其他辅料	1,258.88	0.16%	978.41	0.23%	858.25	0.22%
直接材料成本合计	**804,152.28**	**100.00%**	**426,639.77**	**100.00%**	**382,141.05**	**100.00%**

公司的产品为各种牌号的铝合金锭，报告期内公司铝合金锭的销售成本中的直接材料成本分别为382,141.05万元，426,639.77万元和804,152.28万元，铝合金锭的直接材料成本中主要包括废铝、A00铝锭、铝水、硅、废铜等直接材料。其中铝材料（含废铝、A00铝和铝水）为最主要的原材料，在报告期内占产品销售成本中直接材料成本的比例分别为92.31%、93.04%和91.82%，占比相对稳定。在铝材料中，又以废铝为主，报告期内，废铝的材料成本占直接材料成本比例分别为82.03%、78.03%和82.25%。报告期内2020年废铝成本占直接材料成本比例比2019年和2021年低约4个百分点，同时2020年A00铝成本占直接材料成本比例比2019年和2021年高约5.5个百分点，主要是因为公司为完善现有产品结构，2020年重庆本部纯铝系列产品品种及销量都有所增加，因此A00铝锭的使用量较上年有所增长，而2021年A00铝锭的材料成本在铝合金锭销售成本中的比例较2020年

有所下降，主要是因为随着2021年湖北顺博的首发募投项目产能相继释放，以及江苏顺博和广东顺博销量均有较大幅度增长，这三家子公司产品全是再生铝合金锭，其A00铝使用比例相对比较稳定，从而使得2021年公司A00铝锭成本占比较2020年又有所下降。在铝材料中，公司还使用了铝水，即液态的原铝，报告期内重庆涪陵的生产基地所生产的产品系根据客户要求使用铝水作为主要铝材料生产的，涪陵基地的产能产量较小，因而铝水的材料成本在铝合金锭销售成本中的比例较低。2019年4月之后，重庆涪陵生产基地已经停产，相应地停止了铝水的采购和加工，而且涪陵基地1-4月的产量较上年同期也有下降，因此，2019年铝水的材料成本在铝合金锭销售成本中的比例较上年大幅降低。

公司的铝合金锭主要都是铝硅铜合金，公司根据下游客户对产品性能指标要求而添加不同比例的硅、铜等少量其他金属从而生产出满足不同客户需要的各种牌号的铝合金锭。报告期内，硅、铜的材料成本在直接材料中的平均比例分别为5.32%和2.09%，占比相对比较稳定。

（三）毛利润的构成情况

报告期内，公司营业收入的毛利润构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利润	50,029.82	89.69%	32,451.37	86.73%	28,202.92	88.43%
其他业务毛利润	5,751.14	10.31%	4,966.78	13.27%	3,688.38	11.57%
毛利润总额	55,780.97	100.00%	37,418.15	100.00%	31,891.30	100.00%

公司的毛利润总额主要来自主营业务，报告期内，主营业务的毛利润分别为28,202.92万元、32,451.37万元和50,029.82万元，在毛利润总额中的比例分别为88.43%、86.73%和89.69%。

报告期内，主营业务毛利润按产品种类的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	毛利润	比例	毛利润	比例	毛利润	比例
1、铝合金锭	50,369.04	100.68%	31,797.36	97.98%	28,208.80	100.02%
其中：ADC12	30,035.26	60.03%	18,935.17	58.35%	17,104.75	60.65%

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	毛利润	比例	毛利润	比例	毛利润	比例
AC4B	3,641.89	7.28%	2,513.59	7.75%	2,190.89	7.77%
A380	5,231.57	10.46%	2,390.27	7.37%	1,514.09	5.37%
其他牌号	11,460.32	22.91%	7,958.34	24.52%	7,399.06	26.24%
2、受托加工	-2.92	-0.01%	654.01	2.02%	-5.88	-0.02%
3、延压铝材	-340.07	-0.68%	-	-	-	-
4、信息服务收入	3.77	0.01%	-	-	-	-
主营业务毛利润合计	**50,029.82**	**100.00%**	**32,451.37**	**100.00%**	**28,202.92**	**100.00%**

公司主营业务的毛利润主要来自铝合金锭销售业务。报告期内，公司生产的铝合金锭业务毛利润在主营业务毛利润中的比例分别为100.02%、97.98%和100.68%，毛利润占比基本保持稳定。其余业务如受托加工业务、压延铝材和信息服务业务所实现的毛利润占公司同期主营业务毛利润总额比例非常小，其变动对公司毛利润基本不构成多大影响，因此下面主要对公司铝合金锭业务的毛利润进行分析。

公司铝合金锭业务的毛利润主要来自ADC12。报告期内，公司生产的ADC12的毛利润在主营业务毛利润中的比例分别为60.65%、58.35%和60.03%，毛利润占比基本保持稳定。AC4B和A380也是公司重要的利润来源。报告期内，公司生产的AC4B的毛利润在主营业务毛利润中的比例分别为7.77%、7.75%和7.28%，毛利润占比基本保持稳定；公司生产的A380的毛利润在主营业务毛利润中的比例分别为5.37%、7.37%和10.46%，毛利润占比呈逐年上升趋势。

除ADC12、AC4B、A380外，公司生产的其他牌号的铝合金锭型号较多，报告期内，其他牌号的铝合金锭的毛利润在主营业务毛利润中的比例分别为26.24%、24.52%和22.91%，毛利润占比呈逐年下降趋势。

报告期内，公司的铝合金锭毛利润和毛利润总额均呈现持续增长趋势。

（四）毛利率及其变动情况分析

报告期内，公司的毛利率水平及变动情况如下表所示：

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	毛利率	变动值	毛利率	变动值	毛利率	变动值

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	毛利率	变动值	毛利率	变动值	毛利率	变动值
1、主营业务	5.12%	-1.64%	6.76%	0.20%	6.56%	0.67%
其中：铝合金锭	5.21%	-1.44%	6.65%	0.06%	6.59%	0.62%
受托加工	-0.08%	-36.10%	36.02%	36.45%	-0.43%	20.22%
延压铝材	-5.34%	-	-	-	-	-
信息服务收入	100.00%	-	-	-	-	-
2、其他业务	26.77%	-48.92%	75.69%	10.11%	65.58%	-7.07%
全部业务	**5.59%**	**-2.10%**	**7.69%**	**0.36%**	**7.33%**	**0.43%**

由于公司的收入基本由铝合金锭的销售收入构成，因而主营业务毛利率及全部业务的综合毛利率也基本与铝合金锭的销售毛利率变动趋势相符；同时，由于其他业务的毛利率水平较高，因而全部业务的综合毛利率也就略高于主营业务毛利率和铝合金锭的销售毛利率。2021年主营业务毛利率较2020年下降1.64个百分点，主要是因为当期铝合金锭销售业务毛利率比上年同期下降1.44个百分点所致。

报告期内，铝合金锭的销售毛利率分别为6.59%、6.65%和5.21%，毛利率水平略有下降。报告期内，公司铝合金锭业务的毛利率如下表所示：

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	毛利率	变动值	毛利率	变动值	毛利率	变动值
1、铝合金锭	5.21%	-1.44%	6.65%	0.06%	6.59%	0.62%
其中：ADC12	4.87%	-1.73%	6.60%	-0.10%	6.70%	0.35%
AC4B	5.44%	-0.42%	5.86%	0.10%	5.76%	0.77%
A380	6.07%	-0.53%	6.60%	0.55%	6.05%	0.22%
其他牌号	5.81%	-1.26%	7.08%	0.34%	6.74%	1.36%

与2019年、2020年相比，2021年铝合金锭毛利率有所下降，其中较2020年下降1.44个百分点，主要是因为2021年公司根据新收入准则将合同履约相关的运输费用确认为营业成本，同时2021年湖北顺博的原材料废铝主要直接通过个人供应商采购获取，由于个人供应商无法开具增值税专用发票，该部分废铝入账的单位成本价格（含增值税）高于向可以开具增值税专用发票的供应商采购的单位成本（不含税），同时由于当期湖北顺博主营业务收入增长较快，其占公司营业收入总额比例有所上升，从而导致当期公司主营业务成本增幅高于同期公司主营业务

收入增幅，并导致2021年公司各种牌号的铝合金锭业务毛利率均较上年有所下降。

（五）其他损益项目

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加分别为1,134.23万元、1,274.53万元和4,642.60万元，在营业收入中的比例分别为0.26%、0.26%和0.46%，对公司利润影响较小。2021年公司税金及附加相比2020年增加3,368.07万元，主要是由于本期业务量增加使得城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等增加所致。公司税金及附加主要为城市维护建设税、教育费附加、城镇土地使用税、印花税。

2、期间费用

报告期内，公司各项期间费用及其在营业收入中的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	2,441.99	0.24%	4,371.84	0.90%	3,889.52	0.89%
管理费用	5,821.00	0.58%	4,225.40	0.87%	3,771.11	0.87%
财务费用	5,945.77	0.60%	2,903.14	0.60%	3,340.99	0.77%
合计	**14,208.76**	**1.42%**	**11,500.38**	**2.36%**	**11,001.62**	**2.53%**

报告期内，公司的期间费用在营业收入中的比例分别为2.53%、2.36%和1.42%，2021年比例较往年有所下降，主要是因为2021年销售费用受运输费用调整进入营业成本中列示的影响所致。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运输费	-	-	3,295.92	75.39%	2,875.05	73.92%
职工薪酬	944.84	38.69%	695.01	15.90%	665.79	17.12%
折旧与摊销	118.17	4.84%	114.00	2.61%	118.41	3.04%

交通费	40.42	1.66%	32.11	0.73%	43.87	1.13%
商品损耗	32.00	1.31%	28.33	0.65%	-13.92	-0.36%
销售代理费	905.44	37.08%	-	-	-	-
其他	401.13	16.43%	206.47	4.72%	200.33	5.15%
合计	**2,441.99**	**100.00%**	**4,371.84**	**100.00%**	**3,889.52**	**100.00%**

报告期内，公司销售费用分别为3,889.52万元、4,371.84万元和2,441.99万元，销售费用在营业收入中的比例分别为0.89%、0.90%和0.24%，呈逐年下降趋势。

2019年和2020年公司销售费用主要由运输费和职工薪酬构成，上述两项费用占销售费用的比例分别为91.04%和91.29%。2021年公司销售费用主要由职工薪酬和销售代理费构成，上述两项费用占销售费用的比例为75.77%。

2020年，公司销售费用较上年同期增加482.32万元，增长幅度为12.40%，与同期营业收入增幅基本一致。主要原因为：①随着公司业务规模及产品销量的增加，公司销售过程中产生的运费也相应比上年增加420.87万元；②随着公司业务规模和销售收入的增长，公司销售人员增加，导致公司职工薪酬比上年同期增加29.22万元。

2021年，公司销售费用较2020年下降1,929.85万元，下降幅度为44.14%，主要是（1）因为公司根据新收入准则将运输费用6,696.76万元确认为营业成本；（2）2021年新增的905.44万元销售代理费，主要是公司为了进一步拓展市场、扩大销售规模，同时督促客户及时回款而发生的市场开发费和业务代理费。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	2,803.52	48.16%	1,954.84	46.26%	1,874.90	49.72%
固定资产折旧	677.35	11.64%	644.92	15.26%	659.00	17.48%
无形资产摊销	341.17	5.86%	293.25	6.94%	265.84	7.05%
汽车费用	106.88	1.84%	90.59	2.14%	109.10	2.89%
办公费	182.40	3.13%	108.99	2.58%	78.36	2.08%
业务招待费	497.05	8.54%	297.27	7.04%	97.50	2.59%
差旅费	55.02	0.95%	49.50	1.17%	57.57	1.53%

中介机构费	791.87	13.60%	335.72	7.95%	409.86	10.87%
上市费用	-	-	249.66	5.91%	-	-
产权交易费	45.22	0.78%	-	-	-	-
其他	320.52	5.51%	200.66	4.75%	218.99	5.81%
合计	**5,821.00**	**100.00%**	**4,225.40**	**100.00%**	**3,771.11**	**100.00%**

报告期内，公司管理费用分别为3,771.11万元、4,225.40万元和5,821.00万元，管理费用在营业收入中的比例分别为0.87%、0.87%和0.58%，呈逐年下降趋势。

公司管理费用主要由职工薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销、业务招待费和中介机构费构成，报告期内，上述五项费用占管理费用的比例分别为87.71%、83.45%和87.80%。

2020年，公司管理费用比上年增加454万元，增幅为12.05%，与当期主营业务收入增长幅度基本一致。增加的管理费用主要是因为公司当年实现IPO上市导致的业务招待费较2019年增加199.77万元，以及其他上市相关费用较上年增加249.66万元所致。

2021年，公司管理费用较2020年增加1,595.61万元，增幅37.76%，增幅远低于同期营业收入的增长幅度。当期增加的管理费用主要系员工人数及因当期绩效薪酬增加导致当期职工薪酬比上年增加848.68万元，以及为收购奥博铝业等产生的中介机构费比上年增长456.15万元和由于业务收入大幅上涨所带来的业务招待费比上年增长199.78万元所致。

（3）财务费用

报告期内，公司财务费用的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
利息支出	4,405.03	74.09%	2,021.02	69.61%	1,978.44	59.22%
减：利息收入	1,089.47	18.32%	321.40	11.07%	50.32	1.51%
利息净支出	3,315.57	55.76%	1,699.61	58.54%	1,928.12	57.71%
汇兑损失	1,372.66	23.09%	-	-	0.35	0.01%
减：汇兑收益	1,438.64	24.20%	263.55	9.08%	-	-
汇兑净损失	-65.98	-1.11%	-263.55	-9.08%	0.35	0.01%
融资费用	38.91	0.65%	64.34	2.22%	22.62	0.68%

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
贴现利息	2,478.94	41.69%	1,357.79	46.77%	1,284.51	38.45%
银行手续费	178.34	3.00%	44.96	1.55%	105.39	3.15%
合计	**5,945.77**	**100.00%**	**2,903.14**	**100.00%**	**3,340.99**	**100.00%**

报告期内，公司财务费用分别为3,340.99万元、2,903.14万元和5,945.77万元，财务费用在营业收入中的比例分别为0.77%、0.60%和0.60%，呈逐年下降趋势。公司的财务费用主要由利息净支出和贴现利息构成。

2020年，公司财务费用较上年有所减少，主要系首次公开发行股份募集资金到位使得利息收入增加、以及汇兑收益较上年增加所致。

2021年，公司财务费用较2020年增长104.80%，主要是因为本期业务量大幅上升，资金需求大幅增加，为了满足日常资金需求，本期短期借款和票据贴现规模较上年大幅增长，使得利息净支出和贴现利息比上年大幅增长所致。

3、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存货跌价损失	-329.08	100.00%	-	-	21.94	-8.50%
固定资产减值损失	-	-	-	-	-280.06	108.50%
合计	**-329.08**	**100.00%**	**-**	**-**	**-258.12**	**100.00%**

2019年，由于重庆涪陵生产基地2019年4月末停产导致部分机器设备、办公设备闲置，公司为此提取了相应的固定资产减值准备。

2021年末，由于铝价出现大幅波动，公司对存货计提了存货跌价准备，因而产生了329.08万元的存货跌价损失。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收票据及应收账款坏账损失	-8,624.23	-2,598.78	-1,303.27

其他应收款坏账损失	-174.94	-3.54	60.72
合　计	**-8,799.16**	**-2,602.33**	**-1,242.55**

报告期内，公司信用减值损失分别为-1,242.55万元、-2,602.33万元和-8,799.16万元，信用减值损失主要为应收票据及应收账款所计提的坏账损失。

报告期内公司信用减值损失逐年大幅增长，主要原因是报告期内公司营业收入规模大幅增长，并且公司收入具有一定的季节性特征，通常第四季度收入规模较大，从而导致公司年末应收款项（含应收票据）增幅大于同期营业收入增长幅度。从而使得公司计提的应收款项坏账损失也持续大幅增长。

5、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为13.00万元、71.55万元和279.77万元，2019年投资收益为公司持有的重庆农村商业银行（A股代码：601077）股票的现金分红，2020年度的投资收益中14.95万元为公司持有的重庆农村商业银行（A股代码：601077）股票的现金分红，56.60万元为本期闲置资金投资理财收益，使得2020年度投资收益相较2019年度增加450.39%。2021年投资收益相较2020年增加291.01%，14.43万元为持有的重庆农村商业银行（A股代码：601077）股票的现金分红，其余的主要为闲置资金投资理财的收益。

6、其他收益

报告期内，公司其他收益如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
税费返还	5,964.82	1,831.36	1,493.40
政府补助	9,229.83	1,046.21	881.84
其他	137.39	10.82	-
合计	**15,332.05**	**2,888.40**	**2,375.25**

报告期内，公司其他收益分别为2,375.25万元、2,888.40万元和15,332.05万元，公司的其他收益主要由税费返还和政府补助构成。

公司收到的税费返还均为增值税返还，其中2019年和2020年收到的增值税返还为公司根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》获取的增值税返还。2021年的5,964.82万元增值税返还，系公司根据《财政部、

国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》获取的增值税返还以及湖北顺博根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号)规定，销售自产的资源综合利用产品享受30%增值税即征即退政策获取的增值税返还。

此外，报告期内，不属于税收返还的与经营有关的政府补助分别为881.84万元、1,046.21万元和9,229.83万元。其中2021年政府补助9,229.83万元，主要为老河口政府的6,279.20万元产业发展资金以及马鞍山政府2,143.86万元的财政贡献奖励等。

2020年其他收益中的其他10.82万元为个税手续费返还。2021年其他收益中的其他137.39万元，主要为增值税减免和个税返还。

7、资产处置收益

报告期内，资产处置收益分别为39.24万元、96.78万元和8.81万元，公司资产处置收益主要为固定资产处置利得。2020年度资产处置收益相较2019年度增加146.64%，主要系子公司处置房产所致。

8、营业外收支

报告期内，公司营业外收入和支出的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
营业外收入	786.69	607.87	332.27
其中：非经常性政府补助	29.44	502.77	4.00
其他收入	45.56	83.15	295.92
非流动资产处置利得	-	-	32.35
罚款收入	117.37	21.96	-
非同一控制下企业合并收益	594.33	-	-
营业外支出	264.59	121.13	103.10
其中：非流动资产毁损报废损失	54.77	59.06	76.73
罚款支出（含赔款损失）	75.57	5.15	-
对外捐赠	29.42	50.44	-
其他支出	104.82	6.48	26.37

（1）营业外收入

2019年，计入非经常性损益的与公司经营无关的政府补助为4.00万元。2020年，计入非经常性损益的与公司经营无关的政府补助为502.77万元，2020年营业外收入相较2019年增加275.60万元，增幅为82.95%，主要系公司获得500.00万元上市奖励资金所致。2021年，公司营业外收入较2020年有所增加，主要系本期非同一控制下企业合并奥博铝材取得合并收益594.33万元所致。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出分别为103.10万元、121.13万元和264.59万元，营业外支出的金额较小，对公司业绩影响较小。2019年，营业外支出主要是非流动资产损毁报废产生的损失76.73万元。2020年，营业外支出主要是非流动资产毁损报废产生的损失59.06万元和对外捐赠支出50.44万元。2021年，营业外支出较2020年增加143.46万元，主要系本期因业务量大幅增加，公司补交自查企业所得税滞纳金和货物磅差处理等支出增加所致。

9、所得税费用

报告期内，公司及子公司广东顺博、江苏顺博适用15%的企业所得税率；重庆博鼎2019年适用15%的企业所得税率，2020年和2021年适用25%的企业所得税率；湖北顺博2020年适用25%的企业所得税率，2021年适用15%的企业所得税率；两江顺博2020年和2021年适用20%的企业所得税率；奥博铝材2021年适用15%的企业所得税税率；2021年新增的其他子公司均适用20%的企业所得税率。公司所得税费用总额分别为3,327.06万元、3,507.57万元和5,348.86万元，在利润总额中的比例分别为15.91%、13.71%和12.17%。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的基本情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	-96,866.66	-20,715.21	16,290.80
投资活动产生的现金流量净额	-33,487.95	-9,559.18	-7,648.94
筹资活动产生的现金流量净额	118,707.34	50,806.97	-5,701.45
汇率变动对现金的影响	65.98	263.55	-0.35
现金及现金等价物净增加额	-11,581.29	20,796.14	2,940.07

项目	2021 年	2020 年	2019 年
加：期初现金及现金等价物余额	39,398.78	18,602.64	15,662.58
期末现金及现金等价物余额	27,817.49	39,398.78	18,602.64

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,451.90	570,983.12	493,465.74
收到的税费返还	5,964.82	1,831.36	1,493.40
收到其他与经营活动有关的现金	10,750.54	9,474.02	18,826.59
经营活动现金流入小计	**1,119,167.26**	**582,288.50**	**513,785.74**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,724.27	572,263.89	454,406.91
支付给职工以及为职工支付的现金	11,781.30	7,589.19	7,910.67
支付的各项税费	40,127.20	9,883.17	8,329.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,401.15	13,267.46	26,847.55
经营活动现金流出小计	**1,216,033.92**	**603,003.71**	**497,494.94**
经营活动产生的现金流量净额	**-96,866.66**	**-20,715.21**	**16,290.80**

报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为 16,290.80 万元、-20,715.21 万元、-96,866.66 万元，其中 2020 年、2021 年经营活动产生的现金流量净额持续为负的主要原因是当期公司销售商品收到的现金金额持续低于当期营业收入应收到的现金金额所致。

1、经营活动现金流入分析

根据上述经营活动现金流量表中数据所示，销售商品、提供劳务所收到的现金是公司经营活动现金流入的主要组成部分，因此下面主要通过分析公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金流入来分析公司报告期内经营活动现金流入情况。

销售商品、提供劳务收到的现金流入分析如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,109,652.57	535,360.23	435,333.27

销售商品、提供劳务收到的现金	1,102,451.90	570,983.12	493,465.74
营业收入收到现金比例	99.35%	106.65%	113.35%
12 月主要产品铝合金锭销售收入	126,505.17	74,194.19	48,955.59
应收账款周转率（次/年）	5.74	4.58	5.07
各期末应收账款期后 3 个月回款比例	86.62%	83.68%	71.24%

注：为使营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金统计口径一致，上表中营业收入数据已将公司2020年、2021年采用净额法核算的贸易业务恢复为总额法收入数据，其中2020年、2021年公司贸易业务收入总额分别为51,525.91万元和115,896.07万元。

如上表数据所示，报告期内公司在营业收入持续大幅增长的情况下仍然实现了应收账款周转率整体有所提高，且期末应收账款期后收款情况良好，说明公司营业收入真实可信、收入质量高，其销售收款工作控制较好。

报告期内 2020 年、2021 年公司营业收入收到现金比例呈逐年下降趋势，如果考虑到销售商品、提供劳务收到的现金中还应包括占当期营业收入 13%的增值税，理想情况下营业收入收到现金比例应为 113%左右，公司 2020 年、2021 年营业收入收到现金比例分别为 106.65%和 99.35%，说明当期营业收入所对应的应收款项没有完全收回。导致该结果的主要原因是报告期内公司营业收入大幅增长，特别是由于公司受下游行业季节性采购影响，报告期内公司年内产品销售收入通常体现为前低后高趋势，报告期内公司 4 季度收入占全年营业收入比例均超过 29%，特别是 2020 年 12 月、2021 年 12 月当期实现营业收入均创当期最高月度销售记录，而公司的应收账款收款周期通常为 1-2 个月，从而导致公司当年 12 月实现的营业收入所对应的应收款项大部分都需要到下一年年初才能收回。

综上，公司在报告期内营业收入所对应的应收账款未能在当期全部收回并导致营业收入收到现金比例逐年下滑，主要是报告期内公司营业收入持续快速增长特别是 4 季度销售收入占比较高，以及公司给客户的销售收款信用政策导致的，公司销售商品、提供劳务收到的现金流入正常。

2、经营活动现金流出分析

根据上述经营活动现金流量表中数据所示，购买商品、接受劳务所支付的现金是公司经营活动现金流出的主要组成部分，因此下面主要通过分析公司报

告期内购买商品、接受劳务所支付的现金来分析公司报告期内经营活动现金流出情况。

购买商品、接受劳务支付的现金流出分析如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
当期采购额（不含可抵扣进项税）	1,038,354.87	508,802.99	392,552.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,724.27	572,263.89	454,406.91
当期采购额所支付现金比例	111.01%	112.47%	115.76%

由于公司的行业特点，报告期内公司向上游供应商采购废铝等原材料时大部分都是现款现货，少部分即使不是现款现货的供应商所给予公司的付款周期也比较短，特别是由于 2020 年以来上游原材料价格上涨明显，部分供应商甚至要求先预付部分货款才予以发货，因此导致公司报告期内采购额付现比例一直较高。

如上表数据所示，报告期内公司采购额付现比例分别为 115.76%、112.47%和 111.01%，整体上呈略有下降的趋势，主要系公司 2021 年原材料采购中有部分废铝原材料在采购时系不带增值税发票的，从而使得当期原材料采购中可抵扣增值税-进项税金额占总采购额比例低于 13%的增值税税率。经测算 2021 年带增值税发票采购部分原材料的增值税-进项税金额约占当期采购金额的 11%，如考虑该影响，公司 2021 年采购付现比例与上年相比并未实质性下降，报告期内公司采购额支付现金比例基本符合其现款现货采购的行业采购特点。

综上，虽然报告期内公司经营活动产生的现金流量净额持续减少甚至为负，但这主要是因为报告期内公司营业收入持续大幅增长，同时由于公司原材料采购通常采取现款现货，而产品销售货款又通常需要给予下游客户1-2个月的信用期的行业特点所决定的。公司报告期内销售货款收款情况良好，各期末应收账款余额期后回款情况正常，报告期内公司经营活动产生的现金净流量差额主要通过银行短期融资予以解决，截止2021年12月31日，公司资产负债率（合并口径）53.40%，财务结构稳健。未来随着公司营业收入增长率逐渐回归正常增长水平，公司经营活动产生的现金流量净额也将逐步回归正常水平。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
取得投资收益收到的现金	236.63	71.55	13.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.15	665.37	89.71
收到其他与投资活动有关的现金	582.28	1,109.00	1,303.00
投资活动现金流入小计	**834.05**	**1,845.92**	**1,405.71**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,075.34	11,305.10	9,054.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,173.37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	19,073.30	100.00	-
投资活动现金流出小计	**34,322.00**	**11,405.10**	**9,054.65**
投资活动产生的现金流量净额	**-33,487.95**	**-9,559.18**	**-7,648.94**

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-7,648.94万元、-9,559.18万元和-33,487.95万元。报告期内，公司的投资活动主要是江苏溧阳生产基地、重庆合川生产基地、湖北襄阳生产基地的新建产能项目、安徽马鞍山生产基地的一期40万吨再生铝项目的土地及固定资产投资，重庆合川生产基地的生产设备和环保设备的更新改造。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为9,054.65万元、11,305.10万元和9,075.34万元。由于投资活动流入的现金相对较少，因此报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-7,648.94万元、-9,559.18万元和-33,487.95万元，体现为投资活动现金净流出。其中2021年，投资活动产生的现金流量净流出较2020年增加23,928.77万元，主要是系本期公司收购奥博铝材100%股权支付了6,173.37万元，以及根据收购协议支付奥博铝材欠其原控股股东债权10,389.53万元，为奥博铝材偿还其他债务4,153.77万元，支付大额存单2,500.00万元，作为温润（珠海）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人向其缴纳出资款2,000.00万元所致。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
吸收投资收到的现金	35.00	45,862.21	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35.00	-	-
取得借款收到的现金	220,611.10	79,920.92	60,405.22
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**220,646.10**	**125,783.13**	**60,405.22**
偿还债务支付的现金	87,612.92	71,545.22	59,716.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,619.36	2,240.37	6,033.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	1,457.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,706.48	1,190.57	356.98
筹资活动现金流出小计	**101,938.77**	**74,976.16**	**66,106.67**
筹资活动产生的现金流量净额	**118,707.34**	**50,806.97**	**-5,701.45**

报告期内，筹资活动净现金流分别为-5,701.45万元、50,806.97万元和118,707.34万元。报告期内，公司的筹资活动主要由取得银行借款和偿还借款本金、支付利息以及股东出资和现金分红构成。

2019年，公司未进行股权融资，银行借款与还款的金额差异较小，筹资活动的净现金流主要由分红付息的金额决定。

2020年筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系公司首发上市获得股权融资所致。

2021年筹资活动产生的现金流量净额较2020年增加67,900.36万元，主要系本期公司取得银行借款金额较上年大幅增加所致。

四、资本性支出分析

（一）报告期内的重大资本性支出

报告期内，公司资本性支出的具体构成如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
一、在建工程	4,019.59	10,082.97	5,837.55
二、土地使用权	925.40	108.24	3,455.97

项目	2021 年	2020 年	2019 年
三、软件	-	52.03	23.28
四、专利权	23.00	-	-
五、商标	0.88	-	-
六、固定资产外购	2,253.16	1,560.87	2,370.25
其中：房屋建筑物	522.73	24.71	990.70
机器设备	552.02	561.26	1,146.32
运输设备	938.43	802.91	172.77
办公设备	239.98	171.98	60.46
资本性支出合计	**7,222.03**	**11,804.11**	**11,687.05**

报告期内，公司资本性支出均为再生铝业务所需的投资，不存在跨行业投资的情况。

（二）公司未来可预见的重大资本性支出计划

截至募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为募投项目的固定资产的投资，具体参见募集说明书“第八章 本次募集资金运用”。

五、报告期内会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正

（一）会计政策的变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	公司董事会批准	新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。 本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整： 1、本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
		2、本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。 3、本公司持有银行承兑汇票重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（应收账款融资）。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 (2019) 6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	公司董事会批准	应收票据及应收账款”分拆为“ 应收票据”和“应收账款”，应收票据2019年余额33,904,818.21元，2018年余额165,559,713.54元；应收账款2019年余额811,917,516.47元，2018年余额750,738,721.92元； “应付票据及应付账款”分拆为“ 应付票据”和“应付账款”，应付票据2019年余额140,0000.00元，2018年余额117,850,000.00元； 应付账款2019年余额140,140,627.30元，2018年余额128,618,832.83元。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定。于 2020 年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	公司董事会审批	因执行新收入准则，本公司将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。 2020年1月1日涉及的科目及调整金额： 合并报表：预收账款调减4,193,678.87元，合同负债调增3,711,220.24元，其他流动负债调增482,458.63元； 母公司报表：预收账款调减2,157,754.77元，合同负债调增1,909,517.50元，其他流动负债调增248,237.27元。
财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	公司董事会审批	根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 准则施行日，公司无作为承租人的经营租赁和融资租赁业务，因此无需调整首次执行日报表数据

（二）会计估计变更及会计差错更正

报告期内，公司不存在会计估计变更和前期会计差错更正。

六、重大担保、诉讼及其他或有事项、行政处罚和重大期后事项

（一）重大担保

报告期内，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。

（二）重大诉讼、仲裁或行政处罚事项及其他或有事项

1、行政处罚

报告期内，公司及子公司因安全生产方面受到行政处罚，但不属于重大违法违规，具体情况详见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“十、公司主营业务的具体情况”之“（六）安全生产及环境保护情况”之“1、安全生产情况”之“（2）报告期内受到的行政处罚情况”之“1）顺博合金的1.5万元消防行政处罚、2）江苏顺博的0.5万元消防行政处罚”。

2、诉讼仲裁

（1）公司存在的未决诉讼、仲裁情况

1）公司作为原告的未决诉讼或仲裁情况

截至本募集说明书签署日，发行人存在的未决诉讼、仲裁情况如下：

序号	原告	被告	案由	标的金额（万元）	案件简介	诉讼(仲裁)进展
1	顺博铝合金湖北有限公司	宁波保税区凯启精密制造有限公司、宁波凯威动力科技有限公司、王向东	买卖合同纠纷	61.06	1.湖北顺博向宁波保税区凯启精密制造有限公司供应产品，湖北顺博已经交付产品，被告宁波保税区凯启精密制造有限公司欠付货款； 2.宁波凯威动力科技有限公司为被告宁波保税区凯启精密制造有限公司股东，湖北顺博要求其在未出资范围内承担补充责任； 3.王向东为法定代表人，根据供货协议承担连带保证责任。	该案件处于一审诉讼程序中，尚未开庭审理。
2	顺博铝合金湖北有限	云南建投绿色高性能混凝土股份有	买卖合同纠纷	3,092.54	1.湖北顺博向各个被告公司供应水泥和砂石，湖北顺博已经履行供货义务，各个被告公司欠付货款未付，合	1.湖北顺博通过诉讼财产保全措施合计冻结了各被告公司银行存款

序号	原告	被告	案由	标的金额（万元）	案件简介	诉讼(仲裁)进展
	公司	限公司及其昆明分公司、巧家分公司、镇雄分公司；云南建投十四冶绿色新材料有限公司			计欠款金额 30,925,418.96 元； 2.云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司需要为各个分公司债务承担责任； 3.云南建投十四冶绿色新材料有限公司为云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司全资子公司，系独立民事主体，独立承担民事责任，该笔诉讼金额为 14,647,689.84 元。	3,025.49万元； 2.湖北顺博已经与云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及其巧家分公司、镇雄分公司达成调解，解决欠款 2,346,200 元； 3.除上述已经解决的 2 笔外，湖北顺博与云南建投混凝土公司及其昆明分公司债权本金 697.73 万元、与云南建投十四冶绿色新材料有限公司债权本金 1,464.77 万元、与云南建投混凝土公司债权本金 695.42 万元纠纷尚在一审诉讼程序中，尚未开庭审理。
3	顺博合金江苏有限公司	江西华中铜材有限公司	买卖合同纠纷	2,140.59	1.2021 年 7 月至年底期间，江苏顺博与江西华中铜材有限公司签署多份《产品订货合同》，约定江西华中铜材有限公司向江苏顺博供应铝锭。合同第四条约定：“货款结算方式及期限：款到发货”，合同第六条约定：“其他约定事项：收到预付款 50%合同生效”。江苏顺博认为合同第四条约定的“款到发货”是指江西华中铜材有限公司在收到 50%预付款后发货，江西华中铜材有限公司认为此处款到发货是指收到全款后发货。因双方对合同条款含义理解产生歧义，故发生诉讼。	一审法院认定案涉合同应当继续履行，判决驳回江苏顺博解除订货合同、退还预付款及赔偿资金利息的诉讼请求。江苏顺博不服一审判决，已经提起上诉，该案件二审尚未开庭审理。
4	顺博合金江苏有限公司	浙江盈汇多工贸有限公司、程关荣、周香枕	买卖合同纠纷	182.91	江苏顺博向被告公司供应铝锭，被告公司欠付货款未付。程关荣、周香枕为债务提供连带责任保证。	该案件处于一审诉讼中，一审庭审尚未结束，裁判结果未确定。
5	顺博合金江苏有限公司	江阴市新铭阳金属制品有限公司、锡山区东北塘尚翔机械加工厂、无锡华涔润滑油有限公司、谢晓伟、谢晓峰、过燕萍、张如	买卖合同纠纷	37.71	江苏顺博向被告江阴市新铭阳金属制品有限公司供应铝锭，被告公司欠付货款未付。其余被告提供连带保证责任。	一审已经起诉立案，尚未开庭审理。

序号	原告	被告	案由	标的金额（万元）	案件简介	诉讼(仲裁)进展
		新				
6	广东顺博铝合金有限公司	鹤山市盛行经贸实业公司、麦远和	买卖合同纠纷	463.64	广东顺博向被告鹤山市盛行经贸实业公司供应铝锭，被告公司欠付货款未付，麦远和提供连带责任保证。	一审法院判令被告鹤山市盛行经贸实业公司于判决生效起七日内支付货款 463.64 万元即预期付款违约金（违约金按照 LPR 四倍计算），保费、律师费由被告承担；麦远和对上述债务承担连带清偿责任。 被告鹤山市盛行经贸实业公司、麦远和以保费不应当承担为由提起上诉，二审已经开庭审理，等待判决。
7	广东顺博铝合金有限公司	广东长洪压铸有限公司	买卖合同纠纷	63.90	广东顺博向被告公司供应铝锭，被告公司欠付货款未付。	一审法院判令被告广东长洪压铸有限公司于判决生效之日起七日内支付货款 56.55 万元及违约金，并承担广东顺博律师费； 广东长洪压铸有限公司不服一审判决，已经提起上诉，二审待开庭，等待判决。

2）公司作为被告的未决诉讼或仲裁情况

截至本募集说明书签署日，发行人存在的未决诉讼、仲裁情况如下：

序号	原告	被告	案由	标的金额（万元）	案件简介	诉讼(仲裁)进展
1	东莞市中电爱华电子有限公司	广东顺博铝合金有限公司	买卖合同纠纷	645.18	广东顺博向被告公司供应铝锭，因被告公司多次变更铝锭产品参数，广东顺博最终未向其供货。被告公司向第三人处采购产品，要求广东顺博赔偿铝锭涨价价差。	一审法院于 2021 年 10 月 26 日判令广东顺博与原告公司之间供货协议解除，广东顺博在判决生效之日起十日内向原告赔偿 645.18 万元。 广东顺博不服一审判决，提起上诉，二审法院已经开庭审理完毕，等待判决。

（2）预计负债计提的充分性

1）预计负债计提原则

根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第四条规定：“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（一）该义务是企业承担

的现时义务；（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（三）该义务的金额能够可靠地计量。”第十二条规定：“企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整”。

2）预计负债或坏账计提情况

①公司作为原告的未决诉讼或仲裁情况

截至本募集说明书签署日，公司作为原告的未决诉讼或仲裁，不会导致经济利益流出企业，不满足预计负债计提原则要求，无须计提预计负债。计提坏账具体情况如下：

原告	被告	涉案金额（万元）	截至本回复出具之日，案件进展情况	账龄	坏账计提比例（%）	原因
顺博铝合金湖北有限公司	宁波保税区凯启精密制造有限公司、宁波凯威动力科技有限公司、王向东	61.06	该案件处于一审诉讼程序中，尚未开庭审理。	一年以内	4.93	被告公司正常存续，具备还款能力，因此将此应收账款纳入账龄组合计提预期信用损失
顺博铝合金湖北有限公司	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及其昆明分公司、巧家分公司、镇雄分公司； 云南建投十四冶绿色新材料有限公司	3,092.54	1. 湖北顺博已经与云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及其巧家分公司、镇雄分公司达成调解，解决欠款 2,346,200 元；2 除上述已经解决的 2 笔外，湖北顺博与云南建投混凝土公司及其昆明分公司债权本金 697.73 万元、与云南建投十四冶绿色新材料有限公司债权本金 1,464.77 万元、与云南建投混凝土公司债权本金 695.42 万元纠纷尚在一审诉讼程序中，尚未开庭审理。	一年以内	4.93	公司已申请诉前保全措施，冻结各被告公司银行存款合计 3,025.49 万元，保全资产基本可覆盖应收账款余额，因此将此应收账款纳入账龄组合计提预期信用损失
顺博合金江苏有限公司	江西华中铜材有限公司	2,140.59	一审法院认定案涉合同应当继续履行，判决驳回江苏顺博解除订货合同、退还预付款及赔偿资金利息的诉讼请求。江苏顺博不服一审判决，已经提起上诉，该案件二	一年以内	-	公司已申请诉前保全措施，冻结被告公司银行存款 2,150 万元，保全资产可覆盖预付账款余额，因此未对其计提坏账准备

原告	被告	涉案金额（万元）	截至本回复出具之日，案件进展情况	账龄	坏账计提比例（%）	原因
			审尚未开庭审理。			
顺博合金江苏有限公司	浙江盈汇多工贸有限公司、程关荣、周香枕	182.91	该案件处于一审诉讼中，一审庭审尚未结束，裁判结果未确定。	一年以内	4.93	被告公司正常存续，具备还款能力，因此将此应收账款纳入账龄组合计提预期信用损失
顺博合金江苏有限公司	江阴市新铭阳金属制品有限公司、锡山区东北塘尚翔机械加工厂、无锡华涔润滑油有限公司、谢晓伟、谢晓峰、过燕萍、张如新	37.71	一审已经起诉立案，尚未开庭审理。	一年以内	4.93	被告公司正常存续，具备还款能力，因此将此应收账款纳入账龄组合计提预期信用损失
广东顺博铝合金有限公司	鹤山市盛行经贸实业公司	463.64	一审法院判令被告鹤山市盛行经贸实业公司于判决生效起七日内支付货款 463.64 万元即预期付款违约金（违约金按照 LPR 四倍计算），保费、律师费由被告承担；麦远和对上述债务承担连带清偿责任。 被告鹤山市盛行经贸实业公司、麦远和以保费不应当承担为由提起上诉，二审已经开庭审理，等待判决。	一年以内	4.93	被告公司正常存续，具备还款能力，因此将此应收账款纳入账龄组合计提预期信用损失
广东顺博铝合金有限公司	广东长洪压铸有限公司	63.90	一审法院判令被告广东长洪压铸有限公司于判决生效之日起七日内支付货款 56.55 万元及违约金，并承担广东顺博律师费； 广东长洪压铸有限公司不服一审判决，已经提起上诉，二审待开庭，等待判决。	一年以内	4.93	被告公司正常存续，具备还款能力，因此将此应收账款纳入账龄组合计提预期信用损失

②公司作为被告的未决诉讼或仲裁情况

截至本募集说明书签署日，公司存在 1 项作为被告的未决诉讼，具体情况如下：

原告	被告	案由	涉案金额（万元）	案件进展情况	计提预计负债金额	原因
东莞市中	广东顺博铝	买卖合同	645.18	一审法院于	-	截至 2021 年度财务报告批准

原告	被告	案由	涉案金额（万元）	案件进展情况	计提预计负债金额	原因
电爱华电子有限公司	合金有限公司	纠纷		2021 年 10 月 26 日判令广东顺博与原告公司之间供货协议解除，广东顺博在判决生效之日起十日内向原告赔偿 645.18 万元。广东顺博不服一审判决，提起上诉，二审法院已经开庭审理完毕，等待判决。		报出日和 2022 年 1 季报公告日，法院尚未作出二审判决，结合本次诉讼代理律师出具的说明，公司实际承担赔偿金额或将比一审金额大幅降低，但具体赔偿金额需要由法官自由裁量确定，无法作出合理估计，公司对本案可能承担的经济利益流出金额尚无法做出恰当的估计和计量，不满足预计负债的确认条件，因此在资产负债表日未计提预计负债。

如上表所示，该涉诉案件法院尚未作出二审判决，结合本次诉讼代理律师出具的说明，公司实际承担赔偿金额或将比一审金额大幅降低，但具体赔偿金额需要由法官自由裁量确定，无法作出合理估计，公司对本案可能承担的经济利益流出金额尚无法做出恰当的估计和计量，不满足预计负债的确认条件，因此在资产负债表日未计提预计负债。

综上所述，截至本募集说明书签署日，发行人不存在因未决诉讼或仲裁而需计提预计负债的情形。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司无其他需要说明的重大期后事项。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况

1、资产状况发展趋势

在公司资产结构中，公司以流动资产为主，报告期内，流动资产占总资产平均比例为76.44%，资产流动性较强。流动资产主要由应收账款、存货、货币资金构成；非流动资产主要由固定资产、土地使用权构成。公司的资产结构反映了再生铝行业以及公司的生产经营特征。

存货是公司流动资产的重要组成部分。再生铝企业的主要产品为铝合金锭，而且，铝、硅、铜等主要原材料的成本在铝合金锭销售成本中的比例很高，因此再生铝企业的原材料、库存商品等存货在流动资产中比例较高。由于生产模式、采购模式等影响因素，公司在产品总量上不存在产品积压，原材料除满足现有订单生产需要外还维持一定的储备规模，因此，在公司的存货结构中，原材料的金额高于库存商品。

公司在产品销售、生产组织、原材料采购等方面高效运营，因而公司的存货周转速度较快。公司产品在交付客户获得验收后确认销售收入，公司会给予下游客户一定的账期，由于应收账款的周转速度低于存货的周转速度，因而流动资产中应收账款的比例高于存货的比例。

再生铝企业的生产经营对流动资金的需求较高，因而公司需要保持一定规模的货币资金，而公司的营运资金周转率较高，又有助于降低流动资金的需求压力。

再生铝企业为典型的制造业企业，土地、厂房、机器设备是基本的生产要素，公司的生产性资产基本为公司所有，因而非流动资产主要由房屋建筑物、机器设备、土地使用权构成。

公司未来不会改变铝合金锭生产、销售的主营业务，因此公司的资产结构不会发生重大变化，而资产规模将随生产经营规模的扩大而增长。

2、负债状况未来趋势

在公司负债结构中，流动负债的平均比例达到94.42%，流动负债主要由短期借款和应付账款、应付票据构成，其中短期借款在流动负债中的平均比例为62.88%。再生铝行业对流动资金要求较高，银行借款成为公司补充流动资金的重要手段。

公司未来不会改变铝合金锭生产、销售的主营业务，因此公司的负债结构不会发生重大变化，而负债规模将随生产经营规模的扩大而增长。本次可转换公司债券发行后，公司的负债结构将得到进一步优化，负债结构将会更加合理。

（二）盈利能力

公司从事的再生铝业务，主要使用废铝材料生产铝合金锭，属于国家鼓励发展的循环经济产业，具有显著的节能减排的生产优势，受到国家产业政策的大力

支持，再生铝合金锭的下游市场发展空间较大，产品应用领域逐步扩展，同时，上游市场的废铝社会保有量逐步增长，行业自身的工艺技术和装备水平也在不断进步，因而行业的盈利能力前景较好，具体请参见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“八、公司所处行业的基本情况”。

公司作为国内再生铝行业的领先企业之一，具有规模优势和技术优势；相比主要竞争对手，又在资产周转率及净资产收益率、营运资金周转速度、生产区域布局、产品应用行业等方面具有竞争优势。未来几年内，新建的湖北顺博生产基地的产能将进一步释放，华东地区市场将进一步扩大，相对薄弱的华中地区以及邻近的广东地区的市场将进一步拓展。另外，随着未来安徽顺博的建设投产，可以和公司现有的江苏顺博、湖北顺博两处生产基地形成有益互动和良好补充，进一步拓展华东和华中地区的市场。因此，公司未来的竞争优势将进一步提升，销售规模和盈利能力将进一步增加。

但是，募集资金使用项目的建设和实施具有一定程度的不确定性，例如项目建设的进度可能延长，项目建成后的产能利用率可能低于预期等，这些不确定性将影响募集资金使用项目的投资效益，进而影响公司未来的盈利能力。

八、纳税情况

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税（费）率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税等流转税	5%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税等流转税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税等流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

报告期内，公司及各子公司企业所得税适用税率明细如下：

纳税主体名称	2021 年	2020 年	2019 年
重庆顺博铝合金股份有限公司	15%	15%	15%
重庆博鼎铝业有限公司	25%	25%	15%
广东顺博铝合金有限公司	15%	15%	15%

纳税主体名称	2021 年	2020 年	2019 年
顺博合金江苏有限公司	15%	15%	15%
顺博铝合金湖北有限公司	15%	25%	25%
重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	20%	20%	-
重庆顺博再生资源回收有限公司	20%	-	-
重庆博帆运输有限公司	20%	-	-
顺博合金安徽有限公司	20%	-	-
安徽顺博环保新材料有限公司	20%	-	-
顺博建筑材料湖北有限公司	20%	-	-
湖北朗通运输有限公司	20%	-	-
重庆顺博环保新材料有限公司	20%	-	-
顺博（重庆）智能信息技术有限公司	20%	-	-
安徽顺博再生资源回收有限公司	20%	-	-
重庆奥博铝材制造有限公司	15%	-	-

（二）税收优惠及批文

报告期内，本公司及各子公司享受的税收优惠情况具体如下：

税种	优惠主体	具体内容
所得税	顺博合金	根据财政部、海关总署、国家税务总局 2011 年 7 月 27 日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）以及《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23 号）中的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。报告期内，顺博合金符合上述文件规定，企业所得税按 15%缴纳。
	重庆博鼎	根据财政部、海关总署、国家税务总局 2011 年 7 月 27 日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）中规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。报告期内，重庆博鼎 2018-2019 年符合上述文件规定，2019 年企业所得税按 15%缴纳。
	广东顺博	2019 年 12 月 2 日，广东顺博通过了高新技术企业资格认证，获得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201944006328。该证书有效期为三年。报告期内，广东顺博企业所得税按 15%缴纳。
	江苏顺博	2019 年 11 月 22 日，江苏顺博获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发编号为 GR201932004145 的高新技术企业证书，报告期内，江苏顺博企业所得税按 15%缴纳。

税种	优惠主体	具体内容
	两江顺博、安徽顺博、安徽环保、湖北建材、朗通运输、顺博环保、顺博智能、博帆运输、顺博回收、安徽回收	重庆顺博两江金属材料研究院有限公司、顺博合金安徽有限公司、安徽顺博环保新材料有限公司、顺博建筑材料湖北有限公司、湖北朗通运输有限公司、重庆顺博环保新材料有限公司、顺博（重庆）智能信息技术有限公司、重庆博帆运输有限公司、重庆顺博再生资源回收有限公司及安徽顺博再生资源回收有限公司系国家税务总局规定的小型微利企业，根据税务总局发布的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万但不超过 300 万的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。两江顺博 2020 年和 2021 年根据该规定缴纳企业所得税，其余上述子公司 20201 年根据该规定按 20%缴纳企业所得税。
	湖北顺博	湖北顺博于 2021 年 12 月 3 日通过了高新技术企业资格认证，获得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202142003372。该证书有效期为三年。2021 年执行 15%的企业所得税税率。
	奥博铝材	奥博铝材于 2019 年 11 月 21 日通过了高新技术企业资格认证，获得了重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201951100452。该证书有效期为三年。奥博铝材 2021 年执行 15%的企业所得税税率。
增值税	顺博合金、湖北顺博	根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号）规定，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。该通知自 2016 年 5 月 1 日起执行。报告期内，顺博合金符合该政策规定。2021 年，湖北顺博符合该政策规定。
	湖北顺博	根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务)，可享受增值税即征即退政策。湖北顺博符合该政策规定，对应享受30%的退税比例。
房产税	顺博合金	根据《重庆市房产税实施细则》的规定，民政部门举办安置残疾人人数占总人数 35%以上的福利工厂的用房，免房产税。报告期内，顺博合金符合上述文件规定，享受免房产税的税收优惠。
城镇土地使用税	顺博合金	根据《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税[2010]121 号）规定，对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于 25%（含 25%）且实际安置残疾人人数高于 10 人（含 10 人）的单位，可减征或免征该年度城镇土地使用税。报告期内，顺博合金符合上述文件规定，享受免

税种	优惠主体	具体内容
		城镇土地使用税的税收优惠。2021 年，湖北顺博符合上述文件规定，享受减征土地使用税的税收优惠。

（三）公司纳税情况

根据公司及子公司当地国家税务局、地方税务局等相关税务主管部门出具的证明，公司及子公司在报告期内依法纳税，不存在被税务部门行政处罚的情形。

第八章 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）本次募集资金规模及投向

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 83,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目建设、运营（以下简称“40 万吨再生铝项目”），以及补充公司流动资金。本次可转债募集资金拟投资具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目	186,891.40	63,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		**206,891.40**	**83,000.00**

注：“顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目”即马鞍山市博望区发展和改革委员会出具了《博望区发展改革委项目备案表》（博发改函[2021]95 号）中备案项目名称“顺博合金新材料产业基地项目（一期）”。

在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，本次发行董事会召开日前已投入金额不予置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目投资总额，缺口部分由公司以自筹资金补足。

（二）本次募投项目的备案及环评批复情况

项目名称	项目备案	环评
顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目	2021 年 7 月 5 日，马鞍山市博望区发展和改革委员会出具了《关于顺博合金新材料产业基地项目变更的通知》（博发改函[2021]102 号） 2021 年 11 月 11 日，马鞍山市博望区发展和改革委员会出具了《博望区发展改革委项目备案表》（博发改函[2021]95 号），项目代码为 2106-340506-04-01-767424	2021 年 12 月 8 日，马鞍山市生态环境局出具了《关于顺博合金安徽有限公司顺博合金新材料产业基地项目（一期）环境影响报告书的批复》（马环审〔2021〕190 号）
补充流动资金	不涉及	不涉及

2022年3月4日，公司取得了安徽省发展改革委员会出具的《关于顺博合金安徽有限公司顺博合金新材料产业基地项目（一期）节能审查意见准予行政许可决定书》（皖发改许可[2022]18号），对“40万吨再生铝项目”节能审查意见准予行政许可。该项目已经通过马鞍山市发展改革委节能审查，并通过安徽省发展改革委的审批，项目实施符合国家能源消耗政策。

二、40万吨再生铝项目的可行性、适应性和市场前景

40万吨再生铝项目位于安徽省马鞍山市宁马新型功能区新市产业园，由公司于2021年6月新设全资子公司顺博合金安徽有限公司负责实施，该项目总投资为186,891.40万元，拟使用募集资金63,000.00万元。项目建成投产后，年生产规模为40万吨再生铝合金锭。

（一）40万吨再生铝项目的可行性分析

1、技术工艺可行

40万吨再生铝项目系公司为进行生产区域多元化布局而进行的产能扩张，与公司现有主营业务紧密相关。公司自成立以来，一直持续专注于再生铝行业，已形成了行业领先的生产工艺和稳定的产品质量。本次40万吨再生铝项目的再生铝合金锭生产将继续沿用公司已成熟的生产技术和工艺流程，建成投产的产品质量符合国家标准，产品合格率或良品率均有较强保障，40万吨再生铝项目的技术工艺具备可行性。40万吨再生铝项目的技术工艺参见本募集说明书的“第四章 公司的基本情况”之“十、（二）主要产品的工艺流程”。

2、市场销售可行

2019-2021年，公司再生铝合金锭的产量分别为34.23万吨、36.97万吨和55.31万吨，市场份额分别为4.72%、5.00%和6.66%，稳居行业前四。本次40万吨再生铝项目的建成达产后公司将增加40万吨再生铝合金锭产能，有利于进一步提升公司的行业市场份额和强化竞争优势。

再生铝已被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、5G通信、机械制造、家用电器以及建筑五金等行业，随着未来铝消费观念和消费结构的转变，铝行业正加

速向绿色低碳高质量发展，汽车轻量化、轨道交通和新能源汽车等领域已将铝合金作为了首选材料。再生铝相较于电解铝具有生产成本低、污染小、能耗低等优点，具有明显的节能减排优势，是循环经济和绿色经济的典型代表，受到国家政策的大力支持，未来市场需求量将持续增长。

在碳中和背景下，国家将严控电解铝产能增量，预期电解铝产能4,500万吨“天花板”将更加严格执行。根据上海有色网的数据，截至2021年2月初，我国电解铝已建成电解铝年产能规模约4,320万吨，全国电解铝企业开工率增至91.6%，建成产能已接近政策上限，再生铝逐步替代原铝或面临较好发展机遇。根据国家发改委于2021年7月印发的《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号），提出2025年再生有色金属产量达到2,000万吨，其中再生铝达到1,150万吨，相较2020年国内再生铝行业的总产量740万吨，增幅达55.41%。

本次40万吨再生铝项目新增产能主要面向华东市场销售，华东地区拥有发达工业基础，持续迸发的市场经济活力，分布着国内重要的汽车及相关零部件的制造基地，通讯设备、电子电器、家用电器、五金灯具等行业的生产规模也位于国内前列，华东区域市场对再生铝产品有着相对庞大稳定且持续增长的市场需求。

近年来，公司依托子公司江苏顺博在不断深耕华东区域市场，已在该区域实现稳定批量供应，2021年实现华东地区销量约26.03万吨，同时对华东区域内原材料供应、技术保障、客户需求等也积累了较为丰富的市场经验。报告期内，公司在华东地区的主营业务收入分别为153,362.65万元、166,599.89万元和443,248.49万元，是报告期内公司销售收入增长最快的区域市场，占公司主营业务收入比例逐年提高，到2021年华东地区销售收入已达公司营业收入45.37%，未来仍具有较大增长空间。

公司将进一步深挖现有客户资源，不断满足华东地区现有客户市场需求增长，在此基础上，加大市场扩展力度，完善销售渠道布局，依靠产品质量、市场口碑和成本竞争优势，做大销售端，同时利用不断完善的渠道和产能布局争取新增客户。

目前，江苏顺博因自身场地、发展空间、原材料供应、交通运输等方面的原因，预计在较短期限内将达到满产状态，无法继续承载公司在江苏、浙江等华东地区的市场拓展，更无法对目前正在快速成长的安徽、河南等地区的市场需求进

行有效覆盖。在安徽省马鞍山市新建再生铝合金产能，可以更有效地参与华东区域市场成长，满足华东地区再生铝下游需求量，有利于扩大公司在华东市场的销售规模。

3、经济效益可行

根据估算，本次40万吨再生铝项目建设并正常达产后，年平均利润总额为24,454万元，项目所得税后财务内部收益率为12.51%，所得税后投资回收期（含建设期）约为10.30年，具有较好的经济效益。具体预计效益情况如下。

序号	项目	数据和指标
1	年平均销售收入（达产年）	715,044 万元
2	年平均利润总额（达产年）	24,454 万元
3	税后财务内部收益率	12.51%
4	税后投资回收期（含建设期）	10.30 年

主要测算依据及测算过程如下：

（1）营业收入估算

本项目设计产能为年产40万吨再生铝合金锭，建成后逐步正常达产，按产能利用率100%计算，计算正常达产年度的预计产量为40.00万吨。本项目再生铝合金锭的销售价格，参照当前市场行情（2021年下半年ADC12市场销售均价为1.82万元/吨），拟按不含税销售单价1.79万元/吨，计算正常达产年度的预计营业收入为71.50亿元。

（2）成本与费用估算

本次40万吨再生铝项目为年产40万吨再生铝金锭，与公司现有主营业务一致，其主要外购原材料为废铝、A00铝锭、硅、废铜等，参照市场价。其他材料根据工艺消耗定额并结合同类企业的实际生产统计进行估算。电、水、天然气的燃料动力费用分别取含税单价0.6元/kW·h、2.5元/m^3和3元/m^3。本项目劳动定员拟为379人，人员平均工资按8万元/人·年。

固定资产折旧采用直线法分类折旧，房屋建筑折旧年限按30年、机器设备折旧年限按14年计算，固定资产净残值率取5%。其他资产按投产后10年平均摊销计算。修理费按固定资产投资的3%计取。本项目财务费用为生产经营期间未偿还的建设投资和流动资金借款利息

项目建成投产后，正常达产年度经营成本费用为682,418.05万元，总成本费

用为688,372.03万元。具体如下表：

单位：万元

序号	项目	正常达产年估算数据
1	外购原材料	642,031.07
2	其他材料	2,400.00
3	燃料动力	8,899.57
4	工资及福利费	3,032.00
5	修理费	1,939.41
6	其他费用	24,116.00
7	**经营成本合计**	**682,418.05**
8	折旧费	3,068.31
9	摊销费	63.27
10	利息支出	2,822.40
11	长期借款利息	1,408.54
12	流动资金借款利息	1,413.87
13	**总成本费用合计**	**688,372.03**

（3）营业税金及附加估算

本项目增值税税率为13%，税金及附加按增值税的12%考虑，所得税税率按25%。

（4）销售利润率合理性分析

报告期内，公司实际销售利润率分别为4.80%、5.25%和4.39%，本项目建成投产后，正常达产年度的销售利润率测算数据为3.42%，低于报告期内公司实际年均销售利润率4.82%，主要是考虑到了本新建项目自身情况和未来可能发生的行业波动影响，估算具有一定谨慎性和合理性。

（二）40万吨再生铝项目的适应性分析

1、与生产经营规模的适应性

根据国家发改委于2021年7月印发的《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号），提出2025年主要目标之一：再生有色金属产量达到2,000万吨，其中再生铝达到1,150万吨，相较2020年国内再生铝行业的总产量740万吨，增幅达55.41%。此外，目前国内再生铝行业市场集中度较低，前五大生产企业的市占率低于30%。在市场竞争、产业政策和环保政策的推动下，竞争格局将更有

利于头部企业，市场集中度也将进一步提高。

目前，各大再生铝行业头部企业都在酝酿新一轮的产能扩张计划，以求在未来五年保持现有竞争优势和提升市场份额。例如，帅翼驰新材料集团有限公司拟在安徽含山经济开发区新建年产20万吨铝合金新材料项目，项目建成后产量将达到55万吨。

公司作为再生铝行业的头部企业，在资产周转率、净资产收益率、运营效率、生产区域布局多元化、产品应用行业多元化等方面具有竞争优势，拥有长期保持行业领先地位的生产经营能力。未来五年，在再生铝行业总产量空间不断扩大和市场集中度不断提升的有利环境下，40万吨再生铝项目的实施，有利于保持现有竞争优势和提升市场份额。因此，公司根据市场空间增长、竞争环境变化和自身发展战略，制定的本次40万吨再生铝项目产能规模与当前生产经营规模相适应。

2、与财务状况的适应性

40万吨再生铝项目的投资总额预计为186,891.40万元，其中项目建设投资为64,646.85万元，建设期利息支出为2,244.55万元，流动资金投资为120,000.00万元。公司拟使用募集资金63,000.00万元用于项目建设投资，剩余募集资金20,000.00万元用于补充公司流动资金。据此，公司实施本次40万吨再生铝项目的建设投资所需剩余资金以自有资金补足，项目建成后所需流动资金可根据项目后续生产销售情况分批自筹解决，包括但不限于自身经营积累、银行借款、发行债务融资或股权融资等方式。截至2021年12月31日，公司尚未使用的银行授信余额为6.97亿元，银行信用良好，随着业务规模继续做大，授信额度亦将进一步增加。

根据假设和估算，本次40万吨再生铝项目全部流动资金分步投入如下：第1-2年建设期，未投产无需投入；第3年达产60%，需投入7.46亿元；第4年达产80%，需新增投入2.27亿元；第5年达产100%，需再新增投入2.27亿元。在实际运营过程中，项目流动资金非一次性投入，公司可分批进行项目建设，根据实际产能利用率和市场铝价波动决定流动资金投入金额和具体投入时间。

因此，本次发行募集资金净额少于40万吨再生铝项目投资总额的流动资金缺口，公司有能力自筹资金补足。

3、与技术水平的适应性

与技术水平的适应性分析参见本募集说明书本章节之“二、（一）1、技术工艺可行”。

4、与管理能力的适应性

本次40万吨再生铝项目在原材料采购和产品销售上将纳入公司整体业务的范围内，借助于公司的采购体系和销售体系，发挥规模经济效应。公司采购部门的业务经验和供应商资源有助于40万吨再生铝项目在控制采购成本、获取商业信用、保障原材料供给的稳定性等方面获益。40万吨再生铝项目的区域市场主要定位于华东地区，公司及其子公司江苏顺博已在华东地区开拓销售市场，为后续扩大华东市场销售打下了良好基础。

公司的核心管理团队拥有二十余年的再生铝行业的从业经验，公司已经成为再生铝行业内的领先企业之一。40万吨再生铝项目所需的经营管理人员、车间管理人员和技术人员，部分从公司同类岗位选派，部分从公司外部择优招聘。40万吨再生铝项目的采购业务和销售业务纳入公司整体业务的范围内，采购部门和销售部门的负责人由公司从内部选派，其余人员主要从外部选聘。

综上所述，40万吨再生铝项目的经营管理与公司的业务体系、管理团队和管理能力是相适应的。

（三）40万吨再生铝项目的合理性分析

40万吨再生铝项目的建设和实施，将进一步巩固公司在华东地区的市场地位，借助于公司整体业务体系，发挥规模经济效应，有利于充分开发区域市场，提高公司的行业市占率。

1、再生铝行业得到国家产业政策的大力支持

再生铝行业使用废铝生产铝合金锭，属于废旧有色金属资源的循环利用产业，是典型的资源节约型和环境友好型行业，其对我国铝工业的资源保障、可持续发展及节能环保、推动铝工业按期完成碳达峰碳中和的整体目标，具有十分重大的意义。随着我国多年来城镇化的快速推进和经济发展，城市中各种报废的工业、建筑、交通工具和消费用品大量增加，众多报废的城市用品中含有大量可以

回收利用的金属资源，不仅利用价值巨大，且回收成本较低，再生金属企业通过开发“城市矿山”变废为宝，实现资源的高效利用和循环利用，满足经济可持续发展的要求。若不加利用，这些“城市矿山”将给社会造成较大的环境压力和资源浪费。此外，发展再生铝产业不但节约了国家有限的矿产资源，减少了大量建设资金和成本的投入，也大大降低了原铝生产带来的能耗及对环境的污染，据统计再生铝生产中的单位能耗和温室气体排放不到原铝生产的5%，具有显著节能减排效应。

2021年，国家发改委印发了《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号），“十三五”时期我国循环经济发展取得积极成效，资源利用效率大幅提升，再生资源利用能力显著增强，资源循环利用已经成为保障我国资源安全的重要途径。该规划指出，大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有十分重要的意义。该规划同时也提出了到2025年的总体目标：资源循环型产业体系基本建立，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成，资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。其中，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，再生有色金属产量达到2,000万吨，其中再生铝达到1,150万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

我国再生铝工业起步较晚，目前我国再生铝产量占原铝和再生铝总产量不足20%，较发达国家仍有较大差距。据国际铝业协会估计，2019年全球由新废铝和旧废铝生产的再生铝产量占原铝和再生铝总产量的32.75%。发达国家再生铝产量普遍超过原铝产量，据美国联邦地理调查局的统计数据，2017年美国再生铝产量占总产量的83.33%。我国再生铝占铝消费的比重与国际水平仍有较大差距，有较大的增长空间，未来占比有望进一步提升。

铝具有良好的回收利用性，再生铝能耗仅为原铝5%，碳排放仅为电解铝生产碳排放量的2.1%，据测算单吨再生铝生产的碳排放量仅约0.23吨。与生产等量的原铝相比，生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨。综上，再生铝在节能减排方面相较于原铝有着巨大的优势，在“碳中和，碳达峰”的国家政策之下更显重要，铝产业链碳减排已成为国内外铝行业

共识，提高再生铝回收和利用比率是实现铝行业碳中和的主要途径之一。

2、再生铝行业具有较大的市场增长空间

近年来，国内废铝社会保有量不断增加，再生铝生产工艺不断进步，从供给侧推动了再生铝行业快速发展。再生铝行业生产的各种牌号的铝合金产品，在汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子器材、五金电器等行业有着广泛的应用空间，我国工业体系健全、产业链完整，生产能力和市场规模庞大，再生铝行业的发展在中国具备坚实的市场基础，从需求侧为再生铝行业的发展提供了有力的保障。

我国电解铝行业产能较高，原铝生产量较大，但是，电解铝行业不会对再生铝行业造成竞争威胁。由于废铝的材料成本明显低于原铝，再生铝合金相比原铝合金在生产成本上具有竞争力，因此，凡是再生铝合金广泛生产的铝制产品，基本上不会再用原铝合金生产。由于电解铝行业存在的产能过剩、污染高、耗能大的特点，电解铝被列为限制类产业，近年来又成为供给侧改革的限产调控对象，因而原铝存在涨价趋势，使得再生铝合金的成本优势得以巩固。

此外，由于铝合金的质量较轻、成本较低，适合汽车、轨道交通工具、建筑物、电子电器、包装物等行业轻量化和低成本的生产要求，因而再生铝合金在替代钢、铜、木等材料上的空间越来越大，再生铝应用的广度和深度进一步提升。

在现阶段，全球再生铝产量在全部铝产量中的比例约为30%，这一比例在美国、德国等发达国家超过了50%，而国内再生铝比例还不到20%，我国再生铝行业的渗透率还有较大的提升空间。

3、募投产品的目标市场空间较大

再生铝合金的产品主要应用于汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具等行业，40万吨再生铝项目的区域市场主要定位于华东地区，位于华东的长三角地区因工业基础发达，市场经济活力持续迸发，再生铝应用中的汽车行业、通用机械、电子电器、五金等行业的各类大型企业和中小型企业分布广泛，区域市场对再生铝产品有着相对庞大稳定且持续增长的市场需求。

从供给端分析，华东地区再生铝企业的产能规模较大，竞争企业也较多，但是，华东东地区对于行业准入政策、环境保护制度的执法力度较强，众多小型再

生铝企业的生产受到限制，落后产能逐步出清会相对增加公司的市场空间。

4、采购和销售纳入公司整体业务体系，发挥规模经济效应

本次募集资金使用项目建设于安徽省马鞍山市博望新市工业园区，在生产场地和生产设施上独立于公司其他生产基地，但是，在原材料采购和产品销售上将纳入公司整体业务的范围内，借助于公司的采购体系和销售体系，发挥规模经济效应。

公司采购部门的业务经验和供应商资源有助于40万吨再生铝项目在控制采购成本、获取商业信用、保障原材料供给稳定性等方面获益，体现在以下方面：

（1）再生铝合金锭的生产成本主要由废铝的材料成本构成，而废铝材料为非标准化产品，由于废铝材料的洁净度、合金含量以及材料形态的差异，废铝材料的品质存在优劣之分，根据不同废铝材料的品质而准确定价对于控制采购成本至关重要。公司采购部门的业务团队对于不同废铝材料的品质差异和价格差异具有丰富的经验，能够针对不同类型的废铝材料作出较为准确的价格判断。

（2）公司采购部门积累了较为丰富的供应商资源，了解各个供应商的经营实力、信用状况，可以在较大范围内选择可靠的货源，由此控制废铝的采购成本。

（3）部分资金实力较强的供应商在与公司的合作过程中，逐步建立了对公司的信任关系，在信用条件上给予公司一定的账期，因而有助于公司提高采购资金的周转效率。

（4）在公司统筹安排原材料采购的情况下，公司有条件与供应商建立长期性或大批量的采购合同，因而有助于保障材料供给的稳定性。

5、巩固和扩大在华东区域的销售市场份额

报告期内，公司在重庆合川、广东清远、江苏溧阳和湖北襄阳拥有生产基地，产品销售分别覆盖西南地区、华南地区、华东地区、华中地区等四个主要区域市场。华东地区分布了国内重要的汽车及相关零部件的制造基地，通讯设备、电子电器、五金灯具等行业的生产规模也位于国内前列，再生铝合金的市场空间广阔，本次40万吨再生铝项目的实施有利于解决江苏顺博的产能瓶颈，巩固和扩大公司在华东区域的销售市场份额，稳固行业领先地位。

6、利用环保去产能的行业机遇，提高公司市场份额

2013年7月，工信部发布了《铝行业规范条件》，明确提出了“新建及现有再生铝项目配套生产设备中需配备废铝熔炼烟气、粉尘高效处理装置，做到烟气、粉尘收集过滤后达标排放”等环保要求。2015年4月，原环保部发布了《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》，对再生铝行业的废水、废气提出排放标准。2018年8月，《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》发布实施，对产排污节点、对应排污口和许可排放限值都提出了严格要求，间接地对再生铝企业的生产工艺、预处理、熔炼设备和环保设施也提出严格要求。

报告期内，环保主管部门对再生铝行业不断加大环保检查的范围、频率和执法力度，不能达到环保治理要求的再生铝企业被要求停产整顿。公司本次募集资金使用项目将严格遵照《铝行业规范条件》有关技术装备、环境保护等方面的要求进行建设、运营，将严格遵照《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》、《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》等要求排放污染物，并将利用国家加大环保执法力度、清除环保不达标的落后产能的行业机遇，增加符合产业政策、环保要求的先进产能，提高公司在行业内的市场份额，增加产品销售收入，提高公司盈利水平。

7、补充发展资金，增强财务稳健性

公司作为国内再生铝行业头部企业，每年再生铝产销量逐年保持增长，2003成立以来，经历多轮经济周期和行业铝价波动，均保持了稳定的盈利状况。报告期内，公司业务规模稳步增长，再生铝金锭销量由2019年的34.23万吨增加至2021年的55.31万吨。公司产销规模的逐年扩张，需要大量的资本投入以及流动资金补充。本次发行可以提升公司资产规模，改善资本结构，更好地满足可持续的业务发展资金需求，增强财务稳健性，提升公司的盈利能力和抗风险能力，符合全体股东的利益。

8、本次募投项目主要系为了进一步完善区域市场布局，与前次募投项目之间不存在重复建设情况

本次可转债募投项目与前次IPO募投项目在实施主体和实施地点不同，两者目标销售市场各有侧重，本次募投项目新增了补充流动资金项目；40万吨再生铝

项目建成可以更有效地近距离辐射华东区域，有利于继续巩固和扩大华东区域市场销售规模，不存在重复建设的情况。

（四）40万吨再生铝项目的市场前景

1、产品的产能、产量、销量

报告期内，公司铝合金锭的产能、产量、销量的情况如下表所示。

单位：吨

项目	2021 年	2020 年	2019 年
产能	639,436.11	440,099.63	402,737.91
产量	553,131.16	369,688.38	342,299.96
销量	598,325.10	367,191.80	350,405.44
其中：自产自销	511,031.98	359,779.17	342,812.08
受托加工	34,826.24	7,412.63	7,593.36
产能利用率	86.50%	84.00%	84.99%
产销率	108.17%[注]	99.32%	102.37%

注：2021年的再生铝合金锭销量除自产自销、受托加工销量外，还包括外购产成品直接对外销售的约5.25万吨再生铝合金锭，导致2021年产量低于销量，产销率超过100%。

2、产品的销售区域

报告期内，公司主营业务收入的区域分布如下表所示。

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西南地区	297,686.52	30.47%	198,671.62	41.36%	158,789.72	36.95%
华南地区	184,482.68	18.88%	89,247.80	18.58%	96,927.90	22.56%
华东地区	443,248.49	45.37%	166,599.89	34.68%	153,362.65	35.69%
华中地区	49,918.03	5.11%	24,952.54	5.19%	20,338.47	4.73%
西北地区	1,569.05	0.16%	827.79	0.17%	290.69	0.07%
华北地区	-	-	27.70	0.01%	-	-
国外地区	85.61	0.01%				
合计	**976,990.37**	**100.00%**	**480,327.34**	**100.00%**	**429,709.44**	**100.00%**

公司主营业务收入主要集中于西南、华东和华南三个区域市场，关于产品销售的区域分布，参见本募集说明书“第七章 管理层讨论与分析”之“二、（一）1、

（1）②按销售区域划分收入”。

3、产品的产能变化

（1）报告期内的产能变化

报告期内，公司铝合金锭的实际产能分别为40.27万吨、44.01万吨和63.94万吨。关于报告期内的产能变化，参加本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“八、（四）1、（1）产能的变动情况”。

（2）40万吨再生铝项目的新增产能

本次募集资金拟主要用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目的建设和运营。建成投产后，将新增年产40万吨再生铝合金锭的产能。

4、再生铝的行业发展趋势

（1）国内废铝的社会保有量较快增长，有助于扩大再生铝行业的盈利空间

废铝是再生铝企业的主要原材料，废铝的材料成本构成再生铝合金的生产成本的主要部分，国内废铝的社会保有量较快增长，将有助于降低废铝的材料成本，扩大再生铝行业的盈利空间。关于国内废铝保有量的较快增长，参见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“八、（四）1、（1）国内废铝供应较快增长”。

（2）产业政策和环保政策推动再生铝行业清理落后产能，有助于促进产业升级和良性竞争

除市场竞争机制发挥优胜劣汰的作用外，产业政策和环保政策也在推动再生铝行业清理落后产能，从而有助于促进产业升级和良性竞争。关于产业政策和环保政策的促进作用，参见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“八、（四）1、（3）《铝行业规范条件》的实施”及“（4）《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》的实施”。

（3）再生铝行业技术水平的发展趋势

再生铝行业技术的发展围绕“降低能耗、提高铝回收率、提高产品质量”几个主题。关于再生铝行业技术水平的发展趋势，参见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“八、（五）1、技术水平及发展趋势”。

（4）再生铝应用领域的发展趋势

关于再生铝应用领域的发展趋势，参见本募集说明书“第四章 公司基本情

况”之“八、（四）1、（6）再生铝应用领域的逐步扩展”。

5、40万吨再生铝项目的市场需求

2020年，华东区域再生铝总产量约300万吨，占全国总产量约40%左右，在以销定产的生产模式和销售地理半径限制下，华东地区的再生铝销量规模也处于较高水平。华东地区广泛分布着国内重要的汽车及相关零部件制造基地，通讯设备、电子电器、五金灯具等行业的生产规模也位于国内前列，再生铝合金的市场空间广阔。

（1）汽车轻量化和新能源汽车

汽车是再生铝的重点消费领域，据安泰科统计，汽车行业占到再生铝消费量60%以上。汽车用铝部件主要集中在车轮（铝合金轮毂）、发动机缸体缸盖、曲轴箱、进气管、带轮、变速箱、油泵、保险杠等部件，且大部分用铸造铝合金制作。从汽车数量上来看，机动化率随人均GDP的提升显著增加，2019年中国机动化率低于200辆/千人，相较美国800辆/千人的水平，汽车销量仍有较大增长空间。

随着节能减排压力带来的汽车轻量化需求，汽车用铝逐渐拓展到覆盖件（四门两盖）、全铝车身等部件。根据美国铝业协会的数据，2020年北美地区轻型车用铝中，铝铸件占比达到65.1%；根据欧洲铝业协会数据，2019年欧洲乘用车用铝中，铝铸件占比64.7%。铝铸件中大部分是再生铝，2015年我国再生铝产量575万吨，根据有色协会再生金属分会数据，2015年我国汽车用再生铝总量为260万吨，占再生铝产量45.2%，是再生铝第一大应用领域。

汽车轻量化是低碳发展的重要一环，铝作为低密度轻质材料，提高铝在汽车中的广泛应用可有效减轻车身重量，而新能源汽车提升续航里程对轻量化需求更为迫切。

目前，国内汽车制造行业平均单车用铝量约150千克，其中70%为再生铸造铝合金。2020年汽车根据国际铝业协会于2019年发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，预测中国汽车行业的用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨，年复合增长率为8.9%；2019年，中国燃油车、纯电动车、插电混动车的单车用铝量分别为128千克、143千克和189千克，预计到2025年新能源汽车的单车用铝量将达到227千克。2020年，在国家政策扶持下，国内新能

源汽车销量增长迅速，渗透率逐渐升高。根据中汽协数据，2020年我国新能源汽车销量136.7万辆，同比增长13.4%；2021年1-6月新能源汽车销量120.6万辆，同比增长207.0%，新能源汽车渗透率达9.36%。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，中国2025年汽车的年产销量目标为3,200万辆，其中新能源汽车占比目标为20%左右，即640万辆左右。

未来，受益于新能源汽车的快速发展以及汽车零部件轻量化的发展趋势，安徽和上海作为新能源汽车产业的重要制造基地，对再生铝的需求具有较大增长空间。

①安徽省汽车市场

汽车产业是安徽省重要支柱产业和传统优势产业。2020年，安徽省累计实现汽车产量116.1万辆，同比增长23.8%，产量占全国比重为4.6%。合肥长安全年累计生产26.63万辆，同比增长79.4%；奇瑞集团累计销量为73万辆；江淮汽车销量为45.3万辆，同比增长7.63%。

在海外市场方面，安徽汽车出口依然强劲，保持全国领先。奇瑞海外市场实现新突破，全年出口汽车11.4万辆，连续18年位居中国品牌乘用车出口第一，进入“国际国内双循环”相互促进的新发展格局，奇瑞也第五次获得“中国企业海外形象20强”荣誉称号，实现了从最初的“单纯贸易”到“品牌输出”，海外用户累计达170万。江淮汽车2020年实现出口3.67万辆，也位居全国前列。

此外，安徽新能源汽车产业表现抢眼。2020年，安徽省新能源汽车产销量约10.5万辆，占全国比重7.7%。蔚来汽车凭借其突出的口碑和影响力，自疫情恢复后的4月跨越3,000台之后，销量逐月攀升，12月交付突破7,000台，全年累计销售4.37万辆，同比增长121%。“十三五”期间，安徽全省新能源汽车总产量及占全国比重为9.81%。

②浙江省汽车市场

2020年，浙江省汽车产销量分别为123.71万辆、123.94万辆。根据规划，到2022年，汽车产量超过350万辆，其中新能源汽车产量超过80万辆；规模以上工业总产值超1万亿元，其中汽车整车工业产值超4,000亿元、汽车零部件工业产值超6,000亿元。

③湖北省汽车市场

湖北省作为全国交通枢纽要塞和中部经济核心区，形成了两大汽车产业走廊。一是以武汉为起点，连接孝感、随州、襄阳、十堰，一条沿着汉江、斜向鄂西北的汽车产业走廊。该产业走廊沿线云集了东风乘用车、东风商用车、东风本田、神龙、上汽通用、程力、三环等众多重量级车企。二是从武汉沿长江上溯下延，形成了一条新兴的汽车走廊，即宜昌—荆门—荆州—武汉—黄冈—黄石，集结了广汽乘用车、猎豹、星晖电动车、汉龙等众多整车及零部件企业。

两大汽车产业走廊推动了湖北省汽车制造及产业链的快速发展，中国汽车工业协会统计数据显示，近年来，湖北省汽车产量占全国的8%以上，2017年一度达到9.2%，成为全国汽车及零部件制造的重要生产加工基地。2020年，湖北省汽车产量为209.45万辆，占全国汽车产量的8.3%。

（2）摩托车领域

摩托车是应用铝合金较多的行业，其中绝大部分为再生铝铸件，主要包括发动机部件和车轮毂。根据中国再生资源研究所的数据，每辆摩托车消耗再生铝约16千克左右。目前，中国已成为全球摩托车第一大产销国，拥有长江、嘉陵、建设、钱江、力帆、宗申、隆鑫等多家百万辆摩托车制造企业。我国摩托车产销量在2008年见顶后总体呈萎缩态势，2018年销量1,557万辆，较2008年下滑43%，2020年我国摩托车产量为1,702.35万辆，其中出口709.06万辆，产销规模仍然较大。

大排量休闲娱乐摩托车市场，自2013年起进入快速发展阶段，经过8年的发展，消费群体逐渐成规模。2020年，排量250ml以上摩托车（不含250ml）产销量约为20.08万辆，同比增长13.32%，与2013年1.3万辆相比增长了14倍。从我国摩托车市场总量来看，大排量摩托车仅占3%左右，仍有巨大的发展潜力。随着居民收入水平的持续提高，中高等收入群体持续扩大，预计未来大排量摩托车占国内摩托车市场总量将达到10%。

根据江苏统计局的数据，2018-2020年，江苏省摩托车产量分别为87.75万辆、184.82万辆和688.8万量，2020年江苏摩托车产量大幅增加,同比增长273%，占全国摩托车产量的40%。江苏省拥有豪爵铃木、宗申摩托、雅马哈、新世纪、山崎摩托、光阳摩托和美田兰翔等众多知名摩托车生产企业。

在华东地区，浙江为摩托车生产的重要省份，2019年浙江省摩托车产量为205.61万辆，同比增长7%，占全国摩托车产量的12%。浙江省拥有春风动力、钱

江摩托、吉利摩托、阿波罗摩托、华洋赛车、永源集团、王野动力、星月神等知名摩托车生产企业。

（3）机械制造领域

再生铝在机械设备行业的应用广泛，典型应用是内燃机、传动部件、电机及各式机具的箱体、壳体、罩子和其他机械部件。“十三五”期间，我国机械工业累计生产大中型拖拉机193万台、发电设备59,091万千瓦、工业机器人76万台（套）、挖掘机124万台、叉车278万台、机床407万台、环境污染防治专用设备383万台、金属冶炼轧制设备556万吨，为国民经济各行业提供了充足的设备供应与保障。

位于华东地区的江苏省是装备制造业的大省，工程机械是全省装备制造业的重点发展方向和主导产业。作为工程机械大省，江苏为我国国防、军工、矿山、电力、交通运输等基础设施建设提供了坚实的装备支撑。全省工程机械行业几乎拥有工程机械全部大类产品，工程机械及相关行业企业达1,200余家，产品有75个系列、400多个品种，形成了以徐州、常州、苏州等为主体的集聚发展态势，徐州、常州被列为国内六大工程机械产业基地，徐州也是首批国家新型工业化产业示范基地。江苏省是国内主要工程机械研发和生产制造基地，产品覆盖挖掘机、装载机、起重机、压路机、平地机、道路养护机械、大吨位自卸车、高空作业平台、矿用车辆等整车产品，以及铸锻、结构、传动、液压等关键配套零部件，构建了完备的“主机—零部件—后服务”全链条协作体系。

位于华中地区的湖南省的2020年工程机械产业营业收入达到2,563.8亿元，同比增长52.1%，总量规模连续11年居全国首位。三一集团、中联重科、铁建重工、山河智能4家企业上榜2021年全球工程机械制造商50强，其中三一集团、中联重科进入前5强。近年来，株洲轨道交通装备产业快速发展，已形成整机制造、核心部件、关键零部件协调发展的产业集群，汇聚了中车株机、中车株洲所、中车株洲电机、中车株洲控股、联诚集团、九方装备等超过300家骨干企业及配套企业，形成了以百亿企业为龙头、十亿企业为支撑、科技型中小微企业为基础的创新型轨道交通装备企业集聚区。

（4）5G通信领域

再生铝合金在通信及电子领域应用主要是各种铝合金结构件和外观件。在通

讯基站设备中，滤波器、双工器、散热器、功率放大器、通讯基站机架等设备采用了铝合金压铸件和铸造件，每个通讯基站消耗再生铝约30千克。移动通信技术更新迭代需要通过更为完善的移动通信基础设施来实现，目前包括中国在内的全球各主要国家均已启动5G建设。

根据工信部的数据，2020年全国移动通信基站总数达931万个，年净增90万个，2015-2020年的复合年均增长速率为14.85%。根据工信部通信科委测算，5G投资大约为4G的1.5倍，预计全国5G投资达1.2万亿元，5G投资周期可能将超过8年，5G基站数量至少为4G的2倍，5G单个基站的投资至少为4G的2倍。伴随着5G的商用化应用，未来几年国内大规模布局5G基站为通信基站铝合金压铸行业带来良好发展机遇，进而带动对再生铝合金锭的市场需求。

华东和华中各省在各自的“十四五”规划中均设定了5G基站建设目标。根据《浙江省信息通信业发展“十四五”规划》，到2025年，全省建成5G基站20万个，实现行政村以上地区5G网络全覆盖。2020年底，江苏省建成并开通5G基站7.1万座，基本实现城市、县城和重点乡镇覆盖。根据《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》，到2025年，建成5G基站25.5万个。在湖南“十四五”新型基础设施建设规划中，湖南省未来5年将完成15万个5G基站建设，6万个5G站址改造和新建工程。湖北省“十四五”规划，到2025年建成13万个以上5G基站。

（5）消费电子领域

在消费电子领域的应用主要是笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架，如外壳、中框、中板、LED背板逐渐向铝合金材质转换。由于铝合金产品更轻便、环保、实用以及美观，机壳的铝合金化已成为外观创新的重要方向，并逐渐形成规模化应用。铝合金在手机金属外壳渗透率由2012年的10%上升至2016年的38%。随着国内一些厂商已经掌握了采用压铸方法生产消费电子产品外观件的工艺，再生铝合金在消费电子领域的应用也将不断拓展。

根据IDC的数据，2020年受新冠疫情影响，全球智能手机出货量降为12.92亿部，创五年新低。智能手机行业已进入成熟期，全球主要智能手机市场进入了存量阶段，二次换机需求成为拉动手机销量的主要动力。在新的发展阶段下，手机厂商通过丰富产品功能、优化消费者使用体验来刺激市场需求。未来，随着新冠疫情的逐步受控以及5G手机渗透率不断提高。2018-2020年华东华中主要省份

消费电子产品产量情况：

单位：万台

省份	2018 年		2019 年		2020 年	
	手机	电脑	手机	电脑	手机	电脑
江苏	4,924.60	6,215.03	5,003.84	6,032.35	5,527.48	5,029.46
浙江	5,317.57	204.07	4,652.58	277.72	3,704.59	139.21
安徽	70.04	2,022.34	81.75	2,253.84	91.35	3,097.13
河南	20,605.52	0.00	21,744.06	0.00	13,625.32	1.48
湖北	4,373.56	1,111.45	3,919.95	1,270.24	2,667.01	1,720.01
湖南	1,614.73	67.10	1,262.86	128.78	2,369.20	184.51
合计	36,906.02	9,619.99	36,665.04	9,962.93	27,984.95	10,171.80

数据来源：国家统计局

（6）家用电器领域

家用电器是再生铝重要的应用行业，在空调、冰箱、洗衣机等家用电器的零部件、外壳、边框的制造中广泛使用了再生铝合金材料，如洗衣机的洗涤筒支架，电饭锅的内锅，电熨斗的底板，制冷压缩机的转子鼠笼，电机的鼠笼、端盖等。

中国家用电器工业经过产业调整重组与大规模扩张，已成为全球家用电器产销大国。随着城镇化推进、家电下乡、更新换代等，中国家用电器工业仍将呈现良好增长态势。在家电产品轻量化的趋势下，家电生产中出现了铝代铁、铝代钢、铝代铜的趋势。此外，由于铜价走高，加剧了家电生产中铝代铜趋势，铝合金在家电生产中使用量逐年增加。

2020年，我国家电市场零售额规模为8,333亿元。据工信部消费品工业司数据，2020年全国家用电器行业营业收入为14,811.3亿元。

2020年，华东和华中主要省份冰箱、空调、洗衣机和彩电产量分别为5,081.96万台、8,625.61万台、5,575.38万台和2,612.72万台，具体主要家电产量情况如下表：

单位：万台

省份	冰箱	空调	洗衣机	彩电
江苏	1,265.22	401.51	2,238.6	796.37
浙江	592.71	1,583.33	907.20	1.11
安徽	2,437.87	3,009.7	2,380.39	1,611.75

河南	216.10	1,248.02	49.19	24.71
湖北	570.06	1,760.30	-	178.78
湖南	-	622.75	-	-
合计	**5,081.96**	**8,625.61**	**5,575.38**	**2,612.72**

数据来源：国家统计局

在华东和华中各省中，安徽的家电市场走在各省前列，安徽省集合了全国几乎所有家电知名品牌，已形成“13+1000”的“龙头+配套”产业格局，“13”即海尔、美的、格力、长虹美菱、TCL、扬子、博西华、惠而浦、荣事达、康佳、奥克斯、创维、尊贵等十三大龙头企业，“1000”即上千家配套企业，合肥、滁州、芜湖三市的产业基地已成为全球重要的家电制造中心。

合肥、滁州、芜湖三大家电产业集群优势凸显。其中，合肥家电产业集群分为西部、西南部、东部和东北部四个集中区。合肥市蜀山区和长丰区的8个家电工业园区位于西部家电产业集中区，包含企业数量128个；肥西县和包河区的8个家电工业园区位于西南部家电产业集中区，有76个企业。

2020年，安徽省家电“四大件”产量为9,439.71万台，其中，电冰箱2,437.87万台、洗衣机2,380.39万台，产量均居全国首位；空调3,009.7万台，居全国第二位；彩电1,611.75万台，居全国第三位。

（7）铝型材在建筑行业的应用

铝型材具有设计灵活、坚硬、构造轻巧及耐磨特性，同时容易组装、安装、上漆或与其他建筑材料结合使用，可用于门窗框及室外幕墙材料，也可附加在建筑结构上起到巩固和防护的作用，在建筑和工业领域应用十分广泛，建筑行业对铝型材的需求长期占比达60%以上。根据中国有色金属加工工业协会的数据，2020年，从铝型材消费结构看，我国建筑用铝型材消费量占比高达66%；而包括运输、机电设备、电力、耐用消费品等在内的工业用铝型材消费量占比仅为32%左右，其中，应用于交通运输业、机械设备制造业、耐用消费品业等行业，分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。

（8）废铝制品的保级回收，有助于扩展在变形铝合金领域应用空间

再生铝受限于废铝原材料成分复杂的影响，延展性较差，因此，国内再生铝合金主要用于生产铸造铝合金产品和压铸铝合金产品，很少用于生产变形铝合金

产品，变形铝合金基本上由原铝生产。目前，每年仅约有不到10%的再生铝铝合金锭被用于生产变形铝合金，很多优质的变形铝合金废料被降级使用，使得铝产品的回收价值被大打折扣，造成废铝资源的巨大浪费，因此，如何做好铝制品的保级回收已是再生铝产业转型升级、高质量发展的关键所在。

做好再生铝的保级回收，其中有待技术上突破，同时，也有管理渠道上的创新。目前在行业内行之有效的方案是铝加工企业联合下游用户共同打造废铝闭环回收系统。闭环回收作为一种更高级的回收方式，是将下游客户制造产生的新废铝或消费后回收的废铝，重新生产相应牌号的产品，由于闭环回收前后废铝与产品的化学成分相同或接近，可大幅降低原铝的添加需求，可以将常见保级回收中30%-40%的添加比例下降到25%以下。

近年来，为了保证铝产品保级回收、减少对原铝的消耗以及生产过程中的浪费，全球领先的铝压延产品制造商诺贝丽斯同客户一起打造了铝产品闭环回收系统，进行产业链优化，客户将生产废料运回工厂，再循环用于新产品的生产，确保铝产品在同一等级的领域重复利用。在国内，也陆续有铝加工企业与再生铝企业联合尝试易拉罐保级还原业务。据悉，目前新格集团与西南铝业、山东魏桥、中孚均已取得突破，实现量产。

综上，位于华东的长三角地区因工业基础发达，市场经济活力持续迸发，再生铝应用中的汽车行业、通用机械、电子电器、五金等行业的各类大型企业和中小型企业分布广泛，区域市场对再生铝产品有着相对庞大稳定且持续增长的市场需求。

6、40万吨再生铝项目的主要竞争对手

目前，我国再生铝企业主要分布在工业基础发达的地区，如环渤海、长三角、珠三角、川渝地区，以及具有产业基础和政策扶持的江西、河南等地，形成了立中集团、华劲铝业、帅翼驰集团、新格集团、顺博合金、万泰铝业、怡球资源等规模化再生铝企业，产业集中度快速提升。

在华东主要省份中，2018年，江苏、浙江和安徽再生铸造铝合金的产量分别为87.95万吨、35.5万吨和43.66万吨，其中江苏省产量最大。在华中主要省份中，2018年,河南、湖北和湖南再生铸造铝合金的产量分别为38.73万吨、16.21万吨和

9.01万吨，其中河南省产量最大。2016-2018年，华东和华中主要省份再生铸造铝合金产量情况如下：

单位：万吨

省份	2016 年	2017 年	2018 年
江苏	73.89	85.36	87.95
浙江	25.94	34.53	35.50
安徽	24.19	43.57	43.66
河南	36.52	35.47	38.73
湖北	11.03	12.34	16.21
湖南	8.02	8.76	9.01

注：2016-2018年数据来源于《中国有色金属工程年鉴》，此年鉴2019年和2020年未出版，因此2019年和2020年的数据无法获取。

本次40万吨再生铝项目的年产40万吨再生铝合金锭主要面向华东地区销售，华东地区年产5万吨以上的主要再生铝企业包括：上海新格、上海永茂泰、上海帅翼驰、浙江万泰铝业等。

三、40万吨再生铝项目的具体情况

（一）投资概算情况

本次发行募集资金使用项目的投资总额预计为186,891.40万元，其中项目建设投资为64,646.85万元，建设期利息支出为2,244.55万元，流动资金投资为120,000.00万元。

1、项目建设投资概算情况

前述项目建设投资包括：建筑工程23,635.68万元，设备购置28,210.00万元，安装工程1,200.50万元，其他建设费用9,717.76万元，基本预备费1,882.92万元。本次40万吨再生铝项目的建设投资概算情况如下表所示。

单位：万元

工程及费用名称	投资概算（万元）				
	建筑工程	设备	安装工程	其他费用	合计
一、主要生产设施					
1.1 原料车间	4,574.88	-	-	-	**4,574.88**

工程及费用名称	投资概算（万元）				
	建筑工程	设备	安装工程	其他费用	合计
1.2 铝合金锭车间	8,168.45	26,000.00	1,096.00	-	**35,264.45**
小计	**12,743.33**	**26,000.00**	**1,096.00**	-	**39,839.33**
二、公铺设施					
2.1 供配电系统	57.60	400.00	60.00	-	517.60
2.2 给排水系统	120.00	230.00	34.50	-	384.50
2.3 压缩空气及氮气站	30.00	80.00	10.00	-	120.00
2.4 仓储车间	1,519.84	-	-	-	1,519.84
2.5 液化天然气站	740.00	1,500.00	-	-	2,240.00
2.6 办公楼及配套设施	3,888.15	-	-	-	3,888.15
2.7 倒班宿舍	2,988.12	-	-	-	2,988.12
2.8 员工活动中心及食堂	671.04	-	-	-	671.04
2.9 门卫	40.00	-	-	-	40.00
2.10 总图运输	837.60	-	-	-	837.60
小计	10,892.35	2,210.00	104.50	-	13,206.85
前两项工程合计	23,635.68	28,210.00	1,200.50	-	53,046.18
三、其他建设费用					
3.1 土地使用费	-	-	-	**5,520.00**	**5,520.00**
3.2 建设管理费	-	-	-	574.52	574.52
3.3 可行性研究费	-	-	-	15.00	15.00
3.4 环境影响评价费	-	-	-	18.00	18.00
3.5 劳动安全卫生评价费	-	-	-	106.09	106.09
3.6 节能评估费	-	-	-	5.00	5.00
3.7 工程勘察费	-	-	-	212.18	212.18
3.8 工程设计费	-	-	-	338.10	338.10
3.9 施工图设计文件审查费	-	-	-	49.67	49.67
3.10 招标代理服务费	-	-	-	18.57	18.57
3.11 建设单位临时设施费	-	-	-	159.14	159.14
3.12 工程保险费	-	-	-	1,060.92	1,060.92
3.13 联合试运转费	-	-	-	424.37	424.37
3.14 特殊设备安全监督检验费	-	-	-	15.00	15.00
3.15 生产准备及开办费	-	-	-	1,086.40	1,086.40

工程及费用名称	投资概算（万元）				
	建筑工程	设备	安装工程	其他费用	合计
3.16 引进技术和引进设备其他费	-	-	-	114.79	114.79
小计	**-**	**-**	**-**	**9,717.76**	**9,717.76**
四、基本设备费					
4.1 基本预备费	-	-	-	1,882.92	1,882.92
总计	**23,635.68**	**28,210.00**	**1,200.50**	**11,600.67**	**64,646.85**

40万吨再生铝项目的建设投资测算依据和过程如下：

项目建设投资的测算范围及内容主要包括：物资车间和合金锭车间主要生产设施的土建工程、设备购置及安装费用；仓储车间、10kV配电站、循环水泵站、消防泵站、废水处理站、压缩空气及氮气站、办公楼、员工活动中心、食堂、宿舍、门卫等公用辅助设施的土建工程、设备购置及安装费用；总图运输及厂区绿化、综合管网等建设费用；建设单位管理费、勘察设计费、生产职工培训费、联合试运转费等其他建设费用以及基本预备费等。

根据可研报告，项目建设投资测算主要采用以下依据：

1）设备价格

标准设备购置价格，首先向有关厂家咨询确定，不足部分，查阅工程建设全国机电产品信息网确定，再不足者，市场询价确定；非标设备，参照标准设备调整确定其价格。

2）建安工程

建筑及安装工程费用参照类似工程造价，采用指标估算法进行估算，并结合本项目的实际情况确定。

3）其他建设费用

其他基本建设费用根据中国有色金属工业协会发布的《有色金属工业工程建设其他费用定额》规定进行编制，主要包括建设管理费、工程设计费、工程勘察费、联合试运转费、生产准备及开办费等。

4）工程基本预备费

工程基本预备费按工程费用与其他建设费用之和的3.00%计取。

2、项目流动资金概算情况

根据项目原辅材料来源、预计产品生产周期以及产品销售方向等因素估算，本次40万吨再生铝项目投资总额中的营运资金预计为120,000.00万元，主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品占用资金以及应收账款、现金、应付账款等。具体如下表：

单位：万元

项目	周转天数	建设期		计算期			
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第N年

一、流动资产				**124,680**	**164,080**	**203,480**	**203,480**
1.1 应收账款	90			95,300	125,570	155,840	155,840
1.2 存货				27,830	36,890	45,950	45,950
原材料	6			6,380	8,510	10,630	10,630
辅助材料	30			190	250	310	310
在产品	10			10,620	14,120	17,620	17,620
产成品	10			10,520	13,850	17,190	17,190
1.3 现金				1,550	1,620	1,690	1,690
二、流动负债				**50,090**	**66,780**	**83,480**	**83,480**
2.1 应付账款	50			50,090	66,780	83,480	83,480
三、流动资金总额				74,590	97,300	120,000	**120,000**
四、本年新增流动资金				**74,590**	**22,710**	**22,700**	

注：假设项目建成后计划用3年时间达到设计产量，若按第1年达产60%、第2年达产80%、第三年达产100%计算。

3、关于本次募集资金在上述40万吨再生铝项目中的使用安排情况

40万吨再生铝项目的项目投资总额预计为186,891.40万元，其中：项目建设投资为64,646.85万元，建设期利息支出预计为2,244.55万元，合计66,891.40万元属于资本性支出；项目流动资金投资为120,000.00万元，属于非资本性支出。本次募集资金拟投入6.30亿元，将优先用于项目建设资本性支出，如有剩余，将用于补充项目非资本性支出。

（二）生产技术和设备的情况

1、产品质量标准和生产技术水平

（1）产品质量标准

本次募集资金使用项目为年产40万吨绿色循环再生铝项目，产品质量标准适用铸造铝合金锭国家标准（GB/T8733-2016）和压铸铝合金国家标准（GB/T15115-2009）。

（2）生产技术水平

本次40万吨再生铝项目的生产技术水平与公司现有的技术水平基本相同。在技术工艺方面，参见本募集说明书“第四章 公司基本情况”之“十、（二）主要产

品的工艺流程”。在产品应用方面，判断再生铝企业生产技术水平的主要指标是客户使用再生铝合金生产压铸件或铸造件的产品合格率或良品率。报告期内，公司客户使用其铝合金生产的产品的合格率或良品率保持了较高的水平。

2、生产技术工艺和工艺流程

本次40万吨再生铝项目产品的生产技术工艺和工艺流程参见本募集说明书“第四章公司基本情况”之“十、（二）主要产品的工艺流程”。

3、主要设备

本次募投项目主要的生产设备的名称及数量如下表所示。

序号	主要生产设备名称	单位	数量
1	破碎机	台	1
2	浮选机	台	1
3	环保系统	套	1
4	压包机	台	2
5	压饼机	台	2
6	回转炉	台	4
7	球磨机	台	3
8	立式炒灰机	台	16
9	冷灰桶	台	6
10	铸锭机组	台	24
11	双室炉	台	10
12	混合炉	台	10
13	环保系统	套	7
14	空压机	组	1

（三）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

1、废铝的供应情况

本次40万吨再生铝项目为年产40万吨再生铝金锭，与公司现有主营业务一致，其主要原材料为废铝、A00铝锭、硅、废铜等。在铝材料中，又以废铝为主，报告期内，废铝的材料成本在产品销售成本中的平均比例为76.32%。

（1）铝制品报废周期到来，废铝材料供应量将不断增长

根据国际铝业协会统计数据，2019年全球共产生旧废铝1,997万吨，新废铝1,443万吨。旧废铝最大的来源是包装领域，主要是废旧易拉罐，其次是交通运输领域，主要是报废汽车。这两个领域铝消耗量大，且回收率高。

根据中国有色金属工业协会再生金属分会的统计数据，我国铝消费量自上世纪90年代以来快速增长，社会铝积蓄量迅速增加，截止2020年已经超过2.5亿吨；2010年至2020年国内废铝累计回收量4,452万吨，年复合增长率为14.53%，其中2020年国内废铝（含新废铝）回收量约660万吨，占再生铝原料供应量的89.00%。

近二十余年，我国建筑、汽车、机械等行业经历了高速增长，随着建筑物、汽车、机械设备等含铝制品进入生命周期报废阶段，将有更多废铝开始被循环再利用，未来中国将进入废铝产生的快速回收期。根据安泰科预测数据，未来几年，国内铝废料供应量会有显著增加，到2025年，国内铝旧废料年供应量将超过800万吨，与2020年的供应量相比将实现翻番。

此外，针对国内尚未建立完备、统一和成熟的废铝回收体系，存在体系分散、供应不稳定和运作不规范的情况，国家已在采用建设再生金属回收园区等方式规范废铝等再生金属的回收体系。

随着铝制品报废周期到来以及废铝回收体系的逐步成熟，废铝原料供应充足将有力保障本次40万吨再生铝项目的主要原料供应，将有助于降低废铝的材料成本，扩大企业的盈利空间。

（2）汽车和建筑领域是未来废铝的主要来源

截止2019年，我国报废汽车回收量为195万辆，同年中国汽车保有量达2.6亿辆，回收量不足保有量的1%，与海外相比，国内千人汽车保有量偏低，仍有较大潜力，预计到2025年，国内汽车保有量有望达到4.2亿辆，回收量有望达到1,692万辆。

从汽车产量来看，2009-2010年是我国汽车产量快速增长阶段，根据我国汽车报废的相关规定，大多数汽车报废年限在10-15年，因此预计在2021-2025年会迎来汽车报废的高峰期，促进国内汽车拆解回收产业快速扩张，预计拆解率在2025年有望上升到4%。基于中国有色金属工业协会预测，按平均每辆车250公斤铝计算，仅“十四五”期间就将有约1,450万吨废铝待回收。

“十四五”是中国住房改善型需求积极释放的阶段，改善型需求主要包括对地

段的改善、户型的改善、住房功能的改善等，根据中国指数研究院的预测预计“十四五”期间国内主要城市老旧房屋仍将保持1.2%-1.4%的拆迁更新率，则未来国内5年拆迁改造需求约有22.7-26.5亿平方米，按每平米可回收铝材1.5千克，平均每年铝回收量可达34-39万吨。

（3）废铝进口可为主要原料来源的有益补充

发达国家，尤其是美国和欧盟，由于社会铝存量巨大，并已经建立了成熟且完备的废铝分类回收体系和法律管理制度，行业集中度也较高，因此可以提供较为稳定和充足的废铝原材料供应，是我国主要的废铝进口来源国。

目前，国内再生铝生产原料主要包括国内新旧废铝和部分进口废铝。在2018年之后，由于国内出台了对于海外废料进口的管控措施，叠加2020年以来新冠疫情的冲击，使得进口废铝在国内再生铝生产原料中占比出现了较大幅度减少。

40万吨再生铝项目的原材料采购将纳入公司整体的采购系统，在废铝采购方面，公司将加大对华东地区的建筑、交通运输、机械制造、电力电子、包装等铝消费领域报废产生的旧废铝料的回收，以及各种铝材生产加工过程中产生的边角料、报废品、切屑等回收利用。

2、其他原材料和燃料供应情况

除废铝外，所需的A00铝锭、硅、废铜等市场供应较为充足，均可就近根据市场价格外部采购。A00铝锭、废铜可从安徽省内和临近的江苏省采购。硅可从新疆采购，新疆地区资源丰富，电力成本较低，当地需求较少，硅的价格较低。40万吨再生铝项目使用的能源燃料为电力和天然气，由当地工业园区市政提供。

（四）40万吨再生铝项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施

1、竣工时间和产量

本次40万吨再生铝项目建设从可行性研究报告批复起，经技术交流、设备订货、施工图方案设计、地质详勘、施工图设计、厂房施工、设备安装调试到建成投产，建设进度预计需要24个月，具体见下列工程计划进度表。

序号	进度 / 项目	月份																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	可行性研究报告审批																								
2	设备谈判考察并签订合同	■	■	■	■	■																			
3	提供设备初步设计资料		■	■	■	■																			
4	初步设计及审批			■	■	■	■	■	■	■															
5	提供设备施工图设计资料				■	■	■	■																	
6	施工图设计				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
7	土建施工							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
8	设备制造交货验收				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	人员培训与技术准备					■	■	■	■	■	■	■	■	■											
10	设备安装、试车、投产														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

本次40万吨再生铝项目的设计产能规模为年产再生铝合金锭40万吨，第1-2年建设期，建成后分阶段投产，预计达到设计产能后的正常年度产量为40万吨。

2、产品销售方式及营销措施

（1）产品销售方式

本次40万吨再生铝项目的产品销售将继续沿用公司现有成熟的产品销售方式，以直销为主，产品主要面向华东区域内的压铸或铸造企业销售。

（2）产品营销措施

为满足新建产能投产后市场销售要求，公司制定了如下的产品营销措施：

1）提升产品质量，加强组织建设

公司自成立以来，一直持续专注于再生铝行业，已形成了行业领先的生产工艺和稳定的产品质量，对相应品种的铝合金产品的生产已经拥有了较为成熟的生产技术和较为完整的制造经验。本次募投产品将继续沿用并提升生产技术和工艺流程，确保建成投产的产品质量符合国家标准，确保产品合格率或良品率。

本次募投产品的销售业务将纳入公司整体的业务范围内，报告期内，华东地区已成为公司重要的区域市场，40万吨再生铝项目将在此基础上继续拓展客户。除借助公司现有的销售团队外，40万吨再生铝项目将着力在各个区域市场招聘销售人才，为40万吨再生铝项目的产品销售提供有力的组织保障。

2）完善销售渠道，深耕现有客户资源

近年来，公司依托子公司江苏顺博在不断深耕华东区域市场，已在华东区域实现稳定批量供应，2021年实现华东地区销量约26.03万吨，同时对华东区域内原材料供应、技术保障、客户需求等也积累了较为丰富的市场经验。未来，公司将进一步深耕现有客户资源，不断满足华东地区现有客户市场需求增长，在此基

础上，加大市场扩展力度，完善销售渠道布局，依靠产品质量和市场口碑，做大做宽销售端，同时利用不断完善的销售渠道和产能布局争取新增客户。

3）发挥竞争优势，加大新增客户拓展力度

公司一直持续专注于再生铝行业，已形成了行业领先的生产工艺，产品质量稳定，在生产成本、营业效率方面具有市场竞争力，规模效应显著。再生铝作为类大宗商品，下游客户选择供应商除考虑产品质量、资质信誉外，对产品价格的敏感性较高。公司作为少数再生铝行业上市公司，拥有良好的成本控制优势，容易获得客户青睐，有利于对外扩展销售市场。40万吨再生铝项目享受的税收优惠政策将进一步强化公司的生产成本优势，产品具有较强市场竞争力，为后续产能消化提供成本保障。

（五）主要污染物及其治理措施、资金投入的情况

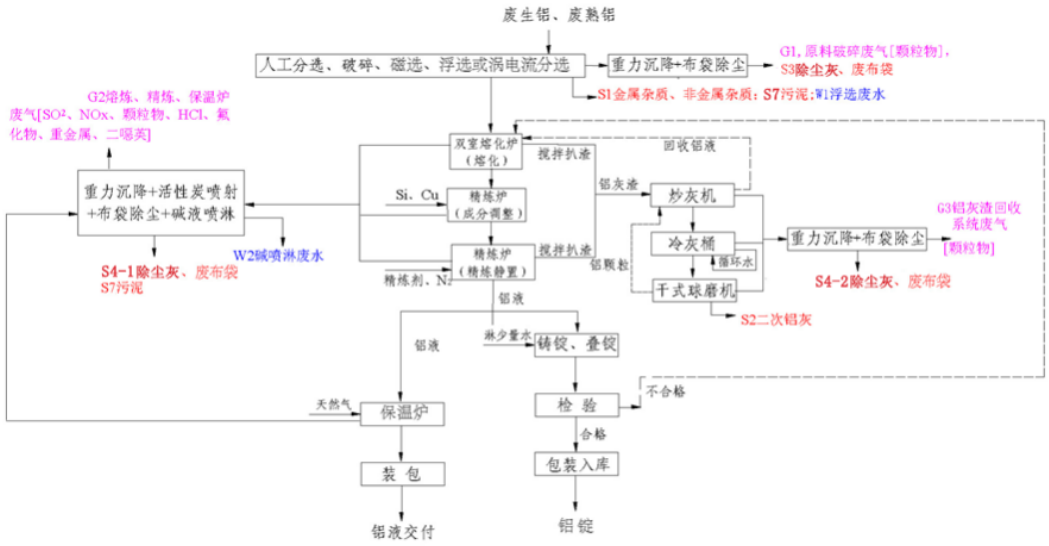
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，40万吨再生铝项目需要进行环境影响评价。针对40万吨再生铝项目，安徽顺博委托中冶华天工程技术有限公司编制了《顺博合金安徽有限公司顺博合金新材料产业基地项目（一期）环境影响报告书（报批本）》（以下简称“环境影响报告书”），并已经取得马鞍山市生态环境局同意建设批复。40万吨再生铝项目符合国家环保法律法规的规定。

40万吨再生铝项目为年产40万吨再生铝合金锭，生产过程中将继续沿用公司已成熟的生产技术和工艺流程，涉及的产品生产、原材料采购、燃料使用以及生产工艺与公司现有的生产情况一致。

根据可研报告和环境影响报告书，40万吨再生铝项目的环保工程投资约3,000.00万元，占本项目总投资的比例为1.61%，主要用于环保设施建设、环保设备购置安装等费用。本项目环保投资的资金来源主要为公司自有资金、本次可转债发行募集资金、银行借款等。

1、环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量

根据环境影响报告书，40万吨再生铝项目具体生产工艺流程及产污节点如下图：



注：G-废气、W-废水、S-固废

根据环境影响报告书，40万吨再生铝项目污染物产污节点及污染因子如下表所示。

污染项目	污染物产生节点	主要污染因子	排放方式
废气	废铝破碎	颗粒物	连续
	熔炼和精炼烟气、保温炉废气	颗粒物、SO_2、NOx、HCl、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物类	连续
	铝灰渣回收系统废气	颗粒物、SO_2、NOx、HCl、氟化物	连续
	食堂油烟	油烟	间断
废水	浮选定期更换废水	COD、SS、氟化物	间断
	碱喷淋定期更换废水	COD、SS、氟化物	间断
	食堂废水、生活污水	COD、BOD_5、SS、NH_3-N、动植物油	间断
固废	人工分拣、磁选、浮选或涡电流分选	塑料等非金属杂质、废铁等金属杂质	连续
	铝渣回收处理系统	二次铝灰	连续
	废气处理系统	原料预处理除尘系统产生的除尘灰、废布袋	连续
		熔炼、精炼烟气和保温炉废气除尘系统产生的除尘灰、废布袋	连续
		铝灰渣回收废气除尘系统产生的除尘灰、废布袋	连续
	铝合金锭生产车间内自然沉降灰	铝灰	连续
	浮选水池	废油	间断

污染项目	污染物产生节点	主要污染因子	排放方式
	废水处理设施、浮选水池、碱喷淋水池和初期雨水池	污泥	间断
	生产设备检修	废润滑油	间断
		含油废抹布	间断
		废耐火砖	间断
	食堂	厨余垃圾	间断
	食堂隔油池	废油脂	
	生活办公	生活垃圾	间断
噪声	机械设备	Leq（A）	连续

根据环境影响报告书，40万吨再生铝项目的主要污染物及其排放量如下表所示。

单位：吨/年

类别		主要污染物	产生量	削减量	排放量
废气	有组织	颗粒物	2766.840	2753.006	13.834
		SO_2	10.506	3.152	7.354
		NO_x	49.137	14.741	34.396
		HCl	10.389	8.311	2.078
		氟化物	2.221	0.888	1.333
		Pb 及其化合物	0.107	0.085	0.021
		Cd 及其化合物	0.002	0.002	4.84E-04
		As 及其化合物	0.002	0.002	4.93E-04
		Cr 及其化合物	0.013	0.010	2.51E-03
		Sn 及其化合物	0.005	0.004	9.92E-04
	无组织	颗粒物	32.760	6.480	26.280
		SO_2	0.214	0.000	0.214
		NO_x	1.003	0.000	1.003
		HCl	0.212	0.000	0.212
		氟化物	0.045	0.000	0.045
		Pb 及其化合物	0.002	0.000	0.002
		Cd 及其化合物	0.000	0.000	0.000

类别		主要污染物	产生量	削减量	排放量
		As 及其化合物	0.000	0.000	0.000
		Cr 及其化合物	0.000	0.000	0.000
		Sn 及其化合物	0.000	0.000	0.000
废水	厂区总排口废污水	主要污染物	产生量	削减量	接管量
		废水量	13860	0	13860
		COD	4.851	0.728	4.123
		NH_3-N	0.416	0.028	0.388
		BOD_5	2.772	1.594	1.178
		SS	2.772	0.554	2.218
		TP	0.055	0	0.055
		动植物油	0.347	0.208	0.139
固体废物		危险废物	18194.66	18194.66	0
		一般工业固废	2653.32	2653.32	0
		厨余垃圾	11.55	11.55	
		废油脂	0.208	0.208	
		生活垃圾	115.5	115.5	0

2、主要污染物的环保治理措施

针对40万吨再生铝项目所产生的主要污染物，公司将采取以下环境环保措施：

（1）废气治理措施

本次募投项目生产过程中产生的废气主要为原料破碎废气、熔炼和精炼烟气（含天然气燃烧废气）、保温炉废气、铝灰渣回收系统废气，其中废铝料破碎主要产生粉尘，天然气燃烧主要产生SO2、NOX，熔炼和精炼过程主要产生烟尘、HCl、氟化物、重金属，铝灰渣回收过程主要产生粉尘。

本次募投项目破碎废气经“重力沉降+布袋除尘”处理后通过高排气筒达标排放；熔炼、精炼烟气和保温炉废气经“重力沉降+活性炭喷射+布袋除尘+碱喷淋”处理后通过高排气筒达标排放；铝灰渣处理系统废气经“重力沉降+布袋除尘”处理后通过高排气达标筒排放。本次募投项目各排气筒废气经相应处理后，均能符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中特别排放限值要求。

（2）废水处理措施

本次募投项目采用雨污分流制，并在生产区域各地块均设置初期雨水池，初期雨水经收集处理后全部回用于浮选补水和碱喷淋水补水；项目冷却水经冷却水池冷却后循环再利用，不外排；浮选用水、碱喷淋水循环使用，定期更换的浮选废水、碱喷淋废水经厂内污水处理设施处理后回用于浮选水池补水，不外排；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起经化粪池处理达标后，排入新市工业园污水处理站集中处理，最终排入新博新河。

（3）噪声污染物治理措施

本次募投项目的主要噪声源设备有熔炼炉、精炼炉、浇铸机等生产设备，以及风机、水泵等公用设备等。为减轻噪声对环境的影响，将从声源、传播途径等方面采取相应措施。项目噪声设备在经过减振、吸声、消声、隔声等处理措施后，可使本次募投项目的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物处理处置措施

本次募投项目产生的固体废物主要有：非金属杂质和金属杂质、二次铝灰、除尘灰和废布袋、铝合金锭生产车间内自然沉降灰、浮选水池废油、沉淀池污泥、废润滑油、含油废抹布、废耐火砖，以及生活垃圾、厨余垃圾和废油脂。

1）一般固废：非金属杂质和金属杂质外售给物资回收公司综合利用；预处理车间除尘灰和废布袋、沉淀池污泥、废耐火砖，委托环卫部门统一清运。

2）危险固废：二次铝灰、铝合金锭生产车间除尘灰和废布袋、铝合金锭生产车间沉降灰、浮选水池废油、废润滑油等危险废物委托有资质单位进行处置，其中二次铝灰以及铝合金锭生产车间除尘灰、废布袋和沉降灰送至有资质单位处置，并将危废处置协议送市环保局备案。含油废抹布属于豁免的危险废物，委托环卫部门统一清运。

3）生活垃圾：委托环卫部门定期清运。

4）厨余垃圾和废油脂：委托有资质的厨余垃圾处置公司处理。

鉴于40万吨再生铝项目主要污染物为生产过程中产生的废气颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、重金属等，废水、噪声、固废排放量及排放强度相对较小。40万吨再生铝项目所采取的废水处理设施、废气处理设施、

固废委外处理和设备噪声治理中消声、隔声、减振装置等污染治理设施的处理能力较强，可达到有效控制污染和保护环境的目的。

综上，40万吨再生铝项目拟对主要污染物所采取的环保措施具有可行性，能够做到达标排放。项目污染物正常排放不会导致区域环境质量的下降，区域环境质量能满足环境功能区划的要求，环境风险可防可控。

（六）40万吨再生铝项目的选址和占地面积

2022年1月4日，安徽顺博与马鞍山市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，受让马鞍山市博望区松花江路与峨眉山路交口的18.35万平方米工业用地作为40万吨再生铝项目实施用地，目前已取得国有建设用地使用权《不动产权证书》，证书编号为皖（2022）马鞍山市不动产权第0001100号，使用权期限自2022年1月5日至2072年1月5日。

40万吨再生铝项目的选址在宁马新型功能区新市产业园，位于安徽省马鞍山市最东端，北倚横山，南濒石臼湖，东、北至马鞍山与南京江宁区边界，西至丹阳镇以西、薛丹撇洪沟以及纪村新河区域，地处长三角经济圈和南京一小时都市圈内，与马鞍山市区距离约35km，与南京江宁、溧水、高淳三区接壤；周边紧邻G4221沪武高速、S445省道、S446省道、X048县道、S442省道等交通枢纽，交通便利。

（七）40万吨再生铝项目的组织方式和进展情况

公司新设的全资子公司安徽顺博负责组织实施40万吨再生铝项目。在生产方面，40万吨再生铝项目的生产装置设置2个铸造合金锭车间，下设班组一级管理，采用连续操作方式，三班两倒制。在原材料采购和产品销售方面，40万吨再生铝项目将纳入公司整体的采购和销售业务体系，使用公司整体的供应商和客户资源。同时，安徽顺博也将构建自身的采购、销售体系，从而进一步加强募投项目以及公司整体的业务体系和经营能力。

截至本募集说明书签署日，安徽顺博已与江阴建工集团有限公司签订了土建总承包施工合同和钢结构工程施工合同，40万吨再生铝项目正在进行主体工程建设。

四、补充流动资金项目

公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额中的20,000.00万元用于补充公司流动资金，以满足公司生产运营的流动资金需求。本次补充流动资金将较好的满足公司经营规模迅速扩张带来的资金需求，增强公司的资金实力并提高公司的市场竞争力。

（一）补充流动资金项目的必要性和可行性

公司自2003成立以来，一直专注与再生铝合金锭的生产和销售，目前已成长为国内再生铝行业头部企业，产销量逐年保持增长。报告期内，公司实现再生铝合金锭销量分别为35.04万吨、36.72万吨和59.83万吨。近年来，公司产销规模的持续扩大，需要大量的营运资金投入以及流动资金补充。随着公司经营规模的增大，所需的营运资金量也不断增加，适度补充流动资金有助于公司缓解营运资金压力，降低财务风险，为未来业务发展提供资金保障。

本次公开发行可转债的募集资金用于公司补充流动资金的比例为24.10%，未超过30%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，具备可行性。

（二）补充流动资金规模合理性测算

本募集说明书关于公司补充流动资金的测算，涉及的2022-2024年营业收入等相关数据仅为假设数据，不构成公司对2022-2024年的盈利预测或业绩承诺。

1、营业收入测算及依据

报告期内，公司的营业收入分别为435,333.27万元、486,889.24万元和998,475.61万元，年复合增长率为51.45%。考虑到2021年度铝价处于高位，结合公司所处行业未来发展趋势，基于谨慎性原则，假设公司未来三年营业收入的增长率为10%。公司2022-2024年营业收入预测情况如下：

单位：万元

项目	2022年	2023年	2024年
营业收入	1,098,323.18	1,208,155.50	1,328,971.04

注：上述预测数据仅用于补充流动资金测算，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

2、经营性流动资产、经营性流动负债占营业收入比例分析

报告期内，公司各项经营性流动资产项目、各项经营性流动负债项目占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2019年	2020年	2021年	近三年占营业收入的平均占比
应收票据及应收账款融资余额	9,489.81	7,929.63	45,939.04	2.80%
应收账款余额	89,501.36	123,085.95	225,032.80	22.79%
预付账款	9,215.92	9,161.96	24,987.62	2.17%
存货余额	30,483.56	56,662.98	83,876.90	9.01%
经营性流动资产合计	**138,690.64**	**196,840.51**	**379,836.35**	**36.78%**
应付票据	14,000.00	14,000.00	14,645.69	2.52%
应付账款	14,014.06	19,715.62	36,977.40	3.66%
预收款项	419.37	397.58	783.28	0.09%
经营性流动负债合计	**28,433.43**	**34,113.20**	**52,406.37**	**6.26%**

3、未来三年流动资金需求测算

假设公司未来三年的各项经营性流动资产项目和各项经营性流动负债项目占营业收入的比例与2019-2021年占营业收入的年均比例保持一致，根据未来三年营业收入预测，测算公司2022-2024年流动资金需求情况如下：

单位：万元

项目	近三年占营业收入的平均占比	2022年	2023年	2024年
应收票据及应收账款融资余额	2.80%	30,787.62	33,866.39	37,253.02
应收账款余额	22.79%	250,333.41	275,366.75	302,903.42
预付账款	2.17%	23,801.72	26,181.90	28,800.09
存货余额	9.01%	98,997.73	108,897.50	119,787.25
经营性流动资产合计（1）	**36.78%**	**403,920.48**	**444,312.53**	**488,743.78**
应付票据	2.52%	27,670.90	30,437.99	33,481.78
应付账款	3.66%	40,168.78	44,185.65	48,604.22
预收款项及合同负债	0.09%	938.84	1,032.72	1,135.99
经营性流动负债合计（2）	**6.26%**	**68,778.51**	**75,656.36**	**83,221.99**

流动资金占用额（1）-（2）	**-**	**335,141.97**	**368,656.17**	**405,521.79**
当前新增流动资金占用	**-**	**7,711.99**	**33,514.20**	**36,865.62**
未来三年流动资金需求合计	**-**			**78,091.81**

根据上述假设测算，公司2022-2024年预计流动资金需求缺口为78,091.81万元，经公司股东大会审议通过，公司本次公开发行可转债募集资金拟投入20,000.00万元用于补充流动资金。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家相关的产业政策，与公司现有主营业务紧密相关，符合公司未来发展战略方向，具有良好的市场发展前景和效益。随着本次40万吨再生铝项目的实施，公司的再生铝合金锭产销规模将进一步扩大，有利于公司提升盈利能力、提高市占率、增强竞争力，有利于实现公司股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司业务和资产规模将进一步扩大，盈利能力和抗风险能力将进一步增强。本次发行完成后、转股前，公司需按约向未转股的可转债持有人支付利息，但通常可转债票面利率较低，募投项目产生的正常经营收益可覆盖可转债利息，一般不会摊薄收益。随着未来可转债持有人部分或全部转股，公司的股本总额将相应增加，资产负债率将进一步降低，同时也会对净资产收益率和每股收益产生一定摊薄。

由于40万吨再生铝项目存在一定建设周期，在未正常达产前，公司的净资产收益率、每股收益等盈利指标可能在短期内因摊薄而出现一定幅度下降。但长期来看，随着40万吨再生铝项目产销量逐渐释放，公司的营业收入和利润水平将得到提高，将有力支持公司后续业务经营，助力公司营业收入和利润规模再上一个台阶，促进公司发展战略的实现。

（三）本次募投项目实施后不会新增同业竞争

本次募投项目中的40万吨再生铝项目由公司全资子公司安徽顺博实施，以及补充公司流动资金项目，实施后均不会与公司实际控制人、控股股东控制的其他企业产生同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。

第九章 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，公司于 2020 年 8 月 19 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 8.41 元，募集资金总额为 445,730,000.00 元，扣除发行费用 32,650,892.46 元后，实际募集资金净额为 413,079,107.54 元。2020 年 8 月 25 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字(2020)第 6921 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

2020 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意公司以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 562.64 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为 14,723.55 万元。

2020 年 9 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况及已支付的发行费用情况出具了《关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 7073 号）。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报

告，持续督导保荐机构出具了无异议的核查意见，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金 413,079,107.54 元，募集资金已使用完毕。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对首次公开发行募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。

（三）前次募集资金使用变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

（四）前次募集资金使用对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金使用情况对照表如下。

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">募集资金总净额</td><td colspan="3">41,307.91</td><td colspan="3">已累计使用募集资金金额</td><td colspan="2">41,307.91</td></tr>
<tr><td colspan="3">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="3">-</td><td colspan="3">各年度募投项目投资总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="3" rowspan="2">-</td><td colspan="3">2020 年度</td><td colspan="2">36,718.31</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021 年度</td><td colspan="2">4,589.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资项目</td><td colspan="3">募集资金投资总额</td><td colspan="3"></td><td>实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额</td><td>项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工进度）</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>承诺投资项目</td><td>实际投资项目</td><td>募集前承诺投资金额</td><td>募集后承诺投资金额</td><td>实际投资金额</td><td>募集前承诺投资金额</td><td>募集后承诺投资金额</td><td>实际投资金额</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利</td><td>顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利</td><td>41,307.91</td><td>41,307.91</td><td>41,307.91</td><td>41,307.91</td><td>41,307.91</td><td>41,307.91</td><td>-</td><td>86.30%</td></tr>
</table>

	用项目	用项目								
合 计			**41,307.91**	**41,307.91**	**41,307.91**	**41,307.91**	**41,307.91**	**41,307.91**	**-**	

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目	不适用（注 1）	7,352.73	建设期	不适用（注 2）	3,598.65	3,598.65	是（注 3）
合 计			7,352.73					

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目完工进度为 86.30%，不适用累计产能利用率。

注 2：顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目于 2020 年 10 月开始试运行，2020 年度实现净利润-821.54 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未正式投产运行，2020 年度不适用达产效益。

注 3：2021 年度，顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目的部分产能装置相继投入运行，按照各生产设备投产时间计算实际运行产能为 9.62 万吨，占总设计产能 20 万吨的 48.10%，对应 2021 年度承诺效益为 3,536.97 万元，当年实现净利润 3,598.65 万元，高于承诺效益，达到了预计效益。

四、前次募集资金运用情况的专项报告结论

2022 年 3 月 11 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（众会字（2022）第 02203 号），鉴证结论为：“我们认为，公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。”

第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

王真见　王增潮　吴江华　王　珲

唐　尧　李华容　梁　萍

全体监事签名：

罗　乐　左　雷　张　力

其他高级管理人员签名：

杨廷文　吕路涛

重庆顺博铝合金股份有限公司

2022 年 8 月 10 日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本人已认真阅读重庆顺博铝合金股份有限公司募集说明书全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目协办人：

陈优谋

保荐代表人：

郭 刚　　罗大伟

总经理（总裁）：

卢 凯

法定代表人（董事长）：

何春梅

国海证券股份有限公司

2022年 8月 10日

三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对公司在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人签名：

梁 爽

经办律师签名：

游明牧 张巨祯

国浩律师（天津）事务所

2022年 8月 10日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况的专项报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在募集说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况的专项报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

陆士敏

经办注册会计师签名：

郝世明 郭卫娜 罗爽

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 8 月 10 日

五、债券信用评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的资信评级报告无矛盾之处。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员（签名）：

何佳欢　　谢海琳

债券信用评级机构负责人：

张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2022年 8 月 10 日

第十一章 备查文件

一、备查文件

（一）公司章程和营业执照；

（二）公司最近三年的财务报表及审计报告；

（三）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

（四）法律意见书及律师工作报告；

（五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告

（六）内部控制鉴证报告；

（七）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（八）资信评级机构出具的资信评级报告；

（九）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅网址、地点、时间

在发行期间每周一至周五上午9:00－11:00，下午2:00－5:00，投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

1、重庆顺博铝合金股份有限公司

地点：重庆市合川区草街拓展园区

电话：023-4246 0123 传真：023-4246 0123

联系人：王珲、蒋佶利

2、国海证券股份有限公司

地点：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼

电话：0755-8371 6909 传真：0755-8370 8796

联系人：郭刚、罗大伟